

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Atlântica - Instituto Universitário

1.1.a. Instituições de Ensino Superior (em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril. Vide artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro, quando aplicável):

[sem resposta]

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Atlântica - Instituto Universitário

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021 de 16 de abril):

[sem resposta]

1.3. Designação do ciclo de estudos (PT):

Gestão da Segurança, Emergência e Protecção Civil

1.3. Designação do ciclo de estudos (EN):

Security, Emergency Management and Civil Protection

1.4. Grau (PT):

Licenciado

1.4. Grau (EN):

Graduate

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República.

[Publicação DR Licenciatura Protecção Civil.pdf](#) | PDF | 1.4 Mb

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (PT)

Segurança, Emergência e Protecção Civil - Protecção

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (EN)

Security, Emergency and Civil Protection - Protect

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

1.7.1. Classificação CNAEF - primeira área fundamental

[0861] Protecção de Pessoas e Bens
Serviços de Segurança
Serviços

1.7.2. Classificação CNAEF - segunda área fundamental, se aplicável

[0862] Segurança e Higiene no Trabalho
Serviços de Segurança
Serviços

1.7.3. Classificação CNAEF - terceira área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

180.0

1.9. Duração do ciclo de estudos

3 anos

1.10.1. Número máximo de admissões em vigor.

35

1.10.2. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número em vigor) e respetiva justificação.

Solicita-se a aprovação do aumento do número máximo de admissões de 35 para 60 estudantes, em linha com a evolução da procura, com as necessidades do sistema de segurança e com a capacidade instalada da Atlântica - Instituto Universitário. Nos últimos anos, o ciclo de estudos tem vindo a registar um número de candidaturas que excede em 20 a 30 as vagas disponibilizadas, o que demonstra a atratividade do curso e a existência de procura qualificada não integralmente acolhida. Paralelamente, o setor da segurança, nas suas diferentes vertentes, é hoje um dos domínios com maior crescimento, exigindo quadros especializados capazes de responder a riscos cada vez mais complexos. O ciclo de estudos distingue-se por um portefólio integrado de certificações profissionais e por uma taxa de desemprego dos diplomados muito próxima de 0%, o que justifica, de forma responsável, o aumento para 60 admissões, sem comprometer os atuais padrões de qualidade, acompanhamento e empregabilidade.

1.11. Condições específicas de ingresso (PT)

O estudante deve satisfazer cumulativamente as seguintes condições específicas de ingresso:

a) Ser titular de um curso do ensino secundário ou habilitação nacional ou estrangeira legalmente equivalente;

b) Um dos seguintes conjuntos de Exames Nacionais 02 Biologia e Geologia e 18 Português, 09 Geografia e 18 Português, 02 Biologia e Geologia e 09 Geografia, 02 Biologia e Geologia e 11 História, 09 Geografia e 17 Matemática Aplicadas CS, 09 Geografia e 13 Inglês

c) Ter obtido, na nota de candidatura a classificação mínima de 95 (esc. 0-200);

Os candidatos titulares dos cursos não portugueses, legalmente equivalente ao ensino secundário português podem, nos termos e condições fixadas na legislação em vigor, substituir as provas de ingresso por exames finais de UC daqueles cursos.

Adicionalmente, prevê-se ainda a abertura de concursos especiais nos termos e condições fixadas na legislação em vigor.

Para o Acesso a M23 é realizada a prova de Introdução ao Desenvolvimento e PC.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

1.11. Condições específicas de ingresso (EN)

The student must cumulatively meet the following specific admission requirements:

a) Hold a secondary education course or a national or foreign qualification legally considered equivalent;

b) Present one of the following sets of National Exams: 02 Biology and Geology and 18 Portuguese; 09 Geography and 18 Portuguese; 02 Biology and Geology and 09 Geography; 02 Biology and Geology and 11 History; 09 Geography and 17 Mathematics Applied to Social Sciences; 09 Geography and 13 English;

c) Achieve a minimum application score of 95 (scale 0–200).

Applicants holding non-Portuguese secondary education qualifications legally equivalent to the Portuguese system may, under the terms and conditions set by current legislation, replace the entrance exams with final subject exams from their courses.

Additionally, special admission competitions may be opened under the terms and conditions defined by law.

For M23 Access, candidates must take the Introduction to Development and CP entrance exam.

1.12. Modalidade do ensino

[X] Presencial (Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto) [] A Distância (EaD) (Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro)

1.12.1. Regime de funcionamento, se presencial

[] Diurno [X] Pós-laboral [] Outro

1.12.1.1. Se outro, especifique. (PT)

[sem resposta]

1.12.1.1. Se outro, especifique. (EN)

[sem resposta]

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial (PT)

No Campus da Atlântica - Instituto Universitário - Fábrica da Pólvora de Barcarena

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial. (EN)

At the Atlântica Campus - Instituto Universitário - Fábrica da Pólvora de Barcarena

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República

[Regulamento de creditação - Atlântica.pdf](#) | PDF | 351.3 Kb

1.15. Tipo de atribuição do grau ou diploma

NA

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

1.16. Observações. (PT)

Não aplicável

1.16. Observações. (EN)

Not Applicable

2. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

2.1. Referência do processo de avaliação anterior.

NCE/19/1900167

2.2. Data da decisão.

12/06/2020

2.3. Decisão do Conselho de Administração.

Acreditar | Accredited

2.4. Período de acreditação.

3 anos | 3 years

2.5. A partir de:

31/07/2020

3. Síntese medidas de melhoria

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (PT)

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

Desde a última avaliação externa foram reforçados os mecanismos de monitorização (sucesso, abandono, empregabilidade e satisfação), o que sustenta uma atualização focada do ciclo de estudos, mantendo a coerência com o Despacho n.º 7654/2020 e preparando a revisão a submeter em sede de PERA/A3ES em 2025-2026.

Reforça-se a base científica, antecipando Metodologias de Investigação Científica para o 1.º semestre, em permuta com Métodos Quantitativos, e aumentando a carga nas unidades de estatística e análise de risco, para consolidar desde o início competências de formulação de problemas, desenho metodológico e leitura crítica de evidência. Serão, por exemplo, desenvolvidos pequenos projetos sobre incêndios urbanos ou acidentes industriais com recolha e tratamento de dados reais.

Racionaliza-se o eixo do Planeamento, unificando conteúdos hoje dispersos e estruturando uma progressão clara (fundamentos – planeamento multiriscos – aplicações setoriais), reduzindo redundâncias. Estudos de caso incluirão planos municipais de emergência, planos internos de segurança em estabelecimentos escolares e planos de contingência para ondas de calor.

No plano da profissionalização, aprofunda-se o percurso de certificações, articulando o reconhecimento como Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho com pós-graduações reconhecidas pela ANEPC e pela OET, descrevendo estas certificações no Suplemento ao Diploma, criando mecanismos de equivalência/dispensa e monitorizando o impacto na empregabilidade. Em termos pedagógicos, generalizam-se metodologias ativas (PBL, estudo de caso, exercícios de mesa, simulação leve) com recurso a software open-source e dados públicos, mantendo o regime presencial/pós-laboral, mas com apoio síncrono online complementar em momentos pedagógica e logisticamente justificados. Como exemplos, prevêem-se TTX sobre acidentes em túneis, utilização de QGIS para mapeamento de risco em freguesias e análise de áreas ardidas a partir de imagens de satélite.

Paralelamente, reforçam-se parcerias com instituições de ensino superior, entidades setoriais, municípios e agentes operacionais, potenciando estágios, projetos aplicados, simulacros e seminários técnicos. Cria-se um grupo de trabalho para literacias de base e tutorias no 1.º ano e reforça-se o acompanhamento de estudantes deslocados e trabalhadores, com calendário previsível e mecanismos de recuperação de avaliação.

Por fim, a revisão curricular contemplará a reorganização do bloco de planeamento; a criação de novas unidades curriculares em Tecnologias Digitais e Softwares de Apoio à Decisão, Incêndios Estruturais, Infraestruturas Críticas e Meios Tecnológicos de Reconhecimento, Intervenção e Planeamento em Emergência; a concentração de temas de comunicação, riscos e planeamento nas UCs vocacionadas; o reforço da componente científica; e a promoção de ações de sensibilização comunitária e de cidadania de risco com escolas, autarquias e serviços de proteção civil locais.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (EN)

Since the last external evaluation, the monitoring mechanisms (success, dropout rates, employability, and satisfaction) have been strengthened, supporting a focused update of the study cycle, maintaining coherence with Order No. 7654/2020 and preparing the revision to be submitted to PERA/A3ES in 2025–2026.

The scientific foundation is reinforced by moving Scientific Research Methodologies to the 1st semester (in exchange with Quantitative Methods) and increasing the workload in statistics and risk analysis units, in order to consolidate, from the outset, competencies in problem formulation, methodological design, and critical reading of evidence. For example, small projects will be developed on urban fires or industrial accidents, involving the collection and processing of real data.

The Planning axis is streamlined by unifying currently dispersed content and structuring a clear progression (fundamentals – multi-hazard planning – sectoral applications), reducing redundancies. Case studies will include municipal emergency plans, internal safety plans for school facilities, and contingency plans for heatwaves.

At the professional level, the certification pathway is strengthened by aligning the recognition as Senior Occupational Safety Technicians with postgraduate programmes recognised by ANEPC and OET, describing these certifications in the Diploma Supplement, creating mechanisms for equivalence/waivers, and monitoring their impact on employability. Pedagogically, active learning methodologies (PBL, case studies, tabletop exercises, light simulation) are generalised using open-source software and public data, maintaining the face-to-face/after-work regime but with complementary synchronous online support when pedagogically and logistically justified. Examples include TTX on tunnel accidents, the use of QGIS for risk mapping in parishes, and the analysis of burnt areas using satellite imagery.

In parallel, partnerships with higher education institutions, sectoral entities, municipalities, and operational agencies are strengthened, supporting internships, applied projects, drills, and technical seminars. A working group is created for foundational literacies and first-year tutoring, and support for non-local and working students is reinforced through a predictable schedule and recovery mechanisms for assessment.

Finally, the curricular revision will include reorganising the planning block; creating new course units in Digital Technologies and Decision-Support Software, Structural Fires, Critical Infrastructure, and Technological Means for Recognition, Intervention, and Emergency Planning; consolidating communication, risk, and planning topics within the most relevant units; strengthening the scientific component; and promoting community awareness and risk-citizenship initiatives with schools, municipalities, and local civil protection services.

4. Estrutura curricular e plano de estudos.

4.1. Estrutura curricular

4.1. Estrutura curricular e plano de estudos em vigor, correspondem ao publicado em Diário da República (ponto 1.5)?

☒ Sim ☐ Não

4.2. Serão feitas alterações nos dados curriculares?

☒ Sim ☐ Não

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (PT)**

As alterações curriculares propostas visam atualizar e racionalizar o plano de estudos da licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil, mantendo a estrutura de 180 ECTS e a coerência com o Despacho n.º 7654/2020, mas reforçando a consistência científica, a pertinência profissional e o alinhamento com as necessidades atuais do sistema de segurança, proteção civil e emergência. Resultam da monitorização interna (sucesso, abandono, empregabilidade, satisfação) e da análise SWOT recente, que evidenciaram assimetrias na distribuição de carga horária, redundâncias em torno de conceitos de risco e planeamento e a necessidade de incorporar novas tecnologias e domínios emergentes sem agravar os custos institucionais.

Em primeiro lugar, reforça-se a base científica e quantitativa e otimiza-se a sequenciação curricular: a unidade curricular de Metodologias de Investigação Científica é deslocada para o 1.º semestre, em permuta com Métodos Quantitativos, antecipando a literacia científica (formulação de problemas, desenho metodológico, ética, recolha e tratamento de dados) e apoiando as restantes UCs desde o início. Em paralelo, aumenta-se a carga horária e os ECTS nas UCs de natureza científica e quantitativa, em particular Métodos Quantitativos e Vulnerabilidade e Alterações Climáticas, respondendo às dificuldades diagnosticadas em estudantes com perfis de entrada heterogêneos.

Em segundo lugar, racionaliza-se o eixo do planeamento, substituindo UCs muito focadas em planos específicos (PEGE, PMDFCI, POM) por uma UC estruturante de Planeamento de Emergência, com abordagem geral, multiriscos e por competências, menos dependente de enquadramentos regulamentares sujeitos a revisões frequentes e mais facilmente atualizável, reservando o aprofundamento setorial para UCs temáticas.

Em terceiro lugar, introduz-se um núcleo de UCs especializadas que espelha a crescente complexidade tecnológica e infraestrutural do setor: Tecnologias Digitais e Softwares de Apoio à Decisão em Proteção Civil, Socorro e Emergência (integrando a Investigação Operacional em ambientes computacionais), Incêndios Estruturais, Infraestruturas Críticas e Meios Tecnológicos de Reconhecimento, Intervenção e Planeamento em Emergência, centrada em drones, sensorização remota, IA e realidade virtual/aumentada.

Por fim, reorganizam-se as UCs de comunicação, concentrando a Comunicação do Risco numa UC própria em articulação com requisitos de certificação, e extingue-se História das Catástrofes, integrando os respetivos conteúdos em Introdução à Proteção Civil. Ajustam-se cargas horárias e ECTS em UCs chave, reforçando alterações climáticas e reequilibrando o bloco de planeamento, mantendo o total de 180 ECTS, reduzindo redundâncias e consolidando a articulação com o portefólio de certificações profissionais e com uma empregabilidade muito elevada.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (EN)

The proposed curricular changes aim to update and streamline the study plan of the Bachelor's degree in Safety, Emergency and Civil Protection Management, maintaining the 180 ECTS structure and alignment with Order No. 7654/2020, while strengthening scientific consistency, professional relevance, and alignment with current needs of the safety, civil protection and emergency system. They result from internal monitoring (success, dropout, employability, satisfaction) and a recent SWOT analysis, which highlighted asymmetries in workload distribution, redundancies related to risk and planning concepts, and the need to incorporate new technologies and emerging domains without increasing institutional costs.

First, the scientific and quantitative foundation is reinforced and curricular sequencing optimized: the course unit Scientific Research Methodologies is moved to the 1st semester, swapping with Quantitative Methods, thus anticipating scientific literacy (problem formulation, methodological design, ethics, data collection and processing) and supporting the other course units from the outset. In parallel, workload and ECTS are increased in scientific and quantitative units, particularly Quantitative Methods and Vulnerability and Climate Change, addressing the difficulties identified in students with heterogeneous entry profiles.

Second, the planning axis is streamlined by replacing course units focused on highly specific plans (PEGE, PMDFCI, POM) with a core Emergency Planning unit, adopting a general, multi-hazard, competency-based approach, less dependent on regulatory frameworks that are frequently revised and easier to update, reserving sector-specific deepening for thematic units.

Third, a set of specialized course units is introduced to reflect the increasing technological and infrastructural complexity of the sector: Digital Technologies and Decision-Support Software in Civil Protection, Rescue and Emergency (integrating Operational Research in computational environments), Structural Fires, Critical Infrastructure, and Technological Means for Recognition, Intervention and Emergency Planning, focused on drones, remote sensing, AI and virtual/augmented reality.

Finally, communication-related units are reorganized by consolidating Risk Communication into a dedicated unit aligned with certification requirements, and discontinuing History of Disasters, integrating its content into Introduction to Civil Protection. Workload and ECTS adjustments are made in key units, strengthening climate change content and rebalancing the planning block, maintaining the total of 180 ECTS, reducing redundancies, and consolidating articulation with the portfolio of professional certifications and with the degree's very high employability.

Mapa II - Gestão da Segurança, Emergência e Protecção Civil

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):

Gestão da Segurança, Emergência e Protecção Civil

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):

Safety, Emergency and Civil Protection Management

4.1.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau

Área Científica	Sigla	ECTS	ECTS Mínimos
Arquitetura e Urbanismo	AU	4.0	
Ciências da Terra	CT	23.0	
Ciências do Ambiente	CA	8.0	
Ciências Sociais e do Comportamento	CSC	3.0	
Direito	D	3.0	
Estatística	EST	6.0	
Física	F	4.0	

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

Formação de Professores	FP	4.0	
Gestão e Administração	GA	6.0	
Jornalismo e Reportagem	JR	4.0	
Matemática e Estatística	ME	5.0	
Protecção de Pessoas e Bens	PPB	74.0	
Química	Q	3.0	
Segurança e Higiene no Trabalho	SHT	30.0	
Sociologia	SOC	3.0	
Total: 15		Total: 180.0	

4.1.3. Observações (PT)

--

4.1.3. Observações (EN)

--

4.2. Unidades Curriculares

Mapa III - Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Risk and Vulnerability Analysis and Identification

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-50.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• André Filipe Gomes Ramos Macedo Fernandes - 50.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A unidade desenvolve conhecimentos teóricos e aplicados em gestão de risco, permitindo aos estudantes definir e distinguir conceitos fundamentais como perigo, suscetibilidade, exposição, vulnerabilidade e risco. Capacita para identificar e aplicar o processo de gestão de risco segundo a norma ISO 31000, analisando criticamente as abordagens de diferentes áreas científicas. São desenvolvidas competências para compreender a perceção do risco e delinear estratégias eficazes de comunicação. Integra o estudo de metodologias diversificadas de análise e avaliação de riscos, promovendo a sua aplicação prática em cenários reais no âmbito do planeamento de emergência. As metodologias de ensino, baseadas na análise de casos, exercícios práticos e discussão orientada, asseguram a consolidação dos conhecimentos e o desenvolvimento de competências técnicas e críticas essenciais à intervenção em contextos de segurança e emergência.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The unit develops theoretical and applied knowledge in risk management, enabling students to define and distinguish key concepts such as hazard, susceptibility, exposure, vulnerability, and risk. Students are trained to identify and apply the risk management process according to ISO 31000, critically analyzing approaches across different scientific fields. Competences are developed to understand risk perception and design effective communication strategies. Diverse risk analysis and assessment methodologies are studied and applied to real scenarios within emergency planning. Teaching methodologies based on case analysis, practical exercises, and guided discussions ensure knowledge consolidation and the development of technical and critical skills essential for professional intervention in safety and emergency contexts.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CARACTERES A MAIS

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CARACTERESA A MAIS

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos articulam-se de forma plena com os objetivos de aprendizagem, assegurando a aquisição de conhecimentos fundamentais sobre os conceitos e processos de análise e gestão de risco. A abordagem detalhada aos conceitos de perigo, vulnerabilidade, exposição e risco, bem como ao processo de gestão baseado na norma ISO 31000, permite desenvolver competências de identificação, caracterização e avaliação dos riscos em múltiplos contextos. A integração de perspetivas teóricas, normativas e aplicadas prepara os estudantes para selecionar metodologias adequadas face aos objetivos de cada análise. A inclusão de temas como perceção e comunicação do risco, associada a exercícios práticos e simulações, favorece a aplicação crítica do conhecimento adquirido e promove a capacidade de atualização contínua perante a evolução científica e regulamentar na área da gestão de riscos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus content is fully aligned with the learning outcomes, ensuring the acquisition of essential knowledge on risk concepts and management processes. The detailed approach to hazard, vulnerability, exposure, and risk, alongside the risk management process based on ISO 31000, develops competences for identifying, characterizing, and assessing risks across multiple contexts. The integration of theoretical, normative, and applied perspectives prepares students to select appropriate methodologies according to the objectives of each analysis. Topics such as risk perception and communication, combined with practical exercises and simulations, promote critical application of acquired knowledge and foster the ability to continuously update skills in response to scientific and regulatory developments in risk management.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Pretende-se o enfoque na apresentação e exposição dos conteúdos programáticos e sua respetiva discussão.

O professor deverá providenciar a orientação para uma integração da temática dos riscos e vulnerabilidades no contexto da sua explicação. Análise de situações com base na aplicação dos conhecimentos da disciplina.

Análise de textos e artigos e respetiva elaboração de resenhas críticas.

A unidade curricular "Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades" adota um conjunto de metodologias de ensino e aprendizagem que são cuidadosamente articuladas com o modelo pedagógico proposto. Estas metodologias estão concebidas para garantir que os alunos não só adquirem conhecimentos teóricos, mas também desenvolvem habilidades práticas essenciais para a gestão de segurança e emergência.

Esta abordagem assegura que os alunos compreendem as bases teóricas antes de avançarem para a aplicação prática.

A discussão dos conteúdos é incentivada durante as aulas, permitindo aos alunos debater e esclarecer dúvidas, promovendo uma compreensão mais profunda dos temas abordados.

A integração dos conceitos de riscos e vulnerabilidades no contexto da sua aplicação prática é uma parte central do modelo pedagógico.

Os alunos são guiados para compreender como os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados em situações reais, preparando-os para enfrentar desafios no campo da segurança e emergência.

Os estudos de caso são utilizados para ilustrar situações reais onde os conceitos teóricos são aplicados. Esta metodologia permite que os alunos visualizem e pratiquem a análise de riscos em contextos concretos, facilitando a transferência de conhecimentos da teoria para a prática.

A análise de situações práticas é uma componente chave do ensino. Os alunos aplicam os conceitos aprendidos a cenários específicos, permitindo uma aprendizagem ativa e a consolidação dos conhecimentos.

Estes exercícios são projetados para desafiar os alunos a utilizar as suas competências de resolução de problemas e a tomar decisões informadas em condições de incerteza.

A análise crítica de textos e artigos científicos permite aos alunos desenvolver habilidades de leitura crítica e síntese de informação. Esta metodologia estimula a investigação e a atualização constante sobre os avanços na área de gestão de riscos.

A unidade curricular é estruturada em torno de um processo de avaliação contínua e progressiva, que inclui a realização de frequências, trabalhos de grupo e a participação ativa dos alunos nas aulas. Este modelo de avaliação permite aferir a evolução dos alunos ao longo do semestre, oferecendo feedback contínuo para apoiar o desenvolvimento das competências necessárias.

As frequências avaliam o conhecimento teórico, enquanto os trabalhos de grupo focam na aplicação prática dos conceitos. A combinação destas avaliações garante que os alunos não só compreendem os fundamentos teóricos, mas também são capazes de aplicar esses conhecimentos em contextos práticos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The aim is to focus on the presentation and exposition of the program contents and their respective discussion.

The teacher must provide guidance for integrating the topic of risks and vulnerabilities into the context of his explanation. Analysis of situations based on the application of subject knowledge.

Analysis of texts and articles and preparation of critical reviews.

The subject "Analysis and Identification of Risks and Vulnerabilities" adopts a set of teaching and learning methodologies that are carefully articulated with the proposed pedagogical model. These methodologies are designed to ensure that students not only acquire theoretical knowledge but also develop practical skills essential for safety and emergency management.

The presentation and exposition of syllabus content are essential methodologies in this discipline. Teachers use theoretical classes to introduce fundamental concepts and regulatory, normative and legislative frameworks related to risk and vulnerability analysis.

The integration of the concepts of risks and vulnerabilities in the context of their practical application is a central part of the pedagogical model. Students are guided to understand how the knowledge acquired can be applied in real situations, preparing them to face challenges in the field of security and emergencies.

Case studies are used to illustrate real-world situations where theoretical concepts are applied. This methodology allows students to visualize and practice risk analysis in concrete contexts, facilitating the transfer of knowledge from theory to practice.

The analysis of practical situations is a key component of teaching. Students apply learned concepts to specific scenarios, allowing for active learning and knowledge consolidation.

The course includes simulations and practical exercises (which may replicate emergency situations and risk management. These exercises are designed to challenge students to use their problem-solving skills and make informed decisions under conditions of uncertainty. Critical analysis of texts and scientific articles allows students to develop critical reading and information synthesis skills. This methodology encourages constant research and updates on advances in the area of risk management.

Students prepare critical reviews of texts and articles, allowing them to exercise their critical analysis and argumentation skills.

The curricular unit is structured around a process of continuous and progressive assessment, which includes taking tests, group work and the active participation of students in classes. This assessment model allows students to assess their progress throughout the semester, offering continuous feedback to support the development of the necessary skills.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação desta unidade curricular estão integralmente alinhadas com os objetivos de aprendizagem definidos, assegurando uma articulação coerente entre a aquisição de conhecimento teórico, o desenvolvimento de competências práticas e a consolidação de capacidades críticas na área da gestão de riscos e vulnerabilidades. A lecionação assenta na resolução sistemática de problemas e na análise de casos práticos, permitindo aos estudantes aplicar os conceitos teóricos a cenários concretos e complexos de identificação e avaliação de riscos.

Cada área temática é complementada com a realização de fichas e trabalhos práticos, os quais não só consolidam o conhecimento transmitido, mas também fomentam a autonomia na pesquisa de informação atualizada, na análise crítica de dados e na aplicação de metodologias específicas de análise e avaliação de riscos. A utilização sistemática de literatura científica e de enquadramentos normativos atualizados, nomeadamente com referência à norma ISO 31000 e aos modelos internacionais de governação do risco, confere profundidade técnica e rigor metodológico ao processo de aprendizagem.

As apresentações orais dos trabalhos desenvolvidos, seguidas de discussão participada, permitem aos estudantes exercitar competências de comunicação técnica, argumentação fundamentada e defesa crítica de opções metodológicas, potenciando a capacidade de tomada de decisão informada em contextos complexos. A interação e debate em grupo contribuem para o desenvolvimento do pensamento reflexivo, da interdisciplinaridade e da capacidade de integrar diferentes perspetivas científicas sobre o risco.

O regime de avaliação contínua e progressiva permite acompanhar, em tempo real, a evolução dos estudantes, identificando dificuldades emergentes e possibilitando a introdução de medidas pedagógicas corretivas. A combinação equilibrada entre avaliações escritas, trabalhos práticos, apresentações orais e participação ativa assegura uma avaliação holística, aferindo tanto o domínio teórico dos conteúdos como a capacidade efetiva de aplicação prática das metodologias de análise e gestão de riscos.

Este modelo metodológico promove uma aprendizagem ativa e orientada para a prática profissional, formando estudantes capazes de integrar equipas multidisciplinares de gestão de riscos, com sólidas competências técnicas, espírito crítico apurado e capacidade de atualização permanente perante a evolução científica e regulamentar do setor.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and assessment methodologies of this curricular unit are fully aligned with the defined learning outcomes, ensuring a coherent articulation between theoretical knowledge acquisition, practical skill development, and the consolidation of critical capacities in the field of risk and vulnerability management. Instruction is based on systematic problem-solving and the analysis of practical cases, allowing students to apply theoretical concepts to concrete and complex scenarios of risk identification and assessment.

Each thematic area is complemented by worksheets and practical assignments, which not only reinforce transmitted knowledge but also foster autonomy in researching updated information, critically analyzing data, and applying specific risk analysis and assessment methodologies. The systematic use of scientific literature and updated normative frameworks—particularly referencing ISO 31000 and international risk governance models—ensures technical depth and methodological rigor throughout the learning process.

Oral presentations of developed projects, followed by guided discussions, enable students to practice technical communication, evidence-based argumentation, and critical defense of methodological choices, enhancing decision-making abilities in complex contexts. Group interaction and debate contribute to reflective thinking, interdisciplinarity, and the integration of diverse scientific perspectives on risk. The continuous and progressive assessment regime allows real-time monitoring of student progress, early identification of emerging difficulties, and timely pedagogical adjustments. The balanced combination of written assessments, practical assignments, oral presentations, and active participation ensures a holistic evaluation, measuring both theoretical mastery and the effective application of risk analysis and management methodologies.

This pedagogical model fosters active learning oriented towards professional practice, training students to integrate multidisciplinary risk management teams with solid technical expertise, sharpened critical thinking, and a capacity for continuous updating in response to scientific and regulatory developments in the field.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Aven, T. (2013). "Foundations of Risk Analysis: A Knowledge and Decision-Oriented Perspective."

2/ "At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters", ROUTLEDGE (2005) - ISBN: 0-203-42876-5.

3/ "Catalogue Of Risks Natural, Technical, Social And Health Risks" SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO (2008) - ISBN: 9783540795544

4/ "Gestão do risco-Princípios e linhas de orientação", elaboração pela Comissão Técnica 180 (APQ), Norma Portuguesa NP ISO 31000 2018

5/ "Gestão do risco - Técnicas de apreciação do risco" -elaboração C. Técnica 180 (APQ),NP EN 31010 2016

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Aven, T. (2013). "Foundations of Risk Analysis: A Knowledge and Decision-Oriented Perspective."

2/ "At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters", ROUTLEDGE (2005) - ISBN: 0-203-42876-5.

3/ "Catalogue Of Risks Natural, Technical, Social And Health Risks" SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO (2008) - ISBN: 9783540795544

4/ "Gestão do risco-Princípios e linhas de orientação", elaboração pela Comissão Técnica 180 (APQ), Norma Portuguesa NP ISO 31000 2018

5/ "Gestão do risco - Técnicas de apreciação do risco" -elaboração C. Técnica 180 (APQ),NP EN 31010 2016

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Clima e Fenómenos Extremos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Clima e Fenómenos Extremos

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Climate and Extreme Phenomena

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

EAS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Rita de Melo Durão - 40.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1) Adquirir conhecimentos sobre meteorologia e climatologia, princípios base físicos-químicos e biológicos. O que são as alterações climáticas e principais mecanismos forçadores*
- 2) Conhecimentos teórico-práticos sobre modelos de previsão numérica e a sua aplicação para previsão meteorológica e projeção climática. Aprender a diferença entre previsão determinística e probabilística, cenários climáticos, incerteza, sistemas caóticos, condições iniciais, condições de fronteira, resolução e parametrizações dos modelos*
- 3) Identificar e caracterizar os principais fenómenos meteorológicos e padrões de circulação nas latitudes médias e tropicais, mecanismos físicos e dinâmicos subjacentes, a sua análise e diagnóstico, e as suas implicações para o tempo e clima locais, assim como os seus impactos para a atividade humana*
- 4) Os climas da camada limite atmosférica. Os principais fatores de variabilidade climática regional e local*
- 5) Fenómenos extremos identificação, caracterização e prevenção.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1) *Acquire concepts of meteorology and climate, physical, chemical and biological processes. Climate change, and their main forcing mechanisms*
- 2) *Theoretical-practical knowledge on numerical modeling, and its application to weather prediction and climate projection. Learn key concepts such as difference between deterministic and stochastic prediction, climate scenarios, uncertainty, chaotic systems, initial conditions, boundary conditions, model grid-resolution and parameterization*
- 3) *Identify and characterize the main meteorological phenomenon and circulation patterns over the mid-latitudes and tropics, the physical and dynamical mechanisms involved, its analysis and diagnostic, and their implications for local weather and climate, as well as their impacts on human activities*
- 4) *Climate types in the atmospheric boundary layer. Understand the key mechanisms of climate variability at regional and local scales*
- 5) *Extreme events, identification, characterization and prevention,*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Introdução

- O sistema climático terrestre
- Balanços globais de energia, água e carbono
- Variabilidade na atmosfera terrestre: escalas (tempo e clima) e forçamentos (externos e internos, naturais e antropogénicos)
- Observação do sistema climático terrestre

Modelação numérica

- O que é um modelo numérico?
- O problema da previsão
- Modelos de previsão do tempo e modelos climáticos
- Previsão de terminica e estocástica

Eventos meteorológicos e fenómenos extremos

- Circulação global e circulação de mesoscala
- Instabilidade e convecção
- Climatologia estatística
- Observação, previsão e projeção de eventos meteorológicos e de fenómenos extremos

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introduction

- The earth's climate system
- Global budgets of energy, water and carbon.
- Atmospheric variability: scales (weather and climate) and forcings (external and internal, natural and anthropogenic).
- Observation of the earth's climate system

Numerical modeling

- What is a numerical model?
- The problem of forecasting
- Numerical weather prediction and climate models
- Deterministic and stochastic forecasting

Weather phenomena and extreme events

- Global and mesoscale circulation
- Instability and convection
- Statistical climatology
- Observation, forecast and projection of weather and of extreme events

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC permite dar a conhecer de forma sintética mas sistemática o estado-da-arte do conhecimento científico sobre o que é o sistema climático terrestre. O curso estará dividido em três módulos principais. No primeiro módulo serão introduzidos os processos fundamentais que controlam a variabilidade do sistema climático a diferentes escalas, permite assim compreender questões críticas da nossa sociedade sobre o tempo e o clima.

No segundo módulo será abordada a questão da modelação numérica, e da sua aplicação para previsão do tempo e projeção do clima. Serão usados como referência os modelos de última geração desenvolvidos e utilizados nos centros operacionais e de pesquisa meteorológicos e climáticos de referência. Os produtos utilizados e disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera de Portugal serão também abordadas. Finalmente, o terceiro módulo será focado em eventos meteorológicos e, em particular, nos fenómenos extremos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The curricular unit Climate and Extreme Events will provide a complied but systematic overview of the state-of-the-art scientific knowledge on the earth's climate system. The course will be divided into 3 main modules. The first module introduces the main governing processes of the earth's climate system variability at different scales, allowing to understand key issues of modern societies about weather and climate. The second module will focus on numerical modelling, and its application for weather forecasting and climate projection. The last generation models will be taken as reference, which are developed and used by the reference research and operational weather and climate centers. The products used and made available by the Portuguese Meteorological Office will also be explored. Finally, the third module shall focus on weather events and, particularly, on extreme events.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A exposição do conteúdo programático será efetuada através de exposição oral apoiada por material audiovisual em suporte informático. Serão utilizados dados de observação e modelos para demonstrar e ilustrar os conceitos teóricos introduzidos. Serão também apresentados e discutidos diversos casos de estudo, baseados em observações e modelos, demonstrando como analisar, caracterizar, prever e avaliar o risco associado a diferentes tipos de fenómenos meteorológicos e da sua variabilidade num clima em evolução. A realização de exercícios de análise e discussão de casos reais e a partilha de experiências profissionais relevantes será promovida. A unidade curricular "Clima e Fenómenos Extremos" será ministrada através de uma combinação de métodos expositivos e práticos, com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma compreensão abrangente e aplicada dos conceitos teóricos. A abordagem pedagógica inclui:

- 1. Exposição Oral com Material Audiovisual: A apresentação dos conteúdos programáticos será realizada através de aulas expositivas, apoiadas por material audiovisual em formato digital. Esta metodologia facilita a visualização e a compreensão dos conceitos teóricos.*
- 2. Dados de Observação e Modelos: Serão utilizados dados reais de observação e modelos numéricos para demonstrar e ilustrar os conceitos teóricos apresentados. Isto inclui a análise de padrões de circulação atmosférica, previsão meteorológica e projeções climáticas.*
- 3. Estudos de Caso: Diversos casos de estudo, baseados em observações e modelos, serão apresentados e discutidos em sala de aula. Estes estudos de caso permitirão aos estudantes aprender como analisar, caracterizar, prever e avaliar os riscos associados a diferentes tipos de fenómenos meteorológicos e sua variabilidade num clima em mudança.*
- 4. Exercícios Práticos: A realização de exercícios de análise e discussão de casos reais será promovida para consolidar o conhecimento teórico. A partilha de experiências profissionais relevantes complementar o aprendizado, proporcionando uma visão prática e aplicada dos conceitos.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The exposition of the syllabus will be through oral exposition supported by visual support. Data from observations and models will be used to demonstrate and illustrate the theoretical concepts introduced. Case studies will also be used as a learning and discussion bases, grounded by models and observation data, allowing the demonstration of the analysis, characterization, prediction and risk assessment for different types of weather events and their variability in a changing climate. Practical exercises with analysis and discussion of real events and sharing of relevant professional experiences will be promoted.

The curricular unit "Climate and Extreme Phenomena" will be delivered through a combination of expository and practical methods to provide students with a comprehensive and applied understanding of theoretical concepts. The pedagogical approach includes:

1. Oral Presentations with Audiovisual Support: The syllabus content will be delivered through oral presentations supported by audiovisual materials in digital format. This method facilitates the visualization and understanding of theoretical concepts.
2. Observation Data and Models: Real observation data and numerical models will be used to demonstrate and illustrate the introduced theoretical concepts. This includes analyzing atmospheric circulation patterns, weather forecasting, and climate projections.
3. Case Studies: Various case studies, based on observations and models, will be presented and discussed in class. These case studies will allow students to learn how to analyze, characterize, predict, and assess the risks associated with different types of meteorological phenomena and their variability in a changing climate.
4. Practical Exercises: Practical exercises involving the analysis and discussion of real cases will be promoted to consolidate theoretical knowledge. Sharing relevant professional experiences will complement learning by providing practical and applied insights into the concepts.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;
- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino da unidade curricular "Clima e Fenómenos Extremos" estão em total coerência com os objetivos de aprendizagem delineados, garantindo uma formação completa e integrada dos estudantes.

1. Exposição Oral e Suporte Audiovisual:

o A utilização de exposições orais permite a transmissão clara e estruturada dos conceitos teóricos fundamentais, baseados em evidências científicas. Este método facilita a compreensão dos processos que regem o sistema climático, como a circulação atmosférica, balanços de energia e variabilidade climática.

o O suporte audiovisual complementa as exposições orais, proporcionando uma dimensão visual aos conceitos apresentados.

Ferramentas como gráficos, mapas e simulações visuais ajudam a ilustrar e demonstrar os princípios teóricos, tornando o aprendizado mais interativo e dinâmico.

2. Utilização de Observações e Modelos Numéricos:

o A integração de dados de observação e modelos numéricos na metodologia de ensino permite quantificar e analisar as propriedades do sistema climático. Esta abordagem técnica é essencial para o entendimento de previsões meteorológicas e projeções climáticas.

o Ao trabalhar com modelos numéricos, os estudantes aprendem a diferenciar entre previsões determinísticas e estocásticas, compreendendo a importância de condições iniciais e de fronteira, bem como a parametrização de modelos.

3. Componentes Práticas e Estudos de Caso:

o A componente prática do curso envolve a análise de diferentes fenómenos meteorológicos, com um foco especial em eventos extremos. Estudos de caso baseados em observações reais permitem aplicar os conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos a situações concretas.

o Este método prepara os estudantes para enfrentar desafios reais no campo da Gestão da Segurança e Proteção Civil, promovendo a aplicação prática dos conceitos estudados.

4. Utilização de Informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA):

o A promoção do uso de dados e produtos disponibilizados pelo IPMA facilita a transferência do conhecimento aprendido para a prática profissional. Isto assegura que os estudantes estejam familiarizados com as ferramentas e recursos utilizados na previsão e gestão de riscos meteorológicos em Portugal.

O suporte audiovisual permite ilustrar e demonstrar os conceitos com base em observações e modelos científicos. Tem também uma componente mais técnica referente à utilização de observações e modelos numéricos para quantificar as propriedades deste sistema climático, incluindo a previsão meteorológica e a projeção climática de variáveis relevantes. Será promovida a utilização de informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera de forma a facilitar esta transferência do conteúdo aprendido para a aplicação real.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies of the curricular unit "Climate and Extreme Phenomena" are fully aligned with the learning objectives, ensuring comprehensive and integrated training for students.

1. Oral Presentations and Audiovisual Support:

o The use of oral presentations allows for the clear and structured transmission of fundamental theoretical concepts based on scientific evidence. This method facilitates the understanding of the processes governing the climate system, such as atmospheric circulation, energy balances, and climate variability.

o Audiovisual support complements oral presentations by providing a visual dimension to the concepts presented. Tools such as graphs, maps, and visual simulations help illustrate and demonstrate theoretical principles, making learning more interactive and dynamic.

2. Use of Observations and Numerical Models:

o Integrating observation data and numerical models into the teaching methodology allows for the quantification and analysis of climate system properties. This technical approach is essential for understanding weather forecasting and climate projections.

o By working with numerical models, students learn to differentiate between deterministic and stochastic forecasts, understanding the importance of initial and boundary conditions, as well as model parameterization.

3. Practical Components and Case Studies:

o The practical component of the course involves analyzing different meteorological phenomena, with a special focus on extreme events. Case studies based on real observations allow students to apply the theoretical and technical knowledge acquired to concrete situations.

o This method prepares students to face real-world challenges in the field of Security Management and Civil Protection, promoting the practical application of studied concepts.

4. Use of Information from the Portuguese Institute for Sea and Atmosphere (IPMA):

o Promoting the use of data and products provided by IPMA facilitates the transfer of learned knowledge to professional practice. This ensures that students are familiar with the tools and resources used in meteorological forecasting and risk management in Portugal.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Ahrens, C. Donald, *Meteorology Today, 2007. An Introduction to Weather, Climate and the Environment*", 8ª edição, Thomson Brooks/Cole, 537 pp
- 2/ Stocker T et al 2015 *IPCC Climate Change 2013: The Physical Science Basis* (Cambridge: Cambridge University Press)
- 3/ J. P. Peixoto, A. H. Oort. 1992, *Physics of Climate*, American Institute of Physics, New York, 520 pp. K.
- 4/ McGuffie, A. Henderson-Sellers, *A Climate Modelling Primer*, 3rd edition. Wiley 2005, 280 pp Daniel Wilks, *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, Volume 100, Second Edition (International Geophysics)*, 2005.
- 5/ Miranda, PMA, 2009, *Meteorologia e Ambiente*, 2a ed, Universidade Aberta, 357 pp.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Ahrens, C. Donald, *Meteorology Today, 2007. An Introduction to Weather, Climate and the Environment*", 8ª edição, Thomson Brooks/Cole, 537 pp
- 2/ Stocker T et al 2015 *IPCC Climate Change 2013: The Physical Science Basis* (Cambridge: Cambridge University Press)
- 3/ J. P. Peixoto, A. H. Oort. 1992, *Physics of Climate*, American Institute of Physics, New York, 520 pp. K.
- 4/ McGuffie, A. Henderson-Sellers, *A Climate Modelling Primer*, 3rd edition. Wiley 2005, 280 pp Daniel Wilks, *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, Volume 100, Second Edition (International Geophysics)*, 2005.
- 5/ Miranda, PMA, 2009, *Meteorologia e Ambiente*, 2a ed, Universidade Aberta, 357 pp.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Comunicação, Sensibilização, Informação Pública

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Comunicação, Sensibilização, Informação Pública

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Communication, Awareness Raising, Public Information

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

JR

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

JR

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Vitor Manuel Figueiredo dos Reis - 40.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A unidade permite aos estudantes adquirir competências na gestão da comunicação em situações de emergência e crise, capacitando-os para selecionar e utilizar adequadamente as ferramentas comunicacionais disponíveis em diferentes fases do ciclo de emergência (antes, durante e após o evento). Desenvolvem a capacidade de avaliar o potencial e as limitações de cada meio de comunicação, reconhecendo o papel crítico da comunicação na construção da confiança e credibilidade institucional em contexto de crise. Adquirem competências na gestão da relação com os media e na utilização estratégica das redes sociais. A formação proporciona ainda o desenvolvimento de técnicas de comunicação orientadas para os agentes de proteção civil, com o objetivo de facilitar a disseminação eficaz da informação e a preparação da população perante riscos e ameaças, promovendo a resiliência coletiva.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The unit enables students to develop competences in managing communication during emergency and crisis situations, equipping them to select and appropriately use available communication tools across different emergency phases (before, during, and after the event). Students develop the ability to assess the potential and limitations of each communication medium, recognizing the critical role of communication in building trust and institutional credibility in crisis contexts. They acquire skills in managing media relations and strategically using social networks. The course also develops communication techniques tailored to Civil Protection agents, aiming to facilitate effective information dissemination and public preparedness for risks and threats, ultimately promoting collective resilience. Civil Protection agents with communication techniques that facilitate their alert and prepare the population for adverse events.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Comunicação em emergência:

A comunicação de informações relevante antes, durante e após um desastre é, para as partes interessadas, uma das principais prioridades de gestão da emergência

Parte 1:

Planeamento da emergência - Comunicação à comunidade ao nível nacional, regional e local

Abordagem ao conhecimento dos riscos vs responsabilidade coletiva – o desenvolvimento de uma cultura do risco na comunidade.

Credibilizar o risco - Comunicação do risco: Prevenir a população em espaços públicos e privados

Apresentar as consequências do risco

Elaborar peças de informação à comunidade

Parte 2:

Gestão da emergência

Informação vs comunicação

Abordagem ao uso das redes sociais na comunicação com a comunidade

A construção de uma imagem de confiança e de credibilidade na informação à comunidade

Comunicação com os stakeholders:

Comunicação aos media

População em geral

Parte 3:

Reposição da normalidade

Aspetos importantes a integrar num plano de comunicações de emergência

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Emergency Communication:

Communicating relevant information before, during and after a disaster is a key emergency management priority for stakeholders.

First part:

Emergency Planning - Community, National, Regional and Local Communication

Approach to risk awareness vs collective responsibility - the development of a risk culture in the community.

Making the risk credible- Risk communication: Preventing the population in public and private spaces

Present the consequences of risk

Develop pieces of information for the community

Second part:

Emergency management

Information vs. Communication

Approach to the use of social networks in community communication

Building an image of trust and credibility in informing the community

Communication with stakeholders:

Communication to the media

General population

Third part:

Restoration of normality

Important aspects to integrate into an emergency communications plan

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O conhecimento teórico, o treino prático aplicado de metodologias para utilização e desenvolvimento de técnicas ao nível da comunicação, permite aos alunos, relativamente aos objetivos de concretização da produção e gestão da informação, entender a importância da forma como comunicamos o alerta e da consciencialização da população relativamente à ocorrência de eventos e situações adversas como riscos e ameaças.

A abordagem ao conhecimento dos riscos e à responsabilidade coletiva contribui para a compreensão das potencialidades e limitações dos meios de comunicação.

A segunda parte aborda a gestão da emergência e distingue entre informação e comunicação, além de discutir o uso das redes sociais, o que é essencial para reconhecer o papel da comunicação em crises e gerir a relação com os media.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Theoretical knowledge, practical training applied to methodologies for the use and development of techniques in terms of communication, allows students, in relation to the objectives of achieving information production and management, to understand the importance of the way we communicate alert and awareness of the population regarding the occurrence of adverse events and situations such as risks and threats. The first part of the discipline focuses on communication planning at different levels (national, regional and local), which is directly related to the need to know the tools available for different contexts and phases.

The approach to knowledge of risks and collective responsibility contributes to understanding the potential and limitations of the media. The second part addresses emergency management and distinguishes between information and communication, in addition to discussing the use of social media

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A presente Unidade Curricular implementa uma série de metodologias de ensino e aprendizagem que estão estreitamente alinhadas com o modelo pedagógico, garantindo que os alunos desenvolvam tanto competências teóricas quanto práticas.

As aulas teóricas são utilizadas para a apresentação dos conteúdos programáticos, proporcionando uma base sólida de conhecimento aos alunos. Esta abordagem facilita a compreensão dos conceitos fundamentais e das técnicas de comunicação em contextos de crise.

A discussão dos temas abordados é incentivada para promover o pensamento crítico e a troca de ideias. Esta interação ajuda os alunos a consolidar o conhecimento adquirido e a aplicá-lo em diferentes contextos.

A análise de casos práticos permite que os alunos apliquem os conceitos teóricos a situações reais, desenvolvendo habilidades de resolução de problemas e tomada de decisão. Estes estudos de caso são selecionados para refletir cenários de emergência e comunicação de risco.

Os trabalhos de grupo promovem a colaboração entre os alunos, permitindo que partilhem conhecimentos e desenvolvam soluções conjuntas para problemas complexos. Esta metodologia prepara os alunos para o trabalho em equipa, essencial na gestão de crises.

A análise crítica de textos e artigos científicos desenvolve as habilidades de pesquisa e avaliação crítica dos alunos. As resenhas críticas elaboradas pelos alunos incentivam a reflexão sobre as melhores práticas na comunicação de risco.

Os alunos realizam apresentações orais sobre temas relevantes, seguidas de discussões participadas. Esta prática melhora as competências de comunicação e argumentação, essenciais para a gestão eficaz da informação em situações de crise.

Simulações e exercícios práticos replicam cenários de emergência, permitindo que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos de maneira prática e dinâmica. Estas atividades são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades operacionais em contextos reais.

Estas metodologias são articuladas com o modelo pedagógico da licenciatura, que valoriza uma abordagem prática e aplicada ao ensino.

A combinação de teoria e prática garante que os alunos não só compreendem os conceitos, mas também estão preparados para aplicá-los em situações reais. A ênfase em métodos participativos e interativos promove uma aprendizagem ativa, onde os alunos são protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

This Curricular Unit implements a series of teaching and learning methodologies that are closely aligned with the pedagogic model, ensuring that students develop both theoretical and practical skills.

Theoretical classes are used to present the syllabus content, providing students with a solid knowledge base. This approach facilitates the understanding of fundamental concepts and communication techniques in crisis contexts.

Classroom Discussion:

Discussion of the addressed topics is encouraged to promote critical thinking and the exchange of ideas. This interaction helps students consolidate acquired knowledge and apply it in different contexts.

Analysis of practical cases allows students to apply theoretical concepts to real situations, developing problem-solving and decision-making skills. These case studies are selected to reflect emergency and risk communication scenarios.

Group assignments promote collaboration among students, allowing them to share knowledge and develop joint solutions to complex problems. This methodology prepares students for teamwork, essential in crisis management.

Critical analysis of texts and scientific articles develops students' research and critical evaluation skills. The critical reviews prepared by students encourage reflection on best practices in risk communication.

Students give oral presentations on relevant topics, followed by participative discussions. This practice enhances communication and argumentation skills, essential for effective information management in crisis situations.

Simulations and Practical Exercises:

Simulations and practical exercises replicate emergency scenarios, allowing students to apply the knowledge acquired in a practical and dynamic manner. These activities are crucial for developing operational skills in real contexts.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação desta unidade curricular estão integralmente alinhadas com os objetivos de aprendizagem definidos, assegurando a articulação eficaz entre a aquisição de conhecimento teórico, o desenvolvimento de competências práticas e a consolidação de capacidades críticas no domínio da comunicação em situações de emergência e crise. A unidade curricular adota uma metodologia mista, estruturada numa sequência pedagógica que privilegia a articulação entre prática, discussão e enquadramento teórico, promovendo uma aprendizagem ativa e aplicada.

A lecionação inicia-se com exposições sistematizadas dos conteúdos programáticos, abordando os fundamentos da comunicação em contexto de risco, as estratégias de comunicação em cada fase do ciclo de emergência, o papel dos media, a utilização das redes sociais e a construção de confiança e credibilidade institucional. A apresentação teórica é complementada com análise crítica de estudos de caso reais, permitindo aos estudantes aplicar os conceitos a cenários práticos de gestão da comunicação em crise.

As atividades de resolução de problemas e de exercícios práticos, realizados em sala com supervisão docente, permitem aos estudantes desenvolver competências de análise, planeamento e execução de planos de comunicação em situações de emergência. Estas atividades incluem a produção de mensagens de alerta, a simulação de conferências de imprensa, a gestão de comunicação com stakeholders e o exercício de técnicas de comunicação institucional em cenários simulados de crise.

A realização de trabalhos individuais e de grupo, com apresentações orais e discussão participada, reforça as competências de comunicação técnica, argumentação crítica e tomada de decisão sustentada. Estes momentos permitem aos estudantes integrar diferentes ferramentas e estratégias comunicacionais, ajustando-as às particularidades de cada contexto operacional e às características do público-alvo.

A avaliação contínua e progressiva permite acompanhar sistematicamente a evolução das aprendizagens, identificando dificuldades emergentes e promovendo a introdução de medidas pedagógicas ajustadas. A combinação equilibrada de avaliações escritas, trabalhos práticos, apresentações orais e participação ativa em aula assegura uma avaliação integral, validando quer o domínio dos conteúdos teóricos, quer a capacidade de aplicação prática em contexto real.

Este modelo pedagógico garante que os estudantes desenvolvam competências sólidas e transferíveis para a prática profissional na área da segurança, emergência e proteção civil, com capacidade para atuar eficazmente na gestão da comunicação em crises complexas e contextos de elevada exigência operacional.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and assessment methodologies of this curricular unit are fully aligned with the defined learning outcomes, ensuring effective articulation between theoretical knowledge acquisition, practical skill development, and the consolidation of critical capacities in emergency and crisis communication. A mixed methodology is adopted, structured around a pedagogical sequence that integrates practice, discussion, and theoretical framing, promoting active and applied learning.

Instruction begins with systematic exposition of the syllabus content, addressing the foundations of risk communication, communication strategies across all emergency phases, media relations, the use of social networks, and building institutional trust and credibility. The theoretical component is complemented by critical analysis of real case studies, allowing students to apply concepts to practical crisis communication scenarios.

Problem-solving exercises and supervised practical activities in class enable students to develop competences in planning and executing communication plans in emergency situations. These activities include drafting alert messages, simulating press conferences, managing communication with stakeholders, and practicing institutional communication techniques in simulated crisis scenarios.

Individual and group assignments, accompanied by oral presentations and guided discussions, strengthen technical communication skills, critical argumentation, and evidence-based decision-making. These sessions allow students to integrate various communication tools and strategies, adapting them to the specifics of each operational context and audience characteristics.

The continuous and progressive assessment model provides systematic monitoring of student progress, identifying emerging difficulties and supporting timely pedagogical interventions. The balanced combination of written assessments, practical assignments, oral presentations, and active classroom participation ensures comprehensive evaluation, validating both theoretical mastery and practical application capacities.

This pedagogical model ensures that students develop solid, transferable competences for professional practice in security, emergency, and civil protection fields, with the ability to act effectively in crisis communication management within complex and demanding operational environments.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ *Crisis Emergency and Risk Communication-2014 Edition*

2/ Godinho, C.- *Comunicação de Risco-Universidade Europeia*, 2015

3/ Corujo, D. (2022). *Informação e comunicação: sistemas, tecnologias e ferramentas*. Edições Colibri.

4/ Coorie, A; Franklin, J. (1999)- *Negotiating risks to public health- Models for participation*. In: *Risk Communication and Public Health*. P. Benner y K. Calman (eds.) New York, Oxford University Press

5/ Garhat, Said (1992) – *O factor opinião pública, como se lida com ele*. São Paulo, T.A. Queiroz Editor

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ *Crisis Emergency and Risk Communication-2014 Edition*

2/ Godinho, C.- *Comunicação de Risco-Universidade Europeia*, 2015

3/ Corujo, D. (2022). *Informação e comunicação: sistemas, tecnologias e ferramentas*. Edições Colibri.

4/ Coorie, A; Franklin, J. (1999)- *Negotiating risks to public health- Models for participation*. In: *Risk Communication and Public Health*. P. Benner y K. Calman (eds.) New York, Oxford University Press

5/ Garhat, Said (1992) – *O factor opinião pública, como se lida com ele*. São Paulo, T.A. Queiroz Editor

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Coordenação Operacional Municipal

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Coordenação Operacional Municipal

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Municipal Operational Coordination

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

162.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-66.0; OT-40.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- Alcino Miguel Saturnino Antunes dos Remédios Furtado - 12.0h
- André Filipe Gomes Ramos Macedo Fernandes - 10.0h
- José Manuel Correia Romão - 30.0h
- Vítor Manuel Figueiredo dos Reis - 24.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

De acordo com a Portaria 354/2019, esta UC desenvolve-se em 6 módulos, com 223 h, visando dotar os formandos das seguintes competências:

1. Compreender a organização administrativa, o regime jurídico autárquico e as normas laborais, de avaliação e contratação pública e práticas de liderança e gestão.
2. Promover cultura de segurança, prevenção e autoproteção, identificando riscos, agentes e intervenientes, e reconhecendo comportamentos adequados em emergência.
3. Explicar os conceitos de perigo, risco e vulnerabilidade, aplicar metodologias de avaliação e sua representação cartográfica.
4. Conhecer o processo e as fases do planeamento de emergência, distinguindo planos gerais e especiais.
5. Identificar legislação aplicável, meios e procedimentos operacionais, sistemas de comunicação, princípios logísticos e etapas de exercícios.
6. Aplicar conhecimentos adquiridos na coordenação de operações e identificar funções essenciais do CMPC.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

According to Decree 354/2019, this subject is structured in 6 modules, totaling 223h, and aims to equip trainees with the following skills: 1. Understand the administrative organization, the local government legal framework, labor, evaluation and public procurement regulations, as well as leadership and management practices.

2. Promote a culture of safety, prevention, and self-protection by identifying risks, agents, and stakeholders, and recognizing appropriate behaviors in emergencies.
3. Explain the concepts of hazard, risk, and vulnerability, apply assessment methodologies, and represent risks cartographically.
4. Understand the process and stages of emergency planning, distinguishing between general and special emergency plans.
5. Identify applicable legislation, operational means and procedures, communication systems, logistical principles, and exercise phases.
6. Apply the knowledge acquired in the coordination of operations and identify the essential functions of the MCPC

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

I – Âmbito e competências do SMPC

(10 h lecionadas na UC Direito de Segurança e Proteção Civil.)

II – Sensibilização e Informação Pública

(Módulo lecionado na UC Comunicação, Sensibilização e Informação Pública.)

III – Análise de Riscos e Vulnerabilidades

(39 h lecionadas na UC Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades.)

IV – Planeamento de Emergências

(Módulo lecionado na UC Emergency Planning.)

V – Coordenação Operacional Municipal da Proteção Civil

("Comunicações" lecionadas na UC Sistemas de Comunicação e Comunicação de Emergência; "Exercícios de Proteção Civil" na UC Exercícios e Simulações.)

VI – Exercícios de Coordenação Municipal da Proteção Civil

("Prática simulada de gestão inicial de operações" lecionada nas UC Comando de Gestão e Operações; UC Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico; UC Socorro de Emergência e Pré-Hospitalar; UC Incêndio Florestal; e UC Incêndio Estrutural).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

I – Scope and competencies of the SMPC

(10 h taught in the UC Security and Civil Protection Law.)

II – Public Awareness and Information

(Module taught in the UC Communication, Awareness and Public Information.)

III – Risk and Vulnerability Analysis

(39 h taught in the UC Risk and Vulnerability Analysis and Identification.)

IV – Emergency Planning

(Module taught in the UC Emergency Planning.)

V – Municipal Operational Coordination of Civil Protection

("Communications" taught in the UC Communication Systems and Emergency Communication; "Civil Protection Exercises" in the UC Exercises and Drills.)

VI – Municipal Coordination Exercises of Civil Protection

("Simulated practice of initial operations management" taught in the following courses: Command, Management and Operations; Nuclear, Radiological, Biological and Chemical; Emergency and Pre-Hospital Relief; Forest Firefighting; and Structural Firefighting).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos foram cuidadosamente organizados para assegurar a plena correspondência com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, cumprindo os requisitos da Portaria n.º 354/2019, no que respeita à formação obrigatória dos Coordenadores Municipais de Proteção Civil. A estrutura modular da unidade curricular permite uma abordagem progressiva e integrada, combinando fundamentos legais e administrativos com competências operacionais e de planeamento. O foco na aplicação prática e na uniformização de procedimentos garante que os estudantes adquirem competências mobilizáveis em contexto real, promovendo uma atuação eficaz, articulada e tecnicamente sustentada nos Serviços Municipais de Proteção Civil.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus has been carefully structured to fully align with the intended learning outcomes, ensuring compliance with Ordinance No. 354/2019 regarding mandatory training for Municipal Civil Protection Coordinators. The modular approach supports a progressive and integrated development of knowledge and skills, combining legal and administrative foundations with operational and planning competencies. The strong focus on applied practice and standardisation of procedures ensures that students acquire transferable skills for real-world contexts, enabling effective, coordinated, and technically sound performance within Municipal Civil Protection Services.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino da unidade curricular assenta numa abordagem integrada e ativa, alinhada com o modelo pedagógico da instituição e orientada para a aquisição de competências técnicas, científicas e transversais. O método expositivo é utilizado para enquadrar teoricamente os conteúdos, sendo complementado por metodologias ativas de aprendizagem, nomeadamente o método demonstrativo, a resolução de problemas, o estudo de casos práticos e o trabalho colaborativo em sala de aula.

A interação entre o docente e os estudantes é incentivada de forma contínua, promovendo a construção partilhada do conhecimento e a articulação entre teoria e prática. As aulas são planeadas para favorecer o pensamento crítico, a aplicação contextualizada dos saberes e a capacidade de resposta a cenários complexos, simulando situações reais do exercício profissional.

São privilegiadas metodologias que promovem a participação ativa dos estudantes, nomeadamente através de atividades de avaliação contínua, trabalhos de grupo e apresentações orais, permitindo a consolidação progressiva das aprendizagens e o desenvolvimento de competências comunicacionais, de investigação e de autonomia. Estas estratégias pedagógicas asseguram também a coerência entre os métodos de ensino, os critérios de avaliação e os objetivos de aprendizagem definidos para a unidade curricular.

A diversidade de abordagens utilizadas visa responder à heterogeneidade dos perfis dos estudantes e às exigências atuais do mercado de trabalho, contribuindo para uma formação completa, crítica e contextualizada. Os momentos de avaliação são concebidos como parte integrante do processo formativo, permitindo o acompanhamento do progresso dos estudantes, a identificação de dificuldades e a introdução de estratégias corretivas em tempo útil.

Este modelo metodológico, articulado com os princípios do ensino superior centrado no estudante, reforça a responsabilidade individual e coletiva na construção do conhecimento e fomenta a autonomia intelectual. Ao integrar práticas pedagógicas ativas e reflexivas, a unidade curricular procura, assim, garantir aprendizagens significativas, duradouras e com aplicabilidade concreta no contexto profissional futuro dos estudantes.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology of this course unit is based on an integrated and active approach, aligned with the institution's pedagogical model and aimed at developing technical, scientific, and transversal skills. The expository method is used to provide theoretical context, complemented by active learning methodologies such as the demonstrative method, problem-solving, case study analysis, and collaborative work in the classroom.

Continuous interaction between the lecturer and students is encouraged, fostering a shared construction of knowledge and a strong link between theory and practice. Lessons are designed to promote critical thinking, contextual application of knowledge, and the ability to respond to complex scenarios, simulating real-world professional situations.

Methodologies that promote active student participation are prioritised, including continuous assessment activities, group work, and oral presentations. These approaches support the progressive consolidation of learning and the development of communication, research, and autonomy skills. The pedagogical strategies employed ensure alignment between teaching methods, assessment criteria, and the intended learning outcomes of the course unit.

The diversity of approaches aims to address the heterogeneity of student profiles and meet the current demands of the labour market, contributing to a comprehensive, critical, and contextualised education. Assessment moments are conceived as integral parts of the learning process, enabling ongoing progress monitoring, identification of difficulties, and timely corrective strategies.

This methodological model, in line with student-centred higher education principles, reinforces individual and collective responsibility in the construction of knowledge and fosters intellectual autonomy. By integrating active and reflective pedagogical practices, the course unit aims to ensure meaningful, lasting learning with concrete applicability in the students' future professional contexts.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 tests (60%) + Group Work (30%) + student engagement in class, meeting deadlines and quality of participation (10%).

Tests:

1st test covering the material taught up to the date of its administration, weighted at 40%;

2nd test covering the remaining material, not including that of the previous test, weighted at 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written assignment with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 20%.

Oral exam on the group assignment, weighted at 80%.

The presentation grade (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count toward the evaluation.

In the assessment component(s) (each test or the average of both tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5).

Option II

Final Exam – regular period, includes the entire program material (requires informing the professor).

Option III

Special exam period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação adotadas nesta unidade curricular foram cuidadosamente definidas para garantir uma articulação clara e eficaz com os objetivos de aprendizagem previamente estabelecidos. Atendendo à natureza prática e aplicada da área das operações e da gestão operacional, optou-se por uma abordagem metodológica mista, integrando momentos de exposição teórica com atividades práticas supervisionadas, discussão orientada e resolução de problemas reais ou simulados.

A sequência didática prática–discussão–enquadramento teórico é especialmente eficaz no ensino superior de adultos jovens, permitindo uma aprendizagem mais ativa, contextualizada e significativa. Esta abordagem fomenta a interiorização dos conceitos fundamentais, desenvolve competências de análise crítica e promove a capacidade de aplicar conhecimentos em contextos operacionais diversificados, em conformidade com os objetivos da unidade curricular.

A diversidade de métodos utilizados – que inclui aulas expositivas, análise de estudos de caso, simulações, trabalhos de grupo, apresentações orais e exercícios de aplicação prática – assegura uma resposta adequada às diferentes dimensões das competências visadas: saber, saber-fazer e saber-ser. Estas metodologias foram concebidas para estimular a participação ativa dos estudantes, o pensamento estratégico e a resolução colaborativa de problemas complexos, essenciais no domínio da gestão de operações e da proteção civil.

Em termos de avaliação, privilegia-se um modelo contínuo e formativo, que acompanha a evolução da aprendizagem ao longo do semestre. A avaliação inclui elementos como trabalhos práticos, exercícios de aplicação, apresentações individuais e em grupo, bem como momentos de reflexão crítica sobre os temas abordados. Esta estrutura permite aferir não apenas a aquisição de conhecimentos teóricos, mas também a capacidade de os aplicar em contextos reais ou simulados, assegurando a correspondência com os resultados de aprendizagem definidos.

Assim, a coerência entre metodologias de ensino, estratégias de avaliação e objetivos de aprendizagem está solidamente garantida, promovendo um percurso formativo exigente, dinâmico e centrado no estudante. Este alinhamento contribui para a consolidação de uma formação académica de excelência, com impacto direto na preparação dos estudantes para o exercício profissional qualificado e consciente.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and assessment methodologies adopted in this course unit have been carefully designed to ensure a clear and effective alignment with the established learning objectives. Given the practical and applied nature of the field of operations and operational management, a mixed methodological approach has been selected, integrating theoretical exposition with supervised practical activities, guided discussion, and the resolution of real or simulated problems.

The pedagogical sequence of practice–discussion–theoretical framing is particularly effective in higher education for young adults, enabling more active, contextualised, and meaningful learning. This approach fosters the internalisation of core concepts, develops critical analysis skills, and promotes the ability to apply knowledge in diverse operational contexts, in line with the intended learning outcomes.

The variety of methods used – including lectures, case study analysis, simulations, group work, oral presentations, and practical exercises – ensures an appropriate response to the different dimensions of the targeted competences: knowing, knowing how to do, and knowing how to be. These methodologies are designed to stimulate active student participation, strategic thinking, and collaborative problem-solving, all of which are essential in the field of operations management and civil protection.

In terms of assessment, a continuous and formative model is prioritised, accompanying students' progress throughout the semester. The assessment strategy includes practical assignments, applied exercises, individual and group presentations, as well as moments of critical reflection on the topics covered. This structure makes it possible to assess not only the acquisition of theoretical knowledge but also the ability to apply it in real or simulated contexts, ensuring consistency with the defined learning outcomes.

In this way, coherence between teaching methodologies, assessment strategies, and learning objectives is firmly established, promoting a demanding, dynamic, and student-centred learning path. This alignment contributes to the consolidation of academic excellence and directly supports the preparation of students for qualified and responsible professional practice.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Lourenço, L., Amaro, A. (2018). *Riscos e Crises: Da teoria à plena manifestação*, Edição Univ Coimbra

2/ Lourenço, L. (Ed.). (2019). *Territorium* (No. 26/II): Incêndios florestais no rescaldo de 2017. Imprensa da Universidade de Coimbra.

3/ FIRESCOPE. (2017). *Field operations guide: ICS 420-1*. FIRESCOPE Publications.

4/ Campos, C., Couto, F. T., Filippi, J.-B., Baggio, R., & Salgado, R. (2023). *Modelling pyro-convection phenomenon during a mega-fire event in Portugal*. *Atmosphere*, 14(3), 397.

5/ Mendes, J. M. (2015). *Sociologia do risco: Uma breve introdução e algumas lições*. Imprensa da Universidade de Coimbra.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Lourenço, L., Amaro, A. (2018). *Riscos e Crises: Da teoria à plena manifestação*, Edição Univ Coimbra

2/ Lourenço, L. (Ed.). (2019). *Territorium* (No. 26/II): Incêndios florestais no rescaldo de 2017. Imprensa da Universidade de Coimbra.

3/ FIRESCOPE. (2017). *Field operations guide: ICS 420-1*. FIRESCOPE Publications.

4/ Campos, C., Couto, F. T., Filippi, J.-B., Baggio, R., & Salgado, R. (2023). *Modelling pyro-convection phenomenon during a mega-fire event in Portugal*. *Atmosphere*, 14(3), 397.

5/ Mendes, J. M. (2015). *Sociologia do risco: Uma breve introdução e algumas lições*. Imprensa da Universidade de Coimbra.

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular contribui para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reforçando a capacidade municipal de prevenir, gerir e responder a riscos e emergências. Alinha-se com o ODS 3, ao promover práticas que protegem a saúde pública e reduzem o impacto de acidentes graves. Contribui para o ODS 8, através da implementação de procedimentos operacionais seguros que minimizam riscos para trabalhadores e equipas de socorro. No ODS 9, reforça a resiliência de infraestruturas críticas e a gestão de riscos tecnológicos. Apoia o ODS 11 ao capacitar municípios para desenvolverem comunidades mais seguras e resilientes, através do planeamento de emergência e da coordenação operacional. No ODS 16, fortalece instituições locais, promovendo segurança, mitigação de riscos e confiança pública. Por fim, contribui para o ODS 17, estimulando a cooperação entre serviços municipais, agentes de proteção civil e comunidade na gestão integrada de emergências.

4.2.17. Observações (EN):

This curricular unit contributes to several Sustainable Development Goals by strengthening municipal capacity to prevent, manage, and respond to risks and emergencies. It supports SDG 3 by promoting practices that protect public health and reduce the impact of major incidents. It aligns with SDG 8 through the implementation of safe operational procedures that minimise risks for workers and emergency teams. Within SDG 9, it reinforces the resilience of critical infrastructure and the management of technological risks. It contributes to SDG 11 by enabling municipalities to build safer and more resilient communities through emergency planning and operational coordination. Under SDG 16, it strengthens local institutions by promoting safety, risk mitigation, and public trust. Finally, it supports SDG 17 by encouraging cooperation among municipal services, civil protection agencies, and communities in integrated emergency management.

Mapa III - Direção de Segurança I

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Direção de Segurança I

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Security Directorate I

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

SHT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

SHW

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

162.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-103.0; OT-10.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 4.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto - 24.0h*
- Luís Manuel Peça Farinha - 21.0h*
- Pedro Miguel da Silva Pereira - 12.0h*
- Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro - 10.0h*
- Rui Manuel Álvaro Marta - 18.0h*
- Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras - 24.0h*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1. Conhecer o regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada.*
- 2. Conhecer os conceitos de ética e moral, a sua importância na toma de decisões éticas, os princípios éticos fundamentais, os conflitos de interesses, as relações interpessoais e a ética na era digital.*
- 3. Conhecer e identificar as principais medidas e sistemas de segurança e proteção e estar capacitado para conceber um projeto de segurança física.*
- 4. Compreender as potenciais ameaças a infraestrutura e às pessoas que nela operam e conhecer e implementar sistemas e medidas envolvendo barreiras de proteção não tecnológicas, para prevenir e fazer face às ameaças.*
- 5. Conhecer os principais princípios de segurança documental e das comunicações.*
- 6. Compreender as dinâmicas e as representações da criminalidade e delinquência existentes, no panorama internacional e a nível nacional, com relevância para a atividade de segurança privada.*
- 7. Compreender o sistema de segurança interna e proteção civil.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1. Conhecer o regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada.*
- 2. Conhecer os conceitos de ética e moral, a sua importância na toma de decisões éticas, os princípios éticos fundamentais, os conflitos de interesses, as relações interpessoais e a ética na era digital.*
- 3. Conhecer e identificar as principais medidas e sistemas de segurança e proteção e estar capacitado para conceber um projeto de segurança física.*
- 4. Compreender as potenciais ameaças a infraestrutura e às pessoas que nela operam e conhecer e implementar sistemas e medidas envolvendo barreiras de proteção não tecnológicas, para prevenir e fazer face às ameaças.*
- 5. Conhecer os principais princípios de segurança documental e das comunicações.*
- 6. Compreender as dinâmicas e as representações da criminalidade e delinquência existentes, no panorama internacional e a nível nacional, com relevância para a atividade de segurança privada.*
- 7. Compreender o sistema de segurança interna e proteção civil.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

A Unidade Curricular de Direção de Segurança I comporta os seguintes Módulos:

Grupo 1 - Fundamentos e Enquadramento Legal

- Regime Jurídico do Exercício da Atividade de Segurança Privada;
- Deontologia Profissional;

Grupo 2 - Sistemas de Segurança

- Medidas de Segurança e Sistemas de Segurança:
 - § Medidas de Segurança e Sistemas de Segurança Privada;
 - § Segurança Documental e das Comunicações;

- Segurança Física;

- Sistema de Segurança Interna e Proteção Civil.

Grupo 3 - Proteção e Prevenção

- Criminalidade e Delinquência;

- Segurança das Pessoas;

- Prevenção de Riscos Laborais Aplicados à Segurança Privada;

(Este Módulo é ministrado nas UC de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, no 1º e 2º anos da Licenciatura de GSEPC)

- Análise de Riscos

(Este Módulo é ministrado na UC de Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades, no 1º ano da Licenciatura de GSEPC)

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

A Unidade Curricular de Direção de Segurança I comporta os seguintes Módulos:

Grupo 1 - Fundamentos e Enquadramento Legal

- Regime Jurídico do Exercício da Atividade de Segurança Privada;
- Deontologia Profissional;

Grupo 2 - Sistemas de Segurança

- Medidas de Segurança e Sistemas de Segurança:
 - § Medidas de Segurança e Sistemas de Segurança Privada;
 - § Segurança Documental e das Comunicações;

- Segurança Física;

- Sistema de Segurança Interna e Proteção Civil.

Grupo 3 - Proteção e Prevenção

- Criminalidade e Delinquência;

- Segurança das Pessoas;

- Prevenção de Riscos Laborais Aplicados à Segurança Privada;

(Este Módulo é ministrado nas UC de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, no 1º e 2º anos da Licenciatura de GSEPC)

- Análise de Riscos

(Este Módulo é ministrado na UC de Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades, no 1º ano da Licenciatura de GSEPC)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O perfil de formação ministrada nesta unidade curricular, visa a habilitação de profissionais altamente qualificados, possuidores de conhecimentos, capacidades e competências técnicas e profissionais relativas ao conhecimento e gestão dos processos, necessários ao exercício das funções de Diretor de Segurança.

Os objetivos da unidade curricular adequam-se aos conteúdos programáticos e são desenvolvidos de acordo com a evolução na aprendizagem dos diferentes conteúdos encontrando-se adaptados às várias temáticas que integram o programa proposto.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

O perfil de formação ministrada nesta unidade curricular, visa a habilitação de profissionais altamente qualificados, possuidores de conhecimentos, capacidades e competências técnicas e profissionais relativas ao conhecimento e gestão dos processos, necessários ao exercício das funções de Diretor de Segurança.

Os objetivos da unidade curricular adequam-se aos conteúdos programáticos e são desenvolvidos de acordo com a evolução na aprendizagem dos diferentes conteúdos encontrando-se adaptados às várias temáticas que integram o programa proposto.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente.
Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos.
A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa.
Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente.
Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos.
A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa.
Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Opção I

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se afere a evolução dos alunos.

A realização de trabalhos individuais pelos alunos ao longo de toda a unidade e a apresentação dos trabalhos realizados, nomeadamente com a recolha e tratamento adequados de dados, permitirá consolidar conhecimentos e a partilha de experiências, aumentar a perceção da complexidade dos fatores que influenciam a atuação do Diretor de Segurança, permitindo aumentar a visão e conhecimento de cada aluno e do grupo no seu todo.

A exposição da matéria em aula é complementada com apresentação e discussão de artigos científicos, casos práticos e trabalhos de grupo, com o objetivo de contribuir para a consolidação dos conhecimentos de gestão, nas perspetivas académica, de prática organizacional e de decisão em ambientes de incerteza, associados às organizações e à sociedade.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The course is based on a process of continuous and progressive assessment through which the evolution of students is assessed.

The completion of individual work by the students throughout the unit and the presentation of the work carried out, namely with the appropriate collection and processing of data, will allow the consolidation of knowledge and the sharing of experiences, increase the perception of the complexity of the factors that influence the performance of the Director of Security, allowing to increase the vision and knowledge of each student and the group as a whole.

The presentation of the subject in class is complemented with the presentation and discussion of scientific articles, practical cases and group work, with the aim of contributing to the consolidation of management knowledge, from the academic perspectives, organizational practice and decision making in environments of uncertainty, associated with organizations and society.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. Regime de Exercício da Atividade de Segurança Privada.

2/ Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto. Regula as condições específicas da prestação dos serviços de segurança privada, o modelo do cartão profissional e os procedimentos para a sua emissão e os requisitos técnicos dos equipamentos, funcionamento e modelo de comunicação de alarmes.

3/ Bhanu, C., Stone, C. (2004). Public-Private Partnerships for Police Reform, in Crimes & Justice International, Huntsville, V. 20, n.º 80, pp. 15-19.

4/ Gouveia, J. B., Santos, S. (2015). Enciclopédia de direito e segurança. Lisboa: Almedina.

5/ Freitas, L. C. (2019). Manual de Segurança e Saúde no Trabalho (5ª Edição). Lisboa: Edições Silabo, Lda.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. Regime de Exercício da Atividade de Segurança Privada.

2/ Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto. Regula as condições específicas da prestação dos serviços de segurança privada, o modelo do cartão profissional e os procedimentos para a sua emissão e os requisitos técnicos dos equipamentos, funcionamento e modelo de comunicação de alarmes.

3/ Bhanu, C., Stone, C. (2004). Public-Private Partnerships for Police Reform, in Crimes & Justice International, Huntsville, V. 20, n.º 80, pp. 15-19.

4/ Gouveia, J. B., Santos, S. (2015). Enciclopédia de direito e segurança. Lisboa: Almedina.

5/ Freitas, L. C. (2019). Manual de Segurança e Saúde no Trabalho (5ª Edição). Lisboa: Edições Sílabo, Lda.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC contribui para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

Promove o bem-estar/saúde dos trabalhadores (ODS 3), criando ambientes seguros e saudáveis em locais de trabalho e espaços públicos. Pelo ODS8 - trabalho decente e crescimento económico, a implementação de práticas de segurança no local de trabalho contribui para a redução de acidentes, e doenças ocupacionais. A promoção da segurança em infraestruturas críticas, contribui para o desenvolvimento de infraestrutura resiliente e confiável - Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9). A implementação de medidas de segurança nas comunidades cria cidades seguras, e sustentáveis - Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), A DS promove a paz, a justiça e instituições eficazes, garantindo a segurança, e promovendo a estabilidade social - Paz, Justiça e Instituições Eficazes (ODS 16). A colaboração de toda a sociedade é essencial para promover a segurança - Parcerias e Meios de Implementação (ODS 17).

4.2.17. Observações (EN):

This CU contributes to the Sustainable Development Goals (SDGs):

Promotes workers' well-being/health (SDG 3) by creating safe and healthy environments in workplaces and public spaces. For SDG8 - decent work and economic growth, the implementation of safety practices in the workplace contributes to the reduction of accidents and occupational diseases. Promoting security in critical infrastructure contributes to the development of resilient and reliable infrastructure - Industry, Innovation and Infrastructure (SDG 9). Implementing safety measures in communities creates safe and sustainable cities - Sustainable Cities and Communities (SDG 11), SD promotes peace, justice and effective institutions, ensuring security and promoting social stability - Peace, Justice and Effective Institutions (SDG 16). The collaboration of the whole of society is essential to promote security - Partnerships and Means of Implementation (SDG 17).

Mapa III - Direção de Segurança II

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Direção de Segurança II

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Security Directorate II

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

SHT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

SHW

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-96.0; OT-0.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 16.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- Carla Sofia Rocha da Silva - 16.0h*
- Luís Manuel Peça Farinha - 17.0h*
- Pedro Miguel da Silva Pereira - 10.0h*
- Rui Manuel Álvaro Marta - 15.0h*
- Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras - 22.0h*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1. Conhecer os conceitos fundamentais associados à gestão e direção de atividades de segurança privada.*
- 2. Conhecer as ferramentas e os mecanismos que lhe permitam planear a segurança de empresas.*
- 3. Conhecer as diferentes competências e estilos de liderança, o conceito e aplicabilidade da inteligência emocional, da gestão de conflitos, da comunicação e a motivação.*
- 4. Identificar e caracterizar o processo de planeamento de emergência de grandes eventos.*
- 5. Identificar as principais ameaças à segurança da informação; estar apto para implementar um plano de proteção da informação.*
- 6. Conhecer e compreender, a utilização de sistemas tecnológicos na prevenção de ameaças e riscos.*
- 7. Conhecer e compreender o quadro de referência e as dimensões da colaboração entre a segurança privada e a segurança pública.*
- 8. Compreender as ameaças e riscos emergentes em recintos desportivos, culturais, musicais ou outros, dos dispositivos de segurança e, a articulação com a segurança pública.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1. Understand the fundamental concepts associated with the management and direction of private security activities.*
- 2. Know the tools and mechanisms that allow effective security planning for companies.*
- 3. Understand the different leadership competencies and styles, as well as the concept and applicability of emotional intelligence, conflict management, communication, and motivation.*
- 4. Identify and describe the emergency planning process for large events.*
- 5. Identify the main threats to information security and be able to implement an information protection plan.*
- 6. Understand the use of technological systems in the prevention of threats and risks.*
- 7. Understand the reference framework and the dimensions of collaboration between private security and public security.*
- 8. Understand the emerging threats and risks in sports, cultural, musical, or other venues, the security devices involved, and their coordination with public security.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

A Unidade Curricular de Direção de Segurança II comporta os seguintes Módulos:

Grupo 4 - Gestão e Planeamento

- Gestão e Direção de Atividades de Segurança Privada;

- Planeamento e Gestão de Segurança Privada:

§ Planeamento e Gestão de Operações de Segurança Privada;

§ Gestão e Planeamento da Emergência em Grandes Eventos.

(Este Módulo é ministrado na UC de Gestão e Planeamento de Emergência em grandes Eventos, no 3º ano da Licenciatura de GSEPC)

- Gestão de Equipas.

Grupo 5 - Tecnologia e Informação

- Segurança da Informação, Cibersegurança e Proteção de Dados;

- Segurança Eletrónica.

Grupo 6 - Colaboração e Setores Específicos

- Colaboração com a Segurança Pública:

§ Colaboração Geral com a Segurança Pública;

§ Segurança em Recintos Desportivos;

§ Segurança em Eventos Culturais e Musicais;

§ Segurança Bancária.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The Security Directorate II Curricular Unit comprises the following Modules:

Group 4 – Management and Planning

- Management and Direction of Private Security Activities.

- Private Security Planning and Management:

§ Planning and Management of Private Security Operations.

§ Emergency Management and Planning in Major Events.

(This Module is taught at the Emergency Management and Planning UC for major Events, in the 3rd year of the GSEPC Degree)

- Team Management.

Group 5 – Technology and Information

- Information Security, Cybersecurity and Personal Data Protection;

- Electronic Security.

Group 6 – Collaboration and Specific Sectors

- Collaboration with Public Security:

§ General Collaboration with Public Security;

§ Security at Sports Venues;

§ Security at cultural and musical events;

§ Banking Security.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O perfil de formação ministrada nesta unidade curricular, visa a habilitação de profissionais altamente qualificados, possuidores de conhecimentos, capacidades e competências técnicas e profissionais relativas ao conhecimento e gestão dos processos, necessários ao exercício das funções de Diretor de Segurança.

Os objetivos da unidade curricular adequam-se aos conteúdos programáticos e são desenvolvidos de acordo com a evolução na aprendizagem dos diferentes conteúdos encontrando-se adaptados às várias temáticas que integram o programa proposto.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The training provided in this course aims to qualify highly qualified professionals, possessing knowledge, skills and technical and professional skills related to the knowledge and management of processes, necessary for the exercise of the functions of Security Director. The objectives of the course are appropriate to the syllabus and are developed according to the evolution in the learning of the different contents, being adapted to the various themes that make up the proposed program.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

*A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente.
Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos.
A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa.
Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

*The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer.
There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students.
Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning.
These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.*

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 tests (60%) + Group Work (30%) + student engagement in class, meeting deadlines and quality of participation (10%).

Tests:

1st test covering the material taught up to the date of its administration, weighted at 40%;

2nd test covering the remaining material, not including that of the previous test, weighted at 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written assignment with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 20%.

Oral exam on the group assignment, weighted at 80%.

The presentation grade (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count toward the evaluation.

In the assessment component(s) (each test or the average of both tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5).

Option II

Final Exam – regular period, includes the entire program material (requires informing the professor).

Option III

Special exam period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se afere a evolução dos alunos.

A realização de trabalhos individuais pelos alunos ao longo de toda a unidade e a apresentação dos trabalhos realizados, nomeadamente com a recolha e tratamento adequados de dados, permitirá consolidar conhecimentos e a partilha de experiências, aumentar a perceção da complexidade dos fatores que influenciam a atuação do Diretor de Segurança, permitindo aumentar a visão e conhecimento de cada aluno e do grupo no seu todo.

A exposição da matéria em aula é complementada com apresentação e discussão de artigos científicos, casos práticos e trabalhos de grupo, com o objetivo de contribuir para a consolidação dos conhecimentos de gestão, nas perspetivas académica, de prática organizacional e de decisão em ambientes de incerteza, associados às organizações e à sociedade.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The course is based on a process of continuous and progressive assessment through which the evolution of students is assessed.

The completion of individual work by the students throughout the unit and the presentation of the work carried out, namely with the appropriate collection and processing of data, will allow the consolidation of knowledge and the sharing of experiences, increase the perception of the complexity of the factors that influence the performance of the Director of Security, allowing to increase the vision and knowledge of each student and the group as a whole.

The presentation of the subject in class is complemented with the presentation and discussion of scientific articles, practical cases and group work, with the aim of contributing to the consolidation of management knowledge, from the academic perspectives, organizational practice and decision making in environments of uncertainty, associated with organizations and society.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Magalhães, M. H. (2007). *Segurança privada: uma abordagem ao relatório anual de 2005*, in *Segurança e Defesa*, Loures, n.º 2, pp. 99-101.

2/ Nicoud, F. (2008). *la participation des personnes privées à la sécurité publique: actualité et perspectives*, in *Revue de droit public et de la science politique em France et à étranger*, t. 122, n.º

3/ Sêmola, M. (2014). *Gestão da segurança da informação: uma visão executiva (2ª Edição)*. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, ISBN 978-85-352-6353-4

4/ Stallings, W. (2015). *Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas (6ª Edição)*. São Paulo: Pearson Education do Brasil. ISBN 978-85-430-1450-0

5/ Jesuíno, J.C. (1996). *Processos de Liderança. (2ª Edição)*. Lisboa: Livros Horizonte.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Magalhães, M. H. (2007). *Segurança privada: uma abordagem ao relatório anual de 2005*, in *Segurança e Defesa*, Loures, n.º 2, pp. 99-101.

2/ Nicoud, F. (2008). *la participation des personnes privées à la sécurité publique: actualité et perspectives*, in *Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, t. 122, n.º

3/ Sêmola, M. (2014). *Gestão da segurança da informação: uma visão executiva (2ª Edição)*. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, ISBN 978-85-352-6353-4

4/ Stallings, W. (2015). *Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas (6ª Edição)*. São Paulo: Pearson Education do Brasil. ISBN 978-85-430-1450-0

5/ Jesuino, J.C. (1996). *Processos de Liderança. (2ª Edição)*. Lisboa: Livros Horizonte.

4.2.17. Observações (PT):

ODS 3 - A Direção de Segurança (DS) contribui para promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e da comunidade, criando ambientes seguros e saudáveis em locais de trabalho e espaços públicos.

ODS 8 - Implementação de práticas de segurança no local de trabalho contribui para a redução de acidentes e doenças ocupacionais, promovendo um ambiente de trabalho seguro.

ODS 9 - promoção da segurança em infraestruturas críticas, como sistemas de transporte e energia, contribui para o desenvolvimento de infraestrutura resiliente e confiável.

ODS 11 - Implementação de medidas de segurança em comunidades contribui para criar cidades seguras, resilientes e sustentáveis.

ODS 16 - A DS pode promover a paz, a justiça e instituições eficazes, garantindo a segurança das pessoas, mitigando riscos e promovendo a estabilidade social.

ODS 17 - A colaboração entre governos, empresas, organizações da sociedade civil e comunidades é essencial para promover uma segurança abrangente e sustentável.

4.2.17. Observações (EN):

SDG 3 - Safety Management (SD) contributes to promoting the health and well-being of workers and the community by creating safe and healthy environments in workplaces and public spaces.

SDG 8 - Implementing safety practices in the workplace contributes to reducing accidents and occupational diseases by promoting a safe working environment.

SDG 9 - Promoting security in critical infrastructure, such as transportation and energy systems, contributes to the development of resilient and reliable infrastructure.

SDG 11 - Implementing security measures in communities contributes to creating safe, resilient and sustainable cities.

SDG 16 - SD can promote peace, justice and effective institutions, ensuring people's safety, mitigating risks and promoting social stability.

SDG 17 - Collaboration between governments, businesses, civil society organizations and communities is essential to promote comprehensive and sustainable security.

Mapa III - Direito da Segurança e Proteção Civil

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Direito da Segurança e Proteção Civil

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Security and Civil Protection Law

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

D

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

L

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Alcino Miguel Saturnino Antunes dos Remédios Furtado - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Gerais:

- Identificar os conceitos básicos do direito
- Identificar o modelo de organização do Estado e das Administrações Central e Local
- Distinguir os principais diplomas aplicáveis no âmbito de intervenção da proteção civil
- Identificar a missão e as competências dos diferentes agentes de proteção civil
- Identificar os princípios que possam colidir com a procura da segurança

Específicos:

Distinguir organização administrativa portuguesa em particular a autárquica. Conhecer o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Set, redação atual. Identificar as principais normas da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e restante legislação aplicável aos recursos humanos. Conhecer o Sistema Integrado de Av. do Desempenho. Principais normas de contratação pública e gestão de compras. Identificar as competências dos Serviços Municipais de PC, Lei n.º 65/2007, de 12 de Nov. Identificar as práticas de chefia e liderança no contexto organizacional

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Generals:

- Identify the basic concepts of law.
- Identify the model of organization of the State and Central and Local Administrations.
- Distinguish the main diplomas applicable in the scope of civil protection intervention.
- Identify the mission and competencies of different civil protection agents.
- Identify principles that may clash with the pursuit of security.

Specifics:

Distinguish Portuguese administrative organization in particular the local authority. Know the Legal Regime of Local Authorities, approved by Law No. 75/2013, of September 12, as amended. Identify the main rules of the General Labor Law and other legislation applicable to human resources. Know the Integrated Performance Evaluation System. Identify key procurement and procurement management standards. Identify the competencies of the Municipal Civil Protection Services, Law No. 65/2007, of 12 November. Identify leadership and leadership practices in the SMPC organizational context.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Noções gerais de direito
- Fontes do Direito Internacional, da UE, Nacional e Local
- Direitos Fundamentais suscetíveis de limitação por motivos de segurança
- Organização do Estado e da Administração
- Noções Fundamentais da Lei de Bases da Proteção Civil (PC) e legislação complementar
- Lei de Bases da PC
- Autoridade Nacional de PC
- Conselhos Municipais de Segurança
- Regime Jurídico da Atividade de Segurança Priv., Lei nº 34/2013
- Regime do exercício da atividade de segurança privada e da autoproteção Lei n.º46/2019
- Segurança Portuária
- Operações de proteção e socorro. O Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS): Sistema criado pelo DL n.º134/2006,25 julho, e alterado pelo DL n.º114/2011,30 novembro)
- Defesa da floresta contra incêndios - Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, DL n.º 17/2009; Regulamentação PMDFCI's e POM's
- Leis orgânicas e regulamentos dos agentes de PC, Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência
- INEM

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- General notions of law
- Sources of International, EU, National and Local Law
- Fundamental rights subject to limitation on security grounds
- State and Administration Organization
- Fundamental Notions of the Civil Protection(CP) Basic Law and complementary legislation <http://legislacao.maigov.info/v/comum/lei-de-bases-da-protecao-civil/>
- CP Basic Law
- National CP Authority
- Municipal Safety Councils
- Legal Regime of Priv. Security Activity -Law N.34/2013
- Regime for the exercise of private security activity and self-protection Law N.46/2019
- Port Security
- Protective and Relief Operations-The Integrated Protective and Relief Operations System (SIOPS):System created by DL N.134/2006,25 July, and amended by DL N.114/2011,Nov 30)
- Forest fire protection - Forest Fire Protection System,DL N.17/2009; PMDFCI's and POM's Regulations
- Organic laws and regulations of civil protection officers, including the State of Emergency and the State of Emergency Regime
- INEM

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O ensino das noções básicas, a prática do trabalho com os diversos regimes jurídicos relacionados com a segurança, a análise de Acórdãos do Tribunais e uma fundada troca de ideias sobre as questões jurídicas capacitará os alunos a uma análise autónoma sobre a realidade económica, política e jurídica da Segurança e Proteção Civil.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular "Direito da Segurança e Proteção Civil" estão cuidadosamente alinhados com os objetivos de aprendizagem, garantindo que os alunos adquiram tanto o conhecimento teórico quanto as habilidades práticas necessárias.

1. Noções Gerais de Direito:

o A introdução às fontes do Direito e aos direitos fundamentais limitações por motivos de segurança proporcionam a base teórica necessária para entender a estrutura legal e os princípios que regem a segurança e a proteção civil.

2. Organização do Estado e da Administração:

o O estudo da organização administrativa, especialmente a nível local

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Teaching the basics, working with the various security-related legal regimes, analyzing Court Judgments and a wellfounded exchange of ideas on legal issues will enable students to have an autonomous analysis of economic, political and economic reality. Security and Civil Protection.

The syllabus content of the "Security and Civil Protection Law" curricular unit is carefully aligned with the learning objectives, ensuring that students acquire both the theoretical knowledge and the practical skills required.

1. General Notions of Law:

o Introducing the sources of Law and fundamental rights limitations for security reasons provides the necessary theoretical foundation to understand the legal framework and principles governing security and civil protection.

2. State and Administration Organization:

o Studying the administrative organization, especially at the local level, enables students to distinguish between different administrative models and understand the Legal

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Nesta UC as metodologias de ensino e aprendizagem são cuidadosamente articuladas com o modelo pedagógico para garantir a aquisição de competências essenciais, a capacidade de argumentação e a flexibilidade dos alunos, promovendo a adaptação às diferentes situações problemáticas.

Dar-se-á importância à aquisição de competências, à capacidade de argumentação e flexibilidade, promovendo a adaptação do aluno às diferentes modificações concretas das situações problemáticas em confronto.

Será avaliada a capacidade de argumentação e a criatividade concreta em face de novas situações. Haverá uma apresentação oral de grupo, com o desenvolvimento de questões problemáticas concretas, e com apoio de powerpoint ou outra ferramenta de apresentação, sobre um conflito jurídico relacionado com as matérias trabalhadas.

No meio e no fim do semestre haverá a colocação de diferentes situações problemáticas aos alunos que, individualmente, terão de desenvolver a sua argumentação ao nível escrito, de modo a fundamentarem consistentemente as suas posições e perspetivas relativamente aos problemas colocados.

1. Aquisição de Competências:

o As metodologias de ensino focam-se na aquisição de competências teóricas e práticas necessárias para a gestão de segurança e proteção civil. As aulas teóricas fornecem a base conceitual, enquanto as atividades práticas permitem a aplicação dos conhecimentos em situações reais.

2. Capacidade de Argumentação e Flexibilidade:

o A capacidade de argumentação é desenvolvida através de discussões em sala de aula, estudos de caso e análises críticas. Os alunos são encorajados a debater e a defender suas posições sobre questões jurídicas, aprimorando a sua capacidade de adaptação a novas situações.

3. Apresentações Oraís de Grupo:

o Haverá uma apresentação oral de grupo, com o desenvolvimento de questões problemáticas concretas e suporte de powerpoint, ou outra ferramenta sobre um conflito jurídico relacionado com as matérias trabalhadas. Esta atividade promove o trabalho em equipa, a organização e a capacidade de comunicação dos alunos.

4. Desenvolvimento de Argumentação Escrita:

o No meio e no fim do semestre, serão colocadas diferentes situações problemáticas aos alunos. Individualmente, os alunos deverão desenvolver a sua argumentação por escrito, fundamentando consistentemente as suas posições e perspetivas. Esta prática é essencial para consolidar a capacidade de análise crítica e de resolução de problemas.

5. Trabalho com Regimes Jurídicos:

o A prática do trabalho com diversos regimes jurídicos relacionados com a segurança e a análise de acórdãos dos tribunais capacita os alunos para uma análise au

No meio e no fim do semestre haverá a colocação de diferentes situações problemáticas aos alunos que, individualmente, terão de desenvolver a sua argumentação ao nível escrito, de modo a fundamentarem consistentemente as suas posições e perspetivas relativamente aos problemas colocados.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

In curricular unit, the teaching and learning methodologies are carefully aligned with the pedagogic model to ensure the acquisition of essential skills, argumentation capacity, and student flexibility, promoting adaptation to different problematic situations. Importance will be given to the acquisition of skills, the capacity for argumentation and flexibility, promoting the student's adaptation to the different concrete modifications of the problematic situations in confrontation.

The capacity for argumentation and concrete creativity in the face of new situations will be assessed.

There will be a group oral presentation, with the development of concrete problematic issues, and with the support of a powerpoint, or another presentation tool, on a legal conflict related to the subjects covered.

In the middle and at the end of the semester, different problem situations will be put to the students who, individually, will have to develop their written arguments in order to consistently substantiate their positions and perspectives in relation to the problems posed.

In the "Security and Civil Protection Law" curricular unit, the teaching and learning methodologies are carefully aligned with the pedagogic model to ensure the acquisition of essential skills, argumentation capacity, and student flexibility, promoting adaptation to different problematic situations.

1. Skills Acquisition:

o The teaching methodologies focus on acquiring theoretical and practical skills necessary for security and civil protection management. Theoretical classes provide the conceptual foundation, while practical activities allow the application of knowledge in real situations.

2. Argumentation Capacity and Flexibility:

o Argumentation capacity is developed through classroom discussions, case studies, and critical analyses. Students are encouraged to debate and defend their positions on legal issues, enhancing their ability to adapt to new situations.

3. Group Oral Presentations:

o There will be a group oral presentation, developing specific problematic issues with powerpoint, support, or another presentation tool, on a legal conflict related to the subjects covered. This activity promotes teamwork, organization, and students' communication skills.

4. Development of Written Argumentation:

o In the middle and at the end of the semester, different problem situations will be presented to students. Individually, they will need to develop their written arguments, consistently substantiating their positions and perspectives. This practice is essential for consolidating critical analysis and problem-solving skills.

5. Working with Legal Regimes:

o Practicing work with vario

In the middle and at the end of the semester, different problem situations will be put to the students who, individually, will have to develop their written arguments in order to consistently substantiate their positions and perspectives in relation to the problems posed.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;
- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação da unidade curricular "Direito da Segurança e Proteção Civil" são estruturadas para garantir que os alunos desenvolvam as competências necessárias para a análise crítica e a resolução de problemas em contextos de segurança e proteção civil. A coerência destas metodologias com os objetivos de aprendizagem é evidenciada através de diversas atividades e abordagens pedagógicas.

1. Apresentações Oraís:

o As apresentações orais são uma componente essencial da metodologia de ensino, permitindo aos alunos desenvolver e demonstrar a sua capacidade de comunicação e argumentação. Ao preparar e apresentar temas específicos relacionados com conflitos jurídicos, os alunos são incentivados a aprofundar o seu conhecimento e a articular claramente as suas ideias. Esta prática é crucial para a defesa de soluções propostas em situações reais de segurança e proteção civil.

2. Trabalhos Escritos:

o Os trabalhos escritos complementam as apresentações orais, proporcionando uma plataforma para os alunos desenvolverem a sua capacidade de argumentação de forma estruturada e detalhada. A elaboração de argumentos sólidos e bem fundamentados em textos escritos permite aos alunos demonstrar a sua compreensão das matérias estudadas e a sua habilidade para resolver problemas complexos.

3. Discussões em Sala de Aula:

o As discussões em sala de aula promovem um ambiente de aprendizagem ativo e colaborativo, onde os alunos podem debater diferentes perspetivas e testar as suas ideias em tempo real. Este método reforça a capacidade de argumentação e a flexibilidade dos alunos ao enfrentar novas situações e desafios.

4. Estudos de Caso:

o A análise de estudos de caso permite aos alunos aplicar os conhecimentos teóricos a situações práticas, desenvolvendo habilidades analíticas e de tomada de decisão. Estes estudos são cuidadosamente selecionados para refletir problemas reais no âmbito da segurança e proteção civil, assegurando que os alunos estão bem preparados para enfrentar desafios profissionais.

5. Simulações Práticas:

o A prática Simulada é uma das ferramentas pedagógicas mais eficaz para integrar e sensibilizar os alunos para cenários realistas de emergência e gestão de crises. Estas atividades permitem que os alunos experimentem a aplicação de teorias e estratégias em ambientes controlados, melhorando a sua prontidão para situações reais.

6. Avaliação Contínua:

o O processo de avaliação contínua é fundamental para monitorizar o progresso dos alunos e fornecer feedback regular. Esta abordagem permite ajustes no ensino e aprendizagem conforme necessário, garantindo que os objetivos de aprendizagem são consistentemente atingidos.

Alinhamento com os Objetivos de Aprendizagem:

Os objetivos de aprendizagem da unidade curricular incluem a identificação e compreensão dos conceitos básicos do direito, a organização administrativa do Estado, e as competências dos agentes de proteção civil.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and evaluation methodologies of the "Security and Civil Protection Law" curricular unit are structured to ensure that students develop the necessary skills for critical analysis and problem-solving in security and civil protection contexts. The coherence of these methodologies with the learning objectives is evidenced through various activities and pedagogical approaches.

1. Oral Presentations:

o Oral presentations are an essential component of the teaching methodology, allowing students to develop and demonstrate their communication and argumentation skills. By preparing and presenting specific topics related to legal conflicts, students are encouraged to deepen their knowledge and clearly articulate their ideas. This practice is crucial for defending proposed solutions in real security and civil protection situations.

2. Written Assignments:

o Written assignments complement oral presentations, providing a platform for students to develop their argumentation skills in a structured and detailed manner. Crafting well-founded arguments in written form allows students to demonstrate their understanding of the studied subjects and their ability to solve complex problems.

3. Classroom Discussions:

o Classroom discussions promote an active and collaborative learning environment where students can debate different perspectives and test their ideas in real time. This method reinforces students' argumentation capacity and flexibility in facing new situations and challenges.

4. Case Studies:

o Analyzing case studies allows students to apply theoretical knowledge to practical situations, developing analytical and decision-making skills. These studies are carefully selected to reflect real problems in the field of security and civil protection, ensuring that students are well-prepared to face professional challenges.

5. Practical Simulations:

o Simulated practice is one of the most effective pedagogical tools for integrating and raising students' awareness of realistic emergency and crisis management scenarios. These activities enable students to experience the application of theories and strategies in controlled environments, enhancing their readiness for real situations.

6. Continuous Assessment:

o The continuous assessment process is fundamental for monitoring students' progress and providing regular feedback. This approach allows for adjustments in teaching and learning as needed, ensuring that learning objectives are consistently met.

Alignment with Learning Objectives:

The learning objectives of the curricular unit include the identification and understanding of basic legal concepts, the administrative organization of the State, and the competencies of civil protection agents. The teaching and evaluation methodologies are designed to develop these competencies in an integrated and practical manner.

- Identification of Basic Legal Concepts: Theoretical classes and written assignments.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Jorge Bacelar Gouveia: *Direito da Segurança - Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo*, Almedina, 2018, ISBN: 9789724074924

2/ Coordenação: Stela Marcos de Almeida Neves Barbas, Anja Bothe, António Carlos dos Santos, Jorge Morais Carvalho, Pedro Trovão do Rosário, António Pedro Ferreira, Constança Urbano de Sousa: *Introdução ao Direito*, Almedina, 2017. ISBN: 9789724064741

3/ Francisco António de M. L. Ferreira de Almeida: *Direito Administrativo*, Almedina, 2018. ISBN: 9789724073514

4/ Amaral, Diogo Freitas de (2023). *Curso de Direito Administrativo. Volume I. Reimpressão da 4ª edição*. ISBN:9789724062099

5/ Gouveia, J. B. (2018). *Direito da Segurança: Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo*. Almedina. ISBN: 9789724074924. Autoridade Nacional de Proteção Civil (2009). *Glossário de Proteção Civil*. Disponível em: *Glossário de Protecção Civil*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Jorge Bacelar Gouveia: *Direito da Segurança - Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo*, Almedina, 2018, ISBN: 9789724074924
- 2/ Coordenação: Stela Marcos de Almeida Neves Barbas, Anja Bothe, António Carlos dos Santos, Jorge Morais Carvalho, Pedro Trovão do Rosário, António Pedro Ferreira, Constança Urbano de Sousa: *Introdução ao Direito*, Almedina, 2017. ISBN: 9789724064741
- 3/ Francisco António de M. L. Ferreira de Almeida: *Direito Administrativo*, Almedina, 2018. ISBN: 9789724073514
- 4/ Amaral, Diogo Freitas de (2023). *Curso de Direito Administrativo. Volume I. Reimpressão da 4ª edição*. ISBN: 9789724062099
- 5/ Gouveia, J. B. (2018). *Direito da Segurança: Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo*. Almedina. ISBN: 9789724074924. Autoridade Nacional de Protecção Civil (2009). *Glossário de Protecção Civil*. Disponível em: *Glossário de Protecção Civil*

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Emergência e Socorro Pré-Hospitalar

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Emergência e Socorro Pré-Hospitalar

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

General and Special Emergency Plans

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

243.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-232.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

9.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro - 25.0h

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- Joana Salomé Ribeiro Soares - 207.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Conhecer funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM)
- Demonstrar conhecimentos de anatomia e fisiologia do corpo humano
- Saber identificar situações de paragem cardiorrespiratória e executar manobras de suporte básico de vida
- Saber utilizar o desfibrilhador automático externo em segurança
- Saber identificar situações de obstrução da via aérea e executar as manobras de desobstrução
- Saber quando e como administrar oxigénio à vítima e cuidados a ter
- Conhecer os vários adjuvantes da via aérea, saber como e quando os utilizar
- Saber identificar os principais sinais/sintomas das emergências médicas, pediátricas e obstétricas. Quais cuidados de emergência adequados
- Saber identificar os principais sinais e sintomas das emergências de trauma e quais os cuidados de emergência adequados a cada situação; técnicas utilizadas
- Saber executar corretamente as técnicas de imobilização/extração de vítimas encarceradas
- Sistema de telecomunicações de emergência do INEM

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Know the functioning of the Integrated Emergency Medical System (SIEM)
- Demonstrate knowledge of anatomy and physiology of the human body
- Know how to identify cardiopulmonary arrest situations and perform basic life support maneuvers
- Know how to use the external automatic defibrillator safely
- Know how to identify situations of airway obstruction and perform clearance maneuvers
- Know when and how to give the victim oxygen and care
- Know the various airway adjuvants, know how and when to use them
- Know how to identify the main signs/symptoms of medical, pediatric and obstetric emergencies and which emergency care is appropriate for each situation
- Know how to identify the main signs and symptoms of trauma emergencies and which emergency care is appropriate for each situation; techniques used
- Know how to correctly execute the techniques of immobilization/extraction of incarcerated victims
- INEM's emergency telecommunications system works

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Abordagem e Reanimação
- Suporte Básico de Vida Adulto e Desfibrilhação Automática Externa
- Suporte Básico de Vida Pediátrico
- Parto, Pediatria e Normas
- Ética e Aspetos Legais, Higiene e Segurança, Condução em Emergência e Apoio ao Helitransporte.
- Emergências Obstétricas e Reanimação Neonatal
- Exame da Criança e Emergências Pediátricas
- Emergências Médicas
- Apoio ao Suporte Avançado de Vida
- Emergências de Trauma
- Bancas Práticas de Técnicas de Trauma, Imobilização de Membros, Controlo de Hemorragias, Pensos e Ligaduras
- Técnicas de Extração e Imobilização de Vítimas
- Situação de Exceção;
- Bancas Práticas de Cenários com Multivítimas

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Approach and Resuscitation
- Basic Adult Life Support and External Automated Defibrillation
- Basic Pediatric Life Support
- Childbirth, Pediatrics and Norms
- Ethics and Legal Aspects, Hygiene and Safety, Emergency Driving and Helitransport Support.
- Obstetric Emergencies and Neonatal Resuscitation
- Child Examination and Pediatric Emergencies
- Medical emergencies
- Advanced Life Support Support
- Trauma Emergencies
- Practical Stands of Trauma Techniques, Limb Immobilization, Bleeding Control, Dressings and Bandages
- Victim Extraction and Immobilization Techniques
- Exception situation;
- Multivitimate Scenario Practical Stands

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos consideram os conceitos, metodologias e aplicação prática do suporte Básico de Vida Adulto e de Vida Pediátrica e de apoio ao Suporte Avançado de Vida. Também o sistema e operacionalização de Emergências Médicas aplicadas à componente prática, dinâmica e aplicada do próprio contexto real de socorro/ atendimento/ assistência real.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus considers the concepts, methodologies and practical application of Basic Support for Adult and Pediatric Life and support for Advanced Life Support. Also the system and operationalization of Medical Emergencies applied to the practical, dynamic and applied component of the actual context of actual help/ care/ assistance.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision. Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems. Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion. The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training

4.2.14. Avaliação (PT):

Teste Escrito, constituído por 20 perguntas com 4 alíneas cada, todas com resposta verdadeira ou falsa (0,25 valores por cada alínea certa), cuja classificação tem que ser igual ou superior a 15 valores.

Caso o aluno obtenha classificação inferior a 15 valores no teste escrito, (e pretenda obter a certificação) terá a possibilidade de o repetir nos 10 dias seguintes.

Avaliação Prática Contínua:

Reanimação adulto, cuja classificação tem de ser igual ou superior a 15 valores.

Reanimação pediátrica, cuja classificação tem de ser igual ou superior a 15 valores.

Avaliação Prática Formal

Emergências Médicas, nota igual ou superior a 15 valores.

Emergências de Trauma, nota igual ou superior a 15 valores

Nota Final, média aritmética da nota obtida das seguintes avaliações:

Prática contínua - Reanimação Adulto - SBVDAE

Prática contínua Reanimação Pediátrica – SBV Pediátrico

Prática formal Emergências Médicas

Teórica II Teste Escrito

Prática formal Emergências de Trauma

Teórica III Teste Escrito

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Written Test, consisting of 20 questions with 4 true/false statements each (0.25 points for each correct statement). The minimum required score is 15 points.

If the student obtains a score below 15 points in the written test and wishes to obtain certification, they will have the opportunity to retake the test within the following 10 days.

Continuous Practical Assessment

Adult resuscitation, with a minimum required score of 15 points.

Pediatric resuscitation, with a minimum required score of 15 points.

Formal Practical Assessment

Medical Emergencies, minimum score of 15 points.

Trauma Emergencies, minimum score of 15 points.

Final Grade

The final grade corresponds to the arithmetic average of the grades obtained in the following assessments:

Continuous practical assessment – Adult Resuscitation (BLS + AED)

Continuous practical assessment – Pediatric Resuscitation (Pediatric BLS)

Formal practical assessment – Medical Emergencies

Theoretical Assessment II – Written Test

Formal practical assessment – Trauma Emergencies

Theoretical Assessment III – Written Test

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os estudantes aplicam uma prática contínua e formal ao longo da frequência da unidade curricular de modo a garantir um profundo e estruturado conhecimento sobre as práticas e procedimentos exigidos, e necessários, ao nível do funcionamento e atuação do Sistema Integrado de Emergência Médica. Uma forte exposição teórica, aliada a uma intensiva componente prática, das matérias com recurso a métodos expositivos e ativos (apresentação e prática de casos)

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Students apply a continuous and formal practice throughout the course frequency to ensure a deep and structured knowledge of the practices and procedures required, and required, in the functioning and performance of the Integrated Emergency Medical System. A strong theoretical exposition, combined with an intensive practical component, of the materials using expository and active methods (presentation and analysis of cases).

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Inem. Manual do Tripulante de Ambulância de Socorro (2024). Edições: INEM

2/ Inem. Manual de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE) (2021). Edições: Inem

3/ Inem. Manual de Suporte Básico de Vida Pediátrico (2022). Edições: Inem

4/ Inem. Manual de Procedimentos e Equipamentos (2024). Edições: Inem

5/Inem. Manual de Operações das Equipas de Emergência Pré-Hospitalar (2024). Edições: Inem

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Inem. Manual do Tripulante de Ambulância de Socorro (2024). Edições: INEM

2/ Inem. Manual de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE) (2021). Edições: Inem

3/ Inem. Manual de Suporte Básico de Vida Pediátrico (2022). Edições: Inem

4/ Inem. Manual de Procedimentos e Equipamentos (2024). Edições: Inem

5/Inem. Manual de Operações das Equipas de Emergência Pré-Hospitalar (2024). Edições: Inem

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Exercícios e Simulacros

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Exercícios e Simulacros

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Exercises and Simulations

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

SHT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

SHW

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 40.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1. Conhecer a importância dos exercícios na gestão da emergência no contexto empresarial e operacional;*
- 2. Identificar os componentes de um Programa de Exercícios e as etapas associadas ao seu desenvolvimento, com especial foco no setor industrial;*
- 3. Compreender os aspetos-chave da metodologia e das tarefas de avaliação, antes, durante e após um exercício;*
- 4. Adquirir técnicas de elaboração de um guião de exercício, ordem de operações e grelhas de avaliação;*
- 5. Compreender as características e a conceção de cenários de exercício para Seminário, TTX, CPX e LIVEX;*
- 6. Saber planejar e organizar exercícios;*
- 7. Saber organizar e qualificar equipas de segurança ou de operacionais, treinando e liderando operações de 1.ª intervenção, socorro e emergência.*
- 8. Saber interagir com abordagens comunicacionais de emergência e ações de sensibilização dirigidas a trabalhadores e operacionais.*
- 9. Saber agir como técnico qualificado de segurança e proteção civil.*

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):**

- 1. Understand the importance of exercises in emergency management within both in business and operational contexts;*
- 2. Identify the components of an Exercise Programme and the stages associated with its development, with particular focus on the industrial sector;*
- 3. Understand the key aspects of the methodology and evaluation tasks before, during, and after an exercise;*
- 4. Acquire skills for developing exercise scripts, operation orders, and evaluation checklists;*
- 5. Understand the characteristics and design of exercise scenarios for Seminars, TTX, CPX, and LIVEX formats;*
- 6. Be able to plan and organise exercises;*
- 7. Be able to organise and qualify safety or operational teams, training and leading first-response, rescue, and emergency operations;*
- 8. To know how to interact with emergency communication approaches and awareness-raising actions aimed at workers and operational personnel;*
- 9. Be able to act as a qualified safety and civil protection technician.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):*I. Introdução**Conceitos**Tipologia de exercícios de segurança e emergência**Objetivos e elementos de um Programa de Exercícios**Ciclo do exercício**Diferentes protagonistas e papéis.**II. Conceção de exercícios/simulacros**Etapas**Desenvolvimento e condução de exercícios no contexto empresarial e operacional**Elaboração de guião de exercícios; ordem de operações e grelhas de avaliação**Avaliação e crítica do exercício**Introdução das medidas corretivas**III. Planeamento de exercícios de TTX, CPX e LIVEX**Mais-valias e características do exercício TTX, CPX e LIVEX**Conceção de cenário de exercícios para exercício TTX, CPX e LIVEX**Preparação e organização dos exercícios**Recursos técnicos e logísticos**IV. Exercício prático de avaliação final**Planear um exercício em formato LIVEX.*

O exercício final, resulta dos trabalhos desenvolvidos ao longo da UC. O exercício será realizado em contexto empresarial, tipo CPX, com recurso de Posto de Comando e de fita de tempo.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

I. Introduction

Concepts

Typology of safety and emergency exercises

Objectives and elements of an Exercise Program

Exercise cycle

Different protagonists and roles.

II. Design of safety drills/exercises involving civil protection agencies

Steps

Development and conduct of exercises in a business and operational context

Preparation of exercise script; order of operations and evaluation grids

Evaluation and critique of the exercise

Introduction of corrective measures

III. Planning TTX, CPX and LIVEX exercises

Gains and characteristics of TTX, CPX and LIVEX exercises

Designing exercise scenarios for TTX, CPX and LIVEX exercises

Preparation and organization of exercises

Technical and logistical resource

IV. Final evaluation practical exercise

Planning an exercise in LIVEX format.

The final exercise results from the work developed throughout the CU. The exercise will be carried out in a business context, of the CPX type, with the use of a Command Post and timeline

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

É realizando exercícios que é possível desenvolver toda uma sequência que se pretende de racional e que vai desde o Planeamento, à Programação, à Conceção, à Execução e à Avaliação de exercícios que, a par da formação científica, ajudam os profissionais da segurança a garantir uma resposta eficiente e eficaz, com o mínimo de custos e consequências negativas. Nesse sentido, procura-se obter um balanço permanente entre as componentes teóricas e práticas, visando: a) dotar os alunos com as bases teóricas relativas aos processos de Planeamento, à Programação, à Conceção, à Execução e à Avaliação de exercícios (módulo I); b) proporcionar contato direto com a conceção e execução de exercícios de proteção civil de âmbito geral (módulo II) e em especial no planeamento de exercícios de TTX, CPX e LIVEX (módulo III) e ao nível da sua execução prática (módulo IV), que se consubstanciará também como momento de avaliação de conhecimentos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

It is by performing exercises that it is possible to develop a whole sequence that is intended to be rational, ranging from Planning, Programming, Design, Execution and Evaluation exercises that, along with scientific training, help professionals to ensure an efficient response and effective, with minimal cost and negative consequences.

In this sense, we seek to obtain a permanent balance between the theoretical and practical components, aiming at: (a) provide students with the theoretical basis for the planning, programming, design, implementation and evaluation processes (module I); (b) provide direct contact with the design and implementation of general civil protection exercises (module II) and in particular in the planning of TTX, CPX and LIVEX exercises (module III) and the level of their practical implementation (module IV), which It will also become a moment of knowledge evaluation.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente.

Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos.

A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa.

Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer.
There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students.
Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning.
These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 tests (60%) + Group Work (30%) + student engagement in class, meeting deadlines and quality of participation (10%).

Tests:

1st test covering the material taught up to the date of its administration, weighted at 40%;

2nd test covering the remaining material, not including that of the previous test, weighted at 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written assignment with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 20%.

Oral exam on the group assignment, weighted at 80%.

The presentation grade (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count toward the evaluation.

In the assessment component(s) (each test or the average of both tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5).

Option II

Final Exam – regular period, includes the entire program material (requires informing the professor).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de ensino adota, em termos organizativos, o princípio da diversidade explícita nos diversos tipos de metodologias propostas. Ao longo do semestre, a transmissão de conhecimentos (parte teórica) alterna com a análise e discussão de casos práticos, o que permite perceber de uma forma mais simples a aplicabilidade das noções teóricas de planeamento, programação, desenvolvimento e avaliação de exercícios de proteção civil. É também fomentada a valorização do desenvolvimento de capacidades de comunicação escrita e de trabalho em equipa, através da realização de trabalhos ao longo do semestre.

A avaliação utilizada é a opção mais correta para o objetivo da unidade uma vez que permite também a consolidação progressiva de conhecimentos, vetor essencial às características temáticas da Unidade Curricular.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodology adopts, in organizational terms, the principle of explicit diversity in the various types of proposed methodologies. Throughout the semester, the transmission of knowledge (theoretical part) alternates with the analysis and discussion of practical cases, which makes it easier to understand the applicability of the theoretical notions of planning, programming, development and evaluation of civil protection exercises.

It is also encouraged to value the development of written communication skills and teamwork, by performing work throughout the semester. The assessment used is the most correct option for the objective of the unit since it also allows the progressive consolidation of knowledge, essential vector to the thematic characteristics of the course.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Worm, C., & Ramos, P. (2023). *Guia para a realização de simulacros*. APSEI – Associação Portuguesa de Segurança.

2/ Gonçalves, J. M. (2006). *Planeamento, programação, desenvolvimento e avaliação de exercícios*. INOFOR.

3/ Federal Emergency Management Agency. (n.d.). *Emergency Management Institute: Training*.

4/ Federal Emergency Management Agency. (n.d.). *HSEEP Exercise Player Handbook*. Emergency Management Institute.

5/ U.S. National Response Team. (n.d.). *Lessons learned from exercises and incidents*.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Worm, C., & Ramos, P. (2023). *Guia para a realização de simulacros*. APSEI – Associação Portuguesa de Segurança.

2/ Gonçalves, J. M. (2006). *Planeamento, programação, desenvolvimento e avaliação de exercícios*. INOFOR.

3/ Federal Emergency Management Agency. (n.d.). *Emergency Management Institute: Training*.

4/ Federal Emergency Management Agency. (n.d.). *HSEEP Exercise Player Handbook*. Emergency Management Institute.

5/ U.S. National Response Team. (n.d.). *Lessons learned from exercises and incidents*.

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular contribui para vários ODS ao reforçar a capacidade de preparação e resposta em proteção civil. Alinha-se com o ODS 3 ao promover práticas que melhoram a segurança e a proteção da saúde pública durante exercícios e operações de emergência.

Contribui para o ODS 8 através da aplicação de procedimentos seguros que reduzem riscos ocupacionais durante treino e simulação. No ODS 9, apoia a resiliência de infraestruturas críticas através do planeamento e avaliação de exercícios TTX, CPX e LIVEX. Complementa o ODS 11 ao capacitar técnicos para conceber cenários que aumentem a preparação e resiliência das comunidades. No ODS 16, reforça a eficácia institucional ao desenvolver metodologias de coordenação, comunicação e avaliação. Por fim, apoia o ODS 17, promovendo a articulação entre entidades, serviços e equipas envolvidas na preparação e condução de exercícios.

4.2.17. Observações (EN):

This curricular unit contributes to several SDGs by strengthening preparedness and response capacities in civil protection. It aligns with SDG 3 by promoting practices that improve safety and protect public health during exercises and emergency operations. It supports SDG 8 through the adoption of safe operational procedures that reduce occupational risks during training and simulations. Under SDG 9, it reinforces the resilience of critical infrastructure through the planning and evaluation of TTX, CPX, and LIVEX exercises. It contributes to SDG 11 by enabling professionals to design scenarios that enhance community preparedness and resilience. It supports SDG 16 by strengthening institutional effectiveness through coordination, communication, and evaluation methodologies. Finally, it promotes SDG 17 by fostering cooperation among agencies, services, and teams involved in planning and conducting exercises.

Mapa III - Física e Ciência dos Materiais

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Física e Ciência dos Materiais

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Physics and Materials Science

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***F***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***PHY***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***108.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-40.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***4.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Ana Catarina Rodrigues Trindade - 40.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***Dotar os alunos de competências em Física e Ciência dos Materiais no contexto da PC.**Pretende-se que o aluno consiga:*

- Compreender os diferentes estados da matéria
- Aplicar as Leis Fundamentais da Termodinâmica
- Interpretar diagramas de fase de sistemas de componentes
- Identificar sistemas em equilíbrio químico e determinar os seus principais parâmetros
- Identificar a estrutura cristalina base dos materiais
- Enumerar os vários ensaios mecânicos e em que circunstâncias se aplicam
- Distinguir materiais ferrosos de não ferrosos, identificar aplicações tipo e especificar tratamentos térmicos que se aplicam a essas ligas
- Aplicar as equações de equilíbrio estático
- Identificar a natureza dos esforços
- Aplicar a teoria da elasticidade linear
- Calcular tensões e sua natureza
- Dimensionar elementos estruturais
- Verificar a estabilidade e deformações de uma estrutura
- Verificar reservatórios sujeitos a pressão interna
- Aplicar a teoria de falha de estruturas

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

To equip students with skills in physics and materials science in the context of Civil Protection.

The student is intended to be able to:

- *Understand the different states of matter;*
- *Apply the fundamental laws of thermodynamics;*
- *Interpret phase diagrams of component systems;*
- *Identify systems in chemical equilibrium and determine their main parameters;*
- *Identify the base crystalline structure of the materials;*
- *Enumerate the various mechanical tests and under what circumstances apply;*
- *Distinguish ferrous materials from non-ferrous, identify type applications and specify thermal treatments that apply to these alloys.*
- *Apply static equilibrium equations*
- *Identify the nature of the efforts*
- *Apply linear elasticity theory*
- *Calculate tensions and their nature*
- *Scale structural elements*
- *Check the stability and deformation of a structure*
- *Check reservoirs subject to internal pressure.*
- *Apply structures failure theory*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Introdução ao estado da matéria e propriedades dos gases

Introdução à termodinâmica química - 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica

Equilíbrio de fases

Equilíbrio de fases em sistemas de um componente

Soluções ideais e reais

Diagrama de fases de misturas binárias

Equilíbrio químico - velocidades e mecanismos das reações químicas

Cinética das reações

Materiais

Estrutura e Propriedades

Comportamento Mecânico

Ensaaios Mecânicos

Metais Ferrosos e não ferrosos

Propriedades - Identificação e utilização

Tratamentos térmicos

Compósitos e materiais não metálicos

Propriedades e utilização

Materiais de ligação

Técnicas de deteção e reparação de danos

Corrosão

Tipos e formas Resistência de Materiais

Diagramas de esforços

Esforço axial, tração e compressão

Tensão - Pressão interna

Torção, tensões e deformações em veios

Dimensionamento e verificação de vigas à flexão

Estabilidade de colunas. Carga crítica Teorias de Resistência

Critério de verificação da resistência

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introduction to the state of matter and properties of gases
Introduction to chemical thermodynamics - 1st and 2nd Laws of Thermodynamics
Phase equilibrium
Phase equilibrium in single-component systems
Ideal and real solutions
Phase diagram of binary mixtures
Chemical equilibrium - rates and mechanisms of chemical reactions
Reaction kinetics
Materials
Structure and properties
Mechanical behaviour
Mechanical testing
Ferrous and non-ferrous metals
Properties - Identification and use
Heat treatments
Composites and non-metallic materials
Properties and use
Bonding materials
Damage detection and repair techniques
Corrosion
Types and forms
Strength of materials
Stress diagrams
Axial stress, tension and compression
Stress - Internal pressure
Torsion, stresses and deformations in beams
Dimensioning and verification of beams under bending
Stability of columns. Critical load
Strength theories
Strength verification criteria

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Há articulação direta com os conteúdos e os objetivos de aprendizagem, assegurando a relevância para a área da PC. A introdução aos estados da matéria e às propriedades dos gases fornece a base para compreender o comportamento de misturas líquidas e gasosas em contextos industriais.

A termodinâmica e o equilíbrio de fases permitem interpretar condições de operação e de acidente, antecipando respostas seguras perante variações de temperatura, pressão e composição. A análise da estrutura cristalina, das propriedades dos materiais e da distinção entre ligas ferrosas e não ferrosas sustenta a avaliação da adequação e dos limites dos materiais presentes em edifícios, infraestruturas e equipamentos. Os ensaios mecânicos e os tratamentos térmicos reforçam a capacidade de interpretar resistência, deformação e falha. Por fim, as teorias da resistência e estabilidade das estruturas integram estes conhecimentos num quadro aplicado, permitindo analisar esforços, estabilidade e deformações.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

There is a direct link to the content and learning objectives, ensuring relevance to the PC area. The introduction to the states of matter and the properties of gases provides the basis for understanding the behaviour of liquid and gaseous mixtures in industrial contexts. Thermodynamics and phase equilibrium allow for the interpretation of operating and accident conditions, anticipating safe responses to variations in temperature, pressure, and composition. The analysis of crystal structure, material properties, and the distinction between ferrous and non-ferrous alloys supports the assessment of the suitability and limitations of materials present in buildings, infrastructure, and equipment. Mechanical testing and heat treatment reinforce the ability to interpret strength, deformation and failure. Finally, theories of structural strength and stability integrate this knowledge into an applied framework, allowing for the analysis of stresses, stability and deformations.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas essencialmente teórico-práticas nas quais são apresentados e discutidos conceitos, sendo apresentados casos de interesse no âmbito da proteção civil, e visualizados vídeos sobre temas específicos. Os alunos são também estimulados a trabalhar em grupo, realizando uma série de trabalhos de pesquisa e/ou de análise de documentos técnicos, fazendo depois a apresentação dos resultados dessa pesquisa, e respetivas conclusões.

As metodologias de ensino e aprendizagem desta Unidade Curricular são cuidadosamente articuladas com o modelo pedagógico, de modo a garantir que os alunos adquiram tanto conhecimentos teóricos quanto práticos.

1. Aulas Teórico-Práticas:

o As aulas combinam a apresentação de conceitos teóricos com discussões práticas sobre casos de interesse na área da proteção civil.
o Benefício: Esta abordagem assegura que os alunos compreendam os fundamentos teóricos enquanto vêem sua aplicação prática em situações reais.

2. Casos de Estudo e Vídeos:

o São apresentados casos de estudo específicos e vídeos sobre temas relevantes, facilitando a visualização e compreensão dos conceitos discutidos.

o Benefício: Os vídeos e casos de estudo ajudam a contextualizar o conhecimento teórico, tornando-o mais acessível e aplicável.

3. Trabalhos de Grupo e Pesquisa:

o Os alunos são estimulados a trabalhar em grupo, realizando pesquisas e análises de documentos técnicos, com posterior apresentação dos resultados.

o Benefício: Esta prática promove a colaboração, desenvolve habilidades de pesquisa e análise crítica, e permite que os alunos apliquem o conhecimento adquirido em contextos concretos.

Estas metodologias garantem que os alunos não apenas compreendam os conteúdos teóricos, mas também sejam capazes de aplicá-los de forma prática e eficaz em suas futuras carreiras profissionais

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Essentially theoretical-practical classes in which concepts are presented and discussed, being presented cases of interest in the scope of civil protection, and visualized videos on specific topics. The students are also encouraged to work in a group, conducting a series of research and/or analysis of technical documents, then making the presentation of the results of this research, and their conclusions.

The teaching and learning methodologies of the curricular unit "Physics and Materials Science" are carefully aligned with the pedagogic model to ensure students acquire both theoretical and practical knowledge.

1. Theoretical-Practical Classes:

o Classes combine the presentation of theoretical concepts with practical discussions on cases of interest in the field of civil protection.
o Benefit: This approach ensures that students understand the theoretical foundations while seeing their practical application in real-life situations.

2. Case Studies and Videos:

o Specific case studies and videos on relevant topics are presented, facilitating the visualization and understanding of the discussed concepts.

o Benefit: Videos and case studies help contextualize theoretical knowledge, making it more accessible and applicable.

3. Group Work and Research:

o Students are encouraged to work in groups, conducting research and analyzing technical documents, followed by presenting their findings.

o Benefit: This practice promotes collaboration, develops research and critical analysis skills, and allows students to apply the acquired knowledge in concrete contexts.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.14. Avaliação (PT):***Opção I*

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):*Option I*

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

• 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

• 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As aulas teórico-práticas, através da apresentação e discussão dos conteúdos programáticos, permitem o cumprimento dos vários objetivos e competências enunciados. Os casos práticos apresentados e a visualização dos vídeos reforçam o cumprimento, em particular, dos objetivos de análise, interpretação e cálculo pretendidos. A realização dos trabalhos de pesquisa e análise de documentação técnica, visam desenvolver e reforçar o cumprimento do objetivo de capacidade de aplicação prática a casos concretos.

As metodologias de ensino e avaliação da unidade curricular "Física e Ciência dos Materiais" estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, garantindo que os alunos desenvolvam as competências necessárias de forma eficaz e integrada.

1. Aulas Teórico-Práticas:

o Metodologia: As aulas teórico-práticas combinam a apresentação de conceitos teóricos com discussões práticas sobre os conteúdos programáticos.

o Coerência: Esta abordagem permite aos alunos compreenderem os fundamentos teóricos dos materiais e sua aplicação prática. Ao discutir conceitos em sala de aula, os alunos podem esclarecer dúvidas em tempo real e aprofundar seu entendimento.

2. Casos Práticos e Vídeos:

o Metodologia: A apresentação de casos práticos e vídeos sobre temas específicos é utilizada para reforçar os conceitos teóricos.

o Coerência: A utilização de exemplos práticos e vídeos facilita a visualização e a compreensão dos conceitos, especialmente no que diz respeito à análise, interpretação e cálculo de propriedades dos materiais. Esta prática ajuda os alunos a conectar a teoria com situações reais, preparando-os para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

3. Trabalhos de Pesquisa e Análise de Documentação Técnica:

o Metodologia: Os alunos são incentivados a realizar trabalhos de pesquisa em grupo e análises de documentação técnica, apresentando posteriormente os resultados e conclusões.

o Coerência: Esta metodologia promove o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, análise crítica e trabalho em equipa. Além disso, permite que os alunos apliquem o conhecimento teórico a casos concretos, reforçando a capacidade de resolver problemas reais na área da proteção civil.

4. Avaliação:

o Metodologia: A avaliação é realizada através de duas provas escritas individuais e presenciais (30% + 30%) e um conjunto de trabalhos de pesquisa individual ou em grupo com apresentação (40%).

o Coerência: Esta estrutura de avaliação garante que os alunos não só dominem os conceitos teóricos, mas também sejam capazes de aplicá-los na prática. As provas escritas avaliam a compreensão teórica, enquanto os trabalhos de pesquisa e apresentações promovem a aplicação prática e a capacidade de comunicação.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The theoretical and practical classes, through the presentation and discussion of the programmatic contents, allow the fulfillment of the various objectives and competencies enunciated. The practical cases presented, and the visualization of the videos, reinforce the fulfillment, in particular, of the objectives of analysis, interpretation and calculation intended.

The accomplishment of the research and analysis of technical documentation, aim to develop and reinforce the achievement of the objective of practical application capacity to concrete cases.

The teaching and evaluation methodologies of the curricular unit "Physics and Materials Science" are carefully aligned with the established learning objectives, ensuring that students effectively develop the necessary competencies.

1. Theoretical-Practical Classes:

o Methodology: Theoretical-practical classes combine the presentation of theoretical concepts with practical discussions on the programmatic contents.

o Coherence: This approach allows students to understand the theoretical foundations of materials and their practical applications. Discussing concepts in class enables students to clarify doubts in real time and deepen their understanding.

2. Practical Cases and Videos:

o Methodology: The presentation of practical cases and videos on specific topics is used to reinforce theoretical concepts.

o Coherence: Using practical examples and videos facilitates the visualization and understanding of concepts, particularly regarding the analysis, interpretation, and calculation of material properties. This practice helps students connect theory with real-world situations, preparing them for the practical application of acquired knowledge.

3. Research Work and Analysis of Technical Documentation:

o Methodology: Students are encouraged to conduct group research work and analyze technical documentation, presenting their findings and conclusions.

o Coherence: This methodology promotes the development of research skills, critical analysis, and team work. Additionally, it allows students to apply theoretical knowledge to concrete cases, reinforcing their ability to solve real problems in the field of civil protection.

4. Evaluation:

o Methodology: Evaluation is conducted through two individual and in-person written tests (30% + 30%) and a set of individual or group research work with presentation (40%).

o Coherence: This evaluation structure ensures that students not only master theoretical concepts but also can apply them in practice. Written tests assess theoretical understanding, while research work and presentations promote practical application and communication skills.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1) Atkins, P., & de Paula, J. (2025). *Elements of physical chemistry* (8th ed.). Oxford University Press. ISBN 9780198910718.

2) Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., Mazurek, D. F. (2021). *Mecânica dos materiais* (8.ª ed.). AMGH. ISBN 9786558040088.

3) Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2016). *Ciência e engenharia de materiais: Uma introdução* (9.ª ed.). LTC. ISBN 9788521631033.

4) Smith, W. F. (1998). *Princípios de ciência e engenharia dos materiais* (3.ª ed.). McGraw-Hill Portugal. ISBN 972-8298-68-4.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1) Atkins, P., & de Paula, J. (2025). *Elements of physical chemistry* (8th ed.). Oxford University Press. ISBN 9780198910718.

2) Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., Mazurek, D. F. (2021). *Mecânica dos materiais* (8.ª ed.). AMGH. ISBN 9786558040088.

3) Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2016). *Ciência e engenharia de materiais: Uma introdução* (9.ª ed.). LTC. ISBN 9788521631033.

4) Smith, W. F. (1998). *Princípios de ciência e engenharia dos materiais* (3.ª ed.). McGraw-Hill Portugal. ISBN 972-8298-68-4.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Formação de Formadores, Conceção e Gestão da Formação

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Formação de Formadores, Conceção e Gestão da Formação

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Training of Trainers, Training Design and Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

FP

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

TT

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-20.0; OT-70.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• *Vitor Manuel Figueiredo dos Reis - 90.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

*Desenvolver e reforçar os conhecimentos e competências pedagógicas para realizar ações de formação para adultos.
Aprender a conceber e gerir ações de formação.*

Objetivo 1: Desenvolvimento de Conhecimentos Pedagógicos

- *Descrição: Proporcionar aos estudantes os conhecimentos necessários sobre os sistemas, contextos e perfis dos formadores.*
- *Compatibilidade: O método teórico-prático permite que os alunos compreendam os fundamentos teóricos através de aulas presenciais e apliquem esses conhecimentos em contextos práticos, como simulações pedagógicas.*

Objetivo 2: Conceção e Gestão de Ações de Formação

- *Descrição: Ensinar os alunos a conceber e gerir ações de formação, desde a fase de planeamento até à execução.*
- *Compatibilidade: Através de sessões práticas e teóricas, os estudantes desenvolvem competências na criação e gestão de programas de formação, com oportunidades para aplicar teorias em situações reais ou simuladas.*

Objetivo 3: Comunicação e Dinamização de Grupos

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

*Develop and strengthen pedagogical knowledge and skills to deliver training sessions for adults.
Learn how to design and manage training programmes.*

Objective 1: Development of Pedagogical Knowledge

- *Description: Provide students with the necessary knowledge about training systems, contexts, and trainer profiles.*
- *Compatibility: The theoretical-practical approach allows students to understand theoretical foundations through in-person classes and apply this knowledge in practical contexts, such as pedagogical simulations.*

Objective 2: Design and Management of Training Programmes

- *Description: Teach students how to design and manage training actions, from the planning phase to implementation.*
- *Compatibility: Through practical and theoretical sessions, students develop skills in creating and managing training programmes, with opportunities to apply theories in real or simulated situations.*

Objective 3: Communication and Group Facilitation

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Formador: Sistema, Contextos e Perfil

Simulação Pedagógica Inicial

- *Comunicação e Dinamização de Grupos em formação*
- *Metodologias e Estratégias Pedagógicas*
- *Operacionalização da Formação: do plano à ação*
- *Recursos Didáticos e Multimédia*
- *Plataformas Colaborativas e de Aprendizagem*
- *Avaliação da Formação e das Aprendizagens*
- *Simulação Pedagógica Final*
- *Gestão da Formação*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Trainer: System, Context and Profile

- *Initial Teaching Simulation*
- *Dinamisation of groups in training*
- *Teaching Methodology and Strategy*
- *Training Operationalisation: from plan to action*
- *Educational Tools and Multimedia*
- *Collaborative and learning platforms*
- *Training Evaluation*
- *Final Teaching Simulation*
- *Training Management*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo de os alunos ficarem com competências pedagógicas de formação será alcançada através de muito trabalho prático e prática simulada, seguido de uma análise construtiva para conseguir uma melhoria contínua sustentável.

Desenvolvimento de Conhecimentos Pedagógicos

• Conteúdos Programáticos Relevantes:

o Formador: Sistema Contextos e Perfil

o Metodologias e Estratégias Pedagógicas

o Comunicação e Dinamização de Grupos em Formação

o Avaliação da Formação e das Aprendizagens

• Coerência: Esses conteúdos fornecem a base teórica necessária para que os alunos compreendam os diferentes contextos e perfis dos formadores, bem como as metodologias e estratégias pedagógicas adequadas. A comunicação eficaz e a avaliação contínua são componentes essenciais para o desenvolvimento de competências pedagógicas sólidas.

Conceção e Gestão de Ações de Formação

• Conteúdos Programáticos Relevantes:

o Operacionalização da Formação: do plano à ação

o Gestão da Formação

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The practical work followed by analysis will permit a continuous sustainable improvement in achieving teaching skills.

Learning Objective 1: Development of Pedagogical Knowledge

• Relevant Syllabus Content:

o Trainer: System Context and Profile

o Teaching Methodology and Strategy

o Communication and Group Facilitation in Training

o Evaluation of Training and Learning

• Coherence: These contents provide the necessary theoretical foundation for students to understand the different contexts and profiles of trainers, as well as appropriate pedagogical methodologies and strategies. Effective communication and continuous evaluation are essential components for developing solid pedagogical skills.

Learning Objective 2: Design and Management of Training Sessions

• Relevant Syllabus Content:

o Training Operationalisation: from plan to action

o Training Management

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Metodologia teórico-prática quer seja presencial quer seja em regime de tutoria, neste caso, os alunos terão acesso a uma plataforma com teoria e atividades que terão de desenvolver para reforçar as suas competências. Pontualmente existirão sessões síncronas on-line de modo a beneficiar das partilhas em conjunto.

Metodologia Teórico-Prática

- *Descrição:* A metodologia de ensino adota uma abordagem teórico-prática, combinando a instrução teórica com atividades práticas. Este método permite que os alunos adquiram conhecimento teórico e, em seguida, apliquem esse conhecimento em cenários práticos.
- *Compatibilidade com o Modelo Pedagógico:* Este modelo pedagógico é particularmente eficaz para a formação de formadores, pois equilibra a teoria necessária com a prática, essencial para desenvolver competências pedagógicas e de gestão de formação.

Ensino Presencial e a Distância

- *Descrição:* As aulas podem ser realizadas presencialmente ou à distância. No ensino à distância, os alunos têm acesso a uma plataforma online que contém materiais teóricos, atividades práticas e recursos multimédia.
- *Compatibilidade com o Modelo Pedagógico:* A flexibilidade de ensino à distância permite que os alunos estudem no seu próprio ritmo, mantendo a continuidade da aprendizagem. As atividades online são desenhadas para complementar as sessões presenciais, garantindo uma experiência de aprendizagem abrangente.

Plataforma Online

- *Descrição:* A plataforma online (Teams e Moodle) oferecem acesso a materiais de estudo, atividades interativas e fóruns de discussão. Os alunos são incentivados a completar as atividades para reforçar as suas competências.
- *Compatibilidade com o Modelo Pedagógico:* A utilização de uma plataforma online apoia a aprendizagem contínua e autónoma, essencial para o desenvolvimento das competências de um formador. A interação em fóruns e atividades colaborativas promove a partilha de conhecimentos e experiências entre os alunos.

Simulações Pedagógicas

- *Descrição:* As simulações pedagógicas são uma parte central do curso, permitindo que os alunos pratiquem a conceção e gestão de sessões de formação em um ambiente controlado.
- *Compatibilidade com o Modelo Pedagógico:* As simulações oferecem uma oportunidade prática para aplicar teorias e metodologias aprendidas, proporcionando feedback construtivo que é vital para o desenvolvimento contínuo das competências pedagógicas.

Análise e Feedback

- *Descrição:* Após as atividades práticas e simulações, os alunos participam em sessões de análise e recebem feedback detalhado dos docentes e colegas.
- *Compatibilidade com o Modelo Pedagógico:* A análise e o feedback são componentes essenciais para a aprendizagem reflexiva, permitindo aos alunos identificar áreas de melhoria e ajustar suas abordagens de forma contínua.

Equilíbrio entre Teoria e Prática

- *Descrição:* O curso mantém um equilíbrio cuidadoso entre teoria e prática, garantindo que os alunos tenham uma compreensão sólida dos princípios teóricos

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Theoretical-practical methodology either on-site or online. The online platform has theory and activities that have to be done by the students in order to endure their skills. There will be some online synchronous sessions in order to benefit from the sharing between students.

Theoretical-Practical Methodology

- *Description: The teaching methodology adopts a theoretical-practical approach, combining theoretical instruction with practical activities. This method allows students to acquire theoretical knowledge and then apply it in practical scenarios.*
- *Compatibility with Pedagogic Model: This pedagogic model is particularly effective for trainer training, as it balances the necessary theory with practice, essential for developing pedagogical and training management skills.*

On-site and Distance Learning

- *Description: Classes can be conducted on-site or at a distance. In distance learning, students have access to an online platform that contains theoretical materials, practical activities, and multimedia resources.*

- *Compatibility with Pedagogic Model: The flexibility of distance learning allows students to study at their own pace while maintaining continuity in learning. The online activities are designed to complement the on-site sessions, ensuring a comprehensive learning experience.*

Online Platform

- *Description: The online platform (Teams and Moodle) provides access to study materials, interactive activities, and discussion forums. Students are encouraged to complete the activities to reinforce their skills.*

- *Compatibility with Pedagogic Model: The use of an online platform supports continuous and autonomous learning, essential for the development of a trainer's competencies. Interaction in forums and collaborative activities promotes the sharing of knowledge and experiences among students.*

Teaching Simulations

- *Description: Teaching simulations are a central part of the course, allowing students to practice designing and managing training sessions in a controlled environment.*

- *Compatibility with Pedagogic Model: Simulations offer a practical opportunity to apply learned theories and methodologies, providing constructive feedback that is vital for the continuous development of pedagogical skills.*

Analysis and Feedback

- *Description: After practical activities and simulations, students participate in analysis sessions and receive detailed feedback from instructors and peers.*

- *Compatibility with Pedagogic Model: Analysis and feedback are essential components for reflective learning, allowing students to identify areas for improvement and adjust their approaches continuously.*

Balance between Theory and Practice

- *Description: The course maintains a careful balance between theory and practice, ensuring that students have a solid understanding of theoretical principles and the ability to apply them in practice.*

- *Compatibility with Pedagogic Model: This balance is fundamental for trainer training.*

4.2.14. Avaliação (PT):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- *1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;*
- *2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.*

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%).

Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%;

2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%.

Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students):

Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%.

The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)).

Option II Final Exam (includes all program material).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As áreas comportamentais e competências pedagógicas requerem o envolvimento ativo dos alunos e daí ser escolhida uma metodologia mista. A sequência prática-discussão-enquadramento teórico tem dado provas de ser adequada e facilitar a aprendizagem de adultos. O tema desta unidade curricular requer um bom equilíbrio entre prática e exposição de forma a serem atingidos os objetivos desejados. O facto de poderem simular sessões de formação com análise crítica, permitirá melhorar metodologias e competências pessoais. A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The results in this kind of unit will be better if the students participate actively. The sequence practice-discussion-theory framework gives proofs to be adequate to adult learning. The theme of this unit requires a good balance between practice and theory in order to fulfill the desired objectives. The fact that they can simulate training sessions with critical analysis will make it possible to improve methodologies and personal skills.

Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision.

Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems.

Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion. The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ <https://crcvirtual.iefp.pt/wp-content/uploads/2019/02/COLECÇÃO-APRENDER.pdf>

2/ Sabina Manes. 83 Jogos Psicológicos para a Dinâmica de Grupos. Paulus Editora, 2005

3/ Instituto de Emprego e Formação Profissional. (2019). Coleção Aprender. Recuperado de <https://crcvirtual.iefp.pt/wp-content/uploads/2019/02/COLECÇÃO-APRENDER.pdf>

4/ Manes, S. (2005). 83 jogos psicológicos para a dinâmica de grupos. Paulus Editora

5/ Knowles, M. S. (2015). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. New York: Routledge.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ <https://crcvirtual.iefp.pt/wp-content/uploads/2019/02/COLECÇÃO-APRENDER.pdf>

2/ Sabina Manes. 83 Jogos Psicológicos para a Dinâmica de Grupos. Paulus Editora, 2005

3/ Instituto de Emprego e Formação Profissional. (2019). Coleção Aprender. Recuperado de <https://crcvirtual.iefp.pt/wp-content/uploads/2019/02/COLECÇÃO-APRENDER.pdf>

4/ Manes, S. (2005). 83 jogos psicológicos para a dinâmica de grupos. Paulus Editora

5/ Knowles, M. S. (2015). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. New York: Routledge.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Geografia Humana

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Geografia Humana

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Human Geography

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

SOC

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

S

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Luísa Manuela Soares Araújo - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Identificar a heterogeneidade do planeta e as suas relações com a vida humana.
- Compreender a dimensão geográfica e a interdependência das dinâmicas demográfica e económica às escalas global e nacional.
- Abordar as variáveis e as metodologias de organização espacial.
- Refletir acerca da relação do exercício do poder político e do desenvolvimento dos territórios.
- Desenvolver o pensamento crítico no contexto da interpretação e análise espacial em Geografia Humana.
- Aplicar os fundamentos da Geografia e usar a terminologia geográfica de forma apropriada.
- Usar fontes estatísticas, cartográficas e documentais para a análise do território.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Identify the heterogeneity of the planet and its relations with human life.
- Understand the geographical dimension and the interdependence of demographic and economic dynamics at global and national scales.
- Address the variables and methodologies of spatial organization.
- Reflect on the relationship between the exercise of political power and the development of territories.
- Develop critical thinking in the context of interpretation and spatial analysis in Human Geography.
- Apply the fundamentals of geography and use geographical terminology appropriately.
- Use statistical, cartographic and documentary sources for the analysis of the territory.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. O Objeto da Geografia Humana
 - 1.1. O Objeto da Geografia Humana
 - 1.2. A Geografia Humana e sua relação com outras ciências
 - 1.3. Breve História do Pensamento Geográfico
2. População, Principais Recursos e Desenvolvimento Sustentável
 - 2.1. Dinâmicas Populacionais: Envelhecimento e Fenómenos Migratórios
 - 2.2. Desenvolvimento vs impacto ambiental: alterações climáticas, recursos e energia
3. Organização do Espaço Geográfico vs Urbanização
 - 3.1. Estruturas de Povoamento
4. Poder Político e Gestão do Território
 - 4.1. Sistemas nacional, Internacional, Estado e Cidadania
 - 4.2. Desenvolvimento Territorial e o Papel dos Municípios

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. The Object of Human Geography
 - 1.1. The Object of Human Geography
 - 1.2. Human Geography and its Relationship with Other Sciences
 - 1.3. Brief History of Geographical Thought
2. Population, key resources and sustainable development
 - 2.1. Population dynamics: aging and migratory phenomena
 - 2.2. Development vs. environmental impact: climate change, resources and energy
3. Geographic Space Organization vs Urbanization
 - 3.1. Settlement structures
4. Political Power and Territory Management
 - 4.1. National, International, State and Citizenship Systems
 - 4.2. Territorial Development and the Role of Municipalities

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os Estudantes deverão adquirir competências relacionadas com os conceitos e princípios fundamentais da Ciência Geográfica, com particular ênfase para o domínio da Geografia Humana. Estas competências permitir-lhes-ão analisar e decidir fundamentadamente quando confrontados com problemas de natureza geográfica em contexto profissional.

Em Geografia, a reflexão temática aplicada aos diferentes âmbitos e escalas de análise é determinante para a compreensão dos fenómenos que se desenvolvem nos territórios.

A compreensão das dinâmicas populacionais constitui-se como fundamental, não só para o entendimento da essência da UC, mas também, numa perspetiva menos lata, para a perceção do fenómeno do Desenvolvimento e necessária afetação de recursos à disposição. Assume ainda preponderância a reflexão relativamente à articulação entre o exercício do poder político e a influência que assume na organização do espaço e de estruturas de povoamento.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Students should acquire skills related to the fundamental concepts and principles of Geographic Science, with particular emphasis on the mastery of Human Geography. These skills will enable them to reasonably analyze and decide when faced with geographical problems in a professional context.

In Geography, the thematic reflection applied to the different fields and scales of analysis is crucial for understanding the phenomena that develop in the territories.

Understanding the population dynamics is fundamental not only for understanding the essence of the UC, but also, from a broader perspective, for the perception of the development phenomenon and the necessary allocation of available resources.

The reflection on the articulation between the exercise of political power and its influence on the organization of space and settlement structures is also predominant.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Nas sessões letivas utilizar-se-ão os métodos expositivo e participativo. Promover-se-ão, também, a exploração ativa de textos e o trabalho colaborativo.

Na unidade curricular "Geografia Humana", serão utilizados métodos de ensino que promovem tanto a exposição quanto a participação ativa dos alunos. Esta abordagem é cuidadosamente alinhada com o modelo pedagógico para garantir uma aprendizagem eficaz e envolvente. As metodologias específicas incluem:

1. **Método Expositivo** - Durante as sessões letivas, o docente apresentará os conceitos teóricos fundamentais através de exposições orais, apoiadas por materiais visuais e audiovisuais. Este método permite que os alunos compreendam os conceitos básicos de Geografia Humana, como a heterogeneidade do planeta, dinâmicas demográficas e económicas, e a organização espacial. A clareza na apresentação dos conteúdos teóricos facilita a compreensão e retenção da informação.
2. **Método Participativo** - Serão promovidos debates e discussões em grupo sobre os temas abordados nas aulas. Os alunos serão incentivados a participar ativamente, compartilhando suas perspectivas e refletindo sobre as questões apresentadas. Este método estimula o pensamento crítico e a capacidade de análise dos alunos, permitindo-lhes aplicar os conceitos teóricos em contextos práticos e desenvolver uma compreensão mais profunda das dinâmicas espaciais e territoriais.
3. **Exploração Ativa de Textos** - Os alunos realizarão a leitura e análise de textos selecionados, relevantes para os temas da unidade curricular. Esta atividade será complementada por discussões guiadas pelo docente. A exploração ativa de textos desenvolve habilidades de interpretação e análise crítica, bem como a capacidade de relacionar teorias geográficas com evidências empíricas e casos de estudo.
4. **Trabalho Colaborativo** - Serão realizados trabalhos de grupo, onde os alunos colaborarão na pesquisa e análise de documentos técnicos, culminando na apresentação dos resultados e conclusões. O trabalho colaborativo promove a capacidade de trabalhar em equipa, habilidades de comunicação e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Esta metodologia prepara os alunos para situações profissionais, onde a cooperação e a resolução conjunta de problemas são essenciais.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expository and participative methods will be used. The active exploitation of texts and collaborative work will also be promoted. In the curricular unit "Human Geography," teaching methods that promote both exposition and active participation of students will be utilized. This approach is carefully aligned with the pedagogic model to ensure effective and engaging learning. The specific methodologies include:

1. **Expository Method** - During the lectures, the instructor will present fundamental theoretical concepts through oral presentations, supported by visual and audiovisual materials. This method allows students to understand the basic concepts of Human Geography, such as the planet's heterogeneity, demographic and economic dynamics, and spatial organization. Clear presentation of theoretical content facilitates understanding and retention of information.
2. **Participatory Method** - Debates and group discussions on the topics covered in the lectures will be promoted. Students will be encouraged to actively participate, sharing their perspectives and reflecting on the issues presented. This method stimulates critical thinking and analytical skills, allowing students to apply theoretical concepts in practical contexts and develop a deeper understanding of spatial and territorial dynamics.
3. **Active Exploration of Texts** - Students will read and analyze selected texts relevant to the unit's themes. This activity will be complemented by discussions guided by the instructor. Active exploration of texts develops interpretation and critical analysis skills, as well as the ability to relate geographical theories to empirical evidence and case studies.
4. **Collaborative Work** - Group work will be conducted, where students will collaborate in researching and analyzing technical documents, culminating in the presentation of their findings and conclusions. Collaborative work promotes teamwork, communication skills, and the practical application of acquired knowledge. This methodology prepares students for professional situations where cooperation and joint problem-solving are essential.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.14. Avaliação (PT):***Opção 1*

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – inclui a totalidade da matéria do programa (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):*Option I*

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;*
- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.*

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – covering the entire syllabus of the course (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Na unidade curricular "Geografia Humana", as metodologias de ensino e avaliação estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, assegurando que os estudantes desenvolvam as competências necessárias para analisar, interpretar e aplicar conceitos geográficos em contextos práticos.

1. Método Expositivo nas Sessões Teóricas - Introduzir e explicar os conceitos fundamentais da Geografia Humana, como a heterogeneidade do planeta, dinâmicas demográficas e económicas, e a organização espacial. O método expositivo facilita a transmissão clara e estruturada de conhecimentos teóricos, garantindo que todos os estudantes recebam a mesma base de conhecimentos essenciais para discussões mais aprofundadas e trabalhos práticos.
2. Exploração Ativa de Textos - Desenvolver habilidades de análise crítica e interpretação de fontes documentais. A leitura e análise de textos selecionados promovem uma compreensão aprofundada dos temas estudados. Esta prática reforça a capacidade dos estudantes de utilizar fontes estatísticas, cartográficas e documentais para a análise do território, uma competência crucial para a prática profissional na área da proteção civil.
3. Debates em Grupo e Estudo de Casos - Fomentar a participação ativa dos estudantes, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de debate. Os debates e discussões em grupo sobre temas específicos permitem que os estudantes apliquem os conceitos teóricos em contextos práticos, desenvolvendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas espaciais e territoriais. O estudo de casos proporciona exemplos concretos que ajudam a ilustrar e aplicar os conceitos aprendidos.
4. Simulação e Jogos - Proporcionar uma experiência prática e interativa de aprendizagem. As simulações e jogos ajudam os estudantes a compreenderem melhor os desafios e problemas reais da Geografia Humana, permitindo-lhes aplicar os conhecimentos teóricos em situações simuladas que refletem cenários do mundo real.
5. Método Participativo nas Sessões Práticas - Realizar exercícios e debates simuladores de problemas reais na área da Geografia Humana. O método participativo, utilizado em conjunto com o método expositivo nas sessões práticas, envolve os estudantes de forma ativa no processo de aprendizagem. Esta abordagem promove a resolução colaborativa de problemas e a aplicação prática dos conhecimentos teóricos.
6. Técnicas Pedagógicas Específicas - Estimular o envolvimento ativo dos estudantes nas sessões letivas. O uso de técnicas pedagógicas como diálogo, debate, conferência, interrogação, debate em grupo, estudo de casos, jogos de simulação e recursos audiovisuais cria um ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo. Estas técnicas incentivam os estudantes a participarem ativamente e a desenvolverem competências essenciais para a prática profissional.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In the curricular unit "Human Geography," the teaching and evaluation methodologies are carefully aligned with the learning objectives, ensuring that students develop the necessary skills to analyze, interpret, and apply geographical concepts in practical contexts.

1. Expository Method in Theoretical Sessions - Introduce and explain the fundamental concepts of Human Geography, such as the planet's heterogeneity, demographic and economic dynamics, and spatial organization. The expository method facilitates clear and structured transmission of theoretical knowledge, ensuring all students receive the same foundational knowledge essential for more in-depth discussions and practical work.
2. Active Exploration of Texts - Develop skills in critical analysis and interpretation of documentary sources. Reading and analyzing selected texts promote a deep understanding of the studied topics. This practice reinforces students' ability to use statistical, cartographic, and documentary sources for territory analysis, a crucial skill for professional practice in civil protection.
3. Group Debates and Case Studies - Encourage active student participation, stimulating critical thinking and debate skills. Debates and group discussions on specific topics allow students to apply theoretical concepts in practical contexts, developing a deeper understanding of spatial and territorial dynamics. Case studies provide concrete examples that help illustrate and apply learned concepts.
4. Simulations and Games - Provide a practical and interactive learning experience. Simulations and games help students better understand the challenges and real-world problems of Human Geography, allowing them to apply theoretical knowledge in simulated scenarios that reflect real-world situations.
5. Participatory Method in Practical Sessions - Conduct exercises and debates simulating real problems in the field of Human Geography. The participatory method, used alongside the expository method in practical sessions, actively involves students in the learning process. This approach promotes collaborative problem-solving and practical application of theoretical knowledge.
6. Specific Pedagogical Techniques - Stimulate active student involvement in teaching sessions. Using pedagogical techniques such as dialogue, debate, conference, questioning, group discussion, case studies, simulation games, and audiovisual resources creates a dynamic and interactive learning environment. These techniques encourage students to participate actively and develop essential skills for professional practice.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Boyle, M. (2016) - *Human Geography: A Concise Introduction*. Wiley-Blackwell.

2/ Capel, Horacio (1981) - *Filosofia y ciência en la Geografía contemporânea. Una introducción a la Geografía*. Barcanova, Temas Universitários, Barcelona

3/ Castells, M. (2001) - *La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura (Vol. 1)*. Madrid: Alianza Editorial

4/ Cloke, P.; Crang, P.; Goodwin, M. (2013) (eds) - *Introducing Human Geographies*, Londres: Arnold (3ª edição).

5/ Daniels, P.; Bradshaw, M.; Shaw, D.; Sidaway, J., Hall, T (2016) (eds.) - *An Introduction to Human Geography*, Harlow: Pearson Education (5ª edição)

6/ Wisner et al. (2004) - *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Boyle, M. (2016) - *Human Geography: A Concise Introduction*. Wiley-Blackwell.

2/ Capel, Horacio (1981) - *Filosofia y ciência en la Geografía contemporânea. Una introducción a la Geografía*. Barcanova, Temas Universitários, Barcelona

3/ Castells, M. (2001) - *La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura (Vol. 1)*. Madrid: Alianza Editorial

4/ Cloke, P.; Crang, P.; Goodwin, M. (2013) (eds) - *Introducing Human Geographies*, Londres: Arnold (3ª edição).

5/ Daniels, P.; Bradshaw, M.; Shaw, D.; Sidaway, J., Hall, T (2016) (eds.) - *An Introduction to Human Geography*, Harlow: Pearson Education (5ª edição)

6/ Wisner et al. (2004) - *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*

4.2.17. Observações (PT):

ODS 10

ODS 11

ODS 13

4.2.17. Observações (EN):

SDG 10

SDG 11

SDG 13

Mapa III - Geologia e Risco Sísmico

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Geologia e Risco Sísmico

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Geology and Seismic Risk

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

EAS

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• José Manuel Correia Romão - 40.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

1) Consolidar conhecimentos e competências teórico-práticas em Geologia e Sismologia, com ênfase nas metodologias de aquisição e análise de dados sísmicos, aplicadas à prevenção, mitigação e gestão de desastres naturais.

2) Caracterizar e avaliar os perigos associados a sismos e tsunamis, compreendendo os seus mecanismos, impactos e interligações com as diferentes áreas de atuação da Proteção Civil.

3) Desenvolver competências técnico-científicas para apoiar políticas públicas de segurança ambiental, ordenamento do território e redução da vulnerabilidade, integrando princípios de gestão de risco e sustentabilidade.

4) Projetar estratégias para apoio à tomada de decisão e otimização das operações de socorro, utilizando ferramentas tecnológicas e abordagens baseadas em evidências para aumentar a eficácia e eficiência da Proteção Civil.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1) Consolidate theoretical and practical knowledge and skills in Geology and Seismology, with an emphasis on methodologies for seismic data acquisition and analysis, applied to the prevention, mitigation, and management of natural disasters.

2) Characterize, and assess hazards associated with earthquakes and tsunamis, understanding their mechanisms, impacts, and interconnections with different areas of Civil Protection.

3) Develop technical and scientific competencies to support public policies on environmental safety, land-use planning, and vulnerability reduction, integrating principles of risk management and sustainability.

4) Design strategies to support decision-making and optimize emergency response operations, using technological tools and evidence-based approaches to enhance the effectiveness and efficiency of Civil Protection.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

*A Terra, um planeta dinâmico: estrutura interna da Terra e tectónica de placas.
Sismos naturais e induzidos pelo Homem.
As falhas como fontes geradoras de sismos: Teoria do Ressalto Elástico.
Deformação das rochas e caracterização das falhas ativas.
Tipos de falhas: normal, inversa e desligamento.
Neotectónica de Portugal Continental.
Ondas sísmicas e propagação da energia.
Escala de intensidade e magnitude sísmica.
Instrumentação sísmica e análise de dados.
Sismicidade histórica e avaliação da perigosidade.
Regulamentação antissísmica em Portugal e Euro-Código 8.
Impactos da atividade sísmica: efeitos naturais e induzidos.
Prevenção, previsão e sistemas de alerta.
Tsunamis: mecanismos e gestão do risco:*

- *Processos geradores: sismos, deslizamentos e erupções vulcânicas.*
- *Escala de medida, sistemas de alerta e medidas de minimização.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

*Earth as a dynamic planet: Earth's internal structure and plate tectonics.
Earthquakes: natural and human induced.
Faults as earthquake sources: Elastic Rebound Theory.
Rock deformation and characterization of active faults.
Types of faults: normal, reverse, and strike-slip.
Neotectonics of Mainland Portugal.
Seismic waves and energy propagation.
Scales of seismic intensity and magnitude.
Seismic instrumentation and data analysis.
Historical seismicity and hazard assessment.
Seismic regulations in Portugal and Eurocode 8.
Impacts of seismic activity: natural and induced.
Prevention, forecasting, and early warning systems.
Tsunamis: mechanisms and risk management:*

- *Generating processes: earthquakes, landslides, and volcanic eruptions.*
- *Measurement scales, warning systems, and mitigation measures.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC é estratégica no plano formativo, abordando fenómenos sísmicos e tsunâmicos e seus impactos no ambiente e nas comunidades. Inclui fundamentos de Geologia e Sismologia, processos tectónicos e dinâmica das placas, essenciais para compreender a origem dos sismos. Explora metodologias avançadas para aquisição e análise de dados, sistemas de monitorização e modelação de risco, desenvolvendo competências para avaliar perigosidade e prever eventos. A caracterização dos riscos reforça a ligação à Proteção Civil, permitindo aplicar estratégias de mitigação e resposta. Complementa-se com conteúdos sobre ordenamento, políticas públicas e uso de ferramentas tecnológicas (SIG, sistemas de alerta), promovendo decisões estratégicas e operações eficazes.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This unit is strategic within the training plan, addressing seismic and tsunami phenomena and their impacts on the environment and communities. It includes fundamentals of Geology and Seismology, tectonic processes, and plate dynamics, which are essential for understanding the origin of earthquakes. It explores advanced methodologies for data acquisition and analysis, monitoring systems, and risk modeling, developing skills to assess hazards and predict events. Risk characterization strengthens the link to Civil Protection, enabling the application of mitigation and response strategies. The unit is complemented by content on spatial planning, public policies, and the use of technological tools (GIS, alert systems), promoting strategic decision-making and effective operations.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Na unidade curricular "Geologia e Risco Sísmico," as metodologias de ensino e aprendizagem foram cuidadosamente desenhadas para garantir que os estudantes adquiram conhecimentos e competências de maneira eficaz e prática, alinhando-se perfeitamente com os objetivos pedagógicos estabelecidos. As metodologias específicas incluem:

1. **Método Expositivo** - As aulas teóricas serão conduzidas utilizando recursos audiovisuais, como apresentações de slides, para facilitar a transmissão clara e estruturada dos conteúdos programáticos. Este método permite aos alunos compreenderem os conceitos fundamentais da geologia e sismologia, incluindo a distribuição global da sismicidade, a estrutura interna da Terra, e a teoria do ressalto elástico. A utilização de recursos visuais ajuda a ilustrar conceitos complexos, tornando-os mais acessíveis e compreensíveis.
2. **Análise de Casos Reais** - A transmissão de informação será baseada na análise de catástrofes reais ocorridas no passado, promovendo discussões entre os alunos e o professor. O estudo de casos práticos permite aos alunos aplicar os conhecimentos teóricos em contextos reais, desenvolvendo a capacidade de análise crítica e resolução de problemas. Esta abordagem facilita a compreensão das consequências dos sismos e tsunamis, bem como das estratégias de prevenção e mitigação.
3. **Visitas de Estudo** - Serão organizadas visitas de estudo para observação in loco de procedimentos e metodologias relativas à deteção de sismos e à análise de estruturas ativas. As visitas de estudo proporcionam uma experiência prática direta, permitindo aos alunos observarem a aplicação dos conceitos estudados em cenários reais. Esta abordagem reforça a ligação entre teoria e prática, essencial para a formação de profissionais na área da proteção civil.
4. **Atividades Práticas** - Os alunos serão envolvidos em atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso e exercícios simulados. Estas atividades promovem a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, desenvolvendo competências técnicas e científicas. A análise de estudos de caso e a realização de exercícios simulados ajudam os alunos a compreenderem melhor as dinâmicas dos riscos sísmicos e a desenvolverem estratégias eficazes de gestão e mitigação.
5. **Partilha de Experiências Profissionais** - A partilha de experiências profissionais relevantes será incentivada ao longo das atividades práticas. Esta prática permite aos alunos aprenderem com exemplos reais de profissionais experientes, enriquecendo a sua compreensão dos desafios e soluções no campo da proteção civil. A troca de experiências contribui para a formação de uma visão prática e aplicada dos conhecimentos teóricos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

In the curricular unit "Geology and Seismic Risk," the teaching and learning methodologies are carefully designed to ensure students acquire knowledge and skills effectively and practically, perfectly aligning with the established pedagogic objectives. The specific methodologies include:

1. **Expository Method** - Theoretical classes will be conducted using audiovisual resources such as slideshow presentations to facilitate the clear and structured transmission of programmatic content. This method enables students to understand the fundamental concepts of geology and seismology, including the global distribution of seismicity, Earth's internal structure, and the elastic rebound theory. The use of visual aids helps illustrate complex concepts, making them more accessible and comprehensible.
2. **Real Case Analysis** - Information transmission will be based on the analysis of real catastrophic events that occurred in the past, promoting discussions among students and the professor. Studying practical cases allows students to apply theoretical knowledge in real contexts, developing critical analysis and problem-solving skills. This approach facilitates understanding the consequences of earthquakes and tsunamis and strategies for prevention and mitigation.
3. **Field Trips** - Study visits will be organized for on-site observation of procedures and methodologies related to earthquake detection and analysis of active structures. Field trips provide direct practical experience, allowing students to observe the application of studied concepts in real scenarios. This approach reinforces the link between theory and practice, essential for training professionals in the field of civil protection.
4. **Practical Activities** - Students will engage in practical activities, including the analysis and discussion of case studies and simulated exercises. These activities promote the practical application of acquired knowledge, developing technical and scientific skills. Analyzing case studies and conducting simulated exercises help students better understand the dynamics of seismic risks and develop effective management and mitigation strategies.
5. **Sharing Professional Experiences** - The sharing of relevant professional experiences will be encouraged throughout practical activities. This practice allows students to learn from real-life examples of experienced professionals, enriching their understanding of challenges and solutions in the field of civil protection. The exchange of experiences contributes to forming a practical and applied perspective on theoretical knowledge.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Na unidade curricular "Geologia e Risco Sísmico", as metodologias de ensino e avaliação foram cuidadosamente elaboradas para garantir que os estudantes adquiram os conhecimentos e competências necessários de forma eficaz. A coerência entre as metodologias e os objetivos de aprendizagem é evidente em várias frentes:

1. **Método Expositivo com Apresentação de Casos Práticos** - Proporcionar uma compreensão teórica sólida dos conceitos de geologia e sismologia, incluindo a estrutura interna da Terra, a distribuição da sismicidade e a teoria do ressalto elástico. A utilização do método expositivo, apoiado por recursos audiovisuais, permite a transmissão clara e estruturada dos conhecimentos teóricos. A apresentação de casos práticos baseados em catástrofes reais do passado facilita a compreensão dos conteúdos ao contextualizá-los em situações reais, tornando-os mais relevantes e aplicáveis para os estudantes. Este método garante que os alunos obtenham uma base teórica sólida, enquanto a aplicação prática reforça a aprendizagem e a retenção de conhecimentos.
2. **Análise de Estudos de Caso** - Desenvolver a capacidade de análise crítica e resolução de problemas, aplicando os conceitos teóricos em contextos práticos. A análise de estudos de caso permite que os alunos explorem eventos sísmicos específicos, identificando as causas e as consequências dos sismos e tsunamis. Esta metodologia promove o desenvolvimento do espírito crítico, permitindo que os alunos avaliem a eficácia das estratégias de prevenção, mitigação e gestão do risco sísmico e de tsunamis. A ligação entre teoria e prática é reforçada, preparando os alunos para enfrentar desafios reais na área da proteção civil.
3. **Discussão de Questões Atuais e Desafios** - Estimular a reflexão crítica sobre temas contemporâneos relacionados com a sismologia e a gestão de riscos. A exposição de questões e desafios atuais, suportada por referências de revistas nacionais e internacionais e por ensaios que sintetizam o "state-of-the-art", proporciona uma visão abrangente das linhas de investigação atuais. Esta abordagem amplia a compreensão dos alunos sobre os temas abordados e incentiva a reflexão crítica, promovendo um entendimento profundo das questões contemporâneas e das novas tendências na área da sismologia.
4. **Metodologias de Avaliação** - Avaliar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências. O regime de avaliação, que inclui a realização de frequências e trabalhos escritos, foi concebido para medir até que ponto os conhecimentos foram adquiridos e as competências desenvolvidas. Esta estrutura de avaliação contínua garante que os alunos não apenas compreendam os conceitos teóricos, mas também sejam capazes de aplicá-los na prática. A avaliação através de estudos de caso e exercícios práticos promove a aplicação real dos conhecimentos adquiridos, preparando os alunos para a sua futura carreira profissional.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In the curricular unit "Geology and Seismic Risk," the teaching and evaluation methodologies have been carefully designed to ensure that students acquire the necessary knowledge and skills effectively. The coherence between the methodologies and the learning objectives is evident in several aspects:

1. **Expository Method with Presentation of Practical Cases** - Provide a solid theoretical understanding of geology and seismology concepts, including the Earth's internal structure, seismicity distribution, and the elastic rebound theory. The use of the expository method, supported by audiovisual resources, allows for the clear and structured transmission of theoretical knowledge. The presentation of practical cases based on real past catastrophes helps contextualize the content, making it more relevant and applicable to students. This method ensures that students gain a solid theoretical foundation, while practical application reinforces learning and knowledge retention.
2. **Case Study Analysis** - Develop critical analysis and problem-solving skills by applying theoretical concepts in practical contexts. Case study analysis allows students to explore specific seismic events, identifying the causes and consequences of earthquakes and tsunamis. This methodology promotes the development of critical thinking, enabling students to evaluate the effectiveness of prevention, mitigation, and management strategies for seismic and tsunami risks. The connection between theory and practice is strengthened, preparing students to face real-world challenges in civil protection.
3. **Discussion of Current Issues and Challenges** - Stimulate critical reflection on contemporary topics related to seismology and risk management. Presenting current issues and challenges, supported by references to national and international journals and essays summarizing the "state-of-the-art" provides a comprehensive view of current research lines. This approach broadens students' understanding of the topics and encourages critical reflection, promoting a deep understanding of contemporary issues and new trends in seismology.
4. **Evaluation Methodologies** - Assess knowledge acquisition and skill development. The evaluation regime, which includes frequencies and written reports, is designed to measure the extent to which knowledge has been acquired and skills developed. This continuous evaluation structure ensures that students not only understand theoretical concepts but also can apply them in practice. Evaluation through case studies and practical exercises promotes the real-world application of acquired knowledge, preparing students for their future professional careers.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Aarup, T., Baptista, M. A., Costa, P. P., Matias, L. M., Pires, P., Santini, M., Santoro, F., & Soddu, P. L. (2013). *Tsunami preparedness civil protection – Good practice guide (Nº65)*, UNESCO.
- 2/ Baker, J., Bradley, B., & Stafford, P. (2021). *Seismic hazard and risk analysis*. Cambridge University Press.
- 3/ Cabral, J. (2012). Neotectonics of mainland Portugal: State of the art and future perspectives. *Journal of Iberian Geology*, 38(1), 71–84.
- 4/ Lopes, M. (2009). *Sismos e edifícios*. Editora Orion.
- 5/ Shearer, P. M. (2019). *Introduction to seismology (3rd ed.)*. Cambridge University Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Aarup, T., Baptista, M. A., Costa, P. P., Matias, L. M., Pires, P., Santini, M., Santoro, F., & Soddu, P. L. (2013). *Tsunami preparedness civil protection – Good practice guide (Nº65)*, UNESCO.
- 2/ Baker, J., Bradley, B., & Stafford, P. (2021). *Seismic hazard and risk analysis*. Cambridge University Press.
- 3/ Cabral, J. (2012). Neotectonics of mainland Portugal: State of the art and future perspectives. *Journal of Iberian Geology*, 38(1), 71–84.
- 4/ Lopes, M. (2009). *Sismos e edifícios*. Editora Orion.
- 5/ Shearer, P. M. (2019). *Introduction to seismology (3rd ed.)*. Cambridge University Press.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Gestão de Crises

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão de Crises

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Crisis Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

1. Promover o conhecimento sobre ameaças e riscos, independentemente da natureza das suas origens e causas.
2. Refletir sobre os processos e técnicas fundamentais da Gestão de Crises, numa perspetiva integrada de segurança – security e safety, com implicação nas sociedades modernas.
3. Abordar a atual “sociedade de risco mundial”, nomeadamente com os “novos” riscos e ameaças – alterações climáticas, riscos e crises financeiras e ameaças terroristas.
4. Compreender o novo paradigma de segurança, a ligação entre defesa nacional, segurança interna e segurança humana e a interligação entre riscos de origem natural, tecnológica e sociais.
5. Compreender o quadro legislativo da gestão de crises - gestão de riscos, a segurança, o planeamento de emergência, a continuidade da operação e a recuperação – na sua interação com a segurança das sociedades modernas.
6. Compreender a importância da comunicação pública na gestão de uma crise.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. Promote knowledge about threats and risks, regardless of the nature of their origins and causes.
2. Reflect on the fundamental processes and techniques of Crisis Management, from an integrated security and safety perspective, with implications for modern societies.
3. Address the current “world risk society”, notably with the “new” risks and threats – climate change, financial risks and crises and terrorist threats.
4. Understand the new security paradigm, the link between national defense, homeland security and human security and the interconnection between natural, technological and social risks.
5. Understand the crisis management legislative framework - risk management, security, emergency planning, business continuity and recovery - in their interaction with the security of modern societies.
6. Understand the importance of public communication in crisis management.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução à gestão de crises – definições e conceitos fundamentais.
2. O novo paradigma de segurança: a segurança no Século XXI.
3. O impacto das alterações climáticas na segurança.
4. Riscos e crises financeira no mundo atual.
5. A nova dimensão de terrorismo e o impacto no sistema de proteção civil.
6. Quadro normativo e legal da gestão de crises em Portugal.
7. Modelos de Gestão de Crises.
8. Gestão de Crise e Comunicação: o papel dos Media.
9. As novas tecnologias no processo de gestão de crises.
10. Gestão de crises e cooperação internacional.
11. Gestão de crises – que futuro?

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to crisis management - definitions and fundamental concepts.
2. The new security paradigm: security in the 21st century.
3. The impact of climate change on security.
4. Risks and financial crises in today's world.
5. The new dimension of terrorism and the impact on the civil protection system.
6. Legal and legal framework for crisis management in Portugal.
7. Crisis Management Models.
8. Crisis Management and Communication: the role of the Media.
9. New technologies in the crisis management process.
10. Crisis management and international cooperation.
11. Crisis Management - What Future?

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O perfil de formação visado nesta unidade curricular conduzirá a profissionais altamente qualificados, possuidores de conhecimentos, capacidades e competências relacionados com os processos relacionados com a gestão de crises.

Neste sentido, procura-se obter um balanço permanente entre as componentes teóricas e práticas visando:

- a) *Dotar os alunos de bases teóricas relativas aos processos de segurança, na componente de gestão de crises;*
- b) *Proporcionar um contacto prático direto com os quadros normativos e práticas relacionadas com a segurança, no domínio da gestão de crises.*
- c) *Munir os alunos de conhecimentos e competências na Gestão Crises que inclua uma visão real dos fatores críticos de sucesso, através de processos e de prática simulada relativas ao tema.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The training profile addressed in this course will lead to highly qualified professionals with knowledge, skills and competences related to crisis management processes.

In this sense, we seek to obtain a permanent balance between the theoretical and practical components aiming at:

- a) *provide students with theoretical bases related to security processes, in the crisis management component;*
- b) *provide direct practical contact with crisis management regulatory frameworks and practices.*
- c) *Provide students with knowledge and skills in Crisis Management that includes a real view of critical success factors, through processes and simulated practice related to the subject.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Nesta UC a combinação de diversas metodologias de ensino e aprendizagem assegura que os objetivos pedagógicos sejam plenamente atingidos, proporcionando aos alunos uma compreensão aprofundada e prática dos conceitos e práticas de cooperação internacional em proteção civil. As metodologias adotadas são cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem e estruturadas para maximizar a eficácia do processo educacional.

Estrutura das Metodologias de Ensino:

1. Método Expositivo:

o Implementação: As aulas teóricas utilizam apresentações em PowerPoint para transmitir conceitos fundamentais de cooperação internacional, tanto bilateral quanto multilateral, em proteção civil.

o Objetivo: Proporcionar uma base teórica sólida que permita aos alunos compreender os diferentes sistemas de cooperação internacional e os mecanismos de assistência mútua.

o Ferramentas: Recursos audiovisuais como fotografias reais e vídeos são integrados às apresentações para ilustrar casos práticos e facilitar a assimilação dos conteúdos.

2. Exercícios Práticos:

o Implementação: Realização de exercícios práticos que simulam cenários reais de desastres, exigindo a aplicação de procedimentos padronizados e adequados.

o Objetivo: Desenvolver habilidades práticas e preparar os alunos para situações reais de emergência, permitindo a aplicação dos conhecimentos teóricos em contextos práticos.

o Ferramentas: Casos de estudo detalhados e simulações interativas são utilizados para criar um ambiente de aprendizagem envolvente.

3. Avaliação Contínua:

o Implementação: Através de avaliações periódicas e apreciação contínua, o progresso dos alunos é monitorado e o formato de ensino é ajustado conforme necessário.

o Objetivo: Garantir que os alunos estejam assimilando os conteúdos de forma eficaz e identificar áreas que necessitem de reforço.

o Ferramentas: Testes intermediários, quizzes e feedback contínuo são parte integrante deste processo.

4. Trabalho Colaborativo:

o Implementação: Desenvolvimento de projetos em grupo que promovem a colaboração e a aplicação prática dos conceitos estudados.

o Objetivo: Fomentar habilidades de trabalho em equipe e comunicação, essenciais para a prática profissional em contextos de cooperação internacional e proteção civil.

o Ferramentas: Plataformas de colaboração online e reuniões presenciais para discussão e planejamento dos projetos.

5. Análise de Estudos de Caso:

o Implementação: Análise detalhada de estudos de caso reais de desastres e operações de socorro internacionais.

o Objetivo: Aplicar teorias em contextos práticos e desenvolver um pensamento crítico sobre as estratégias de gestão de riscos.

o Ferramentas: Discussões em grupo e apresentações sobre as conclusões dos estudos de caso.

6. Questões e Desafios Atuais:

o Implementação: Discussão de questões e desafios contemporâneos, com suporte de referências de revistas e ensaios especializados.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

In this curricular unit, a combination of various teaching and learning methodologies ensures that pedagogic objectives are fully achieved, providing students with a deep and practical understanding of international cooperation concepts and practices in civil protection. The adopted methodologies are carefully aligned with the learning objectives and structured to maximize the effectiveness of the educational process.

Structure of Teaching Methodologies:

1. Expository Method:

o Implementation: Theoretical classes use PowerPoint presentations to convey fundamental concepts of international cooperation, both bilateral and multilateral, in civil protection.

o Objective: Provide a solid theoretical foundation enabling students to understand different international cooperation systems and mutual assistance mechanisms.

o Tools: Audiovisual resources such as real photographs and videos are integrated into presentations to illustrate practical cases and facilitate content assimilation.

2. Practical Exercises:

o Implementation: Conducting practical exercises that simulate real disaster scenarios, requiring the application of standardized and appropriate procedures.

o Objective: Develop practical skills and prepare students for real emergency situations, allowing the application of theoretical knowledge in practical contexts.

o Tools: Detailed case studies and interactive simulations are used to create an engaging learning environment.

3. Continuous Evaluation:

o Implementation: Through periodic evaluations and continuous assessment, students' progress is monitored, and the teaching format is adjusted as needed.

o Objective: Ensure that students are effectively assimilating content and identify areas needing reinforcement.

o Tools: Mid-term tests, quizzes, and continuous feedback are integral to this process.

4. Collaborative Work:

o Implementation: Group projects that promote collaboration and the practical application of studied concepts.

o Objective: Foster teamwork and communication skills essential for professional practice in international cooperation and civil protection contexts.

o Tools: Online collaboration platforms and face-to-face meetings for project discussion and planning.

5. Case Study Analysis:

o Implementation: Detailed analysis of real case studies of disasters and international relief operations.

o Objective: Apply theories in practical contexts and develop critical thinking about risk management strategies.

o Tools: Group discussions and presentations on case study findings.

6. Current Issues and Challenges:

o Implementation: Discussion of current issues and challenges, supported by references from specialized journals and essays.

o Objective: Keep students updated with contemporary trends and challenges in the field of natural and technological risks.

o Tools: Scientific journal articles, webinars, and guest expert lectures.

7. Field Visits:

o Implementation: Organizing field visits for on-site

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Na unidade curricular "Sistemas Internacionais de Assistência", a metodologia de ensino e avaliação é desenhada para assegurar que os alunos adquiram tanto os conhecimentos teóricos quanto as competências práticas necessárias para o sucesso na área de proteção civil internacional. A combinação de diversas estratégias de ensino promove um ambiente de aprendizagem ativo e contínuo, essencial para a compreensão e aplicação dos conceitos abordados.

Estrutura das Metodologias de Ensino:

1. Resolução de Problemas e Casos Práticos:

o Implementação: Em sala de aula, os alunos são desafiados com problemas reais e casos práticos relacionados a situações de emergência e cooperação internacional. Estes exercícios são supervisionados pelos docentes, que oferecem orientação e feedback imediato.

o Objetivo: Desenvolver a capacidade dos alunos de aplicar conceitos teóricos a situações práticas, fortalecendo suas habilidades de resolução de problemas e tomada de decisão.

o Coerência: Esta metodologia está diretamente ligada ao objetivo de capacitar os alunos para identificar e caracterizar diferentes sistemas de cooperação internacional e responder a emergências de maneira eficaz.

2. Avaliação Contínua e Progressiva:

o Implementação: A evolução dos alunos é monitorada através de um processo de avaliação contínua, que inclui testes, quizzes, e atividades práticas regulares.

o Objetivo: Garantir que os alunos estejam assimilando o conteúdo de forma progressiva e identificar áreas que necessitam de reforço.

o Coerência: A avaliação contínua permite uma compreensão mais profunda e duradoura dos conceitos, alinhando-se com o objetivo de proporcionar uma formação completa e integrada.

3. Fichas e Trabalhos Práticos:

o Implementação: Cada área temática abordada em aula é complementada por fichas ou trabalhos práticos que consolidam os conhecimentos adquiridos e promovem a pesquisa de informação complementar.

o Objetivo: Facilitar a consolidação do conhecimento e promover a habilidade de pesquisa e análise crítica.

o Coerência: Esta prática reforça a compreensão teórica através da aplicação prática, essencial para a formação em proteção civil.

4. Apresentações e Discussões:

o Implementação: Os alunos realizam apresentações dos trabalhos mais relevantes, seguidas de discussões participativas em sala de aula.

o Objetivo: Desenvolver habilidades de comunicação e argumentação, além de promover a troca de conhecimentos e ideias entre os alunos.

o Coerência: As apresentações e discussões permitem aos alunos articularem seus conhecimentos de forma clara e coesa, alinhando-se com os objetivos de desenvolver competências críticas e analíticas.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In the curricular unit "International Assistance Systems," the teaching and evaluation methodologies are designed to ensure that students acquire both theoretical knowledge and practical skills necessary for success in the field of international civil protection. The combination of various teaching strategies promotes an active and continuous learning environment, essential for the understanding and application of the addressed concepts.

Structure of Teaching Methodologies:

1. Problem Solving and Practical Cases:

o Implementation: In the classroom, students are challenged with real problems and practical cases related to emergency situations and international cooperation. These exercises are supervised by instructors who provide guidance and immediate feedback.

o Objective: Develop students' ability to apply theoretical concepts to practical situations, enhancing their problem-solving and decision-making skills.

o Coherence: This methodology is directly linked to the objective of enabling students to identify and characterize different international cooperation systems and respond effectively to emergencies.

2. Continuous and Progressive Evaluation:

o Implementation: Students' progress is monitored through a continuous evaluation process, which includes tests, quizzes, and regular practical activities.

o Objective: Ensure that students are progressively assimilating the content and identify areas needing reinforcement.

o Coherence: Continuous evaluation allows for a deeper and more lasting understanding of concepts, aligning with the objective of providing comprehensive and integrated training.

3. Worksheets and Practical Assignments:

o Implementation: Each thematic area covered in class is complemented by worksheets or practical assignments that consolidate the acquired knowledge and promote research of supplementary information.

o Objective: Facilitate knowledge consolidation and promote research and critical analysis skills.

o Coherence: This practice reinforces theoretical understanding through practical application, essential for civil protection training.

4. Presentations and Discussions:

o Implementation: Students deliver presentations of the most relevant works, followed by participatory discussions in the classroom.

o Objective: Develop communication and argumentation skills, as well as promote the exchange of knowledge and ideas among students.

o Coherence: Presentations and discussions allow students to articulate their knowledge clearly and coherently, aligning with the objectives of developing critical and analytical skills.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Builder, Carl H., 2011. *Command Concepts*. Rand

2/ Coleman Penn, 2011. *Incident Management*. John F. "Skip" ColemanPenn Corporation

3/ ENB, 2009. *Arte de Comandar em Contexto de Mudança*. Esc. Nac. Bombeiros

4/ Haddow, George D., et al, 2011. *Introduction Emergency Management*. Elsevier

5/ Gouveia, J. B. (2023). *Proteção civil e segurança comunitária: Por uma cultura de segurança humana democrática*. Almedina.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Builder, Carl H., 2011. *Command Concepts*. Rand

2/ Coleman Penn, 2011. *Incident Management*. John F. "Skip" ColemanPenn Corporation

3/ ENB, 2009. *Arte de Comandar em Contexto de Mudança*. Esc. Nac. Bombeiros

4/ Haddow, George D., et al, 2011. *Introduction Emergency Management*. Elsevier

5/ Gouveia, J. B. (2023). *Proteção civil e segurança comunitária: Por uma cultura de segurança humana democrática*. Almedina.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Gestão de Projetos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão de Projetos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Project Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GA

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MA

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Ao completar esta unidade curricular, o aluno deve:

- Compreender a ciência da metodologia da gestão de projeto aplicada a situações de emergência e a sua importância para o sucesso das operações;
- Conhecer os princípios básicos a gestão de um projeto;
- Conhecer o ciclo de vida de um projeto;
- Implementar a gestão visual de um projeto;
- Saber identificar os principais intervenientes de um projeto e como os gerir;
- Saber identificar e gerir os principais riscos de um projeto;
- Conhecer as principais boas práticas de gestão de um projeto;

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Upon completing this course unit, the student should be able to:

- *Understand the science of project management methodology applied to emergency situations and its importance for operations success;*
- *Know the basic principles of project management;*
- *Understand the project life cycle;*
- *Implement visual project management;*
- *Identify the main stakeholders of a project and know how to manage them;*
- *Identify and manage the main risks of a project;*
- *Know the key best practices in project management.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. *Enquadramento e necessidade de adoção de uma metodologia de gestão de projeto:*

- a) Desenvolver o potencial de cada recurso;*
- b) Capacitar as equipas;*
- c) Gerar melhorias pontuais e implementar melhorias contínuas.*

2. *Metodologia PMBOOK*

- d) Gestão da integração;*
- e) Gestão do âmbito;*
- f) Gestão do tempo;*
- g) Gestão de custos;*
- h) Gestão da qualidade;*
- i) Gestão dos recursos humanos;*
- j) Gestão das comunicações;*
- k) Gestão dos riscos (no âmbito do projeto);*
- l) Gestão das aquisições;*
- m) Gestão dos Stakeholders.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Context and need for adopting a project management methodology:

- a) Develop the potential of each resource;*
- b) Empower teams;*
- c) Generate punctual improvements and implement continuous improvements.*

2. *PMBOK methodology*

- d) Integration management;*
- e) Scope management;*
- f) Time management;*
- g) Costs management;*
- h) Quality management;*
- i) Human resources management;*
- j) Communications management;*
- k) Risk management (within the scope of the project);*
- l) Procurement management;*
- m) Stakeholders management.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Nesta UC, aplicam-se princípios e técnicas de gestão de projetos interconectados com a gestão diária, permitindo resultados bem-sucedidos e benefícios duradouros através de mudanças efetivas. Os estudantes aprenderão a compreender a ciência da metodologia da gestão de projetos em situações de emergência, reconhecendo a sua importância para o sucesso das operações.

A metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act), um ciclo de gestão de melhoria contínua, é central no curso, aplicável tanto à preparação para emergências quanto à gestão eficiente dos recursos. O curso cobre o ciclo de vida completo de um projeto, enfatizando o planeamento, execução, monitorização e ações corretivas.

Os alunos serão capacitados a implementar a gestão visual de projetos, facilitando a comunicação e acompanhamento de progresso. Aprenderão a identificar os principais intervenientes e a gerir as suas funções e responsabilidades.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In this discipline, project management principles and techniques are applied interconnected with daily management, allowing successful results and lasting benefits through effective changes. Students will learn to understand the science of project management methodology in emergency situations, recognizing its importance for successful operations.

The PDCA (Plan-Do-Check-Act) methodology, a continuous improvement management cycle, is central to the course, applicable to both emergency preparedness and efficient resource management. The course covers the complete life cycle of a project, emphasizing planning, execution, monitoring and corrective actions.

Students will be trained to implement visual project management, facilitating communication and progress monitoring. They will learn to identify key stakeholders and manage their roles and responsibilities. Risk management is a key skill where students will be trained to predict, identify and mitigate risks.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular "Gestão de Projetos" é desenhada com uma abordagem pedagógica multifacetada, combinando diversas metodologias de ensino e aprendizagem que refletem os objetivos específicos da disciplina.

Método Expositivo

Descrição e Implementação: O método expositivo é a base para introduzir conceitos teóricos fundamentais. As aulas são estruturadas com o uso de apresentações em PowerPoint, vídeos educativos e outros recursos audiovisuais. O professor expõe os principais tópicos da gestão de projetos, como o ciclo de vida do projeto (PDCA/PODC), gestão de riscos, e identificação e gestão de stakeholders.

Objetivo: Proporcionar uma base teórica sólida, que servirá de alicerce para atividades mais práticas e interativas.

Coerência com os Objetivos: Este método assegura que os alunos adquirem um entendimento profundo dos conceitos teóricos necessários para gerenciar projetos de forma eficaz.

Método Demonstrativo

Descrição e Implementação: Mostrar a aplicação prática dos conceitos apresentados nas aulas teóricas, como demonstrações ao vivo de software de gestão de projetos, onde o professor executa tarefas específicas que os alunos precisarão dominar.

Objetivo: Facilitar a transição do conhecimento teórico para a prática, ajudando os alunos a visualizar como os conceitos são aplicados em cenários reais.

Coerência com os Objetivos: Este método é crucial para que os alunos desenvolvam competências técnicas e práticas.

Método Interrogativo

Descrição e Implementação: Estimular o pensamento crítico. O professor faz perguntas abertas e encoraja os alunos a refletirem e discutirem os tópicos abordados.

Objetivo: Desenvolver habilidades de análise crítica e pensamento reflexivo.

Coerência com os Objetivos: Promover a capacidade dos alunos de questionar e analisar informações de maneira crítica.

Discussão Orientada

Descrição e Implementação: As discussões orientadas são organizadas para que os alunos debatam temas específicos em grupo, sob a orientação do professor.

Objetivo: Fomentar o pensamento crítico, a capacidade de argumentação e o trabalho colaborativo.

Coerência com os Objetivos: Promove a colaboração e a troca de ideias, habilidades essenciais para o sucesso na gestão de projetos, especialmente em contextos de proteção civil.

Brainstorming

Descrição e Implementação: Sessões de brainstorming são realizadas para gerar ideias e soluções inovadoras para problemas apresentados durante as aulas.

Objetivo: Estimular a criatividade e a inovação.

Coerência com os Objetivos: O brainstorming desenvolve a capacidade dos alunos de pensar de forma criativa e encontrar soluções inovadoras para desafios complexos.

Análise de Estudos de Caso

Descrição e Implementação: A análise de estudos de caso permite que os alunos examinem situações reais e aprendam com experiências passadas.

Objetivo: Aplicar teorias a situações práticas, desenvolvendo habilidades de análise e resolução de problemas.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

A unidade curricular "Gestão de Projetos" é desenhada com uma abordagem pedagógica multifacetada, combinando diversas metodologias de ensino e aprendizagem que refletem os objetivos específicos da disciplina.

Método Expositivo

Descrição e Implementação: O método expositivo é a base para introduzir conceitos teóricos fundamentais. As aulas são estruturadas com o uso de apresentações em PowerPoint, vídeos educativos e outros recursos audiovisuais. O professor expõe os principais tópicos da gestão de projetos, como o ciclo de vida do projeto (PDCA/PODC), gestão de riscos, e identificação e gestão de stakeholders.

Objetivo: Proporcionar uma base teórica sólida, que servirá de alicerce para atividades mais práticas e interativas.

Coerência com os Objetivos: Este método assegura que os alunos adquiram um entendimento profundo dos conceitos teóricos necessários para gerenciar projetos de forma eficaz.

Método Demonstrativo

Descrição e Implementação: Mostrar a aplicação prática dos conceitos apresentados nas aulas teóricas, como demonstrações ao vivo de software de gestão de projetos, onde o professor executa tarefas específicas que os alunos precisarão dominar.

Objetivo: Facilitar a transição do conhecimento teórico para a prática, ajudando os alunos a visualizar como os conceitos são aplicados em cenários reais.

Coerência com os Objetivos: Este método é crucial para que os alunos desenvolvam competências técnicas e práticas.

Método Interrogativo

Descrição e Implementação: Estimular o pensamento crítico. O professor faz perguntas abertas e encoraja os alunos a refletirem e discutirem os tópicos abordados.

Objetivo: Desenvolver habilidades de análise crítica e pensamento reflexivo.

Coerência com os Objetivos: Promover a capacidade dos alunos de questionar e analisar informações de maneira crítica.

Discussão Orientada

Descrição e Implementação: As discussões orientadas são organizadas para que os alunos debatam temas específicos em grupo, sob a orientação do professor.

Objetivo: Fomentar o pensamento crítico, a capacidade de argumentação e o trabalho colaborativo.

Coerência com os Objetivos: Promove a colaboração e a troca de ideias, habilidades essenciais para o sucesso na gestão de projetos, especialmente em contextos de proteção civil.

Brainstorming

Descrição e Implementação: Sessões de brainstorming são realizadas para gerar ideias e soluções inovadoras para problemas apresentados durante as aulas.

Objetivo: Estimular a criatividade e a inovação.

Coerência com os Objetivos: O brainstorming desenvolve a capacidade dos alunos de pensar de forma criativa e encontrar soluções inovadoras para desafios complexos.

Análise de Estudos de Caso

Descrição e Implementação: A análise de estudos de caso permite que os alunos examinem situações reais e aprendam com experiências passadas.

Objetivo: Aplicar teorias a situações práticas, desenvolvendo habilidades de análise e resolução de problemas.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.14. Avaliação (EN):***Opção I*

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Método Expositivo:

Aplicação: As aulas teóricas são conduzidas através do método expositivo, utilizando-se apresentações em PowerPoint e outros recursos audiovisuais para transmitir os conceitos fundamentais.

Objetivo: Fornecer uma base teórica sólida sobre os princípios e práticas da gestão de projetos, incluindo o ciclo de vida do projeto (PDCA/PODC) e a gestão de riscos.

Coerência: Este método garante que os alunos adquiram o conhecimento teórico necessário para compreender os diversos aspetos de um projeto e suas fases.

Método Demonstrativo:

Aplicação: Aqui os alunos observam a aplicação prática dos conceitos discutidos em sala de aula. Exemplos incluem demonstrações de software de gestão de projetos e técnicas de análise de riscos.

Objetivo: Mostrar como os conceitos teóricos são aplicados na prática, facilitando a transição do conhecimento teórico para a prática.

Coerência: Este método é crucial para que os alunos compreendam como aplicar teorias e técnicas de gestão de projetos em cenários reais, desenvolvendo competências práticas.

Método Interrogativo:

Aplicação: O método interrogativo é empregue para estimular o pensamento crítico e a participação ativa dos alunos.

Objetivo: Desenvolver habilidades de análise crítica e reflexão, essenciais para a gestão eficaz de projetos.

Coerência: Este método promove a capacidade de questionar e analisar informações de maneira crítica, uma competência vital para a gestão de projetos complexos.

Role Play:

Aplicação: O role play envolve os alunos em simulações de cenários reais de gestão de projetos, onde assumem diferentes papéis dentro de uma equipe de projeto.

Objetivo: Desenvolver competências de liderança, tomada de decisão e trabalho em equipa.

Coerência: Esta metodologia prepara os alunos para situações reais, permitindo-lhes aplicar o conhecimento teórico num ambiente simulado, desenvolvendo competências interpessoais e de liderança.

Discussão Orientada:

Aplicação: As discussões orientadas são organizadas para que os alunos debatam temas específicos em grupo, sob a orientação do professor.

Objetivo: Fomentar o pensamento crítico, a capacidade de argumentação e o trabalho colaborativo.

Coerência: Este método promove a colaboração e a troca de ideias, essenciais para o sucesso na gestão de projetos, especialmente em contextos de proteção civil.

Brainstorming:

Aplicação: Sessões de brainstorming são realizadas para gerar ideias e soluções inovadoras para problemas apresentados durante as aulas.

Objetivo: Estimular a criatividade e a inovação.

Coerência: O brainstorming desenvolve a capacidade dos alunos de pensar de forma criativa e encontrar soluções inovadoras para desafios complexos.

Análise de Estudos de Caso:

Aplicação: A análise de estudos de caso permite que os alunos examinem situações reais e aprendam com experiências passadas.

Objetivo: Aplicar teorias a situações práticas, desenvolvendo habilidades de análise e resolução de problemas.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Expository Method:

Application: Theoretical classes are conducted using the expository method, using PowerPoint presentations and other audiovisual resources to convey fundamental concepts.

Objective: Provide a solid theoretical basis on project management principles and practices, including the project life cycle (PDCA/PODC) and risk management.

Coherence: This method ensures that students acquire the theoretical knowledge necessary to understand the different aspects of a project and its phases.

Demonstrative Method:

Application: Here students observe the practical application of concepts discussed in class. Examples include demonstrations of project management software and risk analysis techniques.

Objective: Show how theoretical concepts are applied in practice, facilitating the transition from theoretical knowledge to practice.

Coherence: This method is crucial for students to understand how to apply project management theories and techniques in real scenarios, developing practical skills.

Interrogative Method:

Application: The interrogative method is used to stimulate students' critical thinking and active participation.

Objective: Develop critical analysis and reflection skills, essential for effective project management.

Coherence: This method promotes the ability to question and critically analyze information, a vital skill for managing complex projects.

Role Play:

Application: Role play involves students in simulations of real project management scenarios, where they assume different roles within a project team.

Objective: Develop leadership, decision-making and teamwork skills.

Coherence: This methodology prepares students for real situations, allowing them to apply theoretical knowledge in a simulated environment, developing interpersonal and leadership skills.

Guided Discussion:

Application: Guided discussions are organized for students to debate specific topics in groups, under the guidance of the teacher.

Objective: To encourage critical thinking, the ability to argue and collaborative work.

Coherence: This method promotes collaboration and the exchange of ideas, essential for successful project management, especially in civil protection contexts.

Brainstorming:

Application: Brainstorming sessions are held to generate innovative ideas and solutions to problems presented during classes.

Objective: Stimulate creativity and innovation.

Coherence: Brainstorming develops students' ability to think creatively and find innovative solutions to complex challenges.

Case Study Analysis:

Application: Case study analysis allows students to examine real-world situations and learn from past experiences.

Objective: Apply theories to practical situations, developing analysis and problem-solving skills.

Coherence: This method reinforces theoretical understanding through practical application, preparing students to face real challenges in project management.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Roberts, Paul- The Economist Guide to Project Management - Getting it Right and Achieving Lasting Benefit

2/ Jones, Richard -Project Management Survival: A Practical Guide to Leading, Managing and Delivering Challenging Projects

3/ Loren, Gary- Guia Harvard Business Review: Gestão de Projeto

4/ 5/ Russell, L. 10 - Steps to Successful Project Management, 2007

5/ Project Management Institute - A Guide to the Project management body of knowledge. 5th edition. ISBN: 978-1-935589-67-9

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Roberts, Paul- *The Economist Guide to Project Management - Getting it Right and Achieving Lasting Benefit*
- 2/ Jones, Richard -*Project Management Survival: A Practical Guide to Leading, Managing and Delivering Challenging Projects*
- 3/ Loren, Gary- *Guia Harvard Business Review: Gestão de Projeto*
- 4/ 5/ Russell, L. 10 - *Steps to Successful Project Management*, 2007
- 5/ *Project Management Institute - A Guide to the Project management body of knowledge. 5th edition. ISBN: 978-1-935589-67-9*

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Gestão e Comando de Operações de Socorro

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão e Comando de Operações de Socorro

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Relief Operations Management and Command

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

162.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-61.0; OT-89.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- *Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro - 50.0h*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 11.0h
- Vitor Manuel Figueiredo dos Reis - 89.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Identificar os principais aspetos do enquadramento legal.
Identificar os componentes da organização administrativa dos corpos de bombeiros.
Implementar os princípios fundamentais do sistema de gestão de operações e de organização de teatros de operações.
Analisar as informações transmitidas pelo comando inicial da operação.
Coordenar a atividade operacional em incêndios urbanos.
Coordenar a atividade operacional em incêndios rurais.
Coordenar a atividade operacional em acidentes com multivítimas e em matérias perigosas.
Identificar ferramentas de apoio à decisão nas operações.
Aplicar os estilos de liderança e comunicação assertiva de acordo com as situações.
Aplicar técnicas de gestão de stresse no processo de decisão sob pressão.
Aplicar técnicas de motivação, influência e persuasão com vista a promover a resiliência psicológica.
Aplicar técnicas de gestão de incidentes críticos decorrentes de situações operacionais.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Identify the main aspects of the legal framework.
Identify the components of the administrative organization of the fire brigade.
Implement the fundamental principles of the operations management system and operational theater organization.
Analyze the information transmitted by the initial command of the operation.
Coordinate operational activity in urban fires.
Coordinate operational activity in rural fires.
Coordinate operational activity in multi-victim and hazardous materials accidents.
Identify decision support tools in operations.
Apply leadership styles and assertive communication according to situations.
Apply stress management techniques to decision making under pressure.
Apply techniques of motivation, influence and persuasion to promote psychological resilience. Apply critical incident management techniques arising from operational situations.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Legislação.
Organização operacional dos corpos de bombeiros.
Veículos e equipamentos.
Gestão da formação.
Protocolo e cerimónias.
Relações com a comunicação social.
Segurança contra incêndios em edifícios.
Sistema nacional de proteção civil.
Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro.
Sistema de Gestão de Operações.
Sistemas de comunicação.
Simbologia gráfica.
Leitura de cartas militares.
Gestão estratégica das operações.
Organização do teatro de operações.
Reconhecimento e avaliação.
Coordenação da atividade operacional.
Gestão de operações em ambiente urbano.
Gestão de operações em ambiente rural.
Gestão de acidentes com multivítimas.
Gestão de acidentes com matérias perigosas.
Procedimentos de segurança.
Liderança na atividade operacional.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Legislation.
Operational organization of fire brigades.
Vehicles and equipment.
Training management.
Protocol and ceremonies.
Relations with the media.
Fire safety in buildings.
National civil protection system.
Integrated Protection and Relief Operations System.
Operations Management System.
Communication systems.
Graphic symbolism.
Reading of military maps.
Strategic management of operations.
Organization of the operations theater.
Recognition and evaluation.
Coordination of operational activity.
Operations management in urban environment.
Operations management in rural environment.
Accident management with multi victims.
Hazardous materials accident management.
Safety procedures.
Leadership in operational activity.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC tem um papel fundamental no curso já que desenvolve as competências para a gestão de operações nos domínios da proteção e socorro e da proteção civil, através da implementação de um sistema de organização operacional adequado ao tipo de ocorrência e sua complexidade.

Os conteúdos programáticos foram incluídos de acordo com os objetivos que se pretendem alcançar.

Os conteúdos relativos ao enquadramento legal e organização administrativa dos corpos de bombeiros permitem aos alunos identificar os aspetos mais relevantes a considerar nesta atividade.

São identificadas as estruturas de coordenação, direção e comando no âmbito das operações de proteção e socorro, assim como o sistema de organização operacional que regula a gestão de operações.

São desenvolvidas competências nos alunos para a gestão de operações em diferentes situações de emergência.

As técnicas de liderança são desenvolvidas de modo a preparar os alunos para lidar com as exigências do ambiente operacional.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The Relief Operations Management UC plays a key role in the course as it develops in students skills for managing operations in the fields of protection and relief and civil protection through the implementation of an operational organization system appropriate to the type of occurrence and its complexity.

The syllabus has been included according to the objectives to be achieved.

The content related to the legal framework and administrative organization of the fire brigade allows students to identify the most relevant aspects to consider in this activity.

The structures of coordination, direction and command within the scope of protection and relief operations are identified, as well as the operational organization system that regulates operations management.

Skills are developed in students for managing operations in different emergencies.

Leadership techniques are designed to prepare students to cope with the demands of the operational environment.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Método expositivo

Método interrogativo

Método demonstrativo

Método ativo com recurso a práticas simuladas e resolução de casos práticos

Role-Play

Método Expositivo

- *Descrição:* Este método envolve a apresentação estruturada de conteúdos teóricos pelo docente, utilizando recursos como slides, vídeos e material impresso.

- *Articulação com o Modelo Pedagógico:* No contexto da unidade curricular "Gestão e Comando de Operações de Socorro", o método expositivo é essencial para transmitir os conhecimentos teóricos necessários sobre legislação, organização operacional dos corpos de bombeiros, e gestão estratégica das operações. Ao fornecer uma base teórica sólida, os alunos são preparados para as fases práticas do curso.

Método Interrogativo

- *Descrição:* Envolve a formulação de perguntas aos alunos para estimular o raciocínio crítico e a reflexão sobre os conteúdos apresentados.

- *Articulação com o Modelo Pedagógico:* Este método é utilizado para verificar a compreensão dos alunos e incentivá-los a refletir sobre situações reais de gestão de operações de socorro. Através de discussões e perguntas direcionadas, os alunos são desafiados a pensar de forma crítica sobre os problemas e soluções na área da proteção civil.

Método Demonstrativo

- *Descrição:* O docente demonstra técnicas e procedimentos, que os alunos devem posteriormente replicar.

- *Articulação com o Modelo Pedagógico:* No âmbito da formação de formadores e gestores de operações de socorro, a demonstração prática de técnicas de liderança, gestão de stresse, e coordenação operacional é fundamental. Este método permite que os alunos visualizem e compreendam a aplicação prática dos conceitos teóricos.

Método Ativo com Recurso a Práticas Simuladas, Role-Play e Resolução de Casos Práticos

- *Descrição:* Os alunos participam ativamente em simulações, role-plays e estudos de caso que replicam situações reais de emergência.

- *Articulação com o Modelo Pedagógico:* Este método é crucial para o desenvolvimento das competências práticas dos alunos. Através de simulações de incêndios urbanos e rurais, acidentes com multivítimas e matérias perigosas, os alunos praticam a tomada de decisão sob pressão e a aplicação de técnicas de liderança e comunicação assertiva. A resolução de casos práticos permite que os alunos desenvolvam habilidades de reconhecimento, avaliação e gestão de operações em diferentes contextos de emergência. O role-play, especificamente, proporciona um ambiente seguro para que os alunos experimentem e desenvolvam suas habilidades interpessoais e de liderança em cenários simulados.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expository Method

Interrogative Method

Demonstrative Method

Active method using simulated practices and case studies

Role Play.

Expository Method

Description: This method involves the structured presentation of theoretical content by the instructor, using resources such as slides, videos, and printed materials.

Articulation with Pedagogic Model: In the context of the "Relief Operations Management and Command" curricular unit, the expository method is essential for conveying the necessary theoretical knowledge about legislation, operational organization of fire brigades, and strategic management of operations. Providing a solid theoretical foundation prepares students for the practical phases of the course.

Interrogative Method

Description: Involves posing questions to students to stimulate critical thinking and reflection on the presented content.

Articulation with Pedagogic Model: This method is used to check students' understanding and encourage them to reflect on real-life situations in relief operations management. Through discussions and targeted questions, students are challenged to think critically about problems and solutions in the field of civil protection.

Demonstrative Method

Description: The instructor demonstrates techniques and procedures, which students must subsequently replicate.

Articulation with Pedagogic Model: In the context of training relief operation managers and command officers, the practical demonstration of leadership techniques, stress management, and operational coordination is fundamental. This method allows students to visualize and understand the practical application of theoretical concepts.

Active Method Using Simulated Practices, Role-Play, and Case Studies

Description: Students actively participate in simulations, role-plays, and case studies that replicate real emergency situations.

Articulation with Pedagogic Model: This method is crucial for developing students' practical skills. Through simulations of urban and rural fires, multi-victim accidents, and hazardous materials incidents, students practice decision-making under pressure and the application of leadership and assertive communication techniques. Solving practical cases allows students to develop skills in recognition, evaluation, and operations management in different emergency contexts. Role-playing specifically provides a safe environment for students to experiment and develop their interpersonal and leadership skills in simulated scenarios.

On-site and Distance Learning

Description: The curricular unit combines on-site sessions and distance activities, using an online platform for theory and practical activities.

Articulation with Pedagogic Model: The flexibility of distance learning allows students to access materials and complete activities at their own pace, while on-site and synchronous online sessions facilitate direct interaction with instructors and peers, promoting collaborative and continuous learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 written tests (60%) + Group assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

Written tests:

1st test covering the material taught up to the date on which it is held, with a weighting of 40%;

2nd test covering the remaining material, not including the content assessed in the first test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – with a maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the assignment, with a weighting of 80%.

The short presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam is not counted for assessment purposes.

In the assessment elements (each test or the average of the two tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5 points) on a 0–20 scale.

Option II

Final exam – regular period, covering the entire course syllabus (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Final exam – special period (requires registration and payment of the applicable fee).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

(PT):

Nas sessões teóricas os alunos adquirem os conhecimentos necessários sobre os sistemas e processos de gestão das operações, no âmbito do enquadramento legal aplicado ao contexto da Proteção Civil.

Nas sessões práticas os alunos serão solicitados a participar em exercícios de prática simulada e na resolução de casos práticos, relacionados com a gestão de operações em diferentes situações de emergência, nomeadamente incêndios urbanos, incêndios rurais, acidentes com matérias perigosas e acidentes com multivítimas.

Em todas as sessões o aluno será incentivado a participar e a debater sobre todos os temas estudados, para que esteja sempre motivado e envolvido no processo de aprendizagem.

A unidade curricular "Gestão e Comando de Operações de Socorro" utiliza metodologias de ensino e avaliação cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, garantindo que os alunos adquiram tanto conhecimentos teóricos quanto competências práticas essenciais para a gestão de operações de socorro em diferentes situações de emergência.

Sessões Teóricas

- **Objetivo:** Nas sessões teóricas, os alunos adquirem os conhecimentos necessários sobre os sistemas e processos de gestão das operações, no âmbito do enquadramento legal aplicado ao contexto da Proteção Civil.

- **Coerência com os Objetivos de Aprendizagem:** Estas sessões são fundamentais para que os alunos compreendam os aspetos teóricos do enquadramento legal, organização administrativa dos corpos de bombeiros, e os princípios fundamentais do sistema de gestão de operações. A transmissão estruturada de conteúdos teóricos garante que os alunos tenham uma base sólida de conhecimentos sobre a legislação e a estrutura organizacional necessária para gerir operações de socorro.

Sessões Práticas

- **Objetivo:** Nas sessões práticas, os alunos são solicitados a participar em exercícios de prática simulada, role-play e na resolução de casos práticos relacionados com a gestão de operações em diferentes situações de emergência, nomeadamente incêndios urbanos, incêndios rurais, acidentes com matérias perigosas e acidentes com multivítimas.

- **Coerência com os Objetivos de Aprendizagem:** A prática simulada, role-play e a resolução de casos práticos permitem que os alunos apliquem os conhecimentos teóricos adquiridos em contextos reais ou simulados. Este método é crucial para o desenvolvimento das competências operacionais, como a coordenação de atividades em incêndios e acidentes, a avaliação de informações e a aplicação de técnicas de liderança e comunicação assertiva.

Participação e Debate

- **Objetivo:** Em todas as sessões, o aluno é incentivado a participar e a debater sobre todos os temas estudados, para que esteja sempre motivado e envolvido no processo de aprendizagem.

- **Coerência com os Objetivos de Aprendizagem:** A participação ativa e o debate promovem o desenvolvimento do pensamento crítico e a capacidade de reflexão sobre situações de emergência e a gestão de operações.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In the theoretical sessions students acquire the necessary knowledge about systems and processes of operations management, within the framework of the legal framework applied to the context of Civil Protection.

In practical sessions, students will be asked to participate in simulated practice exercises and case studies related to the management of operations in different emergencies, such as urban fires, rural fires, hazardous material accidents and accidents with multi-victims.

In all sessions the student will be encouraged to participate and debate on all topics studied, to be always motivated and involved in the learning process.

The "Relief Operations Management and Command" curricular unit employs teaching and evaluation methodologies that are carefully aligned with the learning objectives, ensuring that students acquire both theoretical knowledge and practical skills essential for managing relief operations in various emergency situations.

Theoretical Sessions

Objective: In theoretical sessions, students acquire the necessary knowledge about systems and processes of operations management within the framework of the legal context applied to Civil Protection.

Coherence with Learning Objectives: These sessions are fundamental for students to understand the theoretical aspects of the legal framework, administrative organization of fire brigades, and the fundamental principles of the operations management system. The structured presentation of theoretical content ensures that students have a solid foundation of knowledge about legislation and organizational structures necessary for managing relief operations.

Practical Sessions

Objective: In practical sessions, students are asked to participate in simulated practice exercises, role-play, and case studies related to the management of operations in different emergency situations, such as urban fires, rural fires, hazardous material accidents, and multi-victim accidents.

Coherence with Learning Objectives: Simulated practice, role-play, and case studies allow students to apply the theoretical knowledge acquired in real or simulated contexts. This method is crucial for developing operational skills, such as coordinating activities in fires and accidents, evaluating information, and applying leadership and assertive communication techniques.

Participation and Debate

Objective: In all sessions, students are encouraged to participate and debate all studied topics to remain motivated and involved in the learning process.

Coherence with Learning Objectives: Active participation and debate promote the development of critical thinking and the ability to reflect on emergency situations and operations management. This continuous involvement ensures that students not only understand theoretical concepts but are also able to discuss and evaluate different approaches and solutions.

Expository Method

Objective: Provide a solid theoretical foundation through structured presentations.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Gomes, A. (2002). *Manual de Comando Operacional, Cadernos Especializados n.º 2 - Edição da Escola Nacional de Bombeiros.*

2/ Santos, C., Neves, H. (2005). *Manual de Formação Inicial do Bombeiro, Volume IX: Matérias Perigosas – Edição da Escola Nacional de Bombeiros.*

3/ Isturitz, J. J. (2024). *Gestión de emergencias: Manual ejecutivo de coordinación operativa para Centros de Coordinación de Emergencias.*

4/ Phelps, B., & Murgallis, R. (2012). *Command and Control: ICS, Strategy Development, and Tactical Selections (Book 1, 2nd ed.). Stillwater, OK: Fire Protection Publications / IFSTA.*

5/ ANPC (2011). *Manual de Intervenção em Emergências com Matérias Perigosas, Químicas, Biológicas e Radiológicas – Edição da Autoridade Nacional de Proteção Civil.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Gomes, A. (2002). *Manual de Comando Operacional, Cadernos Especializados n.º 2* - Edição da Escola Nacional de Bombeiros.
- 2/ Santos, C., Neves, H. (2005). *Manual de Formação Inicial do Bombeiro, Volume IX: Matérias Perigosas* – Edição da Escola Nacional de Bombeiros.
- 3/ Isturitz, J. J. (2024). *Gestión de emergencias: Manual ejecutivo de coordinación operativa para Centros de Coordinación de Emergencias*.
- 4/ Phelps, B., & Murgallis, R. (2012). *Command and Control: ICS, Strategy Development, and Tactical Selections (Book 1, 2nd ed.)*. Stillwater, OK: Fire Protection Publications / IFSTA.
- 5/ ANPC (2011). *Manual de Intervenção em Emergências com Matérias Perigosas, Químicas, Biológicas e Radiológicas* – Edição da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Gestão e Planeamento de Emergência em Grandes Eventos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão e Planeamento de Emergência em Grandes Eventos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Emergency Management and Planning for Major Events

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 40.0h

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A UC de Gestão e Planeamento da Emergência em Grandes Eventos visa promover o conhecimento e a formação em processos e técnicas de elaboração e organização de uma estratégia integrada de segurança nas principais componentes do planeamento e gestão de riscos na realização de eventos.

A disciplina visa, ainda, fornecer conceitos que permita identificar e caracterizar o processo de planeamento de emergência de grandes eventos, conhecer os diferentes tipos de planos de emergência e desenvolver as ações necessárias para a preparação e elaboração desses respetivos planos.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The Emergency Management and Planning for Major Events course aims to promote knowledge and training in the processes and techniques for developing and organising an integrated safety strategy in the main components of risk planning and management for events.

The course also aims to provide concepts that enable the identification and characterisation of the emergency planning process for major events, understand the different types of emergency plans, and develop the necessary actions for the preparation and drafting of these respective plans.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

I – Introdução à segurança em eventos

- 1.1. Conceitos introdutórios: evento, risco e segurança;
- 1.2. A Indústria de eventos: breve contextualização e caracterização;
- 1.3. Segurança em eventos: fatores influenciadores;
- 1.4. Âmbitos da Segurança de um Evento;
- 1.5. Plano de emergência;
- 1.6. Planeamento e Gestão.

II – Segurança e risco nas sociedades modernas – novos paradigmas

- 2.1. Conceito(s) de risco;
- 2.2. Desastres e gestão de emergência: evolução do conceito;
- 2.3. Processos de gestão de risco.

III – Planeamento de emergência em eventos: security; safety & service

- 3.1. Planos de coordenação de eventos;
- 3.2. Apoio sanitário a um evento de grandes dimensões.

IV – Planeamento e organização da segurança em eventos

- 4.1 Áreas de atuação;
- 4.2 Enquadramento legal;
- 4.3 Licenciamentos;
- 4.4 Cálculo do Efetivo;
- 4.5 Gestão Global da Segurança;
- 4.4. Segurança do público.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

I - Introduction to Event Safety

- 1.1. Introductory concepts: event, risk, and safety
- 1.2. The event industry: brief context and Characterisation
- 1.3. Event safety: influencing factors
- 1.4. Areas of event safety
- 1.5. Emergency plan
- 1.6. Planning and management

II - Safety and Risk in Modern Societies – New Paradigms

- 2.1. Concept(s) of risk
- 2.2. Disasters and emergency management: evolution of the concept
- 2.3. Risk management processes

III - Emergency Planning in Events: Security, Safety & Service

- 3.1. Event coordination plans
- 3.2. Medical support for large-scale events

IV - Planning and Organization of Event Safety

- 4.1. Areas of intervention
- 4.2. Legal framework
- 4.3. Licensing
- 4.4. Staffing calculation
- 4.5. Global safety management
- 4.6. Public safety

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O perfil de formação visado nesta unidade curricular conduzirá a profissionais altamente qualificados, possuidores de conhecimentos, capacidades e competências relacionados com os processos relacionados com o planeamento e a gestão de eventos.

Neste sentido, procura-se obter um balanço permanente entre as componentes teóricas e práticas visando:

- a) dotar os alunos de bases teóricas relativas aos processos de planeamento e aos planos de segurança de eventos;*
- b) proporcionar um contacto prático direto com os planos de emergência de proteção civil de âmbito geral na gestão de segurança de grandes eventos.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The training profile targeted in this course unit will lead to highly qualified professionals with knowledge, skills, and competencies related to the processes involved in event planning and management.

In this regard, a constant balance between theoretical and practical components is sought to:

- a) provide students with theoretical foundations related to planning processes safety plans for events;*
- b) offer direct practical contact with general civil protection emergency plans in the context of managing the security of major events.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente.

Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos.

A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa.

Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer.
There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students.
Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning.
These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 tests (60%) + Group Work (30%) + student engagement in class, meeting deadlines and quality of participation (10%).

Tests:

1st test covering the material taught up to the date of its administration, weighted at 40%;

2nd test covering the remaining material, not including that of the previous test, weighted at 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written assignment with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 20%.

Oral exam on the group assignment, weighted at 80%.

The presentation grade (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count toward the evaluation.

In the assessment component(s) (each test or the average of both tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5).

Option II

Final Exam – regular period, includes the entire program material (requires informing the professor).

Option III

Special exam period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do conteúdo programático está associada ao desenvolvimento de trabalhos práticos e estudos que permitirão aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos.
O curso centraliza-se nos métodos de ensino aprendizagem centrados no estudante, constituindo o docente um orientador desse processo, aumentando assim a responsabilidade do estudante no processo de ensino aprendizagem.
A realização de trabalhos individuais pelos alunos ao longo de toda a unidade e a apresentação dos trabalhos realizados, nomeadamente com a recolha adequada de dados permitirá consolidar conhecimento.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies are in line with the objectives of the course unit, as the presentation of the programme content is associated with the development of practical work and studies that will allow the application of the theoretical knowledge acquired.

The course focuses on student-centred teaching and learning methods, with the teacher acting as a guide in this process, thereby increasing the student's responsibility in the teaching and learning process.

The completion of individual assignments by students throughout the unit and the presentation of the work carried out, particularly with the appropriate data collection, will facilitate the consolidation of knowledge.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Bowdin, G., Allen, J., O'Toole, W., Harris, R., & McDonnell, I. (2006). *Events management* (2nd ed.). Routledge.

2/ Coutellier, C. (2008). *Risk and crisis management: Workbook for organization and program administrators* (3rd ed.). Healthy Learning.

3/ Appenzeller, H. (2005). *Risk management in sport: Issues and strategies* (2nd ed.). Carolina Academic Press.

4/ Peterson, J., & Hronek, B. (2003). *Risk management for park, recreation, and leisure services* (4th ed.). Sagamore Publishing.

5/ Ministry of Civil Defence & Emergency Management. (2003). *Safety planning guidelines for events*.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Bowdin, G., Allen, J., O'Toole, W., Harris, R., & McDonnell, I. (2006). *Events management* (2nd ed.). Routledge.

2/ Coutellier, C. (2008). *Risk and crisis management: Workbook for organization and program administrators* (3rd ed.). Healthy Learning.

3/ Appenzeller, H. (2005). *Risk management in sport: Issues and strategies* (2nd ed.). Carolina Academic Press.

4/ Peterson, J., & Hronek, B. (2003). *Risk management for park, recreation, and leisure services* (4th ed.). Sagamore Publishing.

5/ Ministry of Civil Defence & Emergency Management. (2003). *Safety planning guidelines for events*.

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular contribui para vários ODS ao reforçar competências essenciais para o planeamento e a gestão de emergências em grandes eventos. Alinha-se com o ODS 3, ao promover práticas que protegem a saúde pública através da identificação de riscos, definição de medidas preventivas e estruturação de respostas eficazes. Contribui para o ODS 8 ao integrar procedimentos de segurança que reduzem riscos ocupacionais para equipas técnicas e operacionais. No âmbito do ODS 9, apoia a resiliência de infraestruturas temporárias e permanentes, recorrendo a metodologias de análise de vulnerabilidades e de cenarização. Relaciona-se com o ODS 11, ao capacitar profissionais para desenvolver Planos de coordenação de eventos que aumentam a segurança e a preparação das comunidades. Reforça o ODS 16 ao estruturar processos de coordenação e comunicação entre entidades envolvidas. Por fim, contribui para o ODS 17, promovendo cooperação entre organizadores, autoridades e serviços de proteção civil.

4.2.17. Observações (EN):

The course unit contributes to several SDGs by strengthening essential competencies for planning and managing emergencies in large events. It aligns with SDG 3 by promoting practices that protect public health through risk identification, preventive measures, and the structuring of effective response strategies. It contributes to SDG 8 by integrating safety procedures that reduce occupational risks for technical and operational teams. Within SDG 9, it supports the resilience of temporary and permanent infrastructures through vulnerability analysis and scenario-based methodologies. It relates to SDG 11 by enabling professionals to develop event coordination plans that enhance community safety and preparedness. It reinforces SDG 16 by structuring coordination and communication processes among involved entities. Finally, it contributes to SDG 17 by promoting cooperation among event organizers, authorities, and civil protection services.

Mapa III - Incêndios Estruturais

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Incêndios Estruturais

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Structural Fires

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A disciplina de Incêndios Estruturais visa promover o conhecimento do enquadramento legal da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE), assegurando a compreensão e aplicação das medidas de autoproteção, bem como o domínio das medidas ativas e passivas e dos meios de intervenção. Procura igualmente desenvolver competências de organização, gestão e resposta em segurança, essenciais ao desempenho profissional neste contexto. Paralelamente, através de uma abordagem descritiva e procedimental, estruturada segundo as etapas reais das operações, a disciplina leva os Alunos a compreender os fundamentos operacionais do combate a incêndios estruturais, destacando a importância de uma intervenção rápida, organizada e alinhada com a Marcha Geral das Operações.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The Structural Fires course aims to promote knowledge of the legal framework of Fire Safety in Buildings (SCIE), ensuring the understanding and application of self-protection measures, as well as mastery of active and passive fire safety measures and intervention systems. It also seeks to develop organizational, management, and safety-response skills essential for professional performance in this field.

In parallel, through a descriptive and procedural approach structured according to the real stages of operations, the course enables students to understand the operational foundations of structural firefighting, highlighting the importance of rapid, organized intervention aligned with the General Operations Sequence.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):**

I – Enquadramento legal da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE)

- 1.1. Enquadramento Legal
- 1.2. Gestão global da segurança
- 1.3. Exigência de Medidas de Autoproteção
- 1.4. Utilizações-tipo
- 1.5. Categorias e Fatores do risco

II – Medidas de Autoproteção

- 2.1. Organização da Segurança;
- 2.2. Registos de segurança;
- 2.3. Medidas preventivas;
- 2.4. Medidas de intervenção.

III - Meios de intervenção aplicáveis na SCIE

- 3.1. Sistemas de segurança
- 3.2. Enquadramento e legislação de referência
- 3.3. Sistemas e medidas Passivas
- 3.4. Medidas ativas
- 3.5. Sistemas e Equipamentos de CI
- 3.6. Postos de Segurança
- 3.7. Planos de Manutenção

IV - Coordenação de Operações em Contexto de Incêndio Estrutural

- 4.1. Marcha Geral das Operações (MGO).
- 4.2. Estratégias de Combate.
- 4.3. Métodos de ataque.
- 4.4. Procedimentos de segurança nas operações de extinção.
- 4.5. Exercícios práticos.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

I – Legal Framework of Fire Safety in Buildings (SCIE)

- 1.1. Legal Framework
- 1.2. Global Safety Management
- 1.3. Requirements for Self-Protection Measures
- 1.4. Building Use Types
- 1.5. Risk Categories and Factors

II – Self-Protection Measures

- 2.1. Safety Organization
- 2.2. Safety Records
- 2.3. Preventive Measures
- 2.4. Intervention Measures

III – Intervention Means Applicable to SCIE

- 3.1. Safety Systems
- 3.2. Reference Framework and Legislation
- 3.3. Passive Systems and Measures
- 3.4. Active Measures
- 3.5. Fire Safety Systems and Equipment
- 3.6. Security Posts
- 3.7. Maintenance Plans

IV – Coordination of Operations in the Context of Structural Fires

- 4.1. General Operations Sequence (GOS)
- 4.2. Firefighting Strategies
- 4.3. Attack Methods
- 4.4. Safety Procedures in Extinction Operations
- 4.5. Practical Exercises

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O perfil de formação definido para esta unidade curricular foi concebido para promover uma aprendizagem centrada na compreensão do comportamento do fogo, na execução de procedimentos táticos, na tomada de decisão fundamentada e na garantia da segurança operacional em contexto de incêndios estruturais. Procura-se alcançar um equilíbrio permanente entre componentes teóricas e práticas, adotando uma abordagem descritiva e procedimental estruturada segundo as etapas reais das operações. Esta metodologia favorece o desenvolvimento de competências práticas, permitindo ao Aluno compreender não apenas o “quê” e o “como”, mas também o “porquê” de cada ação.

O perfil de formação visado conduzirá à preparação de profissionais altamente qualificados, dotados de sólidos conhecimentos, capacidades e competências relacionadas com a intervenção, coordenação e gestão da segurança em cenários de incêndio estrutural.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The training profile defined for this course unit was designed to promote learning focused on understanding fire behavior, executing tactical procedures, making informed decisions, and ensuring operational safety in the context of structural fires. The aim is to achieve a constant balance between theoretical and practical components, adopting a descriptive and procedural approach structured according to the real stages of operations. This methodology supports the development of practical skills, enabling the student to understand not only the “what” and the “how,” but also the “why” behind each action.

The intended training profile will lead to the preparation of highly qualified professionals equipped with solid knowledge, skills, and competencies related to intervention, coordination, and safety management in structural fire scenarios.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente.

Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos.

A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa.

Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer.

There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students.

Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning.

These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 tests (60%) + Group Work (30%) + student engagement in class, meeting deadlines and quality of participation (10%).

Tests:

1st test covering the material taught up to the date of its administration, weighted at 40%;

2nd test covering the remaining material, not including that of the previous test, weighted at 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written assignment with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 20%.

Oral exam on the group assignment, weighted at 80%.

The presentation grade (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count toward the evaluation.

In the assessment component(s) (each test or the average of both tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5).

Option II

Final Exam – regular period, includes the entire program material (requires informing the professor).

Option III

Special exam period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do conteúdo programático está associada ao desenvolvimento de trabalhos práticos e estudos que permitirão aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos.

O curso centraliza-se nos métodos de ensino aprendizagem centrados no estudante, constituindo o docente um orientador desse processo, aumentando assim a responsabilidade do estudante no processo de ensino aprendizagem.

A realização de trabalhos individuais pelos alunos ao longo de toda a unidade e a apresentação dos trabalhos realizados, nomeadamente com a recolha adequada de dados permitirá consolidar conhecimento.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies are in line with the objectives of the course unit, as the presentation of the programme content is associated with the development of practical work and studies that will allow the application of the theoretical knowledge acquired.

The course focuses on student-centred teaching and learning methods, with the teacher acting as a guide in this process, thereby increasing the student's responsibility in the teaching and learning process.

The completion of individual assignments by students throughout the unit and the presentation of the work carried out, particularly with the appropriate data collection, will facilitate the consolidation of knowledge.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1. Câmara Municipal de Lisboa. (2023). *Operações de combate a incêndios estruturais (Manual do Sapador Bombeiro n.º 13)*. RSB de Lisboa.
2. Ferreira de Castro, C., & Barreira Abrantes, J. M. (2005). *Combate a incêndios urbanos e industriais (Vol. X, 2.ª ed., rev. e atual.)*. Escola Nacional de Bombeiros.
3. *Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios*. (2019). Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na redação da Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro. *Diário da República*.
4. *Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios*. (2020). Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, na redação da Portaria n.º 135/2020, de 02 de junho. *Diário da República*.
5. Castro, C., & Roberto, A. (2010). *Manual de exploração de segurança contra incêndio em edifícios*. APSEI.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1. Câmara Municipal de Lisboa. (2023). *Operações de combate a incêndios estruturais (Manual do Sapador Bombeiro n.º 13)*. RSB de Lisboa.
2. Ferreira de Castro, C., & Barreira Abrantes, J. M. (2005). *Combate a incêndios urbanos e industriais (Vol. X, 2.ª ed., rev. e atual.)*. Escola Nacional de Bombeiros.
3. *Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios*. (2019). Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na redação da Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro. *Diário da República*.
4. *Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios*. (2020). Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, na redação da Portaria n.º 135/2020, de 02 de junho. *Diário da República*.
5. Castro, C., & Roberto, A. (2010). *Manual de exploração de segurança contra incêndio em edifícios*. APSEI.

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular *Incêndios Estruturais* contribui para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando a criação de ambientes seguros e resilientes. Promove o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) ao melhorar as condições de segurança em edifícios e espaços públicos, reduzindo riscos para ocupantes e intervenientes. Apoia o ODS 8 (Trabalho Digno e Crescimento Económico) através da aplicação de práticas que diminuem acidentes e promovem locais de trabalho seguros. Contribui para o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestruturas) ao reforçar sistemas de prevenção e resposta. O ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) é promovido pelo desenvolvimento de medidas de autoproteção e planeamento de emergência. O ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) é apoiado pela capacitação de profissionais para garantir segurança e confiança institucional. Por fim, o ODS 17 (Parcerias) é reforçado pela articulação entre entidades públicas, privadas e de proteção civil.

4.2.17. Observações (EN):

The Structural Fires course unit contributes to several Sustainable Development Goals (SDGs), reinforcing the creation of safe and resilient environments. It supports SDG 3 (Good Health and Well-Being) by improving safety conditions in buildings and public spaces, reducing risks for occupants and responders. It promotes SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) through practices that reduce accidents and enhance workplace safety. It contributes to SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) by strengthening prevention and response systems. SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) is supported through the development of self-protection measures and emergency planning. SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) is reinforced by preparing professionals to ensure safety and institutional trust. Finally, SDG 17 (Partnerships for the Goals) is promoted through collaboration between public, private, and civil protection entities.

Mapa III - Incêndios Florestais

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Incêndios Florestais

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Forest Fires

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-60.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Compreender a problemática dos incêndios florestais, a história e causas;
- Adquirir conhecimentos da ecologia do fogo e incêndios florestais, identificar características: os combustíveis e combustão em ambiente florestal, os modelos de combustível e relação com o comportamento;
- Identificar os efeitos dos incêndios sobre o solo, fauna, a flora e ar;
- Identificar os fatores meteorológicos que influenciam os incêndios florestais;
- Adquirir conhecimentos de análise/utilização de instrumentos meteorológicos nos incêndios florestais;
- Explicar a propagação e identificar as tipologias de incêndios segundo fatores dominantes;
- Identificar as condições e características de comportamento extremo;
- Identificar as técnicas e meios, descrever as estratégias e táticas para a extinção de incêndios;
- Identificar as especificidades na interface urbano-florestal, avaliação do risco, estratégias de atuação;
- Fator humano nas operações em IF e as características com a segurança.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Understand the problem of forest fires, history and causes;
- Acquire knowledge in the field of fire ecology and forest fires, identify characteristics: fuels and combustion in forest environment, fuel models and their relationship with behavior;
- Identify the effects of fires on soil, fauna, flora and air;
- Identify the meteorological factors that influence the forest fires;
- Acquire knowledge and skills of analysis and use of meteorological instruments applied to forest fires;
- Explain the spread and identify fire typologies according to dominant factors;
- Identify the conditions under which they occur and the characteristics of extreme behavior;
- Identify techniques and means and describe strategies and tactics for forest fires suppression;
- Identify the specificities in the wildland-urban interface, risk assessment and strategies;
- Understand the importance of the human factor in forest fire operations and the relationship of all characteristics with safety.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Introdução aos Incêndios Florestais
- A problemática dos incêndios florestais em Portugal e no mundo;
- Piro-ecologia - a ecologia do fogo;
- Piro-meteorologia - meteorologia aplicada a incêndios florestais;
- Propagação dos incêndios florestais e Grandes Incêndios Florestais (GIF);
- Comportamento extremo dos incêndios florestais;
- Técnicas e meios de extinção;
- Incêndios na interface urbano-florestal;
- Fator humano e a segurança;
- Tecnologias de apoio à decisão: modelação do comportamento do fogo/ incêndio.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Introduction to Forest Fires;
- The problem of forest fires in Portugal and worldwide;
- Pyro-ecology the ecology of fire;
- Pyro-meteorology - meteorology applied to forest fires;
- Propagation of forest fires and large forest fires (GIF);
- Extreme behavior of forest fires;
- Extinguishing techniques and means;
- human factor and safety;
- Fires at the urban-forest interface;
- Decision Support Technologies: Fire / Fire Behavior Modeling.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A UC "Incêndios Florestais" visa dotar os estudantes de conhecimentos e competências sobre risco, comportamento, propagação e tipologias de incêndios florestais. Inicia-se com a problemática dos incêndios em Portugal e no mundo, abordando a sua evolução, história e causas. O módulo de ecologia do fogo explora os combustíveis e processos de combustão em ambiente florestal, modelos de combustíveis, efeitos do fogo no solo, fauna, flora e ar, bem como a caracterização dos diferentes regimes de fogo. O módulo de piro-meteorologia aprofunda o risco de incêndio, o comportamento e a propagação, integrando ferramentas meteorológicas de apoio às operações. São ainda estudados os grandes incêndios florestais, o comportamento extremo, técnicas e meios de extinção, incêndios de interface, o fator humano e a sua relação com a segurança, bem como tecnologias de apoio à decisão.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The "Forest Fires" course aims to equip students with knowledge and skills related to risk, fire behavior, spread, and forest fire typologies. It begins with the study of forest fire issues in Portugal and worldwide, addressing their evolution, history, and causes. The fire ecology module explores fuels and combustion processes in forest environments, fuel models, and the effects of fire on soil, fauna, flora, and air, as well as the characterization of different fire regimes. The pyro-meteorology module deepens understanding of fire risk, fire behavior, and propagation, incorporating meteorological tools that support field operations. The course also examines large forest fires, extreme fire behavior, suppression techniques and resources, wildland-urban interface fires, the human factor and its relation to safety, and decision-support technologies.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer.
There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students.
Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning.
These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 tests (60%) + Group Work (30%) + student engagement in class, meeting deadlines and quality of participation (10%).

Tests:

1st test covering the material taught up to the date of its administration, weighted at 40%;

2nd test covering the remaining material, not including that of the previous test, weighted at 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written assignment with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 20%.

Oral exam on the group assignment, weighted at 80%.

The presentation grade (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count toward the evaluation.

In the assessment component(s) (each test or the average of both tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5).

Option II

Final Exam – regular period, includes the entire program material (requires informing the professor).

Option III

Special exam period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

É utilizada uma metodologia mista, com uma abordagem e sequência prática-discussão- enquadramento teórico que possibilita a aquisição, desenvolvimento e aplicação aplicada dos conteúdos programáticos adquiridos ao longo da unidade curricular. A disciplina integra um equilíbrio entre a prática e exposição potenciando os objetivos definidos. É também fomentada a valorização do desenvolvimento de capacidades de comunicação escrita e de trabalho em equipa, através da realização de trabalhos ao longo do semestre. A avaliação utilizada é a opção mais correta para o objetivo da unidade uma vez que permite também a consolidação progressiva de conhecimentos, vetor essencial às características temáticas da Unidade Curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

A mixed methodology is used, with a practice-discussion-theoretical framework approach and sequence that enables the acquisition, development, and practical application of the programme content throughout the course unit.
The course integrates a balance between practice and exposition, enhancing the defined objectives.
The development of written communication skills and teamwork is also encouraged through assignments completed throughout the semester.
The chosen assessment method is the most appropriate for the unit's objectives as it also allows for the progressive consolidation of knowledge, which is essential for the thematic characteristics of the course unit.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF). (2022). Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 20-30
- 2/ Díaz, J., Álvarez, A., & Retana, J. (s.d.). Extreme fire severity patterns in topographic, convective and wind-driven historical wildfires of Mediterranean pine forests (13 pp.).
- 3/ Domitrovich, J. (2017). Final report: Wildland fire smoke health effects on wildland firefighters and the public (JFSP Project ID: 13-1-02-14, 43 pp.).
- 4/ Koo, E. et al. (2010). Firebrands and spotting ignition in large-scale fires. *International Journal of Wildland Fire*.
- 5/ Lourenço, L., Tedim, F., & Ferreira, C. (Coords.). (2019). Os incêndios florestais: Em busca de um novo paradigma. II Diálogo entre Ciência e Utilizadores (Ebook). NICIF e RISCOS.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF). (2022). Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 20-30
- 2/ Díaz, J., Álvarez, A., & Retana, J. (s.d.). Extreme fire severity patterns in topographic, convective and wind-driven historical wildfires of Mediterranean pine forests (13 pp.).
- 3/ Domitrovich, J. (2017). Final report: Wildland fire smoke health effects on wildland firefighters and the public (JFSP Project ID: 13-1-02-14, 43 pp.).
- 4/ Koo, E. et al. (2010). Firebrands and spotting ignition in large-scale fires. *International Journal of Wildland Fire*.
- 5/ Lourenço, L., Tedim, F., & Ferreira, C. (Coords.). (2019). Os incêndios florestais: Em busca de um novo paradigma. II Diálogo entre Ciência e Utilizadores (Ebook). NICIF e RISCOS.

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular Incêndios Florestais contribui para vários ODS, reforçando a segurança, a resiliência e a gestão sustentável do território. Promove o ODS 3 ao apoiar práticas que reduzem riscos para populações e operacionais, através do estudo do comportamento do fogo, piro-meteorologia e técnicas de combate. Contribui para o ODS 11 ao aprofundar o risco na interface urbano-florestal e o planeamento de medidas de autoproteção. O ODS 13 é contemplado pela análise dos efeitos das alterações climáticas nos regimes de fogo e no comportamento extremo dos incêndios. O ODS 15 é apoiado ao abordar impactos do fogo nos ecossistemas e estratégias de recuperação. A formação técnica rigorosa reforça o ODS 16, promovendo atuação segura e eficaz em emergência. Por fim, o ODS 17 é valorizado pela necessidade de cooperação entre entidades científicas, operacionais e institucionais.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.17. Observações (EN):

The Forest Fires curricular unit contributes to several SDGs, strengthening safety, resilience, and sustainable territorial management. It promotes SDG 3 by supporting practices that reduce risks to populations and responders through the study of fire behaviour, pyro-meteorology, and suppression techniques. It contributes to SDG 11 by addressing wildland-urban interface risk and planning of self-protection measures. SDG 13 is supported through the analysis of climate-change effects on fire regimes and extreme fire behaviour. SDG 15 is reinforced by examining fire impacts on ecosystems and recovery strategies. The unit also supports SDG 16 by fostering rigorous technical training that promotes safe and effective emergency response. Finally, SDG 17 is strengthened by encouraging cooperation among scientific, operational, and institutional entities.

Mapa III - Infraestruturas Críticas e Resiliência Comunitária

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Infraestruturas Críticas e Resiliência Comunitária

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Critical Infrastructures and Community Resilience

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Os estudantes desenvolvem a capacidade de compreender o papel estrutural das infraestruturas críticas e de analisar as suas interdependências, avaliando vulnerabilidades físicas, digitais e organizacionais que possam comprometer a continuidade de serviços essenciais. Pretende-se que adquiram conhecimentos sólidos em avaliação de risco, continuidade de negócio e resiliência comunitária, aplicando metodologias reconhecidas e enquadradas nos referenciais europeus. As aulas teórico-práticas, centradas em estudo de caso, exercícios de análise e discussão orientada, permitem transformar conceitos em competências operacionais, reforçando o pensamento sistémico, a aptidão para diagnosticar falhas potenciais e a capacidade de propor medidas de mitigação adequadas aos contextos público e privado.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Students develop the ability to understand the structural role of critical infrastructures and to analyse their interdependencies, assessing physical, digital and organisational vulnerabilities that may compromise the continuity of essential services. They are expected to acquire solid knowledge in risk assessment, business continuity and community resilience, applying recognised methodologies aligned with European frameworks. The theoretical-practical classes, supported by case studies, analytical exercises and guided discussion, allow students to translate concepts into operational competencies, strengthening systemic thinking, diagnostic capability and the aptitude to propose mitigation measures suited to both public and private contexts.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Enquadramento conceptual das infraestruturas críticas e respetivas categorias;
Interdependências físicas, cibernéticas e organizacionais.
Modelos de avaliação de risco e identificação de pontos únicos de falha.
Ameaças naturais, tecnológicas e intencionais, incluindo impactos em cascata e disrupções prolongadas.
Medidas de proteção e resiliência: segurança física, cibersegurança, redundâncias, segmentação de sistemas e procedimentos operacionais.
Continuidade de negócio, planos de resposta e restabelecimento.
Coordenação entre operadores, autoridades e comunidades; comunicação de risco e gestão da informação em crise.
Estudo de caso aplicado ao ecossistema local.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Conceptual framework of critical infrastructures and their respective categories:
physical, cyber and organisational interdependencies.
Risk assessment models and identification of single points of failure.
Natural, technological and intentional threats, including cascading effects and prolonged disruptions.
Protection and resilience measures: physical security, cybersecurity, redundancies, system segmentation and operational procedures.
Business continuity, response and recovery planning.
Coordination between operators, authorities and communities; risk communication and information management in crisis.
Applied Case study focused on the local ecosystem

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos foram organizados de forma a garantir a progressão lógica entre o enquadramento conceptual das infraestruturas críticas, a análise das suas interdependências e a aplicação de metodologias de avaliação de risco e continuidade de negócio. Esta estrutura permite que os estudantes desenvolvam conhecimentos sólidos, compreendam vulnerabilidades e treinem a sua capacidade de diagnóstico. A abordagem às ameaças, às medidas de resiliência e à coordenação operacional traduz diretamente os objetivos de aprendizagem, assegurando a aquisição de competências práticas essenciais à proteção de serviços essenciais. O estudo de caso final consolida a integração dos conhecimentos, promovendo competências analíticas e operacionais alinhadas com as exigências do setor

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus is structured to ensure a logical progression from the conceptual framework of critical infrastructures to the analysis of their interdependencies and the application of risk assessment and business continuity methodologies. This organisation supports the development of solid knowledge, enhances the ability to identify vulnerabilities and strengthens diagnostic skills. The treatment of threats, resilience measures and operational coordination directly reflects the learning outcomes, ensuring the acquisition of practical competences essential for safeguarding essential services. The final case study consolidates the integration of knowledge, fostering analytical and operational capabilities aligned with sector requirements.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia desta unidade curricular assenta numa articulação equilibrada entre exposição teórico-prática, trabalho autónomo orientado e aprendizagem experiencial, garantindo que os estudantes desenvolvem competências conceptuais, analíticas e operacionais coerentes com os objetivos definidos. A UC privilegia um ensino centrado no estudante, promovendo a participação ativa, o pensamento crítico e a capacidade de aplicar o conhecimento a contextos reais de governação do risco, continuidade de negócio e gestão interinstitucional.

As aulas teórico-práticas estruturam-se em torno de problemas concretos e cenários verosímeis de perturbação de infraestruturas críticas, permitindo que os estudantes consolidem conceitos fundamentais enquanto exercitam competências de análise de interdependências, identificação de pontos únicos de falha e formulação de medidas de mitigação. Esta abordagem reforça a capacidade de raciocínio sistémico, essencial na proteção de serviços essenciais em sociedades altamente interconectadas.

São utilizados estudos de caso nacionais e internacionais, com destaque para eventos reais de disrupção física, tecnológica ou cibernética, que permitem aos estudantes compreender a dimensão prática das decisões e a relevância da coordenação entre operadores, autoridades e comunidades. Estes estudos de caso são trabalhados em pequenos grupos, incentivando o debate, a justificação técnica das opções e a construção de soluções sustentadas em boas práticas europeias.

Complementarmente, são promovidos exercícios de simulação em formato "tabletop", orientados para a avaliação de impacto, definição de prioridades e delineamento de estratégias de restabelecimento. Estes exercícios reforçam competências de comunicação em crise, gestão da informação e tomada de decisão sob incerteza, aproximando os estudantes da realidade operacional das entidades que gerem infraestruturas críticas.

O trabalho autónomo inclui leituras orientadas, análise crítica de documentação normativa e reflexão sobre modelos de resiliência organizacional. A preparação do estudo de caso aplicado — elemento estruturante da aprendizagem — permite aos estudantes mobilizar conhecimentos adquiridos, interpretar dados, cruzar variáveis e propor medidas de resiliência ajustadas ao ecossistema local.

A utilização de recursos digitais, mapas conceptuais, matrizes de risco e ferramentas simples de modelação contribui para o desenvolvimento da literacia tecnológica, articulando-se com o perfil profissional do curso e com as exigências crescentes impostas pela NIS2 e pela CER.

No seu conjunto, estas metodologias asseguram coerência entre ensino, aprendizagem e avaliação, promovendo autonomia intelectual, rigor técnico e capacidade de intervenção profissional em ambientes de elevada complexidade.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The methodologies adopted in this curricular unit combine theoretical–practical exposition, guided autonomous work and experiential learning, ensuring that students develop conceptual, analytical and operational competences fully aligned with the intended learning outcomes. The unit adopts a student-centred approach, promoting active participation, critical thinking and the ability to apply knowledge to real contexts of risk governance, business continuity and interinstitutional coordination.

The theoretical–practical sessions are organised around concrete problems and realistic scenarios involving the disruption of critical infrastructures. This structure enables students to consolidate fundamental concepts while exercising their ability to analyse interdependencies, identify single points of failure and design mitigation measures. The approach reinforces systemic reasoning, essential for safeguarding essential services in highly interconnected societies.

National and international case studies are used extensively, with emphasis on real events involving physical, technological or cyber disruptions. These cases allow students to understand the practical implications of decisions and the importance of coordination between operators, authorities and communities. Group work promotes debate, technical justification of proposed solutions and the adoption of European best practices.

Complementarily, simulation exercises in a "tabletop" format are conducted to support impact assessment, priority setting and the design of recovery strategies. These exercises strengthen competences in crisis communication, information management and decision-making under uncertainty, mirroring operational realities faced by entities responsible for critical infrastructures.

Autonomous work includes guided readings, critical analysis of normative documentation and reflection on organisational resilience models. The preparation of the applied case study — a central element of the unit — enables students to mobilise acquired knowledge, interpret data, cross variables and propose resilience measures adapted to the local ecosystem.

Digital resources, conceptual maps, risk matrices and basic modelling tools are integrated to enhance technological literacy and align the unit with the professional profile of the degree and with increasing regulatory demands, including NIS2 and CER.

Together, these methodologies ensure coherence between teaching, learning and assessment, fostering intellectual autonomy, technical rigour and the capacity for professional intervention in complex environments.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.14. Avaliação (PT):***Opção 1*

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):*Option I*

2 written tests (60%) + Group assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

Written tests:

1st test covering the material taught up to the date on which it is held, with a weighting of 40%;

2nd test covering the remaining material, not including the content assessed in the first test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – with a maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the assignment, with a weighting of 80%.

The short presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam is not counted for assessment purposes.

In the assessment elements (each test or the average of the two tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5 points) on a 0–20 scale.

Option II

Final exam – regular period, covering the entire course syllabus (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Final exam – special period (requires registration and payment of the applicable fee).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino adotadas nesta unidade curricular foram concebidas para garantir uma correspondência direta entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos e as estratégias de ensino e avaliação. A combinação de aulas teórico-práticas, estudo de caso aplicado, exercícios de simulação e trabalho autónomo orientado assegura que os estudantes desenvolvem, de forma progressiva, conhecimentos, aptidões e competências essenciais à compreensão e gestão das infraestruturas críticas e da resiliência comunitária.

A aprendizagem assenta num modelo que privilegia a aquisição estruturada de conhecimento, seguida da sua aplicação em contextos próximos da realidade operacional. Assim, a exposição teórico-prática introduz conceitos fundamentais, enquadramentos normativos e metodologias de avaliação de risco, garantindo que os estudantes dispõem de uma base sólida antes de avançarem para tarefas de maior complexidade analítica. Esta abordagem está alinhada com o objetivo de promover pensamento sistémico e capacidade de interpretar interdependências, competências centrais para a análise de vulnerabilidades e para a formulação de medidas de resiliência.

Os estudos de caso e as simulações “tabletop” reforçam estes objetivos ao permitir que os estudantes testem cenários, avaliem impactos, definam prioridades e explorem estratégias de continuidade de negócio e restabelecimento. A natureza aplicada destes exercícios traduz-se diretamente no desenvolvimento da capacidade de diagnóstico, na aptidão para comunicar em contexto de crise e na compreensão da articulação interinstitucional, competências explicitamente contempladas nos objetivos da UC.

A avaliação foi estruturada para refletir esta lógica pedagógica: as provas escritas aferem a consolidação dos conceitos nucleares, a capacidade de análise crítica e o domínio dos enquadramentos normativos. Já o trabalho escrito e a sua defesa oral privilegiam competências de investigação, integração de dados, argumentação técnica e comunicação estruturada — elementos essenciais à formação de profissionais capazes de interpretar riscos complexos e propor medidas fundamentadas.

O peso atribuído ao trabalho escrito e à participação nas aulas reforça o compromisso com uma aprendizagem ativa e contínua, promovendo a responsabilização do estudante e a maturidade científica necessária ao exercício profissional em proteção civil, segurança e gestão da continuidade. A exigência de classificação mínima em todos os componentes assegura que nenhum estudante progride sem demonstrar domínio adequado dos aspetos críticos do programa.

Deste modo, a coerência entre metodologias, avaliação e objetivos de aprendizagem confirma-se plena: o estudante é conduzido de forma gradual, rigorosa e aplicada desde a compreensão teórica das infraestruturas críticas até à capacidade de intervir, propor soluções e comunicar com eficácia em contextos reais

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies adopted in this curricular unit were designed to ensure a direct correspondence between the intended learning outcomes, the syllabus and the strategies used for teaching and assessment. The combination of theoretical–practical sessions, applied case studies, simulation exercises and guided autonomous work ensures that students progressively develop the knowledge, skills and competences required to understand and manage critical infrastructures and community resilience.

Learning is structured around a model that prioritises the acquisition of foundational knowledge, followed by its application in contexts that reflect operational reality. The theoretical–practical sessions introduce essential concepts, regulatory frameworks and risk assessment methodologies, providing students with a solid basis before engaging in more complex analytical tasks. This approach directly supports the development of systemic thinking and the ability to interpret interdependencies — key competences for analysing vulnerabilities and formulating resilience measures.

Case studies and “tabletop” simulations reinforce these aims by enabling students to test scenarios, assess impacts, set priorities and explore strategies for business continuity and recovery. The applied nature of these exercises contributes to the development of diagnostic skills, crisis communication abilities and an understanding of interinstitutional coordination, all of which are integral to the unit's learning outcomes.

The assessment structure reflects this pedagogical logic: written tests evaluate the consolidation of core concepts, critical analysis skills and mastery of regulatory frameworks. The written assignment and its oral defence emphasise research competences, data integration, technical argumentation and structured communication — essential abilities for professionals tasked with interpreting complex risks and proposing well-founded measures.

The weighting of the written assignment and classroom participation reinforces a commitment to active and continuous learning, promoting student accountability and the scientific maturity required in civil protection, security and business continuity management. The requirement for minimum grades in all components ensures that no student progresses without demonstrating adequate mastery of the unit's critical aspects.

Accordingly, the coherence between methodologies, assessment and learning outcomes is fully ensured: students are guided in a gradual, rigorous and applied manner from theoretical understanding of critical infrastructures to the ability to intervene, propose solutions and communicate effectively in real-world contexts.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- Ferreira, H. J. D. (2017). *Identificação e caracterização de infraestruturas críticas – Uma metodologia* (Cadernos do IUM, n.º 14). IUM.
- Fontes, D. S. (2017). *Utilização da informação geográfica voluntária no apoio à PC: Desenvolvimento de um protótipo na web integrando várias fontes de informação geográfica voluntária*.
- Martinho, J. P. S. (2017). *As infraestruturas críticas em PT: Um modelo de abordagem* (Trab investigação, Curso de Estado-Maior Conjunto 2016/2017). IUM.
- European Union. (2022a). *Directive (EU) 2022/2557 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on the resilience of critical entities and repealing Council Directive 2008/114/EC*. Official Journal of the European Union, L 333.
- Pesch-Cronin, K. A., & Marion, N. E. (2024). *Critical infrastructure protection, risk management, and resilience: A policy perspective*. Routledge.
- Honorato, E. (2025). *Cibersegurança em sistemas críticos: Protegendo infraestruturas críticas na era digital*. Ed. Viseu

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- Ferreira, H. J. D. (2017). *Identificação e caracterização de infraestruturas críticas – Uma metodologia* (Cadernos do IUM, n.º 14). IUM.
- Fontes, D. S. (2017). *Utilização da informação geográfica voluntária no apoio à PC: Desenvolvimento de um protótipo na web integrando várias fontes de informação geográfica voluntária*.
- Martinho, J. P. S. (2017). *As infraestruturas críticas em PT: Um modelo de abordagem* (Trab investigação, Curso de Estado-Maior Conjunto 2016/2017). IUM.
- European Union. (2022a). *Directive (EU) 2022/2557 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on the resilience of critical entities and repealing Council Directive 2008/114/EC*. Official Journal of the European Union, L 333.
- Pesch-Cronin, K. A., & Marion, N. E. (2024). *Critical infrastructure protection, risk management, and resilience: A policy perspective*. Routledge.
- Honorato, E. (2025). *Cibersegurança em sistemas críticos: Protegendo infraestruturas críticas na era digital*. Ed. Viseu

4.2.17. Observações (PT):

ODS - 3
ODS - 6
ODS - 7
ODS - 9
ODS - 11
ODS - 16

4.2.17. Observações (EN):

SDG - 3
SDG - 6
SDG - 7
SDG - 9
SDG - 11
SDG - 16

Mapa III - Introdução à Ecologia e Ambiente

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Introdução à Ecologia e Ambiente

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Introduction to Ecology and Environment

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CA

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ES

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• José Manuel Correia Romão - 40.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Entender os conceitos ecológicos elementares.
- Compreender o processo de crescimento das populações.
- Identificar os fatores que influenciam o processo de crescimento das populações;
- Caracterizar o funcionamento dos ecossistemas.
- Reconhecer a pertinência da diversidade biológica.
- Identificar fatores que afetam a biodiversidade.
- Conhecer exemplos de espécies ameaçadas em Portugal.
- Reconhecer a importância do equilíbrio dos ecossistemas no âmbito da prevenção de riscos naturais.
- Reconhecer fontes de poluição ambiental.
- Compreender a génese das alterações ambientais à escala Global.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Understand the elementary ecological concepts.
- Understand the process of population growth.
- Identify the factors that influence the population growth process;
- Characterize the functioning of ecosystems.
- Recognize the relevance of biological diversity.
- Identify factors that affect biodiversity.
- Know examples of threatened species in Portugal.
- Recognize the importance of ecosystem balance in the prevention of natural hazards.
- Recognize sources of environmental pollution.
- Understand the genesis of environmental change on a global scale.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Noções elementares de Ecologia e Ambiente.
- 1.1. Dinâmica de populações: estrutura, crescimento e regulação.
- 1.2. Ecologia de Populações (Distribuição e Abundância, Dinâmica de Populações e Crescimento Populacional).
- 1.3. Comunidades e Ecossistemas (Abundância e Diversidade, Produção Primária e Fluxos Energéticos e Reciclagem e Retenção de Nutrientes).
- 1.4. Ecologia Geográfica e Ecologia Global.
2. A atividade humana e o ambiente.
- 2.1. Poluição ambiental: géneses da poluição e tipos de poluição.
- 2.2. Catástrofes ecológicas (pesticidas, dioxinas e substâncias relacionadas).
- 2.3. Alterações ambientais à escala global (Efeito estufa, alterações climáticas, Chuvas ácidas, Desertificação).
- 2.4. Conservação da natureza e biodiversidade, gestão dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Elementary notions of ecology and environment.
- 1.1. Population dynamics: structure, growth and regulation.
- 1.2. Population Ecology (Distribution and Abundance, Population Dynamics and Population Growth).
- 1.3. Communities and Ecosystems (Abundance and Diversity, Primary Production and Energy Flows, and Nutrient Recycling and Retention).
- 1.4. Geographic Ecology and Global Ecology.
2. Human activity and the environment.
- 2.1. Environmental pollution: genesis of pollution and types of pollution.
- 2.2. Ecological disasters (pesticides, dioxins and related substances).
- 2.3. Global changes in the environment (greenhouse effect, climate change, acid rain, desertification).
- 2.4. Nature conservation and biodiversity, natural resource management and sustainable development.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os Estudantes deverão adquirir competências relacionadas com os conceitos e princípios fundamentais da Ecologia e do Ambiente, com particular relevo dado aos aspetos que se situam na interface ação antropológica vs Ecologia vs Ambiente. Estas competências permitir-lhes-ão analisar e decidir de forma ponderada quando confrontados com problemas de natureza ecológica e ambiental em contexto profissional.

Para um Técnico Superior de Proteção Civil, a compreensão das dinâmicas dos ecossistemas e da importância da preservação do equilíbrio destes, constituir-se-á, em contexto profissional, como imprescindível para a eficácia dos processos de prevenção de riscos naturais conceptualizados.

A reflexão orientada às razões na génese das alterações ambientais à escala global é determinante para a compreensão dos fenómenos de risco que ameaçam e se consubstanciam nos territórios.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Students should acquire skills related to the fundamental concepts and principles of Ecology and the Environment, with particular emphasis given to the aspects that lie in the interface anthropological action vs Ecology vs Environment. These skills will enable them to consider and decide wisely when confronted with ecological and environmental problems in a professional context.

For a Senior Civil Protection Technician, understanding the dynamics of ecosystems and the importance of preserving their balance will be, in a professional context, essential for the effectiveness of conceptualized natural risk prevention processes. Reason-oriented reflection on the genesis of environmental change on a global scale is crucial for understanding the risk phenomena that threaten and materialize in the territories.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A UC adota uma abordagem pedagógica integrada que combina metodologias expositivas, participativas e práticas, para assegurar que os estudantes adquiram uma compreensão profunda e aplicada dos conceitos ecológicos e ambientais. Estas metodologias estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, promovendo um ambiente de ensino dinâmico e interativo.

1. Método Expositivo:

o Descrição: Nas sessões teóricas, o método expositivo será utilizado para apresentar os conceitos fundamentais de ecologia e ambiente. Serão utilizados recursos audiovisuais para facilitar a compreensão de temas complexos, como a dinâmica das populações, a estrutura e funcionamento dos ecossistemas, e os impactos das atividades humanas no meio ambiente.

o Coerência: Este método assegura que todos os alunos recebam uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos conceitos avançados que serão discutidos nas aulas práticas e nos debates. A clareza e a estruturação do conteúdo ajudam a construir uma compreensão sólida dos princípios ecológicos básicos.

2. Exploração Ativa de Textos:

o Descrição: Os alunos serão incentivados a realizar a leitura e análise de textos selecionados, que abordam temas relevantes da ecologia e do ambiente. Esta atividade será complementada por discussões em grupo, guiadas pelo docente.

o Coerência: A exploração ativa de textos promove a análise crítica e a interpretação de fontes científicas, permitindo que os alunos relacionem os conceitos teóricos com evidências empíricas. Esta metodologia reforça a capacidade de reflexão crítica e o aprofundamento do conhecimento.

3. Trabalho Colaborativo:

o Descrição: Serão organizados trabalhos em grupo onde os alunos colaborarão na pesquisa e análise de estudos de caso, culminando na apresentação dos resultados e conclusões.

o Coerência: O trabalho colaborativo desenvolve habilidades de trabalho em equipa, comunicação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Esta abordagem prepara os alunos para situações profissionais onde a cooperação e a resolução conjunta de problemas são essenciais.

4. Debates e Discussões em Grupo:

o Descrição: Durante as aulas, serão promovidos debates sobre questões ambientais atuais e desafiadoras. Os alunos serão incentivados a participar ativamente, compartilhando suas perspectivas e argumentando sobre diferentes soluções para problemas ecológicos.

o Coerência: Esta metodologia estimula o pensamento crítico e a capacidade de argumentação, essenciais para a tomada de decisões informadas na gestão ambiental e na proteção civil. Os debates proporcionam um fórum para a troca de ideias e o desenvolvimento de novas perspetivas.

5. Estudo de Casos e Simulações:

o Descrição: A análise de casos reais e a simulação de cenários ambientais serão utilizadas para ilustrar os impactos das atividades humanas no ambiente e para explorar estratégias de mitigação e gestão sustentável.

o Coerência: Através de casos práticos

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The CU adopts an integrated pedagogical approach that combines expository, participatory, and practical methodologies to ensure students gain a deep and applied understanding of ecological and environmental concepts. These methodologies are carefully aligned with the learning objectives, fostering a dynamic and interactive learning environment.

1. Expository Method:

o Description: In theoretical sessions, the expository method will be used to present the fundamental concepts of ecology and environment. Audiovisual resources will be employed to facilitate the understanding of complex topics such as population dynamics, ecosystem structure and functioning, and the impacts of human activities on the environment.

o Coherence: This method ensures that all students receive a solid theoretical foundation, essential for understanding the advanced concepts to be discussed in practical classes and debates. The clarity and structuring of content help build a solid understanding of basic ecological principles.

2. Active Exploration of Texts:

o Description: Students will be encouraged to read and analyze selected texts that address relevant topics in ecology and the environment. This activity will be complemented by group discussions guided by the instructor.

o Coherence: Active exploration of texts promotes critical analysis and interpretation of scientific sources, allowing students to relate theoretical concepts to empirical evidence. This methodology reinforces critical thinking skills and deepens knowledge.

3. Collaborative Work:

o Description: Group work will be organized where students will collaborate in researching and analyzing case studies, culminating in the presentation of their findings and conclusions.

o Coherence: Collaborative work develops teamwork, communication, and practical application skills. This approach prepares students for professional situations where cooperation and joint problem-solving are essential.

4. Group Debates and Discussions:

o Description: Debates on current and challenging environmental issues will be promoted during classes. Students will be encouraged to actively participate, sharing their perspectives and arguing different solutions to ecological problems.

o Coherence: This methodology stimulates critical thinking and argumentation skills, essential for informed decision-making in environmental management and civil protection. Debates provide a forum for exchanging ideas and developing new perspectives.

5. Case Studies and Simulations:

o Description: Analysis of real cases and simulation of environmental scenarios will be used to illustrate the impacts of human activities on the environment and to explore mitigation and sustainable management strategies.

o Coherence: Through practical cases and simulations, students can apply theoretical knowledge to real-world situations, developing practical and strategic skills in environmental management. This approach f

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;
- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A UC adota metodologias de ensino e avaliação que são cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, garantindo uma compreensão aprofundada e prática dos conceitos ecológicos e ambientais, essenciais para a formação em Proteção Civil.

1. Método Expositivo:

o Descrição: Durante as sessões teóricas, o método expositivo é utilizado para apresentar os conceitos fundamentais de ecologia e ambiente. Este método inclui o uso de recursos audiovisuais para tornar a apresentação mais dinâmica e compreensível.

o Coerência: Este método assegura que os alunos obtenham uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos princípios ecológicos, como a dinâmica das populações, a estrutura e funcionamento dos ecossistemas e os impactos das atividades humanas no ambiente. A clareza na apresentação de conceitos complexos ajuda a construir uma compreensão robusta que é crucial para os debates e atividades práticas subsequentes.

2. Exploração Ativa de Textos:

o Descrição: Os alunos são incentivados a realizar a leitura e análise de textos selecionados, que abordam temas relevantes da ecologia e do ambiente. Esta atividade é complementada por discussões em grupo orientadas pelo docente.

o Coerência: A exploração ativa de textos promove a análise crítica e a capacidade de interpretar fontes científicas. Esta metodologia permite que os alunos relacionem conceitos teóricos com evidências empíricas, reforçando a capacidade de reflexão crítica e aprofundamento do conhecimento.

3. Trabalho Colaborativo:

o Descrição: São organizados trabalhos em grupo onde os alunos colaboram na pesquisa e análise de estudos de caso, culminando na apresentação dos resultados.

o Coerência: O trabalho colaborativo desenvolve habilidades de trabalho em equipe, comunicação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Esta abordagem prepara os alunos para situações profissionais onde a cooperação e a resolução conjunta de problemas são essenciais.

4. Debates e Discussões em Grupo:

o Descrição: Durante as aulas, são promovidos debates sobre questões ambientais atuais e desafiadoras. Os alunos são incentivados a participar ativamente, compartilhando suas perspectivas e argumentando diferentes soluções para problemas ecológicos.

o Coerência: Esta metodologia estimula o pensamento crítico e a capacidade de argumentação, essenciais para a tomada de decisões informadas na gestão ambiental e na proteção civil. Os debates proporcionam um fórum para a troca de ideias e o desenvolvimento de novas perspectivas.

5. Estudo de Casos e Simulações:

o Descrição: A análise de casos reais e a simulação de cenários ambientais são utilizadas para ilustrar os impactos das atividades humanas no ambiente e explorar estratégias de mitigação e gestão sustentável.

o Coerência: Através de casos práticos e simulações, os alunos podem aplicar os conhecimentos teóricos a situações do mundo real, desenvolvendo competências práticas.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The curricular unit "Introduction to Ecology and Environment" adopts teaching and evaluation methodologies that are carefully aligned with the established learning objectives, ensuring a deep and practical understanding of ecological and environmental concepts essential for Civil Protection education.

1. Expository Method:

o Description: During theoretical sessions, the expository method is used to present fundamental concepts of ecology and environment. This method includes the use of audiovisual resources to make the presentation more dynamic and comprehensible.

o Coherence: This method ensures that all students obtain a solid theoretical foundation, essential for understanding ecological principles such as population dynamics, ecosystem structure and functioning, and the impacts of human activities on the environment. The clarity in presenting complex concepts helps build a robust understanding that is crucial for subsequent debates and practical activities.

2. Active Exploration of Texts:

o Description: Students are encouraged to read and analyze selected texts addressing relevant topics in ecology and the environment. This activity is complemented by group discussions guided by the instructor.

o Coherence: Active exploration of texts promotes critical analysis and the ability to interpret scientific sources. This methodology allows students to relate theoretical concepts to empirical evidence, reinforcing critical reflection and deepening knowledge.

3. Collaborative Work:

o Description: Group work is organized where students collaborate on researching and analyzing case studies, culminating in the presentation of their findings.

o Coherence: Collaborative work develops teamwork, communication, and practical application skills. This approach prepares students for professional situations where cooperation and joint problem-solving are essential.

4. Group Debates and Discussions:

o Description: Debates on current and challenging environmental issues are promoted during classes. Students are encouraged to actively participate, sharing their perspectives and arguing different solutions to ecological problems.

o Coherence: This methodology stimulates critical thinking and argumentation skills, essential for informed decision-making in environmental management and civil protection. Debates provide a forum for exchanging ideas and developing new perspectives.

5. Case Studies and Simulations:

o Description: Analysis of real cases and simulation of environmental scenarios are used to illustrate the impacts of human activities on the environment and explore mitigation and sustainable management strategies.

o Coherence: Through practical cases and simulations, students can apply theoretical knowledge to real-world situations, developing practical and strategic skills in environmental management. This approach facilitates understanding ecological challenges and applicable solutions.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Reis, A., & Calado, H. (Coords.). (2019). *Introdução às ciências do ambiente*. Lidel.

2/ Odum, E.P. (2004). *Fundamentos de ecologia*, 7ª ed. (trad. A.M.A. Gomes). Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

3/ Simmons, I. G., *Environmental History*, Chicago, University of Chicago Press, 2008.

4/ Tyler, G., Miller, Jr. (2006). *Ciência ambiental*. Thomson Learning, São Paulo.

5/ Molles, M. C. (2016). *Ecologia: conceitos e aplicações* (7ª ed.). Nova York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN: 9780077837280.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Reis, A., & Calado, H. (Coords.). (2019). *Introdução às ciências do ambiente*. Lidel.

2/ Odum, E.P. (2004). *Fundamentos de ecologia*, 7ª ed. (trad. A.M.A. Gomes). Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

3/ Simmons, I. G., *Environmental History*, Chicago, University of Chicago Press, 2008.

4/ Tyler, G., Miller, Jr. (2006). *Ciência ambiental*. Thomson Learning, São Paulo.

5/ Molles, M. C. (2016). *Ecologia: conceitos e aplicações* (7ª ed.). Nova York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN: 9780077837280.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.17. Observações (PT):*[sem resposta]***4.2.17. Observações (EN):***[sem resposta]***Mapa III - Introdução à Proteção Civil****4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Introdução à Proteção Civil***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Introduction to Civil Protection***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***PPB***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***PPP***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***81.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***3.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro - 30.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1 - Promover a habilitação em proteção civil.
- 2 - Apresentar os distintos âmbitos geográficos das ações de proteção civil.
- 3 - Promover o conhecimento relativamente às ameaças, vulnerabilidades, riscos e desastres, de origem natural ou tecnológica.
- 4 - Apresentar o quadro normativo legal da proteção civil, refletindo em torno das estratégias técnico-políticas de gestão e organização territorial.
- 5 - Dotar os alunos de condições conceptuais e de práticas reflexivas em torno de uma cultura de segurança.
- 6 - Capacidade em articular jurídica e conceptualmente a doutrina da proteção civil em geral.
- 7 - Capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos nesta disciplina noutras unidades curriculares.
- 8 - Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos com as dinâmicas inerentes aos processos de desenvolvimento social.
- 9 - Capacidade de trabalhar em equipa.
- 10 - Capacidade de pesquisar e recolher informação credível.
- 11 - Capacidade em estudar autonomamente.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1 - Promoting enabling widespread in civil protection.
- 2 - Present the different geographical areas in which process the civil protection actions.
- 3 - Promote knowledge regarding threats, vulnerabilities, risks and disasters, natural or technological origin.
- 4 - Present Legal framework for civil protection, reflecting the strategies around technical and management policies and territorial organization.
- 5 - Provide students of a conceptual and reflective practices around a culture of safety.
- 6 - Ability to articulate and conceptually legal doctrine of civil protection.
- 7 - Ability to apply knowledge acquired in other courses in this discipline.
- 8 - Ability to relate knowledge gained from the dynamics inherent in the processes of social development in areas including territorial.
- 9 - Ability to work as a team.
- 10 - Ability to search and collect reliable information.
- 11 - The ability to study independently.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):***I. Introdução**Conceito e situações de PC**II. Catástrofes em Portugal e no mundo**Sismos e Tsunamis; Incêndios Florestais; Cheias; Acidentes Industriais e com Mercadorias Perigosas; Atentados e Secas**III. Segurança e risco nas sociedades modernas**Origens da PC**Evolução do conceito – da defesa civil à PC**Acidente de Seveso**O 11 Setembro de 2001**Risco e incerteza**Ciclo dos desastres**IV. Segurança no domínio de Proteção Civil**Quadro normativo**Geral**Específico**Lei de Bases da PC**SIOPS**Lei dos SMPC's**Legislação específica**V. Mecanismos internacionais de proteção civil**UE**MIC**PC e segurança interna**ONU**NATO**VI. Perigo, risco e vulnerabilidade**Conceitos**Perigos naturais, mistos e tecnológicos**Suscetibilidade**Exposição**VII. Planeamento de Emergência**Processo de planeamento**Planos e planeamento**Critérios de planeamento**VIII. Agentes de PC**Corpos Bombeiros**Forças segurança e F. Armadas**INEM**Autoridade marítima**Sapadores florestais**IX. Gestão emergência*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

I. Introduction
Concepts and situations of CP
II. Disasters in Portugal and abroad
Earthquakes and Tsunamis; Forest fires; Floods; Industrial and Dangerous Goods Accidents; Terrorist attacks and dry
III. Safety and risk in modern societies
Origins of the Civil Protection
Evolution of the concept - civil defense to civil protection
The Seveso accident
The September 11, 2001
Risk and uncertainty
Cycle of disaster
IV. Safety in the field of CP
Normative framework
General
Specific
Civil Protection Law
SIOPS
Law framework for SMPC's
specific Legislation
V. international civil protection mechanisms
EU
MIC
Civil protection and internal security
ONU
NATO
VI. Hazard, risk and vulnerability
Concepts
Natural, mixed and technological hazards
Susceptibility
Exposure
VII. Emergency Planning
Planning process
Plan and planning
Criteria of planning
VIII. CP Agents
Fire Brigade
Security
Armed forces
INEM
Maritime Authority
Forest sappers
IX. Emergency management

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão estruturados de modo a promover o desenvolvimento e a aquisição das competências propostas nos objetivos específicos. Os vários temas abordados focam matérias que se articulam entre si formando um puzzle de aprendizagem e de conhecimento permitindo um claro domínio das matérias. A seguir apresenta-se a correspondência entre os conteúdos programáticos adotados e os objetivos da unidade curricular.

I. Introdução (Objetivos 1, 2).
II. Catástrofes em Portugal e no mundo (Objetivos 3, 7).
III. Segurança e risco nas sociedades modernas (Objetivos 3, 4, 5, 6, 7).
III. Segurança e risco nas sociedades modernas (Objetivos 3, 4, 5, 6, 7).
IV. Segurança no domínio de Proteção Civil e V. Mecanismos internacionais de proteção civil (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
VI. Perigo, risco e vulnerabilidade, VII. Planeamento de Emergência, VIII. Agentes de Proteção Civil e IX. Gestão de Emergência (Objetivos 1 a 11).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The course contents are structured to promote the development and acquisition of skills in the specific proposals. The various topics covered focus on matters that are linked together to form a puzzle of learning and knowledge allowing a clear field of materials. The following is the correspondence between the adopted program content and objectives of the course.

I. Introduction (Objectives 1, 2).

II. Disasters in Portugal and abroad (Objectives 3, 7).

III. Safety and risk in modern societies (Objectives 3, 4, 5, 6, 7).

IV. Security in the field of Civil Protection and V. International civil protection mechanisms (Objectives 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

VI. Danger, risk and vulnerability, VII. Emergency Planning, VIII. Civil Protection Agents and IX. Emergency Management (Objectives 1 to 11).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Presencial:

Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos. Exemplificação e aplicação a situações reais.

Discussão e análise da leitura previamente recomendada.

Ensino teórico-prático:

• Aplicação dos conhecimentos à simulação de situações de emergência, discutindo casos reais de proteção civil: observação de registos (relatórios, experiências pessoais, e vídeos) e discussão das respetivas implicações no domínio da ação da proteção civil; acompanhamento de grupos de alunos na resolução de exercícios práticos.

Ensino Teórico:

• Apresentação e Discussão: Os conteúdos programáticos são apresentados detalhadamente pelo docente, promovendo uma discussão aberta com os alunos. Esta abordagem facilita a compreensão e a reflexão crítica sobre os temas abordados.

• Exemplificação e Aplicação a Situações Reais: Exemplos práticos e estudos de caso são utilizados para ilustrar os conceitos teóricos, permitindo aos alunos visualizar a aplicação dos conhecimentos em contextos reais de proteção civil.

• Discussão de Leituras Recomendadas: Análise crítica e debate sobre textos previamente recomendados, promovendo a leitura e a reflexão autónoma dos alunos.

Ensino Teórico-Prático:

• Simulação de Situações de Emergência: Os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos em simulações de situações de emergência. Casos reais são discutidos para reforçar a compreensão dos desafios práticos na área da proteção civil.

• Observação e Análise: Os alunos analisam registos como relatórios, experiências pessoais e vídeos, discutindo as implicações dessas situações no domínio da proteção civil.

• Exercícios Práticos: Grupos de alunos são acompanhados na resolução de exercícios práticos, promovendo o trabalho em equipe e a aplicação dos conhecimentos teóricos em situações simuladas.

Orientação tutorial: Acompanhamento dos alunos em pequenos grupos ou individualmente, envolvendo o contacto próximo e individualizado: conduzir o processo de aprendizagem, o esclarecimento de dúvidas; apoio na pesquisa e recolha de informação.

Autónoma: Leitura de excertos de bibliografia recomendada para a unidade curricular. Resolução de problemas e simulação de exercícios de proteção civil recomendados para a unidade curricular.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Presential:

Presentation and discussion of program contents. Exemplification and application to real situations.

Discussion and analysis of previously recommended reading.

Theoretical-practical teaching:

• *Application of knowledge to the simulation of emergency situations, discussing real civil protection cases: observation of records (reports, personal experiences, and videos) and discussion of the respective implications in the field of civil protection action; monitoring groups of students in solving practical exercises.*

Theoretical Teaching:

• *Presentation and Discussion: The syllabus is presented in detail by the teacher, promoting an open discussion with students. This approach facilitates understanding and critical reflection on the topics covered.*

• *Exemplification and Application to Real Situations: Practical examples and case studies are used to illustrate theoretical concepts, allowing students to visualize the application of knowledge in real civil protection contexts.*

• *Discussion of Recommended Readings: Critical analysis and debate on previously recommended texts, promoting reading and autonomous reflection by students.*

Theoretical-Practical Teaching:

• *Simulation of Emergency Situations: Students apply the knowledge acquired in simulations of emergency situations. Real cases are discussed to reinforce understanding of practical challenges in the area of civil protection.*

• *Observation and Analysis: Students analyze records such as reports, personal experiences and videos, discussing the implications of these situations in the field of civil protection.*

• *Practical Exercises: Groups of students are accompanied in solving practical exercises, promoting teamwork and the application of theoretical knowledge in simulated situations.*

Tutorial guidance: Monitoring students in small groups or individually, involving close and individualized contact: leading the learning process, clarifying doubts; support in research and information collection.

Independent: Reading excerpts from the bibliography recommended for the curricular unit. Problem solving and simulation of civil protection exercises recommended for the course.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 written tests (60%) + Group assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

Written tests:

1st test covering the material taught up to the date on which it is held, with a weighting of 40%;

2nd test covering the remaining material, not including the content assessed in the first test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – with a maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the assignment, with a weighting of 80%.

The short presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam is not counted for assessment purposes.

In the assessment elements (each test or the average of the two tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5 points) on a 0–20 scale.

Option II

Final exam – regular period, covering the entire course syllabus (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Final exam – special period (requires registration and payment of the applicable fee).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino adotadas para a unidade curricular "Introdução à Proteção Civil" são cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, promovendo uma participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. Esta abordagem integrada garante que os alunos desenvolvem as competências necessárias para atuarem eficazmente na área da proteção civil.

1. Ensino Teórico:

o Apresentação e Discussão dos Conteúdos Programáticos: Este método visa proporcionar uma compreensão aprofundada dos conceitos teóricos fundamentais. A apresentação clara dos conteúdos e a subsequente discussão permitem que os alunos interiorizem os conhecimentos de forma crítica e reflexiva. (Objetivos 1 a 5, 9, 10, 11)

2. Ensino Teórico-Prático:

o Aplicação dos Conhecimentos: Através de simulações de situações reais de proteção civil, os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos, enfrentando desafios práticos que reforçam a aprendizagem. (Objetivos 1 a 5, 9-10, 11)

o Acompanhamento de Grupos de Alunos: O trabalho em grupo permite que os alunos colaborem e partilhem conhecimentos, desenvolvendo habilidades de trabalho em equipe e resolução de problemas. (Objetivos 1 a 5, 9-10, 11)

3. Elaboração de Pareceres e Relatórios:

o Estudo de Casos Práticos: Analisar e elaborar relatórios sobre situações reais ajuda os alunos a desenvolverem raciocínio lógico e espírito crítico, essenciais para a tomada de decisões informadas na proteção civil. (Objetivos 1 a 11)

4. Orientação Tutorial:

o Acompanhamento Individual e em Pequenos Grupos: A orientação personalizada permite que os alunos recebam apoio específico nas suas dificuldades, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e direcionada. Este método inclui o esclarecimento de dúvidas e o apoio na pesquisa e recolha de informação. (Objetivos 1 a 11)

Estas metodologias de ensino são complementadas por avaliações contínuas que permitem monitorar o progresso dos alunos, garantindo que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados de forma eficaz.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

o The teaching methodologies adopted for the "Introduction to Civil Protection" course are carefully aligned with the established learning objectives, promoting active student participation in the learning process. This integrated approach ensures that students develop the necessary skills to effectively operate in the field of civil protection.

o Theoretical Teaching:

o Presentation and Discussion of Syllabus Content: This method aims to provide a deep understanding of fundamental theoretical concepts. Clear presentation of the content followed by discussion allows students to internalize the knowledge in a critical and reflective manner. (Objectives 1 to 5, 9, 10, 11)

o Theoretical-Practical Teaching:

o Application of Knowledge: Through simulations of real-life civil protection situations, students apply the acquired knowledge, facing practical challenges that reinforce learning. (Objectives 1 to 5, 9-10, 11)

o Monitoring of Student Groups: Group work enables students to collaborate and share knowledge, developing teamwork and problem-solving skills. (Objectives 1 to 5, 9-10, 11)

o Preparation of Opinions and Reports:

o Study of Practical Cases: Analyzing and preparing reports on real situations helps students develop logical reasoning and critical thinking, essential for making informed decisions in civil protection. (Objectives 1 to 11)

o Tutorial Guidance:

o Individual and Small Group Monitoring: Personalized guidance allows students to receive specific support for their difficulties, promoting more effective and targeted learning. This method includes clarifying doubts and supporting research and information gathering. (Objectives 1 to 11)

o These teaching methodologies are complemented by continuous assessments that allow monitoring of student progress, ensuring that learning objectives are effectively achieved.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/Coppola, D. P. (2019). Introduction to International Disaster Management (4th ed.). Elsevier.

2/REBELO, Fernando – Riscos Naturais e Ação Antrópica – Estudos e reflexões, 2ª edição revista e aumentada, Imprensa da Universidade, Coimbra, 2003.

3/Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, Lei de Bases da Proteção Civil, alterada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto.

4/RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança (Org.). (2013). Riscos e Crises: Da teoria à plena manifestação. Imprensa da Universidade de Coimbra.

5/Ribeiro, M. J. (2005). Segurança e Sistema Nacional de Proteção Civil. Planeamento Civil de Emergência, 17, 42–47.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/Coppola, D. P. (2019). *Introduction to International Disaster Management* (4th ed.). Elsevier.

2/ REBELO, Fernando – *Riscos Naturais e Ação Antrópica – Estudos e reflexões*, 2ª edição revista e aumentada, Imprensa da Universidade, Coimbra, 2003.

3/Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, *Lei de Bases da Proteção Civil*, alterada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto.

4/RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança (Org.). (2013). *Riscos e Crises: Da teoria à plena manifestação*. Imprensa da Universidade de Coimbra.

5/ Ribeiro, M. J. (2005). *Segurança e Sistema Nacional de Proteção Civil. Planeamento Civil de Emergência*, 17, 42–47.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Logística Operacional

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Logística Operacional

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Operational Logistics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GA

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MA

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 30.0h

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Pretende-se que os alunos, no final desta Unidade Curricular, conheçam e compreendam as implicações da logística no sucesso das operações da proteção civil, desenvolvam competências que lhes permitam, no plano conceptual, compreender os conceitos relacionados com a Logística Operacional, processos em operações, capacidade e planeamento, qualidade e com a gestão da cadeia de abastecimento e que, no plano das práticas, sejam capazes de utilizar métodos e técnicas de análise que lhes permitam operacionalizar esses conceitos de forma adequada.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

It is intended that students, at the end of this course, know and understand the implications of logistics in the success of civil protection operations, develop skills that enable them, conceptually, to understand the concepts related to Operational Logistics, processes in operations, capacity and planning, quality and supply chain management and that, in practice, are able to use analytical methods and techniques to enable them to operationalize these concepts properly.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

I. Introdução

- Finalidade da Logística.
- Evolução do conceito e missão da Logística.
- A Logística no apoio aos diferentes níveis das operações de proteção e socorro.
- Importância da logística nas operações de proteção e socorro (OPS)

II. Fundamentos da Logística

- Conceitos Doutrinários.
- Princípios da Logística.
- Fases da Logística.

III. Funções Logísticas

- Conceitos Doutrinários.
- Reabastecimento.
- Movimentos e Transporte.
- Manutenção de veículos e equipamentos.
- Apoio sanitário.

IV. Planeamento Logístico

- Conceitos Doutrinários.
- Condições do Planeamento Logístico.
- Fases do Planeamento Logístico: - Estudo da Situação Logística; - Plano Logístico; - Ordem Administrativa; - Logística; - Coordenação e Supervisão.

- Análise de redes e teoria de grafos.

V. Plano Logístico para OPS de grande dimensão

- Conceitos Doutrinários.
- Principais etapas.

VI. Exercício prático: elaboração de um plano logístico.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

I. Introduction

- Purpose of Logistics.
- Evolution of Logistics Concept and Mission.
- Logistics in supporting the different levels of protection and relief operations.
- Importance of logistics in protective and relief operations.

II. Logistics Fundamentals

- Doctrinal Concepts.
- Principles of Logistics.
- Phases of Logistics.

III. Logistics Functions

- Doctrinal Concepts.
- Replenishment.
- Movements and Transportation.
- Maintenance of vehicles and equipment.
- Health support.

IV. Logistic Planning

- Doctrinal Concepts.
- Logistic Planning Conditions.
- Logistics Planning Phases: Logistic Situation Study; Logistic Plan; Administrative-Logistic Order; Coordination and Supervision.
- Network analysis and graph theory.

V. Logistics Plan for Large Protection and Relief Operations

- Doctrinal Concepts.
- Main steps.

VI. Practical exercise: elaboration of a logistic plan

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O aluno deve ser capaz de promover o conhecimento e reflexão crítica sobre as questões teóricas mais relevantes no contexto da Logística Operacional em operações de proteção civil. Os conhecimentos adquiridos permitirão ao aluno compreender as implicações da logística no sucesso das operações de proteção e socorro, interpretar os princípios logísticos, assim como as funções de suporte aos organismos de proteção e socorro, e obter conhecimentos necessários à definição de operações logísticas de apoio a operações de grande envergadura.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The student should be able to promote critical knowledge and reflection on the most relevant theoretical issues in the context of Operational Logistics in civil protection operations.

The knowledge gained will enable the student to understand the implications of logistics for the success of protective and relief operations, to interpret logistical principles as well as the functions of support to protection and relief agencies, and to gain the knowledge necessary to define logistics operations to support large operations.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente.

Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos.

A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa.

Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer.

There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students.

Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning.

These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 tests (60%) + Group Work (30%) + student engagement in class, meeting deadlines and quality of participation (10%).

Tests:

1st test covering the material taught up to the date of its administration, weighted at 40%;

2nd test covering the remaining material, not including that of the previous test, weighted at 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written assignment with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 20%.

Oral exam on the group assignment, weighted at 80%.

The presentation grade (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count toward the evaluation.

In the assessment component(s) (each test or the average of both tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5).

Option II

Final Exam – regular period, includes the entire program material (requires informing the professor).

Option III

Special exam period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

É utilizada uma metodologia mista, com uma abordagem e sequência prática-discussão-enquadramento teórico que possibilita a aquisição, desenvolvimento e aplicação aplicada dos conteúdos programáticos adquiridos ao longo da unidade curricular.

A disciplina integra um equilíbrio entre a prática e exposição potenciando os objetivos definidos.

É também fomentada a valorização do desenvolvimento de capacidades de comunicação escrita e de trabalho em equipa, através da realização de trabalhos ao longo do semestre.

A avaliação utilizada é a opção mais correta para o objetivo da unidade uma vez que permite também a consolidação progressiva de conhecimentos, vetor essencial às características temáticas da Unidade Curricular.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

A mixed methodology is used, with a practice-discussion-theoretical framework approach and sequence that enables the acquisition, development, and practical application of the programme content throughout the course unit.

The course integrates a balance between practice and exposition, enhancing the defined objectives.

The development of written communication skills and teamwork is also encouraged through assignments completed throughout the semester.

The chosen assessment method is the most appropriate for the unit's objectives as it also allows for the progressive consolidation of knowledge, which is essential for the thematic characteristics of the course unit.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Ballou, R. H. (1998). *Business Logistics Management*, 4ª edição. Prentice Hall

2/ Carvalho, J. C. (2010). *Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento*. Edições Sílabo

3/ Castiglioni, J. A. (2007). *Logística Operacional*. Editor: Erica 12/06/2020

4/ Christopher, M. (2011). *Logistics & Supply chain Management*, 4th edition Prentice Hall

5/ Macário, R., Bandeira, C., Carmona, M. (2005). *Sistema de informação como instrumento de Gestão em Mobilidade Urbana*. I Congresso Luso Brasileiro para Planeamento Urbano, Regional, integrado e Sustentável, PLURIS, São Carlos.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Ballou, R. H. (1998). *Business Logistics Management*, 4ª edição. Prentice Hall

2/ Carvalho, J. C. (2010). *Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento*. Edições Sílabo

3/ Castiglioni, J. A. (2007). *Logística Operacional*. Editor: Erica 12/06/2020

4/ Christopher, M. (2011). *Logistics & Supply chain Management*, 4th edition Prentice Hall

5/ Macário, R., Bandeira, C., Carmona, M. (2005). *Sistema de informação como instrumento de Gestão em Mobilidade Urbana*. I Congresso Luso Brasileiro para Planeamento Urbano, Regional, integrado e Sustentável, PLURIS, São Carlos.

4.2.17. Observações (PT):

A Unidade Curricular de Logística Operacional contribui para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao reforçar a importância da logística na proteção civil. A compreensão dos processos logísticos em contexto urbano permite analisar e apoiar a construção de cidades mais seguras e resilientes (ODS 11). O estudo da logística e do seu enquadramento institucional fortalece práticas e estruturas essenciais à segurança e proteção civil (ODS 16). A UC também promove a compreensão dos impactos das alterações climáticas nos padrões de risco e na necessidade de planear recursos, transportes e redes de abastecimento ajustadas a cenários mais exigentes (ODS 13). O desenvolvimento de competências logísticas contribui ainda para a criação de infraestruturas resilientes, fundamentais para a continuidade das operações de proteção e socorro (ODS 9). A sua inclusão no plano de estudos assegura uma formação de qualidade, combinando fundamentos teóricos e aplicados relevantes para o setor (ODS4)

4.2.17. Observações (EN):

The Operational Logistics curricular unit contributes to several Sustainable Development Goals by reinforcing the role of logistics within civil protection. Understanding logistical processes in urban environments enables students to support the development of safer and more resilient cities (SDG 11). The study of logistics and its institutional frameworks strengthens practices and structures essential to safety and civil protection systems (SDG 16). The UC also promotes awareness of how climate change affects risk patterns and highlights the need to plan resources, transport, and supply networks adapted to increasingly demanding scenarios (SDG 13). Developing logistical competencies contributes to creating resilient infrastructures, essential for ensuring continuity of protection and emergency operations (SDG 9). Its inclusion in the study plan guarantees quality education, combining theoretical foundations and practical skills relevant to the civil protection sector (SDG 4).

Mapa III - Metodologias de Investigação Científica

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Metodologias de Investigação Científica

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Scientific Research Methodologies

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CSC

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

SBS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carla Sofia Rocha da Silva - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta UC visa consolidar e ampliar os conhecimentos sobre questões metodológicas em Ciências Sociais, estendendo as abordagens a exemplos que tenham como objeto de estudo a Gestão da Segurança e a Proteção Civil. O debate e as reflexões científicas procurarão, nesse sentido, proporcionar ao discente conhecimentos sólidos sobre os procedimentos, as técnicas e os instrumentos que melhor o capacitem para o exercício da atividade investigativa em função das realidades em análise, tendo em vista a organização, preparação, planificação e operacionalização de projetos e trabalhos nesta área e sua consequente apresentação de acordo com as normas internacionais.

- Fomentar a sensibilidade crítica, privilegiando uma atitude científica das realidades sociais

- Parametrizar o campo de estudo das Ciências Sociais no quadro das suas especificidades, problemáticas, métodos e interação multidisciplinar.

- Promover a reflexão sobre a Gestão da Segurança e Proteção Civil no contexto científico.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course aims to consolidate and expand the knowledge on methodological issues in Social Sciences, extending the approaches to examples that have as object of study the Management of Security and Civil Protection. In this sense, the debate and the scientific reflections will seek to provide the student with solid knowledge about the procedures, techniques and instruments that best enable him/ her to perform the investigative activity according to the realities under analysis, in view of the organization, preparation, planning and operationalization of projects and works in this area and their consequent presentation in accordance with international standards.

- Foster critical sensitivity, favoring a scientific attitude of social realities.

- Parametrize the field of study of Social Sciences within its specificities, problems, methods and multidisciplinary Interaction

- Promote reflection on Security Management and Civil Protection in the scientific context.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1-Introdução

- Abordagem à Investigação em AGP: áreas de investigação e grupos de investigação
- Paradigmas de investigação e perspetivas metodológicas
- Métodos e planos de análise
- Pesquisa qualitativa e quantitativa. Características e aplicação

2- Métodos Científicos

- Tipos de métodos científicos. Métodos teóricos e métodos empíricos. Conceito e características
- Tipos de métodos teóricos e empíricos. Características. Relações com o processo de investigação
- Métodos específicos das ciências sociais aplicados à investigação em Administração e Gestão Pública. Características e propósito

3. Processos de Investigação

- Etapas do processo de investigação científica. Características de cada etapa e procedimentos de análise
- Escolha do tema
- Revisão de literatura
- Título do trabalho

- O problema científico. Características, finalidade e formulação

- Hipótese. Características, formulação, funções e importância

4 - Elaboração e apresentação de Projetos e Trabalhos

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction

- Approach to Research in Administration and Public Management: Research Areas and Research Groups
- Research paradigms and methodological perspectives
- Methods and analysis plans
- Qualitative and quantitative research. Features and application

2- Scientific Methods

- Types of scientific methods. Theoretical methods and empirical methods. Concept and characteristics
- Types of theoretical and empirical methods. Features. Relations with the investigation process
- Specific methods of social sciences applied to research in Administration and Public Management. Characteristics and purpose

3. Investigation Processes

- Stages of the scientific research process. Characteristics of each step and analysis procedures
- Choose the theme
- Literature review
- Title of work

- The scientific problem. Characteristics, purpose and formulation

- Hypothesis. Characteristics, formulation, functions and importance

4 - Preparation and presentation of Projects and Works

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos procuram familiarizar os discentes com as técnicas e os instrumentos metodológicos que melhor o capacitem para o exercício da atividade investigativa tendo em vista a organização, a preparação, a planificação e a operacionalização de projetos e trabalhos na área da Gestão da Segurança e Proteção Civil.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus seeks to familiarize students with the techniques and methodological tools that best enable them to carry out the investigative activity with a view to the organization, preparation, planning and operationalization of projects and work in the area of Security and Protection Management. Civil.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recuso aos métodos expositivos e ativo. Em termos de conteúdos esta unidade curricular fornece aos alunos o conhecimento sobre as várias estratégias de investigação, bem como as técnicas de recolha de dados mais usadas na investigação da área da Gestão da Segurança e Proteção Civil. Para além do conhecimento teórico os alunos recebem treino no uso das técnicas estudadas tendo em vista a sua aplicação no desenvolvimento e concretização de uma investigação e/ou trabalho científico.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The classes are developed based on theoretical and practical exposition of the subjects with refusal to expositive and active methods. In terms of content this course provides students with knowledge about the various research strategies, as well as the data collection techniques most used in research in the area of Security Management and Civil Protection. In addition to theoretical knowledge students receive training in the use of the techniques studied in view of their application in the development and implementation of a research and/or scientific work.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option 1

2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation (10%).

Tests: 1st test covering the material taught up to the date of its completion, with a weight of 40%;

2nd test covering the remaining material, not including that relating to the previous test, with a weight of 60%.

Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students):

Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 20%. Oral exam of the group work, with a weight of 80%.

The presentation grade (maximum 2 minutes) in the oral exam does not count towards the evaluation.

In the evaluation element(s) (tests or average of the two tests) the student cannot have less than 8 points (7.5V).

Option II

Final Exam – regular session, includes all the material in the syllabus (requires information from the professor).

Option III

Special session exam – (requires registration and payment)

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de ensino definida encontra-se orientada para a apreensão das competências necessárias à compreensão das técnicas e dos instrumentos metodológicos que melhor se adaptem ao exercício da atividade investigativa na área da Gestão da Segurança e Proteção Civil.

Os conteúdos estão organizados de forma integrada, visando a compreensão do conceito e a importância da metodologia da Investigação Científica. Parte-se da contextualização diacrónica do conceito de Ciência e dos esforços empreendidos no sentido da conformação do conhecimento. Procurar-se-ão compreender, cumulativamente, os métodos, as técnicas e os processos de pesquisa, bem como os procedimentos éticos e as normas internacionais na configuração das investigações levadas a cabo.

No conjunto, pretende identificar e apreender aspetos conceituais e metodológicos indispensáveis ao exercício profissional da formação frequentada.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The defined teaching methodology is oriented towards the apprehension of the necessary competences to the understanding of the techniques and methodological instruments that best adapt to the exercise of the investigative activity in the area of Security Management and Civil Protection.

The contents are organized in an integrated way, aiming at understanding the concept and the importance of the methodology of Scientific Research. It starts from the diachronic contextualization of the concept of Science and the efforts made towards the conformation of knowledge. We will try to understand cumulatively the methods, techniques and the research processes, as well as the ethical procedures and the international norms in the configuration of the investigations carried out.

Altogether, it aims to identify and grasp conceptual and methodological aspects indispensable to the professional practice of the training attended.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ AMPUDIA DE HARO, F. et al. (2016). *Investigação em Ciências Sociais*. Lisboa: Pactor.

2/ YIN, R. (2009). *Case study research: design and methods (4th ed.) – Applied social research methods series - Volume 5*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

3/ TARCISO LEITE, F. (2008). *Metodologia Científica: Métodos e Técnicas de Pesquisa (Monografias, Dissertações, Teses e Livros*. São Paulo: Ed. Ideias e Letras.

4/ ALBARELLO, L. et al. (1997). *Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais*. Lisboa: Editora Gradiva.

5/ PEREIRA, A. (2012). *Como escrever uma tese, monografia ou livro científico usando o Word*. 5ª ed. Lisboa: Edições Sílabo.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ AMPUDIA DE HARO, F. et al. (2016). *Investigação em Ciências Sociais*. Lisboa: Pactor.

2/ YIN, R. (2009). *Case study research: design and methods (4th ed.) – Applied social research methods series - Volume 5*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

3/ TARCISO LEITE, F. (2008). *Metodologia Científica: Métodos e Técnicas de Pesquisa (Monografias, Dissertações, Teses e Livros*. São Paulo: Ed. Ideias e Letras.

4/ ALBARELLO, L. et al. (1997). *Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais*. Lisboa: Editora Gradiva.

5/ PEREIRA, A. (2012). *Como escrever uma tese, monografia ou livro científico usando o Word*. 5ª ed. Lisboa: Edições Sílabo.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Métodos Quantitativos e Estatística

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Métodos Quantitativos e Estatística

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Quantitative Methods and Statistics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

EST

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

STA

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

162.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-60.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carla Sofia Rocha da Silva - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Explicar o que é método quantitativo de investigação
- Descrever os três tipos de projetos de investigação descritiva
- Diferenciar os dois tipos de investigação e referenciar os seus objetivos específicos
- Aplicar as abordagens estatísticas comuns na análise quantitativa dos dados
- Construir e desenvolver um questionário
- Desenvolvimento de uma pesquisa de opinião
- Comparar os tipos de investigação
- Experimentar vários tipos de análise de software

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Explain what is quantitative research method
- Describe the three types of descriptive research designs
- Differentiate the two types of survey and explain their specific objectives
- Apply the common statistical approaches in quantitative data analysis
- Building and developing a questionnaire
- Developing a survey research
- Compare types of survey
- Obtain and analyze large-scale social media data sets to answer questions relevant to their field
- Experiment various types of software analysis

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Realização de pesquisas:

- Definir um caso de estudo ao nível de pesquisa
- Análise de dados
- Realização e discussão de pesquisa-ação baseada em métodos

Operacionalização e questionários:

- Da pesquisa à hipótese geral
- Diretrizes de pesquisa
- Guia de amostragem

Análise quantitativa dos dados:

- Teste de diferenças significativas entre dois meios usando o teste t para grupos independentes e para grupos dependentes
- Teste de diferenças entre médias usando análise de variância unidirecional (ANOVA)
- Coeficiente de correlação

Estrutura para resultados potenciais:

- Boa inferência causal igual a teoria + dados + métodos
- Experimentos randomizados versus estudos observacionais
- Visão geral dos métodos estatísticos correspondentes a diferentes conjuntos de premissas

Machine Learning para ciências sociais:

- Previsão e inferência, aprendizado supervisionado e não supervisionado, adequação, trade-off de desvio de variação

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Conducting research:

- Design a research study case
- Analyzing data
- Perform and discuss methods – based action research

Operationalization and questionnaires:

- From research to general hypothesis
- Research guidelines
- Sampling guide

Quantitative data analysis:

- Testing for significant differences between two means using the t-test for independent groups and for dependent groups
- Testing for Differences between Means Using One-Way Analysis of Variance (ANOVA)
- Correlation Coefficient

Potential Outcome framework:

- Good Causal Inference is Theory + Data + Methods
- Randomized experiments versus observational studies
- Overview of statistical methods corresponding to different sets of assumptions

Machine Learning for Social Sciences:

- prediction and inference, supervised and unsupervised learning, overfitting, bias-variance trade-off

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Para alcançar os objetivos, os alunos devem:

- Desenvolver uma metodologia de análise
- Configurar e trabalhar em ambiente R
- Gerir e organizar categorias de previsão
- Compreender modelos de regressão linear e usar os processos
- Criar funções com os modelos analíticos de decisão de programação do SAS Programming Data, e outros software de análise como SPSS e Matlab

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Para alcançar os objetivos, os alunos devem:

- Desenvolver uma metodologia de análise
- Configurar e trabalhar em ambiente R
- Gerir e organizar categorias de previsão
- Compreender modelos de regressão linear e usar os processos
- Criar funções com os modelos analíticos de decisão de programação do SAS Programming Data, e outros software de análise como SPSS e Matlab

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O software SPSS e o ambiente de desenvolvimento facilitam bastante a codificação, além de que encontram-se disponíveis gratuitamente. Através da implementação e desenvolvimento de competências pelas plataformas de análise, o aluno irá desenvolver as competências analíticas do presente currículo disciplinar capazes de o orientar no espaço da licenciatura, preparando-o para a exigência da investigação.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The open-source software SPSS and the development environment, which greatly facilitates coding. Both R and RStudio are freely available.

Through the implementation and development of competences by the platforms of analysis, the student will develop the analytical skills of this subject curriculum capable of guiding him / her in the space of the degree, preparing him/her for the demand of the research.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

**A Avaliação de Conhecimentos e Competências para esta Unidade Curricular engloba os seguintes Métodos de Avaliação:*

CF - Componente de Frequência

Este critério de avaliação aplica-se à avaliação de um Teste Escrito Teórico, que visa avaliar e interpretar de forma sumativa os conhecimentos gerais obtidos pelo aluno na UC, de acordo com os objetivos definidos para a UC

CE - Componente de Exercícios

Este critério de avaliação engloba a aplicação de 2 exercícios de avaliação, aplicados durante as aulas, respeitando o cronograma de sumários apresentado aos alunos na apresentação da UC - critério obrigatório à frequência e presença dos alunos em sala. Estes exercícios são aplicados em aula juntamente a outros de aplicação e aprendizagem formativa.

Sempre numa lógica de avaliação em peer - to - peer em relação a uma dinâmica de aula - a matriz será apresentada na 1ª aula.

De acordo com este método de avaliação, implementa-se a participação contínua na entrega de exercícios em aula (CE), um teste escrito - Componente de Frequência (CF) de acordo com a seguinte fórmula:

*Nota final = $0,40 * CE + 0,60 * CF$*

Segue-se sumariamente as ponderações acima descritas

Na frequência ou na média das duas frequências, o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5)

4.2.14. Avaliação (EN):

**The Assessment of Knowledge and Skills for this Curricular Unit encompasses the following Assessment Methods:*

CF - Frequency Component

This evaluation criterion applies to the evaluation of a Theoretical Written Test, which aims to evaluate and interpret in a summative way the general knowledge obtained by the student at the UC, in accordance with the objectives defined for the UC

CE - Exercise Component

This evaluation criterion encompasses the application of 2 evaluation exercises, applied during classes, respecting the summary schedule presented to students in the UC presentation - a mandatory criterion for the frequency and presence of students in the classroom. These exercises are applied in class along with other application and formative learning exercises

Always using a peer-to-peer assessment logic in relation to class dynamics - the matrix will be presented in the 1st LP class

According to this assessment method, continuous participation in the delivery of in-class exercises (CE), a written test - Frequency Component (CF) is implemented according to the following formula:

*Final grade = $0.40 * CE + 0.60 * CF$*

The considerations described above are summarized below.

In average of the two frequencies, the student cannot have less than 8 points (7.5)

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Num ambiente aberto será fornecido exercícios práticos para os alunos explorarem como diferentes modelos de amostras são feitos e o possível impacto que esses modelos têm nas estimativas da investigação. Os participantes também são incentivados a discutir suas próprias perguntas e estudos de pesquisa para identificar soluções práticas de amostragem, para tornar as aulas mais interativas e muito práticas.

Eles aprendem como obter e analisar conjuntos de dados de media social em larga escala para responder a perguntas relevantes para as suas análises. Para atingir esse objetivo, eles são motivados pela aprendizagem do uso de R para análise de conteúdo com dados e RTextTools. Desenvolvem, desta forma, os fundamentos da interação com as APIs da plataforma de mídia social, além de gerar dados e visualizar resultados.

Com o ecossistema SPSS, os alunos podem aprender com uma plataforma aberta e modular:

- Organização e trabalho de análise de regressão e previsão de dados que permitem análise de ponta a ponta na construção e avaliação de regressão e previsão.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Practical exercises will be provided for participants to explore how different sample designs are done and the possible impact these designs have on survey estimates. Participants will be also encouraged discuss their own research questions and studies to identify practical sampling solutions, to make the classes more interactive and very practical.

They will learn how to obtain and analyze large-scale social media data sets to answer ques-tions relevant to their field. In order to achieve this goal, they will be introduced to the use of R for content analysis with data and RTextTools.

They will also learn the fundamentals of interacting with social media platform APIs, as well as managing data and visualizing results.

With the SPSS, students can learn from an open and modular platform:

- Organization and work of regression analysis and data prediction that enable end-to-end analysis in the construction and evaluation of regression and prediction.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Bailey, K. D.(1978).Methods of social research. (3rd ed.).New York: The Free Press
- 2/ Grinnell (1988).Social work research and evaluation. Itasca, Illinois: F. E.Peacock Publishers
- 3/ Tashakkori, A.,and Teddlie C.(2003).Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks,CA: Sage
- 4/ Field, A. (2016).Adventure in Statistics. Sage: Washington DC

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Bailey, K. D.(1978).Methods of social research. (3rd ed.).New York: The Free Press
- 2/ Grinnell (1988).Social work research and evaluation. Itasca, Illinois: F. E.Peacock Publishers
- 3/ Tashakkori, A.,and Teddlie C.(2003).Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks,CA: Sage
- 4/ Field, A. (2016).Adventure in Statistics. Sage: Washington DC

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Nuclear, Radiológica, Biológica e Química

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Nuclear, Radiológica, Biológica e Química

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Nuclear, Radiological, Biological and Chemical - NRBQ

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Carla Maria Figueiredo Martins - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta unidade curricular tem como principal objetivo a aquisição de conhecimentos no que respeita a:

- Identificar Riscos Laborais para pessoas e operacionais.
- Identificar a simbologia de sinalização de matérias perigosas, especificando os procedimentos adotar em diversas situações envolvendo substâncias perigosas das diferentes classes.
- Descrever os equipamentos adequados ao controlo das diferentes matérias perigosas.
- Reconhecer e analisar os manuais de intervenção em emergências com matérias perigosas, químicas, radiológicas e biológicas e as respetivas normas e diretivas operacionais específicas.

No final desta unidade curricular, os alunos deverão ter adquirido a capacidade de resolver problemas e de adaptação a novas situações no âmbito da química, com especial ênfase na aplicação dos conhecimentos à prática.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course has as its main objective the acquisition of knowledge regarding:

- Identify occupational risks for people and operational personnel
- Identify the hazardous material signaling symbology, specifying the procedures to adopt in various situations involving hazardous substances of different classes.
- Describe the equipment suitable for the control of different hazardous materials.
- Recognize and analyze emergency intervention manuals with hazardous, chemical, radiological and biological materials and their specific operational guidelines and standards.

Learning outcomes of the course unit At the end of this course, students should have the ability to solve problems and adapt to new situations in chemistry, with special emphasis on the application of knowledge to practice.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Caracterização da situação

- 1.1. Características de perigosidade das matérias perigosas
- 1.2. Tipos de acidentes e respetivos fenómenos químicos e físicos
- 1.3. Perigos para a saúde da exposição às matérias perigosas
- 1.4. Classificação e sinalização
- 1.5. Metodologias de identificação das matérias e de avaliação da situação
- 1.6. Procedimentos de intervenção

2. Detecção e medição

- 2.1. Ações de proteção da população e comunicação
 - 2.2. Delimitação das áreas de segurança
 - 2.3. Resposta inicial de emergência médica, triagem e tratamento de vítimas
 - 2.4. Contenção, tamponamento e inertização
 - 2.5. Trasfega, recolha e acondicionamento de amostras
 - 2.6. Recolha e encaminhamento de resíduos para destino final
 - 2.7. Descontaminação
- #### 3. Proteção e segurança dos operacionais

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Characterization of the situation
 - 1.1. Hazard characteristics of hazardous materials
 - 1.2. Types of accidents and their chemical and physical phenomena
 - 1.3. Health hazards of hazardous material exposure
 - 1.4. Classification and signaling
 - 1.5. Subject identification and situation assessment methodologies
 - 1.6. Intervention Procedures
2. Detection and measurement
 - 2.1. Population protection and communication actions
 - 2.2. Demarcation of security areas
 - 2.3. Initial emergency medical response, victim screening and treatment
 - 2.4. Containment, buffering and inertization
 - 2.5. Sample transfer, collection and packaging
 - 2.6. Collection and forwarding of waste to final destination
 - 2.7. Decontamination
3. Operational safety and security

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos da UC foram meticulosamente selecionados para garantir que os alunos adquiram conhecimentos essenciais no âmbito do risco e segurança, especialmente no manuseio de matérias perigosas. A estrutura dos conteúdos abrange desde a caracterização da situação e a identificação de matérias perigosas, até à resposta de emergência e procedimentos de descontaminação, passando pela proteção e segurança dos operacionais. Esta abordagem abrangente assegura que os alunos desenvolvam uma compreensão profunda dos princípios e práticas necessários para lidar com situações de risco. Ao final do curso, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar simbologias de sinalização, descrever equipamentos de controle, e analisar manuais de intervenção em emergências, cumprindo assim os objetivos de aprendizagem. A inclusão de metodologias de identificação, avaliação de situações, e procedimentos de intervenção garante que os alunos possuam as ferramentas teóricas.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus of the course has been meticulously selected to ensure that students acquire essential knowledge in the field of risk and safety, particularly in handling hazardous materials. The course content covers a comprehensive range from situation characterization and hazardous material identification to emergency response and decontamination procedures, including operational safety and security. This comprehensive approach ensures that students develop a deep understanding of the necessary principles and practices to handle risk situations effectively. By the end of the course, students are expected to identify hazardous material signaling symbology, describe suitable control equipment, and analyze emergency intervention manuals, thus meeting the learning objectives. The inclusion of methodologies for subject identification, situation assessment, and intervention procedures ensures that students possess the theoretical and practical tools.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As metodologias de ensino e aprendizagem adotadas nesta unidade curricular foram cuidadosamente escolhidas para assegurar que os alunos adquiram as competências necessárias de forma eficiente e eficaz. Utilizando uma combinação de métodos expositivos, demonstrativos e ativos, os alunos são continuamente incentivados a participar de forma prática e teórica no processo de aprendizagem.

Método Expositivo: Este método é utilizado para fornecer aos alunos uma compreensão teórica robusta dos princípios de risco e segurança no manuseio de matérias perigosas. As aulas teóricas oferecem uma base sólida de conhecimentos, abordando temas como a identificação de matérias perigosas, procedimentos de intervenção e metodologias de avaliação de situações de risco.

Método Demonstrativo: Através de demonstrações práticas, os alunos têm a oportunidade de observar e compreender a aplicação dos conceitos teóricos em cenários reais. Este método é crucial para ilustrar o uso de equipamentos de controle e a execução de procedimentos de emergência, permitindo uma compreensão mais profunda e prática.

Método Ativo: Incentiva-se a participação ativa dos alunos em atividades de pesquisa e resolução de exercícios. Este método promove o desenvolvimento de competências críticas, como a resolução de problemas e a adaptação a novas situações, alinhando-se diretamente com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

Utilização da Plataforma Moodle: A plataforma Moodle é utilizada como uma ferramenta de apoio ao ensino, proporcionando um ambiente de aprendizagem flexível e acessível. Através do Moodle, os alunos têm acesso a materiais de estudo, fóruns de discussão e atividades online que complementam as aulas presenciais. Esta abordagem facilita a continuidade do aprendizado fora da sala de aula, permitindo aos alunos revisar e aprofundar os conteúdos de forma autônoma.

Aulas Teórico-Práticas: Nas aulas teórico-práticas, os conhecimentos adquiridos são consolidados através de exemplos ilustrativos, resolução de exercícios e atividades de pesquisa. Estas sessões são projetadas para estimular a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, preparando os alunos para enfrentar desafios reais no âmbito da segurança e emergência.

Atividades de Pesquisa: As atividades de pesquisa são fundamentais para desenvolver a capacidade de investigação e análise crítica dos alunos. Estas atividades incentivam os alunos a explorar temas relacionados aos conteúdos programáticos, promovendo um aprendizado mais profundo e contextualizado.

Resolução de Exercícios: A resolução de exercícios permite aos alunos aplicar os conceitos teóricos em situações práticas, desenvolvendo competências essenciais para a tomada de decisões rápidas e informadas em cenários de risco.

Esta combinação de metodologias de ensino garante que os alunos não apenas adquiram conhecimentos teóricos, mas também desenvolvam habilidades práticas e competências críticas necessárias para atuar de forma eficaz.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching and learning methodologies adopted in this course have been carefully chosen to ensure that students acquire the necessary skills efficiently and effectively. By utilizing a combination of expository, demonstrative, and active methods, students are continuously encouraged to engage both practically and theoretically in the learning process.

Expository Method: This method is used to provide students with a robust theoretical understanding of the principles of risk and safety in handling hazardous materials. Theoretical classes offer a solid knowledge base, covering topics such as hazardous material identification, intervention procedures, and risk assessment methodologies.

Demonstrative Method: Through practical demonstrations, students have the opportunity to observe and understand the application of theoretical concepts in real scenarios. This method is crucial for illustrating the use of control equipment and the execution of emergency procedures, allowing for a deeper and more practical understanding.

Active Method: Active participation in research activities and exercise resolution is encouraged. This method promotes the development of critical skills such as problem-solving and adaptation to new situations, directly aligning with the course's learning objectives.

Use of Moodle Platform: The Moodle platform is used as a teaching support tool, providing a flexible and accessible learning environment. Through Moodle, students have access to study materials, discussion forums, and online activities that complement in-person classes. This approach facilitates continuous learning outside the classroom, allowing students to review and deepen their knowledge autonomously.

Theoretical-Practical Classes: In theoretical-practical classes, the acquired knowledge is consolidated through illustrative examples, exercise resolution, and research activities. These sessions are designed to stimulate the practical application of theoretical knowledge, preparing students to face real challenges in the field of safety and emergency.

Research Activities: Research activities are fundamental to developing students' investigative and critical analysis skills. These activities encourage students to explore topics related to the syllabus, promoting deeper and contextualized learning.

Exercise Resolution: Solving exercises allows students to apply theoretical concepts in practical situations, developing essential skills for making quick and informed decisions in risk scenarios.

This combination of teaching methodologies ensures that students not only acquire theoretical knowledge but also develop practical skills and critical competencies necessary to act effectively in emergency situations, thus fulfilling the learning objectives of the course.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Método Expositivo: O método expositivo é fundamental para fornecer uma base teórica sólida sobre os princípios de risco e segurança no manuseio de matérias perigosas. As aulas expositivas permitem que os alunos adquiram conhecimentos fundamentais, como a identificação de simbologias de sinalização e os procedimentos de intervenção em diversas situações de risco. Esta base teórica é indispensável para formar profissionais aptos a atuar em diferentes contextos operacionais.

Método Demonstrativo: Através de demonstrações práticas, os alunos observam a aplicação dos conceitos teóricos em cenários reais. Este método é crucial para ilustrar o uso de equipamentos de controle e a execução de procedimentos de emergência, permitindo aos alunos visualizar e compreender a prática profissional. As demonstrações facilitam a transição do conhecimento teórico para a prática, essencial para o desenvolvimento de competências operacionais.

Método Ativo: A participação ativa dos alunos é incentivada através de atividades de pesquisa, resolução de exercícios e estudos de caso. Este método promove o desenvolvimento de competências críticas, como a capacidade de resolver problemas e adaptar-se a novas situações. Os alunos são desafiados a aplicar os conhecimentos teóricos em contextos práticos, promovendo uma aprendizagem significativa e preparando-os para atuar de forma eficaz em situações de emergência.

Utilização da Plataforma Moodle: A plataforma Moodle é uma ferramenta de apoio ao ensino que oferece um ambiente de aprendizagem flexível e acessível. Através desta plataforma, os alunos têm acesso a materiais didáticos, fóruns de discussão e atividades online, que complementam as aulas presenciais. O Moodle facilita a continuidade do aprendizado fora da sala de aula, permitindo que os alunos revisem e aprofundem os conteúdos de forma autônoma, promovendo a autoaprendizagem e a atualização contínua.

Aulas Teórico-Práticas: Nas aulas teórico-práticas, os conhecimentos adquiridos são consolidados através de exemplos ilustrativos, resolução de exercícios e atividades de pesquisa. Estas sessões são projetadas para estimular a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, desenvolvendo habilidades práticas e preparando os alunos para enfrentar desafios reais nos diversos teatros de operações. Esta abordagem integrada garante que os alunos não só compreendam os conceitos, mas também saibam como aplicá-los de forma eficaz.

A coerência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos de aprendizagem é evidente. As metodologias expositiva, demonstrativa e ativa, aliadas ao uso da plataforma Moodle e à realização de aulas teórico-práticas, garantem que os alunos desenvolvam autonomia, raciocínio crítico e ação rápida. A estrutura de avaliação, que inclui testes escritos e trabalhos de grupo, assegura que os conhecimentos teóricos sejam aplicados na prática, formando profissionais capazes de atuar com eficiência e eficácia em situações de risco.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Expository Method:

The expository method is essential for providing a solid theoretical foundation on risk principles and safety in the handling of hazardous materials. Lectures allow students to acquire fundamental knowledge, such as the identification of safety signage symbols and intervention procedures in various risk situations. This theoretical basis is indispensable for training professionals capable of operating in different operational contexts.

Demonstrative Method:

Through practical demonstrations, students observe the application of theoretical concepts in real-life scenarios. This method is crucial for illustrating the use of control equipment and the execution of emergency procedures, enabling students to visualize and understand professional practice. Demonstrations facilitate the transition from theoretical knowledge to practice, which is essential for the development of operational skills.

Active Method:

Active student participation is encouraged through research activities, problem-solving exercises, and case studies. This method promotes the development of critical skills, such as the ability to solve problems and adapt to new situations. Students are challenged to apply theoretical knowledge in practical contexts, promoting meaningful learning and preparing them to act effectively in emergency situations.

Use of the Moodle Platform:

The Moodle platform is a teaching support tool that provides a flexible and accessible learning environment. Through this platform, students have access to learning materials, discussion forums, and online activities that complement face-to-face classes. Moodle facilitates continuity of learning outside the classroom, allowing students to review and deepen content autonomously, promoting self-learning and continuous updating.

Theoretical-Practical Classes:

In theoretical-practical classes, acquired knowledge is consolidated through illustrative examples, problem-solving exercises, and research activities. These sessions are designed to stimulate the practical application of theoretical knowledge, developing practical skills and preparing students to face real challenges in various operational environments. This integrated approach ensures that students not only understand the concepts but also know how to apply them effectively.

Coherence Between Teaching and Assessment Methods and Learning Objectives:

The coherence between the teaching and assessment methods and the learning objectives is evident. The expository, demonstrative, and active methodologies, combined with the use of the Moodle platform and the implementation of theoretical-practical classes, ensure that students develop autonomy, critical thinking, and prompt action. The assessment structure, which includes written tests and group assignments, ensures that theoretical knowledge is applied in practice, training professionals capable of acting efficiently and effectively in risk situations.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ DIRETIVA OPERACIONAL NACIONAL Nº 3 – NRBQ (2010). Dispositivo Integrado de Operações. Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico. Autoridade Nacional de Proteção Civil, Ministério da Administração Interna, Portugal.

2/ Manual de Intervenção em Emergências com Matérias Perigosas Químicas, Biológicas e Radiológicas (2011). Autoridade Nacional de Proteção Civil, Ministério da Administração Interna, Portugal.

3/ Lide, David R. (2004). CRC Handbook of Chemistry and Physics – 85th ed., CRC Press, New York.

4/ Segurança, SAMANCTA, Fiscalidade e União Aduaneira, Comissão Europeia - https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/PT/Safety/ (consultado em 7 de outubro de 2019)

5/ Vaz, N. G. (2020). A emergência NRBQ em Portugal: A resposta da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR à pandemia de COVID-19. comum.rcaap.pt.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ DIRECTIVA OPERACIONAL NACIONAL Nº 3 – NRBQ (2010). *Dispositivo Integrado de Operações. Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico*. Autoridade Nacional de Proteção Civil, Ministério da Administração Interna, Portugal.

2/ *Manual de Intervenção em Emergências com Matérias Perigosas Químicas, Biológicas e Radiológicas* (2011). Autoridade Nacional de Proteção Civil, Ministério da Administração Interna, Portugal.

3/ Lide, David R. (2004). *CRC Handbook of Chemistry and Physics – 85th ed.*, CRC Press, New York.

4/ *Segurança, SAMANCTA, Fiscalidade e União Aduaneira*, Comissão Europeia - https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/PT/Safety/ (consultado em 7 de outubro de 2019)

5/ Vaz, N. G. (2020). *A emergência NRBQ em Portugal: A resposta da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR à pandemia de COVID-19*. comun.rcaap.pt.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Ordenamento do Território na Perspetiva da Proteção Civil

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Ordenamento do Território na Perspetiva da Proteção Civil

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Spatial Planning from the Perspective of Civil Protection

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

AU

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

AUP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto - 40.0h

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A Unidade Curricular visa a qualificação técnica dos futuros Técnicos Superiores de Segurança e Proteção Civil no domínio do Planeamento, Gestão e Ordenamento do Território, tendo como objetivos:

- Compreender o Sistema de Gestão Territorial em Portugal;
- Reconhecer os Instrumentos de Gestão Territorial no que se refere a objetivos, âmbito de intervenção, natureza, processo de aprovação e de implementação;
- Saber os mecanismos gerais de execução de planos e a articulação destes com a Proteção Civil (PC);
- Conhecer o funcionamento dos fenómenos naturais, tecnológicos e mistos perigosos e avaliar a sua incidência espacial e temporal nos domínios do Ordenamento do Território (OT) e da PC;
- Estruturar uma visão crítica sobre a prática do planeamento territorial em Portugal, no domínio da PC;
- Estruturar uma visão crítica sobre a importância do OT na mudança do paradigma da "cultura de reação" para uma "c

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

A Unidade Curricular visa a qualificação técnica dos futuros Técnicos Superiores de Segurança e Proteção Civil no domínio do Planeamento, Gestão e Ordenamento do Território, tendo como objetivos:

- Compreender o Sistema de Gestão Territorial em Portugal;
- Reconhecer os Instrumentos de Gestão Territorial no que se refere a objetivos, âmbito de intervenção, natureza, processo de aprovação e de implementação;
- Saber os mecanismos gerais de execução de planos e a articulação destes com a Proteção Civil (PC);
- Conhecer o funcionamento dos fenómenos naturais, tecnológicos e mistos perigosos e avaliar a sua incidência espacial e temporal nos domínios do Ordenamento do Território (OT) e da PC;
- Estruturar uma visão crítica sobre a prática do planeamento territorial em Portugal, no domínio da PC;
- Estruturar uma visão crítica sobre a importância do OT na mudança do paradigma da "cultura de reação" para uma "cultura de prevenção", no domínio da PC.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Objetivos e princípios do Ordenamento do Território
2. Âmbitos do Sistema de Gestão Territorial Português
 - a. Articulação e hierarquia dos diferentes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)
 - b. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)
3. Caracterização dos IGT (articulação dos instrumentos com a atividade da Proteção Civil)
 - a. Escalas de incidência/análise
 - b. Objetivos
 - c. Âmbitos de intervenção e natureza
 - d. Responsabilidade de elaboração
 - e. Acompanhamento
 - f. Eficácia jurídica
4. Noções de Planeamento e de Plano
5. Planos Municipais de Ordenamento do Território (PDM; PP; PU)
 - a. Plano Diretor Municipal
- i. Ordenamento
 - ii. Condicionantes (ênfase à Reserva Ecológica Nacional)
- iii. Cartografia de Risco
- iv. Comissão Mista de Acompanhamento
6. Importância dos PMOT na elaboração de planos especiais de emergência
7. Execução do ordenamento/planeamento do território em Portugal, no contexto da Proteção Civil: reflexão crítica sobre boas e más prática

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Objetivos e princípios do Ordenamento do Território
2. Âmbitos do Sistema de Gestão Territorial Português
 - a. Articulação e hierarquia dos diferentes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em cada âmbito
 - b. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)
3. Caracterização dos IGT (articulação dos instrumentos com a atividade da PC)
 - a. Escalas de incidência/análise
 - b. Objetivos
 - c. Âmbitos de intervenção e natureza
 - d. Responsabilidade de elaboração
 - e. Acompanhamento
 - f. Eficácia jurídica
4. Noções de Planeamento e de Plano
5. Planos Municipais de Ordenamento do Território (PDM; PP; PU)
 - a. Plano Diretor Municipal
 - i. Ordenamento
 - ii. Condicionantes (ênfase à Reserva Ecológica Nacional)
 - iii. Cartografia de Risco
 - iv. Comissão Mista de Acompanhamento
6. Importância dos PMOT na elaboração de planos especiais de emergência
7. Execução do ordenamento/planeamento do território em Portugal, no contexto da Proteção Civil: reflexão crítica sobre boas e más práticas

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Pretende-se vincar a preponderância do Ordenamento do Território (OT) nos processos de prevenção e mitigação em Proteção Civil (PC). Em primeiro lugar, é clarificado o conceito de OT. Será, depois, abordado o Sistema de Gestão Territorial Nacional e os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) abrangidos pelo Sistema. É realizada uma abordagem às formas de articulação entre os diversos IGT e a atividade da PC (domínios da prevenção e acautelamento dos recursos e infraestruturas necessários ao processo de mitigação). São abordados, detalhadamente, os Planos Municipais de OT (PDM; PP; e PU), na medida em que, sendo de escala de análise pormenorizada, regulamentares e definidores do modelo de organização do território, são decisivos para a prossecução dos objetivos da PC e determinantes na gestão do risco. Será estimulado o debate no contexto da importância do OT em PC, mais especificamente, na mudança do paradigma da "cultura de reação" para uma "cultura de prevenção".

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Pretende-se vincar a preponderância do Ordenamento do Território (OT) nos processos de prevenção e mitigação em Proteção Civil (PC). Em primeiro lugar, é clarificado o conceito de OT. Será, depois, abordado o Sistema de Gestão Territorial Nacional e os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) abrangidos pelo Sistema. É realizada uma abordagem às formas de articulação entre os diversos IGT e a atividade da PC (domínios da prevenção e acautelamento dos recursos e infraestruturas necessários ao processo de mitigação). São abordados, detalhadamente, os Planos Municipais de OT (PDM; PP; e PU), na medida em que, sendo de escala de análise pormenorizada, regulamentares e definidores do modelo de organização do território, são decisivos para a prossecução dos objetivos da PC e determinantes na gestão do risco. Será estimulado o debate no contexto da importância do OT em PC, mais especificamente, na mudança do paradigma da "cultura de reação" para uma "cultura de prevenção".

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Nesta UC, as metodologias de ensino e avaliação são projetadas para assegurar a aquisição eficaz dos conhecimentos e competências necessários. Estas metodologias estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem, promovendo uma compreensão abrangente e prática dos conceitos de ordenamento do território e sua aplicação na proteção civil.

1. Método Expositivo:

o Objetivo: Introduzir conceitos fundamentais de ordenamento do território, incluindo o Sistema de Gestão Territorial e os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT).

o Coerência: O método expositivo permite a transmissão clara e estruturada de conhecimentos teóricos. Esta abordagem garante que todos os estudantes compreendam os fundamentos teóricos essenciais, criando uma base sólida para discussões e aplicações práticas subsequentes.

2. Exploração Ativa de Textos:

o Objetivo: Desenvolver a capacidade de análise crítica e interpretação de textos técnicos e legais relacionados com o ordenamento do território.

o Coerência: A exploração ativa de textos promove uma compreensão profunda dos conteúdos estudados. Esta metodologia estimula os estudantes a relacionar teorias com a prática, reforçando a capacidade de utilizar documentos técnicos e legais na análise e resolução de problemas reais.

3. Debates em Grupo e Estudo de Casos:

o Objetivo: Fomentar a participação ativa dos estudantes, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de debate.

o Coerência: Os debates e estudos de caso permitem aos estudantes aplicar os conceitos teóricos em contextos práticos. Esta prática é crucial para desenvolver uma visão crítica sobre a prática do ordenamento territorial e sua articulação com a proteção civil, promovendo a transição da "cultura de reação" para a "cultura de prevenção".

4. Simulação e Jogos:

o Objetivo: Proporcionar uma experiência prática e interativa de aprendizagem.

o Coerência: As simulações e jogos ajudam os estudantes a compreenderem melhor os desafios reais do ordenamento do território e da proteção civil. Estas atividades práticas permitem que os alunos apliquem conhecimentos teóricos em situações simuladas, preparando-os para enfrentar problemas reais no futuro.

5. Método Participativo nas Sessões Práticas:

o Objetivo: Realizar exercícios e debates simuladores de problemas reais na área do ordenamento do território.

o Coerência: O método participativo, combinado com o método expositivo nas sessões práticas, envolve os estudantes de forma ativa no processo de aprendizagem. Esta abordagem promove a colaboração e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

6. Avaliação:

o Objetivo: Avaliar a compreensão teórica e a capacidade de aplicação prática dos estudantes.

o Coerência: A avaliação contínua, composta por exercícios práticos em grupo e provas individuais, garante que os estudantes não só dominem os conceitos teóricos, mas também consigam aplicá-los em contextos práticos.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Nesta UC, as metodologias de ensino e avaliação são projetadas para assegurar a aquisição eficaz dos conhecimentos e competências necessários. Estas metodologias estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem, promovendo uma compreensão abrangente e prática dos conceitos de ordenamento do território e sua aplicação na proteção civil.

1. Método Expositivo:

o Objetivo: Introduzir conceitos fundamentais de ordenamento do território, incluindo o Sistema de Gestão Territorial e os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT).

o Coerência: O método expositivo permite a transmissão clara e estruturada de conhecimentos teóricos. Esta abordagem garante que todos os estudantes compreendam os fundamentos teóricos essenciais, criando uma base sólida para discussões e aplicações práticas subsequentes.

2. Exploração Ativa de Textos:

o Objetivo: Desenvolver a capacidade de análise crítica e interpretação de textos técnicos e legais relacionados com o ordenamento do território.

o Coerência: A exploração ativa de textos promove uma compreensão profunda dos conteúdos estudados. Esta metodologia estimula os estudantes a relacionar teorias com a prática, reforçando a capacidade de utilizar documentos técnicos e legais na análise e resolução de problemas reais.

3. Debates em Grupo e Estudo de Casos:

o Objetivo: Fomentar a participação ativa dos estudantes, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de debate.

o Coerência: Os debates e estudos de caso permitem aos estudantes aplicar os conceitos teóricos em contextos práticos. Esta prática é crucial para desenvolver uma visão crítica sobre a prática do ordenamento territorial e sua articulação com a proteção civil, promovendo a transição da "cultura de reação" para a "cultura de prevenção".

4. Simulação e Jogos:

o Objetivo: Proporcionar uma experiência prática e interativa de aprendizagem.

o Coerência: As simulações e jogos ajudam os estudantes a compreenderem melhor os desafios reais do ordenamento do território e da proteção civil. Estas atividades práticas permitem que os alunos apliquem conhecimentos teóricos em situações simuladas, preparando-os para enfrentar problemas reais no futuro.

5. Método Participativo nas Sessões Práticas:

o Objetivo: Realizar exercícios e debates simuladores de problemas reais na área do ordenamento do território.

o Coerência: O método participativo, combinado com o método expositivo nas sessões práticas, envolve os estudantes de forma ativa no processo de aprendizagem. Esta abordagem promove a colaboração e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

6. Avaliação:

o Objetivo: Avaliar a compreensão teórica e a capacidade de aplicação prática dos estudantes.

o Coerência: A avaliação contínua, composta por exercícios práticos em grupo e provas individuais, garante que os estudantes não só dominem os conceitos teóricos, mas também consigam aplicá-los em contextos práticos.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Sendo esta uma UC eminentemente teórica, nas sessões letivas exclusivamente teóricas será utilizado o método expositivo, promovendo-se, em simultâneo, a exploração de textos e o debate de grupo.

Nas sessões letivas que visem o contato experimental com Instrumentos de Gestão Territorial a vigorar e, consequentemente, a realização de exercícios que simulem necessidades reais de gestão e planeamento territorial, serão utilizados os métodos expositivo, demonstrativo e participativo.

Na unidade curricular "Ordenamento do Território na Perspetiva da Proteção Civil", as metodologias de ensino e avaliação foram cuidadosamente estruturadas para garantir que os estudantes adquiram as competências e conhecimentos necessários de forma eficaz. A seguir, detalha-se a coerência dessas metodologias com os objetivos de aprendizagem.

1. Método Expositivo:

o Objetivo: Introduzir conceitos fundamentais de ordenamento do território, incluindo o Sistema de Gestão Territorial e os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT).

o Coerência: O método expositivo permite uma transmissão clara e estruturada de conhecimentos teóricos. Ao apresentar conceitos de forma direta, os alunos obtêm uma compreensão sólida das bases teóricas essenciais, preparando-os para discussões e aplicações práticas subsequentes. A clareza na exposição de temas complexos facilita a retenção do conhecimento e proporciona uma base robusta para o desenvolvimento das competências analíticas e críticas necessárias.

2. Exploração Ativa de Textos:

o Objetivo: Desenvolver a capacidade de análise crítica e interpretação de textos técnicos e legais relacionados com o ordenamento do território.

o Coerência: A exploração ativa de textos promove uma compreensão aprofundada dos conteúdos estudados. Esta metodologia estimula os alunos a relacionarem teorias com a prática, reforçando a capacidade de utilizar documentos técnicos e legais na análise e resolução de problemas reais. A leitura e análise de textos selecionados incentivam o pensamento crítico e a discussão em grupo, facilitando a internalização e aplicação dos conceitos estudados.

3. Debates em Grupo e Estudo de Casos:

o Objetivo: Fomentar a participação ativa dos alunos, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de debate.

o Coerência: Os debates e estudos de caso permitem que os alunos apliquem os conceitos teóricos em contextos práticos. Esta prática é crucial para desenvolver uma visão crítica sobre a prática do ordenamento territorial e sua articulação com a proteção civil. Ao discutir e analisar casos reais, os alunos são desafiados a considerar diferentes perspetivas e soluções, promovendo a transição da "cultura de reação" para a "cultura de prevenção".

4. Simulação e Jogos:

o Objetivo: Proporcionar uma experiência prática e interativa de aprendizagem.

o Coerência: As simulações e jogos ajudam os alunos a compreenderem melhor os desafios reais do ordenamento do território e da proteção civil.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Sendo esta uma UC eminentemente teórica, nas sessões letivas exclusivamente teóricas será utilizado o método expositivo, promovendo-se, em simultâneo, a exploração de textos e o debate de grupo.

Nas sessões letivas que visem o contato experimental com Instrumentos de Gestão Territorial a vigorar e, consequentemente, a realização de exercícios que simulem necessidades reais de gestão e planeamento territorial, serão utilizados os métodos expositivo, demonstrativo e participativo.

Na unidade curricular "Ordenamento do Território na Perspetiva da Proteção Civil", as metodologias de ensino e avaliação foram cuidadosamente estruturadas para garantir que os estudantes adquiram as competências e conhecimentos necessários de forma eficaz. A seguir, detalha-se a coerência dessas metodologias com os objetivos de aprendizagem.

1. Método Expositivo:

o Objetivo: Introduzir conceitos fundamentais de ordenamento do território, incluindo o Sistema de Gestão Territorial e os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT).

o Coerência: O método expositivo permite uma transmissão clara e estruturada de conhecimentos teóricos. Ao apresentar conceitos de forma direta, os alunos obtêm uma compreensão sólida das bases teóricas essenciais, preparando-os para discussões e aplicações práticas subsequentes. A clareza na exposição de temas complexos facilita a retenção do conhecimento e proporciona uma base robusta para o desenvolvimento das competências analíticas e críticas necessárias.

2. Exploração Ativa de Textos:

o Objetivo: Desenvolver a capacidade de análise crítica e interpretação de textos técnicos e legais relacionados com o ordenamento do território.

o Coerência: A exploração ativa de textos promove uma compreensão aprofundada dos conteúdos estudados. Esta metodologia estimula os alunos a relacionarem teorias com a prática, reforçando a capacidade de utilizar documentos técnicos e legais na análise e resolução de problemas reais. A leitura e análise de textos selecionados incentivam o pensamento crítico e a discussão em grupo, facilitando a internalização e aplicação dos conceitos estudados.

3. Debates em Grupo e Estudo de Casos:

o Objetivo: Fomentar a participação ativa dos alunos, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de debate.

o Coerência: Os debates e estudos de caso permitem que os alunos apliquem os conceitos teóricos em contextos práticos. Esta prática é crucial para desenvolver uma visão crítica sobre a prática do ordenamento territorial e sua articulação com a proteção civil. Ao discutir e analisar casos reais, os alunos são desafiados a considerar diferentes perspetivas e soluções, promovendo a transição da "cultura de reação" para a "cultura de prevenção".

4. Simulação e Jogos:

o Objetivo: Proporcionar uma experiência prática e interativa de aprendizagem.

o Coerência: As simulações e jogos ajudam os alunos a compreenderem melhor os desafios reais do ordenamento do território e da proteção civil.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) (2009): Manual para a Elaboração, Revisão e Análise de Planos Municipais de Ordenamento do Território na Vertente da Proteção Civil. Cadernos Técnicos PROCIV 6, Carnaxide.

2/ Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) (2005): Vocabulário de Termos e Conceitos do Ordenamento do Território. DGOTDU, Lisboa.

3/ PARTIDÁRIO, Maria do Rosário (1999): Introdução ao Ordenamento do Território. Universidade Aberta, Lisboa.

4/ Lei n.º 31/2014, de 30 de setembro. DR n.º 104, SÉRIE I de 2014-09-30 - Estabelece as Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo.

5/ Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. DR n.º 170, SÉRIE I de 2007-09-04 - Aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) (2009): *Manual para a Elaboração, Revisão e Análise de Planos Municipais de Ordenamento do Território na Vertente da Proteção Civil. Cadernos Técnicos PROCIV 6, Carnaxide.*

2/ Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) (2005): *Vocabulário de Termos e Conceitos do Ordenamento do Território. DGOTDU, Lisboa.*

3/ PARTIDÁRIO, Maria do Rosário (1999): *Introdução ao Ordenamento do Território. Universidade Aberta, Lisboa.*

4/ Lei n.º 31/2014, de 30 de setembro. DR n.º 104, SÉRIE I de 2014-09-30 - Estabelece as Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo.

5/ Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. DR n.º 170, SÉRIE I de 2007-09-04 - Aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Planeamento de Emergência

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Planeamento de Emergência

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Emergency Planning

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-60.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 60.0h

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Identificar o articulado para a elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil.
- Descrever o processo de planeamento nas suas diferentes fases.
- Distinguir os diferentes planos de emergência.
- Identificar o enquadramento normativo dos Planos de Emergência de Proteção Civil.
- Identificar riscos e vulnerabilidades.
- Descrever os critérios de mobilização e os mecanismos de coordenação dos meios e recursos, públicos ou privados, utilizáveis.
- Elaborar o estudo preliminar da análise de riscos e vulnerabilidades.
- Elaborar e atualizar os planos de emergência (aprovação, validação e revisão).

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Identify the legal framework for the development of Civil Protection Emergency Plans.
- Describe the planning process in its various stages.
- Distinguish between the different types of emergency plans.
- Identify the regulatory framework of Civil Protection Emergency Plans.
- Identify risks and vulnerabilities.
- Describe the criteria for mobilization and the coordination mechanisms of public or private means and resources.
- Prepare the preliminary study of risk and vulnerability analysis.
- Develop (approval, validation, and revision) and update emergency plans.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

A Unidade Curricular de Planeamento de Emergência comporta os seguintes módulos:

1. Processo de Planeamento de Emergência.
2. Fases do Planeamento de Emergência.
3. Enquadramento normativo aplicável aos Planos de Emergência.
4. Planos de Emergência de Proteção Civil de âmbito geral e especial.
5. Agentes de Proteção Civil envolvidos no Planeamento de Emergência.
6. Identificação e caracterização de riscos: estudo preliminar de análise de riscos e vulnerabilidades.
7. Medidas de prevenção a implementar.
8. Identificação dos meios e recursos mobilizáveis em situações de acidente grave ou catástrofe.
9. Critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos meios e recursos, públicos e privados.
10. Estrutura operacional, sistemas de comando e controlo.
11. Exercícios e verificação da operacionalidade.
12. Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico na Área Metropolitana de Lisboa e concelhos limítrofes.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The Emergency Planning Course Unit includes the following modules:

- *Emergency Planning Course Unit – Modules*
- *Emergency Planning Process*
- *Phases of Emergency Planning*
- *Regulatory framework applicable to Emergency Plans*
- *Civil Protection Emergency Plans of general and special scope*
- *Civil Protection agents involved in Emergency Planning*
- *Identification and characterization of risks: preliminary study of risk and vulnerability analysis*
- *Prevention measures to be implemented*
- *Identification of means and resources that can be mobilized in situations of serious accident or disaster*
- *Criteria for mobilization and mechanisms for coordinating public and private means and resources*
- *Operational structure, command and control systems*
- *Exercises and verification of operational capability*
- *Special Emergency Plan for Seismic Risk in the Lisbon Metropolitan Area and surrounding municipalities*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A unidade curricular "Planeamento de Emergência" tem como objetivo desenvolver nos estudantes a capacidade de identificar riscos e vulnerabilidades, elaborar e atualizar planos de emergência, e compreender a estrutura e o processo de planeamento dos mesmos. Os conteúdos programáticos, que incluem o processo e fases de planeamento. A identificação de riscos, e a estrutura operacional dos planos, são abordados através de metodologias diversas e complementares. Exposição/Conferência: Fornece uma visão geral teórica essencial, alinhada com o objetivo de descrever o processo de planeamento. Discussão Orientada: Permite uma exploração aprofundada dos diferentes tipos de planos de emergência, promovendo a capacidade de distinção entre eles. Brainstorming: Incentiva a identificação de riscos e vulnerabilidades. Análise de Estudos de Caso: Possibilita a aplicação prática dos conceitos aprendidos. Role Play: Simula situações reais, permitindo aos alunos experimentar a operacional.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

Option I – Continuous Assessment

Assessment Components:

Tests: 60%

Group Work: 30%

Student involvement in class: 10%
(meeting deadlines and quality of participation)

Tests

1st test:

Covers all content taught up to the date of its completion.

Weight: 40%

2nd test:

Covers the remaining content, excluding what was assessed in the 1st test.

Weight: 60%

Minimum grade:

In each assessment element (individual test or the average of both tests), the student must obtain at least 8 out of 20 points (7.5 points).

Assignment (individual or group – maximum 2 students)

Written component:

Written work with a maximum of 25 pages (including notes and bibliography).

Weight: 20%

Oral exam on the assignment:

Weight: 80%

The initial presentation (max. 2 minutes) does not count towards the evaluation.

Option II – Final Exam

Held during the regular exam period.

Covers all course content.

Requires prior notification of the professor.

Option III – Special Exam Period

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular "Planeamento de Emergência" adota diversas metodologias de ensino e aprendizagem para garantir que os estudantes adquiram não apenas conhecimentos teóricos, mas também habilidades práticas relevantes para a área de gestão da segurança e proteção civil. A abordagem pedagógica é estruturada para promover uma aprendizagem ativa e participativa, alinhando-se com os objetivos de aprendizagem da unidade.1.

Aula Expositiva Interativa e Ativa: As aulas expositivas fornecem uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos conceitos fundamentais. A interatividade é incentivada através de discussões e perguntas direcionadas, permitindo aos alunos esclarecer dúvidas em tempo real e aprofundar a compreensão dos tópicos abordados.2. Discussão e Análise Prática: As discussões orientadas e a análise prática são fundamentais para explorar as diferentes fases do planeamento de emergência. Estas sessões permitem aos estudantes aplicar teorias a cenários reais ou simulados, promovendo um entendimento mais profundo e prático dos conteúdos programáticos.3. Brainstorming: Esta metodologia é utilizada para fomentar a criatividade e a capacidade crítica dos alunos na identificação de riscos e vulnerabilidades. As sessões de brainstorming incentivam a participação ativa e colaborativa, permitindo a troca de ideias e a construção coletiva de conhecimento.4. Análise de Estudos de Caso: A análise de estudos de caso proporciona uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Ao examinar casos reais ou hipotéticos, os alunos podem compreender melhor as complexidades e desafios envolvidos na elaboração e implementação de planos de emergência.5. Role Play e Prática Simulada: O role play e a prática simulada são metodologias que colocam os alunos em situações simuladas, permitindo-lhes experimentar e praticar a resposta a emergências em um ambiente controlado. Estas atividades são essenciais para o desenvolvimento de competências práticas e a preparação para situações reais.6. Método Expositivo: Este método facilita a apresentação estruturada dos conteúdos, proporcionando uma base teórica sólida. A clareza na exposição dos temas permite que os alunos acompanhem o desenvolvimento lógico dos conteúdos programáticos. A integração destas metodologias no modelo pedagógico visa assegurar que os alunos não só adquiram conhecimentos teóricos essenciais, mas também desenvolvam habilidades práticas fundamentais para a sua futura carreira na área de gestão da segurança e proteção civil. O acompanhamento direto e tutorial do professor durante as atividades práticas garante que os alunos recebam feedback imediato e suporte contínuo.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The curricular unit "Emergency Planning" adopts a range of teaching and learning methodologies to ensure that students acquire not only theoretical knowledge but also practical skills relevant to the field of safety management and civil protection. The pedagogical approach is structured to promote active and participatory learning, in alignment with the unit's intended learning outcomes.1. Interactive and Active Lectures: These lectures provide a solid theoretical foundation essential for understanding key concepts. Interactivity is encouraged through guided discussions and targeted questions, enabling students to clarify doubts in real time and deepen their understanding of the topics covered.2. Guided Discussion and Practical Analysis: Guided discussions and practical analysis are essential for exploring the different phases of emergency planning. These sessions enable students to apply theoretical knowledge to real or simulated scenarios, fostering a deeper and more practical understanding of the syllabus content.3. Brainstorming: This methodology is used to stimulate creativity and critical thinking in the identification of risks and vulnerabilities. Brainstorming sessions encourage active and collaborative participation, allowing for the exchange of ideas and collective knowledge-building.4. Case Study Analysis: Case study analysis provides practical application of the knowledge acquired. By examining real or hypothetical cases, students gain insight into the complexities and challenges associated with the development and implementation of emergency plans.5. Role Play and Simulated Practice: Role play and simulated practice place students in controlled, realistic scenarios, enabling them to experience and practise emergency response. These activities are essential for developing practical competencies and preparing students for real-world situations.6. Expository Method: This method supports the structured presentation of content, offering a solid theoretical basis. Clear exposition of the topics allows students to follow the logical development of the programme content. The integration of these methodologies within the pedagogical model ensures that students not only acquire essential theoretical knowledge but also develop practical skills fundamental to their future careers in safety management and civil protection. Direct supervision and tutorial support provided by the lecturer during practical activities ensure that students receive immediate feedback and continuous guidance.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.14. Avaliação (PT):**

Opção I – Avaliação Contínua

Componentes de Avaliação:

Frequências: 60%

Trabalho de Grupo: 30%

Envolvimento do aluno na aula: 10%
(cumprimento de prazos e qualidade da participação)

Frequências

1.ª frequência:

Incidirá sobre toda a matéria lecionada até à data da sua realização.

Ponderação: 40%

2.ª frequência:

Incidirá sobre a restante matéria, excluindo a abrangida pela 1.ª frequência.

Ponderação: 60%

Nota mínima:

Em cada elemento de avaliação (frequência isolada ou média das duas frequências), o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7,5 valores).

Trabalho (individual ou de grupo – máximo 2 alunos)

Componente escrita:

Trabalho escrito com máximo de 25 páginas (incluindo notas e bibliografia).

Ponderação: 20%

Exame oral sobre o trabalho:

Ponderação: 80%

A nota da apresentação inicial (máx. 2 minutos) não conta para avaliação.

Opção II – Exame Final

Realizado em época normal.

Abrange toda a matéria do programa.

Requer informação prévia ao professor.

Opção III – Exame de Época Especial

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.14. Avaliação (EN):***Option I – Continuous Assessment**Assessment Components:**Tests: 60%**Group Work: 30%**Student involvement in class: 10%
(meeting deadlines and quality of participation)**Tests**1st test:**Covers all content taught up to the date of its completion.**Weight: 40%**2nd test:**Covers the remaining content, excluding what was assessed in the 1st test.**Weight: 60%**Minimum grade:**In each assessment element (individual test or the average of both tests), the student must obtain at least 8 out of 20 points (7.5 points).**Assignment (individual or group – maximum 2 students)**Written component:**Written work with a maximum of 25 pages (including notes and bibliography).**Weight: 20%**Oral exam on the assignment:**Weight: 80%**The initial presentation (max. 2 minutes) does not count towards the evaluation.**Option II – Final Exam**Held during the regular exam period.**Covers all course content.**Requires prior notification of the professor.**Option III – Special Exam Period**Requires registration and payment.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino utilizadas na unidade curricular "Planeamento de Emergência" estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, garantindo que os alunos adquiram não só os conceitos teóricos principais, mas também a capacidade de aplicá-los em contextos práticos. A combinação de aulas expositivas, discussões orientadas, brainstorming, análise de estudos de caso e role play visa proporcionar uma compreensão abrangente e aplicada dos conteúdos. Exposição/ Conferência: Visa fornecer uma base teórica sólida, essencial para os objetivos de aprendizagem que incluem a identificação de riscos e vulnerabilidades, bem como a elaboração e atualização de planos de emergência. Discussão Orientada: Esta metodologia é fundamental para explorar e aprofundar os diferentes tipos de planos de emergência e o processo de planeamento nas suas diferentes fases. Permite aos alunos discutir e compreender as complexidades e nuances dos temas abordados. Brainstorming: Fomenta a capacidade crítica e criativa dos alunos, alinhando-se com o objetivo de identificar riscos e vulnerabilidades. Promove uma participação ativa e colaborativa, essencial para a construção coletiva de conhecimento. Análise de Estudos de Caso: Proporciona uma aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos. Ao analisar casos reais ou hipotéticos, os alunos podem observar a aplicação dos conceitos em situações concretas, facilitando a compreensão dos critérios de mobilização e mecanismos de coordenação de recursos. Role Play e Prática Simulada: Permite que os alunos pratiquem a operacionalização dos planos de emergência em um ambiente controlado, consolidando os conhecimentos teóricos através de experiências práticas e simulações. A metodologia de avaliação contínua, composta por um teste individual e exercícios práticos, está também em consonância com os objetivos de aprendizagem. Esta abordagem de avaliação contínua fornece informações constantes sobre a consolidação e aplicação dos conhecimentos teóricos em contextos práticos, permitindo ajustes e melhorias no processo de ensino-aprendizagem.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies used in the "Emergency Planning" curricular unit are carefully aligned with the learning objectives, ensuring that students acquire not only the main theoretical concepts but also the ability to apply them in practical contexts. The combination of lectures, guided discussions, brainstorming, case study analysis, and role play aims to provide a comprehensive and applied understanding of the content. Lecture: Aims to provide a solid theoretical foundation, essential for learning objectives that include identifying risks and vulnerabilities as well as developing and updating emergency plans. Guided Discussion: This methodology is crucial for exploring and deepening understanding of different types of emergency plans and the planning process in its various phases. It allows students to discuss and understand the complexities and nuances of the topics covered. Brainstorming: Fosters students' critical and creative capacity, aligning with the objective of identifying risks and vulnerabilities. It promotes active and collaborative participation, essential for collective knowledge building. Case Study Analysis: Provides practical application of theoretical knowledge. By analyzing real or hypothetical cases, students can observe the application of concepts in concrete situations, facilitating understanding of mobilization criteria and resource coordination mechanisms. Role Play and Simulated Practice: Allows students to practice the operationalization of emergency plans in a controlled environment, consolidating theoretical knowledge through practical experiences and simulations. The continuous assessment methodology, consisting of an individual test and practical exercises, is also in line with the learning objectives. This continuous assessment approach provides constant information on the consolidation and application of theoretical knowledge in practical contexts, allowing for adjustments and improvements in the teaching-learning process.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Lei n.º 27/2006, de 3 de julho (república pela Lei n.º 80/2015): Aprova a Lei de Bases da Proteção Civil. (2006).
- 2/ Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual: Estabelece o enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal. (2007).
- 3/ Federal Emergency Management Agency. (2008). Principles of emergency management (September 11, 2007).
- 4/ Rebelo, F. (2001). Riscos naturais e ação antrópica. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- 5/ Rebelo, F. (2005). Uma experiência europeia em riscos naturais. Coimbra: Minerva Coimbra.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Lei n.º 27/2006, de 3 de julho (república pela Lei n.º 80/2015): Aprova a Lei de Bases da Proteção Civil. (2006).
- 2/ Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual: Estabelece o enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal. (2007).
- 3/ Federal Emergency Management Agency. (2008). Principles of emergency management (September 11, 2007).
- 4/ Rebelo, F. (2001). Riscos naturais e ação antrópica. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- 5/ Rebelo, F. (2005). Uma experiência europeia em riscos naturais. Coimbra: Minerva Coimbra.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.17. Observações (PT):

A Unidade Curricular de Planeamento de Emergência contribui para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao promover uma cultura de prevenção e preparação perante riscos. Através da identificação de perigos, da definição de medidas de proteção e da organização de respostas coordenadas, reforça a saúde e o bem-estar das populações (ODS 3) e promove ambientes de trabalho mais seguros (ODS 8).

O estudo de infraestruturas e dos seus riscos potencia sistemas mais resilientes e inovadores (ODS 9), enquanto o planeamento municipal e especial de emergência apoia comunidades mais seguras e sustentáveis (ODS 11). Ao fortalecer processos de coordenação e decisão, contribui para instituições mais eficazes (ODS 16) e incentiva a colaboração entre entidades e cidadãos, essencial para uma resposta integrada às emergências (ODS 17).

4.2.17. Observações (EN):

The Emergency Planning course contributes to several Sustainable Development Goals by promoting a culture of prevention and preparedness. Through the identification of hazards, development of protective measures, and organization of coordinated responses, it reinforces public health and well-being (SDG 3) and supports safer working environments (SDG 8). The analysis of risks in infrastructures strengthens resilience and innovation (SDG 9), while municipal and special emergency plans help create safer and more sustainable communities (SDG 11).

By improving coordination and decision-making processes, the course supports more effective institutions (SDG 16) and encourages cooperation between agencies and citizens, essential for an integrated approach to emergencies (SDG 17).

Mapa III - Prevenção de Riscos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Prevenção de Riscos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Risk Prevention

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto - 40.0h

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos teóricos e competências práticas sobre o planeamento e prevenção de riscos em proteção civil, com particular enfoque na articulação entre ordenamento do território e gestão do risco. Desenvolverão capacidades analíticas para identificar, avaliar e aplicar metodologias na elaboração de planos de emergência, compreendendo a importância da prevenção e da redução da vulnerabilidade territorial. A abordagem metodológica combina exposição teórica com análise de casos e exercícios práticos, promovendo a integração de conceitos e a aplicação em contextos reais. Os estudantes serão preparados para interpretar dinâmicas territoriais de risco e aplicar instrumentos de planeamento adequados à proteção civil.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Students are expected to acquire theoretical knowledge and practical skills in civil protection risk planning and prevention, with a particular focus on the interconnection between spatial planning and risk management. They will develop analytical abilities to identify, assess, and apply methodologies for drafting emergency plans, understanding the importance of prevention and vulnerability reduction in territorial contexts. The teaching approach combines theoretical exposition with case analysis and practical exercises, promoting concept integration and real-world application. Students will be prepared to interpret territorial risk dynamics and apply suitable planning instruments in civil protection.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- I – O ordenamento e planeamento do território*
- II – Planeamento do Território e Prevenção de Riscos Novas Estratégias*
- III – Estudo Preliminar da Análise de Riscos do Município para elaboração do Plano Municipal de Emergência*
- IV – Gestão das Zonas Costeiras*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- I – Spatial Planning and Land Use Planning*
- II – Spatial Planning and Risk Prevention: New Strategies*
- III – Preliminary Study of Municipal Risk Analysis for the Development of the Municipal Emergency Plan*
- IV – Coastal Zone Management*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem definidos, promovendo a aquisição de conhecimentos e competências essenciais em planeamento territorial e prevenção de riscos em proteção civil. A abordagem aos princípios de ordenamento do território, análise preliminar de riscos municipais, gestão de zonas costeiras e estratégias de prevenção permite aos estudantes compreender a complexidade das dinâmicas territoriais associadas ao risco. Esta estrutura favorece a integração entre teoria e prática, proporcionando aos futuros técnicos de proteção civil as ferramentas necessárias para identificar, avaliar e mitigar riscos, contribuindo para a segurança das populações e a eficiência dos sistemas de proteção civil.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus is aligned with the defined learning outcomes, fostering the acquisition of essential knowledge and skills in spatial planning and civil protection risk prevention. Addressing land use planning principles, preliminary municipal risk analysis, coastal zone management, and prevention strategies enables students to understand the complexity of territorial risk dynamics. This structure promotes the integration of theory and practice, equipping future civil protection professionals with the tools to identify, assess, and mitigate risks, contributing to population safety and the efficiency of civil protection systems.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular adota uma metodologia pedagógica integrada e ativa, centrada na aquisição progressiva de conhecimentos e competências aplicadas à prevenção de riscos em proteção civil. O método expositivo assegura o enquadramento teórico dos temas essenciais, nomeadamente o ordenamento do território, a análise de riscos municipais e a planificação de emergência, proporcionando aos estudantes os fundamentos conceptuais indispensáveis.

Esta base teórica é complementada por métodos demonstrativos e ativos, incluindo a resolução de problemas, análise de casos práticos e realização de exercícios de aplicação em sala de aula, sempre com a orientação e supervisão do docente. Os estudantes são desafiados a aplicar os conceitos em situações simuladas de planeamento territorial e gestão de riscos, desenvolvendo competências de análise crítica, diagnóstico territorial e elaboração de propostas de medidas de mitigação e prevenção.

O desenvolvimento de trabalhos práticos individuais e em grupo permite aos estudantes aplicar metodologias de análise de risco, planear intervenções de redução de vulnerabilidade e elaborar componentes de planos de emergência adaptados a diferentes realidades territoriais. Estes trabalhos promovem o pensamento estratégico, a argumentação fundamentada e o desenvolvimento de competências de comunicação técnica através de apresentações orais e debate de soluções em sala.

A avaliação contínua, distribuída ao longo do semestre, monitoriza a evolução individual dos estudantes, permitindo feedback permanente e a adoção de estratégias pedagógicas ajustadas às dificuldades identificadas. A diversidade de instrumentos avaliativos — provas escritas, trabalhos práticos, apresentações e participação nas discussões — assegura uma aferição global e coerente das competências a desenvolver, promovendo a articulação entre conhecimento teórico, aplicação prática e capacidade de decisão.

Esta metodologia de ensino e aprendizagem assegura uma formação sólida e aplicada, preparando os estudantes para intervir de forma informada e responsável na análise e gestão dos riscos territoriais em contexto de proteção civil, promovendo a integração de saberes multidisciplinares e a adaptação às exigências atuais de prevenção e planeamento.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The curricular unit adopts an integrated and active pedagogical methodology, focused on the progressive acquisition of knowledge and applied competencies in civil protection risk prevention. The expository method provides the theoretical framework for essential topics, such as spatial planning, municipal risk analysis, and emergency planning, offering students the necessary conceptual foundations.

This theoretical base is complemented by demonstrative and active methods, including problem-solving, practical case analysis, and application exercises in class, always under lecturer guidance. Students are challenged to apply concepts in simulated territorial planning and risk management scenarios, developing critical analysis skills, territorial diagnostics, and the design of mitigation and prevention measures.

Individual and group practical assignments allow students to apply risk analysis methodologies, plan vulnerability reduction interventions, and draft components of emergency plans tailored to different territorial realities. These assignments foster strategic thinking, evidence-based argumentation, and technical communication competencies through oral presentations and solution debates.

Continuous assessment throughout the semester monitors individual student progress, providing ongoing feedback and enabling pedagogical adjustments according to identified difficulties. The diversity of assessment tools—written tests, practical assignments, presentations, and active participation—ensures comprehensive and coherent evaluation of the competencies being developed, promoting the integration of theoretical knowledge, practical application, and decision-making skills.

This teaching and learning methodology ensures solid and applied training, preparing students to intervene responsibly and effectively in territorial risk analysis and management within civil protection contexts, promoting multidisciplinary knowledge integration and adaptation to current prevention and planning challenges.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação desta unidade curricular estão integralmente alinhadas com os objetivos de aprendizagem definidos, promovendo uma abordagem multidisciplinar e integrada da prevenção de riscos em proteção civil. Dada a complexidade dos fenómenos de risco e a diversidade de fatores que lhes estão subjacentes, os estudantes necessitam de desenvolver uma visão sistémica, crítica e analítica que permita compreender a natureza das crises, a sua evolução e as possibilidades de prevenção, minimização ou eliminação dos seus efeitos.

A exposição teórica dos conceitos estruturantes é complementada por metodologias ativas que incluem o debate orientado, a interrogação reflexiva, a análise crítica de casos reais, a realização de exercícios práticos de diagnóstico territorial e o desenvolvimento de propostas de planos de prevenção e emergência. Estas estratégias pedagógicas favorecem a interação constante entre teoria e prática, permitindo aos estudantes aplicar os conhecimentos adquiridos a cenários concretos de vulnerabilidade territorial.

A realização de trabalhos individuais e de grupo proporciona oportunidades de investigação aplicada, elaboração de análises de risco, identificação de fatores de vulnerabilidade, e conceção de medidas de mitigação ajustadas a diferentes realidades municipais. As apresentações orais dos trabalhos realizados fomentam o desenvolvimento de competências comunicacionais, argumentativas e de defesa fundamentada das soluções propostas, promovendo o debate construtivo e a troca de experiências em sala.

A avaliação contínua, implementada ao longo do semestre, permite acompanhar a evolução do desempenho dos estudantes, identificando dificuldades e ajustando as intervenções pedagógicas de forma personalizada. A pluralidade dos instrumentos de avaliação — incluindo provas escritas, trabalhos práticos, apresentações e participação ativa em debates — assegura uma aferição global das competências cognitivas, práticas e transversais definidas nos objetivos de aprendizagem.

Esta coerência metodológica garante que os estudantes não apenas adquiram conhecimento teórico sobre a prevenção de riscos, mas desenvolvam igualmente as capacidades operacionais e estratégicas necessárias para a sua aplicação em contextos reais de planeamento territorial e gestão de emergências em proteção civil, alinhadas com os atuais desafios sociais e ambientais.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and assessment methodologies of this curricular unit are fully aligned with the defined learning outcomes, promoting a multidisciplinary and integrated approach to civil protection risk prevention. Given the complexity of risk phenomena and the diversity of underlying factors, students must develop a systemic, critical, and analytical perspective that enables them to understand the nature of crises, their evolution, and the possibilities for prevention, mitigation, or elimination of their effects.

The theoretical exposition of core concepts is complemented by active methodologies, including guided debates, reflective questioning, critical case analysis, practical exercises in territorial diagnostics, and the development of prevention and emergency planning proposals. These pedagogical strategies foster continuous interaction between theory and practice, allowing students to apply acquired knowledge to concrete scenarios of territorial vulnerability.

Individual and group assignments offer opportunities for applied research, risk analysis development, vulnerability factor identification, and the design of mitigation measures tailored to various municipal realities. Oral presentations of completed assignments promote communication, argumentation, and evidence-based defense skills, encouraging constructive debate and experience sharing in class.

Continuous assessment throughout the semester monitors student performance, identifying difficulties and adjusting pedagogical interventions accordingly. The variety of assessment instruments—including written exams, practical assignments, presentations, and active participation in discussions—ensures comprehensive evaluation of the cognitive, practical, and transversal competencies defined in the learning outcomes.

This methodological coherence ensures that students not only acquire theoretical knowledge of risk prevention but also develop the operational and strategic skills necessary for its application in real territorial planning and emergency management contexts within civil protection, aligned with current social and environmental challenges.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):**

- 1/ ANPC (2008). *Manual de Apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil. Caderno Técnico PROCIV 3. ANPC.*
- 2/ ANPC (2011). *Guia para a Caracterização de Risco no âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil 19. ANPC.*
- 3/ Erickson, P. A. (2006). *Emergency Response Planning. 2th ed. San Diego: Academic Press.*
- 4/ Oliver, Clifford (2011). *Catastrophic Disaster Planning and Response. CRC Press.*
- 5/ ISO 31000:2018: *Risk management — Guidelines. International Organization for Standardization.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ ANPC (2008). *Manual de Apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil. Caderno Técnico PROCIV 3. ANPC.*
- 2/ ANPC (2011). *Guia para a Caracterização de Risco no âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil 19. ANPC.*
- 3/ Erickson, P. A. (2006). *Emergency Response Planning. 2th ed. San Diego: Academic Press.*
- 4/ Oliver, Clifford (2011). *Catastrophic Disaster Planning and Response. CRC Press.*
- 5/ ISO 31000:2018: *Risk management — Guidelines. International Organization for Standardization.*

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Projeto Final de Curso**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Projeto Final de Curso

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Final Project

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

243.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-20.0; OT-40.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

9.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro - 5.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- Carla Sofia Rocha da Silva - 15.0h
- Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto - 10.0h
- Joaquim de Sousa Pereira Leitão - 10.0h
- José Manuel Correia Romão - 20.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O trabalho (Projeto final) entregue no fim do semestre letivo para esta unidade curricular será o resultado do processo de aprendizagem levado a cabo pelos estudantes deste ciclo de estudos em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil.

O objetivo geral da unidade curricular é proporcionar aos alunos um acompanhamento efetivo durante o processo de realização do seu projeto final. Pretende-se especificamente com esta unidade curricular que o estudante tenha:

- Autonomia no desenvolvimento de um trabalho de investigação e planeamento, experimental e/ou computacional capaz de produzir resultados relevantes para um tema da Segurança Emergência e/ou Proteção Civil;
- Conhecimento das regras de elaboração e apresentação de um relatório de estudo na investigação na Atlântica;
- Capacidade de exposição oral e defesa pública de um trabalho de investigação da sua autoria.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The work (Final Project) delivered at the end of the semester for this course will be the result of the learning process carried out by students of this cycle of studies in Security Management, Emergency and Civil Protection.

The overall objective of the course is to provide students with effective monitoring during the process of completing their final project. It is specifically intended with this course that the student has:

- Autonomy in the development of research and planning, experimental and / or computational work capable of producing results relevant to a theme of Emergency Security and / or Civil Protection;
- Knowledge of the rules of preparation and presentation of a study report on research in the Atlantic;
- Ability to speak and publicly defend a research paper of his own.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

A UC integra as seguintes componentes:

1. São apresentadas aos alunos as normas para apresentação e discussão do projeto final de licenciatura estabelecidas pela Atlântica.
2. São apresentados aos alunos diversos os temas relevantes para a realização de um projeto final num curso desta natureza. Cada um destes temas será aprofundado em algumas aulas teóricas e seminários.
3. Ao fim de, no mínimo, 15 horas de aulas subordinadas aos dois primeiros pontos, os cada estudante deverá proceder à escolha do tema para a realização do projeto e apresentar uma proposta resumida acerca do trabalho que pretende desenvolver. Este tema poderá ser um dos temas sugeridos pelo docente ou um outro distinto escolhido pelo estudante.
4. Depois da fase introdutória, o curso será constituído por aulas de carácter tutorial de acompanhamento individual de cada um dos projetos em curso.
5. Serão organizados seminários (5 horas, total) sobre temas relevantes para a condução dos trabalhos de projeto final.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The CU includes the following components:

1. Students are presented with the rules for presentation and discussion of the final degree project established by the Atlântica
2. Students are presented with various topics relevant to the completion of a final project in a course of this nature. Each of these topics will be explored in some lectures and seminars
3. After at least 15 hours of classes subordinated to the first two points, each student should choose the theme for the project and present a short proposal about the work they intend to develop. This theme may be one of the themes suggested by the teacher or another distinct chosen by the student
4. After the introductory phase, the course will consist of tutorial classes that will accompany each of the ongoing projects individually
5. Seminars (5 hours total) will be organized on topics relevant to the conduct of the final project work

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Para o aprofundamento de alguns temas ligados aos projetos finais, serão convidados especialistas para a realização de seminários. Pretende-se também privilegiar a ligação a uma realidade institucional externa à Atlântica de forma a fortalecer o caráter prático do projeto final. Os alunos terão oportunidade de colaborar com uma das várias instituições com as quais a Atlântica tem protocolos de colaboração. Esta abordagem permite que os alunos adquiram autonomia no desenvolvimento de trabalhos de investigação e planeamento, aplicando conhecimentos teóricos em contextos práticos. A interação com profissionais e a exposição a cenários reais de segurança e emergência facilitam a aquisição de competências essenciais para a defesa pública dos seus projetos, alinhando-se com os objetivos de promover a capacidade de iniciativa, decisão e organização.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

To deepen some themes related to the final projects, specialists will be invited to hold seminars. It is also intended to strengthen the connection to an institutional reality external to Atlântica to enhance the practical nature of the final project. Students will have the opportunity to collaborate with one of several institutions with which Atlântica has collaboration protocols. This approach allows students to gain autonomy in developing research and planning work, applying theoretical knowledge in practical contexts. Interaction with professionals and exposure to real security and emergency scenarios facilitate the acquisition of essential skills for the public defense of their projects, aligning with the objectives of promoting initiative, decision-making, and organizational capacity.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As metodologias de ensino e de aprendizagem desta unidade curricular foram cuidadosamente selecionadas para garantir que os alunos adquiram as competências necessárias de forma eficaz, promovendo autonomia, raciocínio crítico e capacidade de ação rápida em situações de risco, alinhando-se com os objetivos de aprendizagem.

Sessões Participativas do Tipo "Workshop": Estas sessões são fundamentais para a exposição dos objetivos definidos e para a discussão ativa dos conteúdos programáticos. Os workshops permitem que os alunos interajam diretamente com os docentes e colegas, promovendo um ambiente colaborativo e dinâmico. Este formato facilita a compreensão profunda dos temas abordados, bem como a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. A abordagem participativa incentiva os alunos a desenvolverem a capacidade de pensar criticamente e resolver problemas de forma criativa, competências essenciais para a sua formação profissional.

Acompanhamento Personalizado (Tutorial): O acompanhamento tutorial é uma metodologia chave para garantir que cada estudante receba orientação individualizada durante o desenvolvimento do seu projeto final. Esta abordagem permite que os docentes adaptem o suporte às necessidades específicas de cada aluno, promovendo um desenvolvimento mais eficaz das suas competências. O acompanhamento tutorial assegura que os alunos mantenham o foco nos objetivos do projeto, desenvolvendo simultaneamente a capacidade de trabalhar de forma independente e tomar decisões informadas.

Integração com Instituições Externas: Para fortalecer o caráter prático dos projetos finais, os alunos terão a oportunidade de colaborar com várias instituições com as quais a Atlântica tem protocolos de colaboração. Esta integração com o mundo profissional real proporciona aos estudantes uma visão prática e aplicada dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso. A interação com profissionais e a exposição a cenários reais de segurança e emergência facilitam a aquisição de competências essenciais para a sua futura carreira. Utilização da Plataforma Moodle: A plataforma Moodle será utilizada como uma ferramenta de apoio ao ensino, permitindo o acesso a materiais didáticos, fóruns de discussão e atividades online. Esta plataforma facilita a continuidade do aprendizado fora da sala de aula, promovendo a autoaprendizagem e a atualização contínua dos alunos. A utilização do Moodle complementa as sessões presenciais, oferecendo um ambiente de aprendizagem flexível e acessível.

Aulas Teórico-Práticas: Nas aulas teórico-práticas, os alunos terão a oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos através de exemplos ilustrativos, resolução de exercícios e atividades de pesquisa. Estas sessões são projetadas para estimular a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, desenvolvendo habilidades práticas essenciais para a atuação em cenários reais de segurança e emergência. Seminários com Especialistas

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching and learning methodologies of this curricular unit have been carefully selected to ensure that students acquire the necessary skills effectively, promoting autonomy, critical thinking, and quick action in risk situations, aligning with the intended learning objectives. Participatory Workshop Sessions: These sessions are essential for presenting defined objectives and actively discussing the syllabus content. Workshops enable students to interact directly with teachers and peers, fostering a collaborative and dynamic environment. This format facilitates a deep understanding of the topics covered, as well as the practical application of acquired knowledge. The participatory approach encourages students to develop critical thinking and creative problem-solving skills, which are essential for their professional development.

Personalized Tutoring (Tutorial): Personalized tutoring is a key methodology to ensure that each student receives individualized guidance during the development of their final project. This approach allows teachers to tailor support to the specific needs of each student, promoting more effective skill development. Tutorial guidance ensures that students stay focused on project objectives while simultaneously developing the ability to work independently and make informed decisions.

Integration with External Institutions: To strengthen the practical nature of the final projects, students will have the opportunity to collaborate with various institutions with which Atlântica has collaboration protocols. This integration with the professional world provides students with a practical and applied view of the theoretical knowledge acquired during the course. Interaction with professionals and exposure to real security and emergency scenarios facilitate the acquisition of essential skills for their future careers.

Use of Moodle Platform: The Moodle platform will be used as a teaching support tool, allowing access to didactic materials, discussion forums, and online activities. This platform facilitates continuous learning outside the classroom, promoting self-learning and continuous updating for students. The use of Moodle complements in-person sessions, offering a flexible and accessible learning environment.

Theoretical-Practical Classes: In theoretical-practical classes, students will have the opportunity to consolidate the acquired knowledge through illustrative examples, exercise resolution, and research activities. These sessions are designed to stimulate the practical application of theoretical knowledge, developing essential practical skills for acting in real security and emergency scenarios.

Seminars with Specialists: To deepen specific themes, seminars with invited specialists will be organized. These seminars offer students the opportunity to learn from experienced professionals, enriching their education and providing valuable insights into the practical application of theoretical knowledge.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da unidade curricular assenta na apresentação e defesa pública do Projeto Final perante um júri composto por três membros: Presidente, Arguente e Orientador. A classificação final resulta da aplicação de uma grelha comum, utilizada por todos os membros do júri, que pondera: i) relatório escrito/monografia (50 %), avaliando relevância do tema, enquadramento teórico, metodologia, tratamento de dados, discussão e conclusões; ii) póster científico (5 %), valorizando capacidade de síntese, organização da informação, qualidade gráfica e adequação da linguagem ao público-alvo; iii) apresentação oral e defesa (45 %), apreciando estrutura da exposição, domínio do conteúdo, qualidade da comunicação, gestão do tempo e capacidade de resposta crítica às questões colocadas. A grelha integra ainda indicadores de cumprimento de prazos, rigor ético e autonomia demonstrada no desenvolvimento do trabalho.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment in this curricular unit is based on the public presentation and defence of the Final Project before a jury composed of three members: Chair, Examiner and Supervisor. The final grade results from a common evaluation grid, applied by all jury members, which weighs: i) written report/dissertation (60%), assessing the relevance of the topic, theoretical framework, methodology, data treatment, discussion and conclusions; ii) scientific poster (5%), valuing synthesis capacity, information layout, graphic quality and appropriateness of language to the target audience; iii) oral presentation and defence (35%), assessing structure, mastery of content, communication skills, time management and the ability to respond critically to questions. The grid also includes indicators related to meeting deadlines, ethical standards and the level of autonomy demonstrated during the development of the project.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Componente Teórica e Prática: Embora o projeto final inclua uma componente teórica importante para fornecer a base de conhecimento necessária, é dada prioridade à dimensão prática. Esta abordagem prática é essencial para fomentar a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos.

Iniciativa e Autonomia: O objetivo é desenvolver nos alunos a capacidade de tomar iniciativa e ser autônomos na condução de suas pesquisas e na aplicação do conhecimento. Este desenvolvimento é crucial para formar profissionais capazes de tomar decisões informadas e organizarem eficazmente o seu trabalho. A autonomia é incentivada através de projetos que exigem dos alunos a identificação de problemas, a formulação de hipóteses e a execução de planos de ação.

Autoaprendizagem: A unidade curricular é estruturada de forma a promover a autoaprendizagem, incentivando os alunos a buscarem ativamente o conhecimento e a desenvolverem suas competências de forma independente. Esta abordagem é vital para preparar os alunos para a aprendizagem contínua ao longo de suas carreiras, permitindo-lhes manter-se atualizados e adaptáveis às mudanças no campo da segurança coletiva.

Orientação Tutorial: Cada projeto será orientado por um docente ao longo do semestre letivo, proporcionando suporte e orientação contínuos. O orientador desempenha um papel crucial na delimitação conceptual do processo, ajudando os alunos a manterem o foco nos objetivos do projeto e a navegarem pelos desafios que surgem durante o desenvolvimento do trabalho. Este acompanhamento personalizado garante que os alunos recebam feedback construtivo e orientação prática, facilitando o progresso e a qualidade do trabalho final.

Discussão e Defesa Pública: A discussão e defesa pública do trabalho perante um júri de pelo menos 3 docentes no final do semestre é uma componente essencial da avaliação. Este processo não só avalia a compreensão e aplicação dos conhecimentos adquiridos, mas também desenvolve a capacidade de exposição oral e defesa de ideias. A defesa pública simula situações reais de apresentação e justificação de projetos, preparando os alunos para comunicar eficazmente suas ideias e resultados em contextos profissionais.

Metodologias de Ensino: As metodologias de ensino utilizadas incluem sessões participativas, workshops e seminários. Estas metodologias são desenhadas para envolver os alunos ativamente no processo de aprendizagem, promovendo a interação, a discussão e a colaboração. Os workshops e seminários, em particular, permitem aos alunos explorar temas específicos em maior profundidade, complementando a orientação tutorial e fortalecendo a ligação entre teoria e prática.

A coerência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular é clara e intencional. As metodologias expositivas e participativas, aliadas à orientação tutorial e à avaliação contínua, garantem que os alunos desenvolvam as competências necessárias

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and assessment methodologies of this curricular unit have been carefully selected to ensure that students develop autonomy, critical thinking skills, and quick action in risk situations, perfectly aligning with the defined learning objectives.

Theoretical and Practical Component: Although the final project includes an important theoretical component to provide the necessary knowledge base, priority is given to the practical dimension. This practical approach is essential for fostering initiative, autonomy in research, and the application of acquired knowledge. The combination of theory and practice ensures that students not only understand the fundamental concepts but also know how to apply them in real security and emergency situations.

Initiative and Autonomy: The objective is to develop students' ability to take initiative and be autonomous in conducting their research and applying knowledge. This development is crucial for forming professionals capable of making informed decisions and effectively organizing their work. Autonomy is encouraged through projects that require students to identify problems, formulate hypotheses, and execute action plans.

Self-Learning: The curricular unit is structured to promote self-learning, encouraging students to actively seek knowledge and develop their skills independently. This approach is vital for preparing students for continuous learning throughout their careers, allowing them to stay updated and adaptable to changes in the field of collective security.

Tutorial Guidance: Each project will be guided by a teacher throughout the semester, providing continuous support and guidance. The tutor plays a crucial role in conceptually delimiting the process, helping students stay focused on project objectives and navigate challenges that arise during the development of the work. This personalized support ensures that students receive constructive feedback and practical guidance, facilitating progress and the quality of the final work.

Discussion and Public Defense: The discussion and public defense of the work before a jury of at least three teachers at the end of the semester is an essential component of the assessment. This process not only evaluates the understanding and application of acquired knowledge but also develops the ability to orally present and defend ideas. The public defense simulates real situations of presenting and justifying projects, preparing students to effectively communicate their ideas and results in professional contexts.

Teaching Methodologies: The teaching methodologies used include participatory sessions, workshops, and seminars. These methodologies are designed to actively engage students in the learning process, promoting interaction, discussion, and collaboration. Workshops and seminars, in particular, allow students to explore specific topics in greater depth, complementing tutorial guidance and strengthening the link between theory and practice.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ CARRETO, C. (2005) - *Como Escrever um Relatório de um Projecto de Final de Curso*. Instituto Politécnico da Guarda.
- 2/ CRESWELL, John W. (2009), *Research Design – Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches*, London: Sage
- 3/ SQUIVY, R., & Van Campenhoudt, L. (2019). *Manual de Investigação em Ciências Sociais* (ed. atual). Lisboa: Gradiva.
- 4/ WILSON, E. B. (1991), *An introduction to Scientific Research*, New York, Dover Publications, Inc. Schimel, J. (2012), Oxford: Writing Science.
- 5/Rodríguez-Piñero Alcalá, A. I. (coord.). (2014). *Guía para la elaboración de trabajos académicos de investigación*. Cádiz: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ CARRETO, C. (2005) - *Como Escrever um Relatório de um Projecto de Final de Curso*. Instituto Politécnico da Guarda.
- 2/ CRESWELL, John W. (2009), *Research Design – Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches*, London: Sage
- 3/ SQUIVY, R., & Van Campenhoudt, L. (2019). *Manual de Investigação em Ciências Sociais* (ed. atual). Lisboa: Gradiva.
- 4/ WILSON, E. B. (1991), *An introduction to Scientific Research*, New York, Dover Publications, Inc. Schimel, J. (2012), Oxford: Writing Science.
- 5/Rodríguez-Piñero Alcalá, A. I. (coord.). (2014). *Guía para la elaboración de trabajos académicos de investigación*. Cádiz: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Química Geral

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Química Geral

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

General Chemistry

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

Q

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

CH

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carla Maria Figueiredo Martins - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Consolidar conhecimentos fundamentais sobre a estrutura e propriedades das substâncias químicas, incluindo nomenclatura inorgânica e orgânica, ligações químicas e comportamento físico-químico, com relevância para contextos de segurança e proteção civil.

Desenvolver competências para interpretar e aplicar princípios químicos na resolução de problemas práticos, promovendo a capacidade de adaptação a novas situações e a integração de conceitos em cenários reais.

Compreender e aplicar normas de segurança, reconhecendo riscos associados e estratégias de mitigação, alinhadas com regulamentos nacionais e internacionais.

Fomentar a utilização de metodologias experimentais e tecnológicas para reforçar a aprendizagem ativa, a análise crítica e a tomada de decisão baseada em evidências.

Preparar os estudantes para a continuidade académica e profissional, garantindo a base necessária para UC subsequentes, como NRBQ, e para atuação em áreas que exigem rigor químico e gestão de risco.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Consolidate fundamental knowledge of the structure and properties of chemical substances, including inorganic and organic nomenclature, chemical bonding, and physical-chemical behavior, with emphasis on safety and risk management.

Develop problem-solving skills and the ability to apply chemical principles in practical contexts, fostering adaptability to new situations and integration of concepts in real-world scenarios.

Understand and implement safety standards for handling chemical substances, recognizing associated hazards and mitigation strategies in compliance with national and international regulations.

Promote the use of experimental and technological methodologies to strengthen active learning, critical analysis, and evidence-based decision-making.

Prepare students for academic progression and professional practice, ensuring a solid foundation for subsequent courses such as NRBQ and for roles requiring chemical expertise and risk management.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Tipos de Substâncias

- Teoria corpuscular da matéria
- Ligações químicas e perigosidade
- Nomenclatura inorgânica e orgânica (produtos perigosos)
- Propriedades físicas relevantes (inflamabilidade, toxicidade)

2. Reatividade Química

- Principais tipos de reação
- Reações perigosas: incompatibilidades, formação de gases tóxicos, explosões

3. Risco Químico e Segurança

- Classificação de produtos (ADR/GHS)
- Interpretação de Fichas de Dados de Segurança
- Armazenamento, transporte e sinalização
- Procedimentos de emergência: contenção, neutralização, evacuação
- Equipamentos de proteção individual e coletiva
- Planos de contingência e comunicação de risco

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Types of Substances

- Particle theory of matter
- Chemical bonds and hazard potential
- Inorganic and organic nomenclature (hazardous products)
- Relevant physical properties (flammability, toxicity)

2. Chemical Reactivity

- Main types of chemical reactions
- Hazardous reactions: incompatibilities, toxic gas formation, explosions

3. Chemical Risk and Safety

- Classification of hazardous materials (ADR/GHS)
- Interpretation of Safety Data Sheets (SDS)
- Storage, transport, and signage
- Emergency procedures: containment, neutralization, evacuation
- Personal and collective protective equipment
- Contingency plans and risk communication

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC foi concebida para fornecer uma base científica sólida. O programa aprofunda conceitos fundamentais da química, estruturando-se em torno de tópicos-chave: tipos de substâncias, teoria corpuscular da matéria, ligações químicas e unidades estruturais, nomenclatura inorgânica e orgânica, propriedades físico-químicas, reatividade química e segurança química. Esta UC constitui uma precedência para a unidade de RNBQ, garantindo continuidade formativa.

A estrutura curricular está alinhada com objetivos que visam capacitar os estudantes para interpretar, aplicar e integrar princípios químicos na resolução de problemas práticos, com especial enfoque na gestão de riscos e segurança no manuseio de substâncias. Os conteúdos fornecem não apenas uma base teórica robusta para progressão académica e ciclos avançados, mas também promovem competências adaptativas e atualização contínua, fundamentais para atuação profissional em contextos dinâmicos e críticos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This course is designed to provide a solid scientific foundation. The program deepens fundamental chemical concepts, structured around key topics: types of substances, particle theory of matter, chemical bonds and structural units, inorganic and organic nomenclature, physical and chemical properties, chemical reactivity, and chemical safety. This course serves as a prerequisite for the RNBQ unit, ensuring continuity in learning.

The curriculum is aligned with objectives that aim to equip students to interpret, apply, and integrate chemical principles in solving practical problems, with a particular focus on risk management and safe handling of substances. The content provides not only a robust theoretical basis for academic progression and advanced studies but also fosters adaptive skills and continuous competency development, essential for professional practice in dynamic and critical environments.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As metodologias foram concebidas para garantir que os estudantes adquiram conhecimentos teóricos, competências práticas e capacidades críticas, alinhadas com os objetivos pedagógicos da unidade curricular. A abordagem combina estratégias presenciais e digitais, promovendo autonomia, reflexão crítica e aplicação prática dos conteúdos, com especial atenção à segurança no manuseio de substâncias químicas.

1. Método Expositivo

As aulas teórico-práticas utilizam apresentações audiovisuais e materiais digitais para transmitir os conteúdos de forma clara e estruturada. Este método assegura a compreensão inicial dos conceitos fundamentais, como tipos de substâncias, ligações químicas, propriedades físico-químicas e reatividade. Recursos visuais facilitam a assimilação de conceitos complexos, tornando-os mais acessíveis e criando uma base sólida para aprendizagens subseqüentes.

2. Métodos Demonstrativos

Para reforçar a compreensão teórica, serão aplicados exemplos práticos, simulações e visualizações que ilustram a aplicação direta das teorias químicas. A resolução de exercícios integrados nas aulas incentiva a aplicação dos conhecimentos adquiridos, desenvolvendo competências analíticas e capacidade de resolução de problemas.

3. Atividades Laboratoriais

As práticas laboratoriais são essenciais para aplicar os conceitos teóricos em contextos experimentais. Estas atividades desenvolvem competências técnicas, promovem a adaptação a novas situações e reforçam a segurança no manuseio de substâncias químicas. A experimentação permite compreender reações químicas, propriedades físicas e riscos associados, preparando os alunos para cenários reais.

4. Análise de Casos Reais

Serão analisados casos práticos relacionados com acidentes químicos e situações de risco, promovendo discussões orientadas pelo docente. Esta metodologia estimula o pensamento crítico e a capacidade de identificar causas, consequências e estratégias de mitigação, integrando princípios de gestão de risco e proteção civil.

5. Atividades Práticas e Simulações

Os alunos participarão em exercícios simulados e resolução de problemas aplicados, reforçando a ligação entre teoria e prática. Estas atividades desenvolvem competências técnico-científicas e preparam os estudantes para enfrentar desafios reais, incluindo a gestão de emergências químicas.

6. Visitas de Estudo

Sempre que possível, serão organizadas visitas a laboratórios ou instalações industriais, permitindo a observação in loco de procedimentos relacionados com segurança química e gestão de riscos. Esta experiência prática complementa a aprendizagem teórica e reforça a compreensão das boas práticas.

7. Partilha de Experiências Profissionais

A integração de testemunhos e experiências de profissionais será incentivada, enriquecendo a formação com exemplos reais e promovendo uma visão aplicada dos conhecimentos teóricos.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The methodologies have been designed to ensure that students acquire knowledge and skills effectively, practically, and in alignment with the pedagogical objectives of the course. The approach combines face-to-face and digital strategies, fostering autonomy, critical thinking, and practical application of content, with special emphasis on safety in handling chemical substances.

1. Expository Method

Lectures will use audiovisual presentations and digital materials to deliver content clearly and in a structured manner. This method ensures an initial understanding of fundamental concepts such as types of substances, chemical bonds, physical-chemical properties, and reactivity. Visual resources facilitate the assimilation of complex concepts, making them more accessible and providing a solid foundation for further learning.

2. Demonstrative Methods

To reinforce theoretical understanding, demonstrative methods will illustrate concepts through practical examples, simulations, and visualizations. These resources allow students to observe the direct application of chemical theories in real situations, consolidating learning and developing analytical skills. Practical exercises will be integrated to encourage problem-solving.

3. Laboratory Activities

Laboratory work is an essential component, offering students the opportunity to apply theoretical knowledge in experimental contexts. These activities are designed to develop technical skills, promote adaptability to new situations, and strengthen safety practices in handling chemical substances. Experimentation enables understanding of chemical reactions, physical properties, and associated risks, preparing students for real-world scenarios.

4. Analysis of Real Cases

Case studies related to chemical accidents and risk situations will be analyzed, promoting guided discussions. This approach stimulates critical thinking and the ability to identify causes, consequences, and mitigation strategies, integrating principles of risk management and civil protection.

5. Practical Activities and Simulations

Students will participate in simulated exercises and applied problem-solving, reinforcing the link between theory and practice. These activities develop technical and scientific skills and prepare students to face real challenges, including chemical emergency management.

6. Study Visits

Whenever possible, visits to laboratories or industrial facilities will be organized, allowing students to observe procedures related to chemical safety and risk management in real settings. This practical experience complements theoretical learning and strengthens understanding of best practices.

7. Sharing Professional Experiences

The inclusion of professional testimonies and experiences will be encouraged, enriching training with real-world examples and promoting an applied perspective of theoretical knowledge.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;
- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação foram estrategicamente concebidas para garantir que os estudantes adquiram conhecimentos teóricos, competências práticas e capacidades críticas, alinhadas com os objetivos pedagógicos da unidade curricular. A abordagem combina estratégias presenciais e digitais, promovendo autonomia, reflexão crítica e aplicação prática dos conteúdos, com especial atenção à segurança no manuseio de substâncias químicas. A coerência entre as metodologias e os objetivos de aprendizagem são consubstanciadas nas seguintes metodologias:

1. Método Expositivo com Recursos Audiovisuais

As aulas teórico-práticas são estruturadas para fornecer uma base sólida dos conceitos fundamentais, como tipos de substâncias, ligações químicas, propriedades físico-químicas e reatividade. A utilização de apresentações digitais e recursos visuais facilita a compreensão de conceitos complexos, tornando-os mais acessíveis e promovendo uma aprendizagem estruturada.

2. Métodos Demonstrativos e Aplicação Prática

Para reforçar a compreensão teórica, serão utilizados exemplos práticos, simulações e visualizações que ilustram a aplicação direta das teorias químicas. A resolução de exercícios integrados nas aulas incentiva a aplicação dos conhecimentos adquiridos, desenvolvendo competências analíticas e capacidade de resolução de problemas.

3. Atividades Laboratoriais

As práticas laboratoriais constituem um componente essencial, permitindo aos alunos aplicar os conceitos teóricos em contextos experimentais. Estas atividades desenvolvem competências técnicas, promovem a adaptação a novas situações e reforçam a segurança no manuseio de substâncias químicas, preparando os estudantes para cenários reais.

4. Análise de Casos Reais

Serão estudados casos práticos relacionados com acidentes químicos e situações de risco, promovendo discussões orientadas pelo docente. Esta metodologia estimula o pensamento crítico e a capacidade de identificar causas, consequências e estratégias de mitigação, integrando princípios de gestão de risco e proteção civil.

5. Atividades Práticas e Simulações

Os alunos participarão em exercícios simulados e resolução de problemas aplicados, reforçando a ligação entre teoria e prática. Estas atividades desenvolvem competências técnico-científicas e preparam os estudantes para enfrentar desafios reais, incluindo a gestão de emergências químicas.

6. Visitas de Estudo

Sempre que possível, serão organizadas visitas a laboratórios ou instalações industriais, permitindo a observação in loco de procedimentos relacionados com segurança química e gestão de riscos. Esta experiência prática complementa a aprendizagem teórica e reforça a compreensão das boas práticas.

7. Partilha de Experiências Profissionais

A integração de testemunhos e experiências de profissionais será incentivada, enriquecendo a formação com exemplos reais e promovendo uma visão aplicada dos conhecimentos teóricos.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and assessment methodologies have been strategically designed to ensure that students acquire theoretical knowledge, practical skills, and critical thinking abilities, fully aligned with the pedagogical objectives of the course. This approach combines face-to-face and digital strategies, fostering autonomy, critical reflection, and practical application of content, with special emphasis on safety in handling chemical substances. The coherence between methodologies and learning objectives is reflected in the following approaches:

1. Expository Method with Audiovisual Resources

Lectures are structured to provide a solid foundation of fundamental concepts such as types of substances, chemical bonds, physical-chemical properties, and reactivity. The use of digital presentations and visual resources facilitates the understanding of complex concepts, making them more accessible and promoting structured learning.

2. Demonstrative Methods and Practical Application

To reinforce theoretical understanding, practical examples, simulations, and visualizations will be employed to illustrate the direct application of chemical theories. Integrated problem-solving exercises encourage students to apply acquired knowledge, developing analytical skills and problem-solving capabilities.

3. Laboratory Activities

Laboratory work is an essential component, enabling students to apply theoretical concepts in experimental contexts. These activities develop technical skills, foster adaptability to new situations, and strengthen safety practices in handling chemical substances, preparing students for real-world scenarios.

4. Analysis of Real Cases

Case studies related to chemical accidents and risk situations will be examined, promoting guided discussions. This methodology stimulates critical thinking and the ability to identify causes, consequences, and mitigation strategies, integrating principles of risk management and civil protection.

5. Practical Activities and Simulations

Students will engage in simulated exercises and applied problem-solving, reinforcing the link between theory and practice. These activities develop technical and scientific competencies and prepare students to address real challenges, including chemical emergency management.

6. Study Visits

Whenever possible, visits to laboratories or industrial facilities will be organized, allowing students to observe procedures related to chemical safety and risk management in real settings. This practical experience complements theoretical learning and strengthens understanding of best practices.

7. Sharing Professional Experiences

The inclusion of professional testimonies and experiences will be encouraged, enriching training with real-world examples and promoting an applied perspective of theoretical knowledge.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Bevelacqua, A. S., & Norman, L. A. (2019). Hazardous materials chemistry (3rd ed.). Jones & Bartlett Learning.

2/ Fisk, P. (Ed.). (2014). Chemical risk assessment: A manual for REACH. John Wiley & Sons.

3/ Meyer, E. (2010). Chemistry of hazardous materials (5th ed.). Pearson.

4/ Omanov, B. (2024). Química geral (Portuguese edition). Nosso Conhecimento.

5/ Tro, N. J. (2023). Introductory chemistry essentials (6th ed.). Pearson.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Bevelacqua, A. S., & Norman, L. A. (2019). Hazardous materials chemistry (3rd ed.). Jones & Bartlett Learning.

2/ Fisk, P. (Ed.). (2014). Chemical risk assessment: A manual for REACH. John Wiley & Sons.

3/ Meyer, E. (2010). Chemistry of hazardous materials (5th ed.). Pearson.

4/ Omanov, B. (2024). Química geral (Portuguese edition). Nosso Conhecimento.

5/ Tro, N. J. (2023). Introductory chemistry essentials (6th ed.). Pearson.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.17. Observações (PT):*[sem resposta]***4.2.17. Observações (EN):***[sem resposta]*

Mapa III - Riscos Naturais e Antropológicos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):*Riscos Naturais e Antropológicos***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Natural and Anthropological Risks***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***CT***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***EAS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***108.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-40.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***4.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:**

- José Manuel Correia Romão - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto - 10.0h

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Desenvolver conhecimentos e competências TP no âmbito dos Riscos Naturais e Antropogénicos, com especial enfoque nas metodologias de aquisição, análise e interpretação de dados, bem como nas estratégias de prevenção, mitigação e gestão de desastres, garantindo uma abordagem integrada e científica.
- Identificar, caracterizar e compreender os perigos associados aos riscos naturais e antropogénicos, analisando as suas interações com diferentes áreas da Proteção Civil, de forma a antecipar cenários críticos e reduzir vulnerabilidades.
- Adquirir competências técnico-científicas que permitam apoiar políticas públicas de segurança ambiental, ordenamento do território e prevenção de riscos, promovendo uma gestão sustentável e resiliente dos espaços e recursos.
- Desenvolver estratégias eficazes para apoiar a tomada de decisão e otimizar a eficiência das operações de socorro, contribuindo para a melhoria contínua dos processos de resposta e recuperação no âmbito da Proteção

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Develop theoretical and practical knowledge and skills in the field of Natural and Anthropogenic Risks, with a particular focus on methodologies for data acquisition, analysis, and interpretation, as well as strategies for disaster prevention, mitigation, and management, ensuring an integrated and scientific approach.
- Identify, characterize, and understand the hazards associated with natural and anthropogenic risks, analyzing their interactions with different areas of Civil Protection to anticipate critical scenarios and reduce vulnerabilities.
- Acquire technical and scientific competencies to support public policies on environmental safety, land-use planning, and risk prevention, promoting sustainable and resilient management of spaces and resources.
- Develop effective strategies to support decision-making and optimize the efficiency of relief operations, contributing to the continuous improvement of response and recovery processes within Civil Protection.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Introdução aos Riscos Naturais e Antropogénicos
 - Fundamentos, conceitos-chave e tipologia
 - Cartografia de risco e modelação espacial
- Riscos Naturais
 - Movimentos de vertente: quedas, desabamentos, escorregamentos
 - Morfologia cársica
 - Aludes e argilas expansivas
 - Risco vulcânico
 - Inundações: causas naturais e antropogénicas
- Riscos Tecnológicos
 - Rotura de barragens e obras hidráulicas
 - Riscos mineiros e remediação
- Abordagem Integrada
 - Relação entre riscos naturais e antropogénicos
 - Estratégias de mitigação e ordenamento do território
 - Ferramentas de apoio à decisão

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introduction to Natural and Anthropogenic Risks

- Fundamentals, key concepts, and typology
- Risk mapping and spatial modeling

Natural Risks

- Slope movements: rockfalls, landslides, slumps
- Karst morphology
- Avalanches and expansive clays
- Volcanic risk
- Floods: natural and anthropogenic causes

Technological Risks

- Dam and hydraulic structure failure
- Mining risks and remediation

Integrated Approach

- Relationship between natural and anthropogenic risks
- Mitigation strategies and land-use planning
- Decision-support tools

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta unidade curricular apresenta, de forma sintética e atualizada, conhecimentos sobre perigos e riscos naturais e tecnológicos com impacto social, analisando as suas consequências no meio ambiente e, particularmente, no Homem. Os objetivos centram-se na aquisição de competências para avaliar perigosidade, vulnerabilidade e risco, através de metodologias de recolha e análise de dados, bem como na prevenção, mitigação e previsão de desastres. A UC articula-se com as áreas da Proteção Civil, promovendo a compreensão dos efeitos dos riscos na superfície terrestre e na sociedade. Pretende-se ainda dotar os estudantes de conhecimentos técnico-científicos para apoiar políticas de ordenamento do território e estratégias de gestão sustentável, reforçando a resiliência e a segurança face a fenómenos naturais e antropogénicos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This curricular unit provides a concise and updated overview of knowledge related to natural and technological hazards and risks with social impact, as well as their consequences on the environment and, particularly, on humans. Its objectives focus on acquiring knowledge and skills in the field of Natural and Anthropogenic Risks, emphasizing methodologies for data collection and analysis to assess hazard, vulnerability, and risk, along with strategies for prevention and forecasting, which are closely linked to various areas of Civil Protection. Additionally, students are expected to develop technical and scientific competencies to support land-use planning policies and risk prevention strategies for natural and technological hazards with social impact. The course also addresses the effects of hazards and risks on the Earth's surface and on human society.

Effects of natural and hazards risks on the surface of the earth and on humans.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Na UC “Riscos Naturais e Antropogénicos”, as metodologias de ensino e aprendizagem foram cuidadosamente desenhadas para garantir que os estudantes adquiram conhecimentos e competências de forma eficaz e prática, alinhando-se com os objetivos pedagógicos estabelecidos. As metodologias específicas incluem:

1. **Método Expositivo com Recursos Audiovisuais** – As aulas teóricas serão conduzidas utilizando apresentações multimédia para facilitar a transmissão clara e estruturada dos conteúdos programáticos. Este método permitirá aos alunos compreenderem os conceitos fundamentais sobre tipologia de riscos, mapeamento e modelação espacial, bem como os processos associados aos riscos naturais (movimentos de vertente, karst, avalanches, vulcanismo, cheias) e tecnológicos (falhas de barragens, riscos mineiros). A utilização de recursos visuais ajuda a ilustrar fenómenos complexos, tornando-os mais acessíveis.

2. **Análise de Casos Reais** – A aprendizagem será reforçada através da análise de catástrofes naturais e tecnológicas ocorridas no passado, promovendo discussões entre alunos e docente. O estudo de casos práticos permite aplicar os conceitos teóricos em contextos reais, desenvolvendo competências de análise crítica e resolução de problemas. Esta abordagem facilita a compreensão das consequências dos riscos e das estratégias de prevenção e mitigação.

3. **Visitas de Estudo** – Serão organizadas visitas a locais relevantes, como áreas afetadas por movimentos de vertente, zonas de risco de cheias ou estruturas hidráulicas, para observação in loco de metodologias de monitorização e mitigação. Estas visitas proporcionam experiência prática direta, reforçando a ligação entre teoria e prática.

4. **Atividades Práticas e Simulações** – Os alunos participarão em atividades práticas, incluindo análise de mapas de risco, modelação espacial e exercícios simulados de planeamento territorial. Estas atividades promovem a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, desenvolvendo competências técnicas e científicas essenciais para a gestão integrada dos riscos.

5. **Discussão de Questões Atuais e Partilha de Experiências Profissionais** – Serão incentivadas discussões sobre desafios contemporâneos, como a relação entre riscos naturais e antropogénicos, estratégias de mitigação e ferramentas de apoio à decisão. A integração de profissionais da área permitirá aos alunos conhecer boas práticas e soluções aplicadas, enriquecendo a compreensão dos problemas reais.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

In the curricular unit “Natural and Anthropogenic Risks”, the teaching and learning methodologies have been carefully designed to ensure that students acquire knowledge and skills effectively and practically, in alignment with the established pedagogical objectives. The specific methodologies include:

1. **Expository Method with Audiovisual Resources** – Theoretical classes will be conducted using multimedia presentations to facilitate the clear and structured delivery of program content. This method will enable students to understand the fundamental concepts of risk typology, mapping, and spatial modeling, as well as processes associated with natural risks (slope movements, karst, avalanches, volcanism, floods) and technological risks (dam failures, mining hazards). The use of visual resources helps illustrate complex phenomena, making them more accessible.

2. **Analysis of Real Cases** – Learning will be reinforced through the analysis of past natural and technological disasters, promoting discussions between students and the instructor. The study of practical cases allows students to apply theoretical concepts in real contexts, developing critical analysis and problem-solving skills. This approach facilitates understanding of the consequences of risks and strategies for prevention and mitigation.

3. **Field Visits** – Visits will be organized to relevant locations, such as areas affected by slope movements, flood-prone zones, or hydraulic structures, to observe monitoring and mitigation methodologies in situ. These visits provide direct practical experience, strengthening the link between theory and practice.

4. **Practical Activities and Simulations** – Students will engage in practical activities, including risk map analysis, spatial modeling, and simulated exercises in land-use planning. These activities promote the practical application of acquired knowledge, developing technical and scientific skills essential for integrated risk management.

5. **Discussion of Current Issues and Sharing Professional Experiences** – Discussions will be encouraged on contemporary challenges, such as the relationship between natural and anthropogenic risks, mitigation strategies, and decision-support tools. The integration of professionals in the field will allow students to learn about best practices and applied solutions, enriching their understanding of real-world problems.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

O Método de Avaliação consiste:

- Opção I – Avaliação Contínua
- Duas frequências: 60% (1ª frequência – 40%; 2ª frequência – 60%).
- o Cada frequência incide sobre a matéria lecionada até à data, sem repetição de conteúdos.
- o Nota mínima em cada frequência: 7,5 valores.
- Trabalho individual ou em grupo (máx. 2 alunos): 30%.
- o Extensão máxima: 25 páginas (incluindo notas e bibliografia).
- o Inclui exame oral do trabalho (ponderação: 80% da nota do trabalho).
- Participação e envolvimento: 10%.
- o Cumprimento de prazos, qualidade da participação e contributo nas atividades.
- Opção II – Exame Final
- Prova única, abrangendo a totalidade do programa, realizada em época normal (mediante inscrição e informação ao docente).

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment Method consists of:

Option I – Continuous Assessment

- Two tests: total weight of 60% (1st test – 40%; 2nd test – 60%).
- o Each test covers the material taught up to that date, without repetition of content.
- o Minimum grade in each test: 7.5 points.
- Individual or group project (maximum 2 students): weight of 30%.
- o Maximum length: 25 pages (including notes and bibliography).
- o Includes an oral examination of the project (weighted at 80% of the project grade).
- Participation and engagement: weight of 10%.
- o Assessed through meeting deadlines, quality of participation, and contribution to activities.
- Option II – Final Exam
- Single exam covering the entire syllabus, held during the regular exam period upon registration and prior notification to the instructor.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Na UC “Riscos Naturais e Antropogénicos”, as metodologias de ensino e avaliação foram cuidadosamente elaboradas para garantir que os estudantes adquiram os conhecimentos e competências necessários de forma eficaz. A coerência entre as metodologias e os objetivos de aprendizagem é evidente em várias frentes:

1. Método Expositivo com Apresentação de Casos Práticos – Proporcionar uma compreensão teórica sólida dos conceitos fundamentais, incluindo tipologia de riscos, cartografia e modelação espacial. A utilização do método expositivo, apoiado por recursos audiovisuais, assegura a transmissão clara e estruturada dos conteúdos programáticos. A apresentação de casos práticos baseados em eventos reais (ex.: movimentos de vertente, inundações, falhas de barragens) facilita a contextualização dos conteúdos, tornando-os mais relevantes e aplicáveis. Este método garante uma base teórica robusta, enquanto a aplicação prática reforça a aprendizagem e a retenção dos conhecimentos.
2. Análise de Estudos de Caso – Desenvolver a capacidade de análise crítica e resolução de problemas, aplicando os conceitos teóricos em contextos práticos. A análise de estudos de caso permite que os alunos explorem eventos relacionados com riscos naturais (desabamentos, aludes, vulcanismo) e tecnológicos (rotura de barragens, riscos mineiros), identificando causas, consequências e estratégias de mitigação. Esta metodologia promove o desenvolvimento do espírito crítico e prepara os alunos para enfrentar desafios reais na gestão integrada de riscos.
3. Discussão de Questões Atuais e Desafios – Estimular a reflexão crítica sobre temas contemporâneos, como a relação entre riscos naturais e antropogénicos, estratégias de mitigação e ordenamento do território. A exposição de questões atuais, suportada por referências científicas e documentos que sintetizam o “state-of-the-art”, proporciona uma visão abrangente das tendências e boas práticas. Esta abordagem amplia a compreensão dos alunos e incentiva a reflexão crítica sobre novas ferramentas de apoio à decisão.
4. Metodologias de Avaliação – Avaliar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências. O regime de avaliação, que inclui testes escritos, trabalhos práticos e análise de mapas de risco, foi concebido para medir até que ponto os conhecimentos foram adquiridos e as competências desenvolvidas. A avaliação através de estudos de caso e exercícios práticos reforça a aplicação real dos conhecimentos adquiridos, preparando os alunos para a sua futura atuação profissional.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In the curricular unit "Natural and Anthropogenic Risks", the teaching and assessment methodologies have been carefully designed to ensure that students acquire the necessary knowledge and skills effectively. The coherence between the methodologies and the learning objectives is evident in several areas:

1. Expository Method with Presentation of Practical Cases – Provide a solid theoretical understanding of fundamental concepts, including risk typology, mapping, and spatial modeling. The use of the expository method, supported by audiovisual resources, ensures clear and structured delivery of program content. The presentation of practical cases based on real events (e.g., slope movements, floods, dam failures) facilitates the contextualization of content, making it more relevant and applicable. This method guarantees a robust theoretical foundation, while practical application reinforces learning and knowledge retention.

2. Case Study Analysis – Develop critical analysis and problem-solving skills by applying theoretical concepts in practical contexts. Case study analysis allows students to explore events related to natural risks (landslides, avalanches, volcanism) and technological risks (dam failures, mining hazards), identifying causes, consequences, and mitigation strategies. This methodology promotes critical thinking and prepares students to face real challenges in integrated risk management.

3. Discussion of Current Issues and Challenges – Stimulate critical reflection on contemporary topics such as the relationship between natural and anthropogenic risks, mitigation strategies, and land-use planning. The presentation of current issues, supported by scientific references and documents synthesizing the "state-of-the-art," provides a comprehensive view of trends and best practices. This approach broadens students' understanding and encourages critical thinking about new decision-support tools.

4. Assessment Methodologies – Evaluate knowledge acquisition and skills development. The assessment system, which includes written tests, practical assignments, and risk map analysis, has been designed to measure the extent to which knowledge has been acquired and skills developed. Evaluation through case studies and practical exercises reinforces the real-world application of acquired knowledge, preparing students for their future professional roles.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Ayala Carcedo, F. & Olcina Cantos, J. (2002) - Riesgos Naturales. Universidade de Oviedo, 1512 p.

2/ Keller, E. A., & DeVecchio, D. E. (2019). Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (5th?ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315164298>.

3/ Sammonds, P., Guppy, L., & Sun, T. (2025). Climate and Natural Hazard Risks. Elsevier.

4/ Sengupta, M. (2021). Environmental Impacts of Mining: Monitoring, Restoration, and Control (2nd?ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003164012>.

5/ Zhang, L., Peng, M., Chang, D., & Xu, Y. (2016). Dam Failure Mechanisms and Risk Assessment. Wiley.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Ayala Carcedo, F. & Olcina Cantos, J. (2002) - Riesgos Naturales. Universidade de Oviedo, 1512 p.

2/ Keller, E. A., & DeVecchio, D. E. (2019). Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (5th?ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315164298>.

3/ Sammonds, P., Guppy, L., & Sun, T. (2025). Climate and Natural Hazard Risks. Elsevier.

4/ Sengupta, M. (2021). Environmental Impacts of Mining: Monitoring, Restoration, and Control (2nd?ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003164012>.

5/ Zhang, L., Peng, M., Chang, D., & Xu, Y. (2016). Dam Failure Mechanisms and Risk Assessment. Wiley.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho I

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho I

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Occupational Safety, Health and Hygiene I

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

SHT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

SHW

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-90.0; OT-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• *Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro - 60.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- *Joana Salomé Ribeiro Soares - 45.0h*
- *Vitor Manuel Figueiredo dos Reis - 25.0h*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1) Adquirir conhecimentos e competências, teóricas e práticas, no domínio da Segurança e Higiene no Trabalho, particularizando as metodologias utilizadas na aquisição de dados e na prevenção, mitigação e gestão de acidentes;*
- 2) Adquirir conhecimentos sobre a relação entre o Homem e o trabalho que executa, procurando desenvolver uma integração perfeita entre as condições de trabalho, as capacidades e limitações físicas e psicológicas do trabalhador e a eficiência do sistema produtivo.*
- 3) Reconhecer e enquadrar as principais funções e atividades inerentes à gestão da prevenção de riscos profissionais, compreendendo as diferentes dimensões, agentes e recursos envolvidos.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1) Acquire knowledge and skills, theoretical and practical, in the field of Safety and Hygiene at Work, particularizing the methodologies used in data acquisition and prevention, mitigation and management of accidents;*
- 2) Acquire knowledge about the relationship between man and the work he performs, seeking to develop a perfect integration between working conditions, the physical and psychological abilities and limitations of the worker and the efficiency of the productive system.*
- 3) Recognize and frame the main functions and activities inherent in the management of occupational risk prevention, understanding the different dimensions, agents and resources involved.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho I:

- Avaliação e Controlo de Riscos, 30h
- Conceção e Gestão da Formação, 15h
- Ergonomia, 15h
- Gestão da Prevenção, 30h

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introduction to Safety, Health and Hygiene at Work I:

- Risk Assessment and Control, 30h
- Training concept and Management, 15h
- Ergonomics, 15h
- Prevention Management, 30h

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC aborda de forma sintética e atualizada, conhecimentos relativos à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, bem como às suas consequências sobre o meio ambiente e, particularmente, sobre o Homem.

Os objetivos definidos para esta unidade consistiam na aquisição de conhecimentos e competências no domínio da proteção individual e coletiva, com destaque para a aprendizagem das metodologias utilizadas no uso de equipamentos, como na legislação aplicada e na identificação e caracterização dos perigos associados à não utilização dos mesmos, que se interligam com as várias áreas de atuação da Proteção Civil.

Para além dos objetivos já focados, pretendia-se ainda que os discentes obtivessem conhecimentos técnico-científicos na arte de utilização dos referidos equipamentos.

O conteúdo programático reflete os objetivos já focados, dado a importância cada vez maior na prevenção dos riscos.

Foca ainda os conceitos relacionados com a Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This CU briefly and updatedly addresses knowledge about Safety, Health and Hygiene at Work, as well as its consequences on the environment and particularly on man.

The objectives set for this unit consisted in the acquisition of knowledge and skills in the field of individual and collective protection, with emphasis on learning the methodologies used in the use of equipment, such as the applied legislation and the identification and characterization of the hazards associated with non-use of equipment.

interconnected with the various areas of Civil Protection. In addition to the objectives already focused, it was also intended that students obtain technical and scientific knowledge in the art of using these equipment.

The syllabus reflects the objectives already focused, given the increasing importance in risk prevention. It also focuses on concepts related to Safety, Health and Hygiene at Work.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision. Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems. Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion. The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;
- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision. Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems. Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion. The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Freitas, Luís Conceição (2025) -Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Edições Sílabo.
- 2/ Quintas, Paula (2023) - Manual de Direito da Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Almedina
- 3/ Rocha, José (2021) Segurança Contra Incêndios em Edifícios Volume II. Editor: Greca Artes Gráficas, Lda
- 4/ Rocha, José (2022) Segurança Contra Incêndios em Edifícios Volume I 2.ª Edição. Editor: Greca Artes Gráficas, Lda
- 5/ Freitas, Luís Conceição, Cordeiro, Telma Costa (2013) - Segurança e saúde do trabalho, Guia para micro, pequenas e médias empresa. Autoridade para as Condições do Trabalho, Editor ACT. ISBN: 978-98

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Freitas, Luís Conceição (2025) -Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Edições Sílabo.
- 2/ Quintas, Paula (2023) - Manual de Direito da Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Almedina
- 3/ Rocha, José (2021) Segurança Contra Incêndios em Edifícios Volume II. Editor: Greca Artes Gráficas, Lda
- 4/ Rocha, José (2022) Segurança Contra Incêndios em Edifícios Volume I 2.ª Edição. Editor: Greca Artes Gráficas, Lda
- 5/ Freitas, Luís Conceição, Cordeiro, Telma Costa (2013) - Segurança e saúde do trabalho, Guia para micro, pequenas e médias empresa. Autoridade para as Condições do Trabalho, Editor ACT. ISBN: 978-98

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho II

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho II

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Occupational Safety, Health and Hygiene II

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

SHT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

SHW

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-90.0; OT-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• *Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro - 70.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• *Alcino Miguel Saturnino Antunes dos Remédios Furtado - 20.0h*
• *Joana Salomé Ribeiro Soares - 40.0h*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

1) Identificar, caracterizar e compreender os perigos associados com a não utilização de EPIs, nos vários domínios de atuação da Proteção Civil.

2) Adquirir conhecimentos e competências técnico-científicos para apoiar políticas de Implementação de meios de proteção, tanto pessoal como no meio ambiente que nos rodeia.

3) Adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor.

4) Reconhecer e enquadrar o tipo de acidente ou de risco, na legislação em vigor, desenvolvendo estratégias de resposta, necessárias a um bom desempenho.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1) Identify, characterize and understand the dangers associated with non-use of PPE in the various fields of Civil Protection;

2) Acquire knowledge and technical-scientific skills to support the implementation policies of means of protection, both personal and the environment around us.

3) Acquire knowledge about the legislation in force.

4) Recognize and frame the type of accident or risk in the current legislation, developing response strategies necessary for good performance.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho II:

- Gestão das Organizações, 15h
- Higiene do Trabalho, 40h
- Legislação de SHST, 20h
- Noções de Estatística, 15h

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introduction to Safety, Health and Hygiene at Work II:

- Organizational Management 15H
- Work Hygiene, 40h
- SHST Legislation, 20h
- Basic Statistics, 15h

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC aborda de forma sintética e atualizada, conhecimentos relativos á Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, bem como às suas consequências sobre o meio ambiente e, particularmente, sobre o Homem.

Os objetivos definidos para esta unidade consistiam na aquisição de conhecimentos e competências no domínio da proteção individual e coletiva, com destaque para a aprendizagem das metodologias utilizadas no uso de equipamentos, como na legislação aplicada e na identificação e caracterização dos perigos associados à não utilização dos mesmos, que se interligam com as várias áreas de atuação da Proteção Civil. Para além dos objetivos já focados, pretendia-se ainda que os discentes obtivessem conhecimentos técnico-científicos na arte de utilização dos referidos equipamentos.

O conteúdo programático reflete os objetivos já focados, dado a importância cada vez maior na prevenção dos riscos. Foca ainda os conceitos relacionados com a Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This CU has a relevant and essential role in the syllabus of this course, as it briefly and updatedly addresses knowledge about Safety, Health and Hygiene at Work, as well as its consequences on the environment and particularly on man.

The objectives set for this unit consisted in the acquisition of knowledge and skills in the field of individual and collective protection, with emphasis on learning the methodologies used in the use of equipment, such as the applied legislation and the identification and characterization of the hazards associated with non-use of equipment. Interconnected with the various areas of Civil Protection. In addition to the objectives already focused, it was also intended that students obtain technical and scientific knowledge in the art of using these equipment.

The syllabus reflects the objectives already focused, given the increasing importance in risk prevention. It also focuses on concepts related to Safety, Health and Hygiene at Work.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A exposição do conteúdo programático será sempre efetuada através de recursos didáticos e audiovisuais, nomeadamente data shows. A transmissão de informação e conhecimento será efetuada a partir de situações reais catastróficas (casos práticos) que ocorreram no passado, de forma a promover a discussão entre os discentes e o docente. Pretende-se ainda efetuar visitas de estudo para observação in loco procedimentos e metodologias relativas à utilização, aplicação e uso das proteções pessoais e coletivas.

Os discentes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao longo destas atividades.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The exposition of the syllabus will always be done through didactic and audiovisual resources, namely data shows.

The transmission of information and knowledge will be made from catastrophic real situations (practical cases) that occurred in the past, in order to promote discussion between students and the teacher. It is also intended to make field trips to observe in situ procedures and methodologies related to the use, application and use of personal and collective protections.

Students will be motivated to apply skills acquired through hands-on activities, including the analysis and discussion of case studies and exercises. Sharing relevant work experiences will be encouraged throughout these activities.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do conteúdo programático está associada com a apresentação de casos práticos, que correspondem a situações reais catastróficas que ocorreram no passado, permitindo explicitar de uma forma adequada os conteúdos face ao público-alvo.

Por outro lado, a exposição por evidência científica incrementada pela análise de estudos de casos, possibilitam a caracterização das falhas, aquando da não prevenção e da não utilização dos EPI's, para além de se desenvolver espírito crítico relativamente às estratégias para a prevenção, mitigação e gestão relativas ao risco da não utilização dos equipamentos ou da análise de riscos, bem como as suas relações com a Proteção Civil.

Outra metodologia aplicada no ensino da unidade curricular consiste na exposição de questões e desafios atuais que exigem reflexão, suportada em referências de revistas nacionais e internacionais e por ensaios que sintetizam o "state-of-the art". Esta metodologia vai possibilitar uma ampla compreensão e interpretação das linhas de

investigação nos domínios abordados na Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho.

Em relação ao regime de avaliação, este foi concebido para avaliar até que ponto os conhecimentos foram adquiridos e as competências desenvolvidas.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit since the exposure of the syllabus is associated with the presentation of practical cases, which correspond to catastrophic real situations that occurred in the past, allowing the contents to be adequately explained in relation to the subject. target Audience. On the other hand, the exposure to scientific evidence increased by the analysis of case studies, allows the characterization of failures, when not preventing and not using PPE, besides developing a critical spirit regarding strategies for prevention, mitigation and management related to the risk of non-use of equipment or risk analysis, as well as their relationship with Civil Protection.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Freitas, Luís Conceição (2025) -Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Edições Sílabo.

2/ Quintas, Paula (2023) - Manual de Direito da Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Almedina

3/ Pinto, Abel (2017) - Sistemas de Gestão na Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Sílabo

4/ Pinto, Abel (2016) - Manual de Segurança na Manutenção. Editor: Sílabo

5/ Freitas, Luís Conceição, Cordeiro, Telma Costa (2013) - Segurança e saúde do trabalho, Guia para micro, pequenas e médias empresa. Autoridade para as Condições do Trabalho, Editor ACT. ISBN: 978-98

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Freitas, Luís Conceição (2025) -Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Edições Sílabo.

2/ Quintas, Paula (2023) - Manual de Direito da Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Almedina

3/ Pinto, Abel (2017) - Sistemas de Gestão na Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Sílabo

4/ Pinto, Abel (2016) - Manual de Segurança na Manutenção. Editor: Sílabo

5/ Freitas, Luís Conceição, Cordeiro, Telma Costa (2013) - Segurança e saúde do trabalho, Guia para micro, pequenas e médias empresa. Autoridade para as Condições do Trabalho, Editor ACT. ISBN: 978-98

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho III

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho III

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Occupational Safety, Health and Hygiene III

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

SHT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

SHW

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-90.0; OT-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro - 70.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• Joana Salomé Ribeiro Soares - 60.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1) Desenvolver estratégias de proteção, no apoio à tomada de decisões e na melhoria da eficácia e eficiência durante as operações de socorro da Proteção Civil.
- 2) Desenvolver competências para análise crítica e preventiva para a Carga mensal do trabalho, associada aos problemas de Stresse e assédio moral.
- 3) Desenvolvimento de Metodologias de técnicas de avaliação de riscos psicossociais, de Técnicas de informação, de comunicação e de negociação.
- 4) Criar metodologias de prevenção vocacionadas para os acidentes de trabalho, eliminando as condições inseguras do ambiente e sensibilizando também os trabalhadores a utilizarem medidas preventivas.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1) Develop protection strategies, support decision-making and improve effectiveness and efficiency during Civil Protection relief operations.
- 2) Develop skills for critical and preventive analysis for the monthly workload associated with stress and bullying problems.
- 3) Development of Methodologies for Psychosocial Risk Assessment Techniques, Information, Communication and Trading Techniques.
- 4) Create occupational accident prevention methodologies, eliminating unsafe environmental conditions and sensitizing workers to use preventive measures.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho III:
- Psicossociologia do Trabalho, Informação e Comunicação, 25h
- Segurança Contra Incêndios e Organização de Emergência, 25h
- Segurança no Trabalho, 40h

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introduction to Safety, Health and Hygiene at Work III;
- Work Psychosociology, Information and Communication, 25h
- Fire Safety and Emergency Organization, 25h
- Safety at work, 40h

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC aborda de forma sintética e atualizada, conhecimentos relativos à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, bem como às suas consequências sobre o meio ambiente e, particularmente, sobre o Homem.

Os objetivos definidos para esta unidade consistiam na aquisição de conhecimentos e competências no domínio da proteção individual e coletiva, com destaque para a aprendizagem das metodologias utilizadas no uso de equipamentos, como na legislação aplicada e na identificação e caracterização dos perigos associados à não utilização dos mesmos, que se interligam com as várias áreas de atuação da Proteção Civil. Para além dos objetivos já focados, pretendia-se ainda que os discentes obtivessem conhecimentos técnico-científicos na arte de utilização dos referidos equipamentos.

O conteúdo programático reflete os objetivos já focados, dado a importância cada vez maior na prevenção dos riscos.

Foca ainda os conceitos relacionados com a Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This CU has a relevant and essential role in the syllabus of this course, as it briefly and updatedly addresses knowledge about Safety, Health and Hygiene at Work, as well as its consequences on the environment and particularly on man.

The objectives set for this unit consisted in the acquisition of knowledge and skills in the field of individual and collective protection, with emphasis on learning the methodologies used in the use of equipment, such as the applied legislation and the identification and characterization of the hazards associated with non-use of equipment.

interconnected with the various areas of Civil Protection. In addition to the objectives already focused, it was also intended that students obtain technical and scientific knowledge in the art of using these equipment.

The syllabus reflects the objectives already focused, given the increasing importance in risk prevention. It also focuses on concepts related to Safety, Health and Hygiene at Work.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision.

Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems.

Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion.

The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do conteúdo programático está associada com a apresentação de casos práticos, que correspondem a situações reais catastróficas que ocorreram no passado, permitindo explicitar de uma forma adequada os conteúdos face ao público-alvo.

Por outro lado, a exposição por evidência científica incrementada pela análise de estudos de casos, possibilitam a caracterização das falhas, aquando da não prevenção e da não utilização dos EPI's, para além de se desenvolver espírito crítico relativamente às estratégias para a prevenção, mitigação e gestão relativas ao risco da não utilização dos equipamentos ou da análise de riscos, bem como as suas relações com a Proteção Civil.

Outra metodologia aplicada no ensino da unidade curricular consiste na exposição de questões e desafios atuais que exigem reflexão, suportada em referências de revistas nacionais e internacionais e por ensaios que sintetizam o "state-of-the art". Esta metodologia vai possibilitar uma ampla compreensão e interpretação das linhas de investigação nos domínios abordados na Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho.

Em relação ao regime de avaliação, este foi concebido para avaliar até que ponto os conhecimentos foram adquiridos e as competências desenvolvidas.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit since the exposure of the syllabus is associated with the presentation of practical cases, which correspond to catastrophic real situations that occurred in the past, allowing the contents to be adequately explained in relation to the subject. target Audience. On the other hand, the exposure to scientific evidence increased by the analysis of case studies, allows the characterization of failures, when not preventing and not using PPE, besides developing a critical spirit regarding strategies for prevention, mitigation and management related to the risk of non-use of equipment or risk analysis, as well as their relationship with Civil Protection.

Another methodology applied in the teaching of the course consists in exposing current issues and challenges that require reflection, supported by references from national and international journals and essays that synthesize the state-of-the art. This methodology will enable a broad understanding and interpretation of the research lines in the fields addressed in Safety, Health and Hygiene at Work. In relation to the assessment scheme, it is designed to assess the extent to which knowledge has been acquired and skills developed.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Freitas, Luís Conceição (2016) - Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Edições Sílabo.

2/ Fernando A. Cabral, Veiga, R. (2009), Higiene, segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho: um guia prático imprescindível para a sua atividade diária.

3/ Freitas, Luís Conceição, Cordeiro, Telma Costa (2013) - Segurança e saúde do trabalho, Guia para micro, pequenas e médias empresa. Autoridade para as Condições do Trabalho, Editor ACT. ISBN: 978-989-8076-83-0

4/ ISO 45001:2018: Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization.

5/ Silva, S. (Coord.). (2024). Livro Verde do Futuro da Segurança e Saúde no Trabalho. DGERT.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Freitas, Luís Conceição (2016) - Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Edições Sílabo.

2/ Fernando A. Cabral, Veiga, R. (2009), Higiene, segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho: um guia prático imprescindível para a sua atividade diária.

3/ Freitas, Luís Conceição, Cordeiro, Telma Costa (2013) - Segurança e saúde do trabalho, Guia para micro, pequenas e médias empresa. Autoridade para as Condições do Trabalho, Editor ACT. ISBN: 978-989-8076-83-0

4/ ISO 45001:2018: Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization.

5/ Silva, S. (Coord.). (2024). Livro Verde do Futuro da Segurança e Saúde no Trabalho. DGERT.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Sistemas de Comunicação e Comunicação em Emergência

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Sistemas de Comunicação e Comunicação em Emergência

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Communication Systems and Emergency Communication

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ulisses Manuel Gonçalves Pinto - 40.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Pretende-se que os alunos, no final desta Unidade Curricular, dominem e compreendam os diferentes sistemas de redes de telecomunicações, nas vertentes técnicas e operacional. Que conheçam as várias redes de emergência nacionais e a sua forma de operacionalização pelos vários agentes de proteção civil. Deverão ainda ser capazes de desenhar, planejar e implementar num teatro de operações, um sistema de telecomunicações que interligue os vários agentes presentes no terreno.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Pretende-se que os alunos, no final desta Unidade Curricular, dominem e compreendam os diferentes sistemas de redes de telecomunicações, nas vertentes técnicas e operacional. Que conheçam as várias redes de emergência nacionais e a sua forma de operacionalização pelos vários agentes de proteção civil. Deverão ainda ser capazes de desenhar, planejar e implementar num teatro de operações, um sistema de telecomunicações que interligue os vários agentes presentes no terreno.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):****1 – Introdução às Telecomunicações***Introdução**Objetivo da comunicação**Meios e tecnologias da comunicação**Comunicações físicas**Comunicações rádio**Tipos de comunicações e sinais**Espectro Radioelétrico Português**Legislação**Licenciamento**Manutenção***2 – Comunicações Rádio***Espectro radioelétrico**Frequências**Propagação**Canais**Modulação**Interferências**Cobertura**Tipos de rádios**Tipos de equipamentos e sistemas radiantes**Rádio analógico e digital**Analógico**Digital**Digital vs Analógico**Interoperabilidade**Formas de comunicação**Sistemas convencionais**Sistemas de comunicações trunking**Comunicações por satélite***3 – Sistemas Rádio Analógico e Digital em Território Nacional***Redes analógicas**Rede Operacional de Bombeiros (VHF-FM)*

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

Rede Estratégica de Proteção Civil (VHF-FM)

Conceitos e exploração em banda aeronáutica (VHF-FM)

Conceitos e exploração em banda marítima (VHF-FM)

Serviço de amador

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):****1 – Introduction to Telecommunications***Introduction**Purpose of Communication**Communication media and technologies**Physical communications**Radio communications**Types of communications and signals**Portuguese Radio Spectrum**Legislation**Licensing**Maintenance***2 – Radio Communications***Radio spectrum**Frequencies**Propagation**Channels**Modulation**Interference**Coverage**Types of radios**Types of equipment and antenna systems**Analog and Digital Radio**Analog**Digital**Digital vs. Analog**Interoperability**Communication modes**Conventional systems**Trunking communication systems**Satellite communications***3 – Analog and Digital Radio Systems in the National Territory***Analog networks**Firefighters Operational Network (VHF-FM)*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

Civil Protection Strategic Network (VHF-FM)

Concepts and operation in the aeronautical band (VHF-FM)

Concepts and operation in the maritime band (VHF-FM)

Amateur radio service

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O aluno deve ser capaz de promover o conhecimento e reflexão crítica sobre as questões teóricas mais relevantes no contexto das comunicações de emergência em operações de proteção civil.

Os conhecimentos adquiridos permitirão ao aluno compreender o impacto e a relevância das comunicações no sucesso das operações de proteção e socorro, interpretar os princípios das telecomunicações e obter conhecimentos necessários à definição das redes de comunicações de apoio a operações de proteção e socorro.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The student should be able to promote critical knowledge and reflection on the most relevant theoretical issues in the context of emergency communications in civil protection operations.

The knowledge gained will enable the student to understand the impact and relevance of communications on the success of protective and relief operations, to interpret the principles of telecommunications, and to gain the knowledge necessary to define communications networks that support protective and relief operations.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente.

Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos.

A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa.

Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer.

There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students.

Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning.

These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;

- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes.

A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos.

Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos.

Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos seus trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada não só pelos docentes como pelos restantes alunos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodology involves problem solving and practical cases in the classroom, with the support and supervision of teachers.

The curricular unit is based on a process of continuous and progressive evaluation through which students' evolution will be measured.

Each thematic area covered in class is complemented with a worksheet or practical work that allows students not only to consolidate the knowledge transmitted but also to practice complementary information research practices and the resolution of practical problems.

In addition, students make classroom presentations of their most relevant work, followed by discussion attended not only by teachers but by other students.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Rui Sá, "Sistemas e Redes de Telecomunicações", FCA, 2007.

2/ NEP's de Telco e DON's em Vigor na ANPC e Plano Nacional

3/ Reynolds, B., & Heath, R. L. (2018). *Crisis communication planning and media relations: A practical guide for the public safety sector*. Charles C Thomas Pub Ltd.

4/ *Digital Mobile Communications and the TETRA System*. J. Dunlop, D. Girma, J. Irvine. J.Wiley, 1999

5/ *Mobile Radio Networks. Networking and Protocols*. B.H. Walke. J. Wiley 1999

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Rui Sá, "Sistemas e Redes de Telecomunicações", FCA, 2007.

2/ NEP's de Telco e DON's em Vigor na ANPC e Plano Nacional

3/ Reynolds, B., & Heath, R. L. (2018). *Crisis communication planning and media relations: A practical guide for the public safety sector*. Charles C Thomas Pub Ltd.

4/ *Digital Mobile Communications and the TETRA System*. J. Dunlop, D. Girma, J. Irvine. J.Wiley, 1999

5/ *Mobile Radio Networks. Networking and Protocols*. B.H. Walke. J. Wiley 1999

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Sistemas de Informação Geográfica I

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Sistemas de Informação Geográfica I

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Geographic Information Systems I

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

EAS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:• *Fernando da Fonseca Cruz - 40.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***A Unidade Curricular visa a qualificação técnica dos futuros Técnicos Superiores de Segurança e Proteção Civil no domínio da conceptualização de Modelos de Dados Relacionais em Sistemas de Informação Geográfica aplicados à atividade de Proteção Civil:*

- *Abordar os principais fundamentos das Tecnologias de Informação (TI).*
- *Adquirir conceitos elementares sobre sistemas e tecnologias de informação, considerados determinantes para a implementação de projetos (no domínio das TI) no âmbito do contexto profissional particular das atividades inerentes à Proteção Civil.*
- *Estruturar eficiente e eficazmente dados alfanuméricos em Bases de Dados Relacionais.*
- *Adquirir conhecimento no âmbito da construção de Sintaxe de pesquisa SQL. e) Abordar a problemática dos Modelos de Dados Relacionais, no domínio dos Sistemas de Gestão de Bases de Dados relacionais (SGBDR).*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*The curricular unit aims at the technical qualification of the future Superior Technicians of Security and Civil Protection in the domain of the conceptualization of Relational Data Models in Geographic Information Systems applied to the Civil Protection activity:*

- *Address the key foundations of Information Technology (IT).*
- *Acquire elementary concepts about information systems and technologies, considered crucial for the implementation of projects (in the field of IT) within the particular professional context of the activities inherent to Civil Protection.*
- *Structure alphanumeric data efficiently and effectively in Relational Databases.*
- *Acquire knowledge in the construction of SQL Search Syntax. e) Address the problem of Relational Data Models in the field of Relational Database Management Systems (DBMS).*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):1. *Tecnologias de Informação.*a. *Tecnologias de informação disponíveis, no âmbito da atividade de Segurança e Proteção Civil.*b. *A mudança de paradigma na Estruturação e Gestão da Informação inerente à atividade da Proteção Civil, na atualidade .*2. *Bases de Dados Relacionais e Estruturação de Dados.*a. *Bases de Dados.*i. *Entidades; Registos; Campos; Atributos; Estruturação de dados alfanuméricos; Pesquisas simples e complexas aos atributos alfanuméricos (Syntax Query Language).*b. *Sistemas de Gestão de Bases de Dados Relacionais (SGBDR).*i. *Desenho de Bases de Dados Modelos de Dados Relacionais (Chaves relacionais Primárias, Estrangeiras, Candidatas; Cardinalidades de relação).***4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):**1. *Information Technologies.*a. *Available information technologies as part of the Security and Civil Protection activity.*b. *The paradigm shift in Information Structuring and Management inherent to Civil Protection activity today.*2. *Relational Databases and Data Structuring.*a. *The. Data base.*i. *Entities; Records; Fields; Attributes; Structuring of alphanumeric data; Simple and complex searches for alphanumeric attributes (Syntax Query Language).*b. *Relational Database Management Systems (DBMS).*i. *Database Design Relational Data Models (Primary, Foreign, Candidate Relational Keys; Relation Cardinalities).*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para além da incidência em conteúdos de natureza geográfica, possuem uma dimensão de Bases de Dados Alfanuméricas muito acentuada.

Nesta UC será efetuado um enquadramento no domínio das Tecnologias de Informação (TI). Deseja-se introduzir para aprendizagem conhecimento elementar inerente às TI. É expectável que os Estudantes, após o enquadramento, reflitam esclarecidamente sobre o significado de TI, sobre a importância que a matéria assume na prossecução dos objetivos da Segurança e Proteção Civil e, ainda, possuam os requisitos mínimos para a abordagem aos conceitos eminentemente técnicos.

Numa segunda fase, serão apresentados aos Estudantes os conteúdos de natureza técnica, necessários à conceptualização e posterior desenvolvimento de Modelos de Dados Relacionais em Sistemas de Informação aplicados ao segmento de atividade da Proteção Civil. Esta fase constitui-se como determinante para a UC Sistemas de Informação Geográfica II.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Geographic Information Systems (GIS), in addition to their focus on content of a geographical nature, have a very large alphanumeric database dimension.

In this UC (GIS I), a framework will be made in the field of Information Technology (IT). It is intended to introduce for learning elementary knowledge inherent to IT. Students, after framing, are expected to reflect clearly on the meaning of IT, the importance that the subject assumes in the pursuit of the objectives of Security and Civil Protection, and also have the minimum requirements for the approach to eminently technical concepts.

In a second phase, the students will be presented the contents of a technical nature, necessary for the conceptualization and further development of Relational Data Models in Information Systems applied to the Civil Protection activity segment. This phase is a determining factor for the UC Geographic Information Systems II.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica I" utiliza uma combinação de metodologias de ensino que visam proporcionar uma experiência de aprendizagem completa e integrada, alinhada com os objetivos pedagógicos do curso. Estas metodologias incluem métodos expositivos, participativos, exploração ativa de textos e trabalho colaborativo, cada um desempenhando um papel essencial no desenvolvimento das competências dos estudantes.

1. Método Expositivo:

O método expositivo é utilizado para introduzir e explicar os conceitos fundamentais dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Durante as sessões teóricas, os docentes utilizam apresentações em PowerPoint, recursos audiovisuais, e exemplos práticos para ilustrar os tópicos abordados. Esta abordagem facilita a compreensão dos conteúdos teóricos e proporciona uma base sólida sobre a qual os estudantes podem construir conhecimentos mais avançados.

2. Método Participativo:

As sessões participativas incentivam a interação ativa dos estudantes. Este método é implementado através de discussões em grupo, debates, e atividades práticas que envolvem a aplicação dos conceitos teóricos em situações reais. A participação ativa dos estudantes não só melhora a compreensão dos conteúdos, mas também desenvolve habilidades de comunicação e pensamento crítico, essenciais para a prática profissional em proteção civil.

3. Exploração Ativa de Textos:

A exploração ativa de textos é promovida para complementar as aulas teóricas. Os estudantes são encorajados a ler e analisar textos científicos e técnicos que aprofundam os temas discutidos em aula. Esta prática desenvolve habilidades de pesquisa, análise crítica, e autoaprendizagem, permitindo que os estudantes obtenham uma compreensão mais profunda dos conceitos e suas aplicações práticas.

4. Trabalho Colaborativo:

O trabalho colaborativo é uma componente fundamental da metodologia de ensino. Os estudantes são agrupados para realizar projetos e resolver problemas práticos, o que promove a cooperação e o trabalho em equipa. Esta abordagem prepara os estudantes para ambientes de trabalho colaborativos e desenvolve competências de liderança e gestão de projetos.

Avaliação Contínua:

A avaliação contínua é uma parte integrante do processo de aprendizagem, permitindo monitorar o progresso dos estudantes e ajustar as metodologias de ensino conforme necessário. Os estudantes realizam exercícios práticos em grupo, leituras de textos selecionados e provas individuais. Esta abordagem garante que os estudantes não só adquiram conhecimento teórico, mas também desenvolvam habilidades práticas essenciais para a sua carreira profissional.

Assim, entende-se que a combinação destas metodologias de ensino e aprendizagem assegura que os estudantes da unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica I" desenvolvam uma compreensão abrangente e aplicada dos SIG.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

A unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica I" utiliza uma combinação de metodologias de ensino que visam proporcionar uma experiência de aprendizagem completa e integrada, alinhada com os objetivos pedagógicos do curso. Estas metodologias incluem métodos expositivos, participativos, exploração ativa de textos e trabalho colaborativo, cada um desempenhando um papel essencial no desenvolvimento das competências dos estudantes.

1. Método Expositivo:

O método expositivo é utilizado para introduzir e explicar os conceitos fundamentais dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

Durante as sessões teóricas, os docentes utilizam apresentações em PowerPoint, recursos audiovisuais, e exemplos práticos para ilustrar os tópicos abordados. Esta abordagem facilita a compreensão dos conteúdos teóricos e proporciona uma base sólida sobre a qual os estudantes podem construir conhecimentos mais avançados.

2. Método Participativo:

As sessões participativas incentivam a interação ativa dos estudantes. Este método é implementado através de discussões em grupo, debates, e atividades práticas que envolvem a aplicação dos conceitos teóricos em situações reais. A participação ativa dos estudantes não só melhora a compreensão dos conteúdos, mas também desenvolve habilidades de comunicação e pensamento crítico, essenciais para a prática profissional em proteção civil.

3. Exploração Ativa de Textos:

A exploração ativa de textos é promovida para complementar as aulas teóricas. Os estudantes são encorajados a ler e analisar textos científicos e técnicos que aprofundam os temas discutidos em aula. Esta prática desenvolve habilidades de pesquisa, análise crítica, e autoaprendizagem, permitindo que os estudantes obtenham uma compreensão mais profunda dos conceitos e suas aplicações práticas.

4. Trabalho Colaborativo:

O trabalho colaborativo é uma componente fundamental da metodologia de ensino. Os estudantes são agrupados para realizar projetos e resolver problemas práticos, o que promove a cooperação e o trabalho em equipa. Esta abordagem prepara os estudantes para ambientes de trabalho colaborativos e desenvolve competências de liderança e gestão de projetos.

Avaliação Contínua:

A avaliação contínua é uma parte integrante do processo de aprendizagem, permitindo monitorar o progresso dos estudantes e ajustar as metodologias de ensino conforme necessário. Os estudantes realizam exercícios práticos em grupo, leituras de textos selecionados e provas individuais. Esta abordagem garante que os estudantes não só adquiram conhecimento teórico, mas também desenvolvam habilidades práticas essenciais para a sua carreira profissional.

Assim, entende-se que a combinação destas metodologias de ensino e aprendizagem assegura que os estudantes da unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica I" desenvolvam uma compreensão abrangente e aplicada dos SIG.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;
- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica I" adota uma combinação de metodologias de ensino que visam garantir a coerência com os objetivos de aprendizagem, proporcionando aos alunos uma experiência educativa integrada e eficiente. As metodologias escolhidas incluem o método expositivo, o método demonstrativo e o método participativo, cada um contribuindo de forma única para o desenvolvimento das competências necessárias na área da Proteção Civil.

Método Expositivo:

Aplicação: O método expositivo é utilizado principalmente para introduzir os conteúdos teóricos da unidade curricular. Durante as aulas teóricas, o docente apresenta os conceitos fundamentais de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) através de apresentações em PowerPoint, vídeos explicativos e recursos audiovisuais adicionais.

Objetivo: Este método visa proporcionar aos alunos uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos sistemas de gestão de bases de dados relacionais e dos modelos de dados utilizados na proteção civil.

Coerência: A utilização do método expositivo está diretamente alinhada com o objetivo de garantir que os alunos adquiram conhecimentos fundamentais sobre as tecnologias de informação e os conceitos básicos de sistemas de informação geográfica. A clareza na exposição dos conteúdos facilita a absorção dos conceitos e prepara os alunos para atividades mais práticas.

Método Demonstrativo:

Aplicação: O método demonstrativo é utilizado como complemento ao método expositivo. Durante as aulas, o docente realiza demonstrações práticas que ilustram a aplicação dos conceitos teóricos discutidos. Por exemplo, demonstrações de como estruturar dados alfanuméricos em bases de dados relacionais ou de como construir sintaxes de pesquisa SQL.

Objetivo: O objetivo é permitir que os alunos vejam em primeira mão a aplicação prática dos conceitos teóricos, facilitando a transição do conhecimento teórico para a prática.

Coerência: Este método garante que os alunos não apenas compreendam os conceitos teóricos, mas também vejam como eles são aplicados na prática, o que é crucial para a internalização e aplicação eficaz dos conhecimentos adquiridos.

Método Participativo:

Aplicação: O método participativo envolve os alunos ativamente no processo de aprendizagem através de discussões em grupo, atividades práticas e resolução de problemas reais. Os alunos trabalham em projetos colaborativos onde aplicam os conceitos teóricos aprendidos para resolver desafios práticos.

Objetivo: Desenvolver habilidades críticas de pensamento, resolução de problemas e trabalho em equipe, preparando os alunos para situações reais no campo da proteção civil.

Coerência: Este método está em total consonância com os objetivos de aprendizagem, pois promove a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, desenvolvendo competências essenciais como análise crítica, resolução de problemas e cooperação.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Regarding the syllabus associated with the theoretical framework of the course, the expository method will be used.

The demonstrative method will also be used in a complementary way. This methodology will be used in reference to theoretical and theoretical-practical contents. It is intended that students internalize the theoretical concepts and assist their practical development.

Activities will be promoted using the participatory method and the group discusses and experiences the advantages and difficulties inherent in the operationalization of Relational Data Models and the implementation/ use of Information Systems.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ ABREU, A. , VIDAL DE C. (2011). *Microsoft Access 2010*. Lisboa: Centro Atlântico (ISBN: 9789896151089)
- 2/ CALDEIRA, C. P. (2011). *A Arte das Bases de Dados*. Lisboa: Edições Sílabo (ISBN: 9789726186274)
- 3/ Matos, João(2008), *Fundamentos de Informação Geográfica*, 5ª Edição, ISBN: 9789727575145, Lidel
- 4/ PEREIRA, J. L. (2010). *Tecnologia de Base de Dados*. Lisboa: FCA (ISBN: 9789727221431)
- 5/ Campbell, J., & Shin, M. (2011). *Essentials of Geographic Information Systems*. Open Textbook Library. ISBN: 978-1-930458-02-8

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ ABREU, A. , VIDAL DE C. (2011). *Microsoft Access 2010*. Lisboa: Centro Atlântico (ISBN: 9789896151089)
- 2/ CALDEIRA, C. P. (2011). *A Arte das Bases de Dados*. Lisboa: Edições Sílabo (ISBN: 9789726186274)
- 3/ Matos, João(2008), *Fundamentos de Informação Geográfica*, 5ª Edição, ISBN: 9789727575145, Lidel
- 4/ PEREIRA, J. L. (2010). *Tecnologia de Base de Dados*. Lisboa: FCA (ISBN: 9789727221431)
- 5/ Campbell, J., & Shin, M. (2011). *Essentials of Geographic Information Systems*. Open Textbook Library. ISBN: 978-1-930458-02-8

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Sistemas de Informação Geográfica II

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Sistemas de Informação Geográfica II

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Geographic Information Systems II

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

EAS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:• *Fernando da Fonseca Cruz - 40.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***A Unidade Curricular visa a qualificação técnica dos futuros Técnicos Superiores de Segurança e Proteção Civil no domínio dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), tendo como objetivos:*

- *A abordagem aos conceitos relativos aos processos de análise espacial em Sistemas de Informação Geográfica;*
- *A aquisição de conhecimentos que permitam decidir quanto aos métodos adequados para o processamento de informação geográfica e análise espacial;*
- *A abordagem introdutória ao conceito/funcionalidades de generalização da informação geográfica em SIG;*
- *A aplicação de processos de análise espacial em plataformas tecnológicas desktop e WEB e abordagem primária à modelação espacial em Sistemas de Informação Geográfica;*
- *A abordagem às componentes necessárias ao desenvolvimento de um projeto SIG;*
- *O desenvolvimento de um projeto SIG no âmbito da temática da Proteção Civil.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*The curricular unit aims at the technical qualification of the future Superior Technicians of Security and Civil Protection in the domain of Geographic Information Systems (GIS), having as objectives:*

- *The approach to concepts related to spatial analysis processes in Geographic Information Systems;*
- *Acquisition of knowledge to decide on appropriate methods for geographic information processing and spatial analysis;*
- *The introductory approach to the concept / functionalities of generalizing geographic information in GIS;*
- *The application of spatial analysis processes on desktop and WEB technology platforms and primary approach to spatial modeling in Geographic Information Systems;*
- *Approaching the components required to develop a GIS project;*
- *The development of a GIS project within the Civil Protection theme.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):**1. Introdução aos SIG:****a. Enquadramento e Definições****b. Aplicações e Utilizadores****c. Modelos de Dados****i. Raster****ii. Vetorial****d. Estruturação de dados gráficos****i. Aquisição de dados (Fonte; Ordem Temporal; Sistema de Coorden; Escala);****ii. Edição (Geometria; Topologia)****e. Estruturação de dados alfanuméricos****i. SGBDR (Tabelas; Campos; Registos; Atributos)****f. Componentes na implementação de um SIG (Projeto vs Serviço)****2. Desenvolvimento acompanhado de um Projeto SIG (domínio da atividade da PC):****a. Definição de modelo de dados****b. Criação de níveis de informação****i. Estruturação de dados (componentes gráfica e alfanumérica)****c. Implantação/edição/operações de generalização gráfica (figuras com geometria dos tipos ponto; linha; polígono)****d. Construção de projeto SIG****i. Tabela de conteúdos; restrições de escala; etiquetas; simbologia****e. Análise espacial****i. Confrontação de figuras geométricas (localização no espaço)****ii. Atributos alfanuméricos****f. Produção de layout (simbologia e metadados da IG)**

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to GIS:
 - a. The. Background and Definitions
 - b. Applications and Users
 - c. Data models
 - i. Raster
 - ii. Vector
 - d. Graphic data structuring
 - i. Data Acquisition (Source; Time Order; Coordinate System; Scale);
 - ii. Edition (Geometry; Topology)
 - e. Structuring alphanumeric data
 - i. DBMS (Tables; Fields; Records; Attributes)
 - f. Components in the implementation of a GIS (Project vs Service)
2. Development accompanied by a GIS Project (domain of PC activity):
 - a. Data Model Definition
 - b. Creation of information levels
 - i. Data structuring (graphic and alphanumeric components)
 - c. Implementation / editing / graphical generalization operations (figures with point, line, polygon geometry)
 - d. GIS project development
 - i. Table of contents; scale restrictions; hang tags; symbology
 - e. Spatial analysis
 - i. By confrontation of geometric figures (location in space)
 - ii. By alphanumeric attributes
 - f. Layout production (IG symbology and metadata)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A UC é introduzida com um enquadramento teórico que inclui conteúdos inerentes à Informação Geográfica (IG) e à sua edição com recurso às novas tecnologias. Pretende-se dotar os Estudantes do conhecimento elementar necessário à utilização de IG. Esta abordagem é acompanhada pela exposição prática de problemas típicos em SIG, com recurso à tecnologia WebGis ou Desktop. É expectável que os Estudantes, após a primeira etapa, estejam aptos a decidir, genericamente, quanto aos métodos adequados para o processamento de IG e análise espacial (AE). Nesta fase, é proporcionado também o contacto com a aplicação de processos de AE em plataformas tecnológicas desktop e WebGis; Numa fase posterior, de cariz eminentemente prático, através do desenvolvimento acompanhado um projeto em SIG, pretende-se que os Estudantes adquiram conhecimento que lhes permita, num contexto profissional, uma abordagem coerente às funcionalidades necessárias ao desenvolvimento de um projeto desta natureza.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The UC is introduced with a theoretical framework that includes contents inherent to Geographic Information (GI) and its edition using new technologies. It is intended to provide students with the elementary knowledge necessary to use GI. This approach is accompanied by practical exposure of typical GIS problems using WebGis or Desktop technology. It is expected that Students, after the first stage, will be able to decide, generically, on the appropriate methods for GI processing and spatial analysis (AE). At this stage, contact is also provided with the application of EA processes on desktop and WebGis technology platforms; At a later stage, of an eminently practical nature, through the development accompanied by a project in GIS, it is intended that the students acquire knowledge that allows them, in a professional context, a coherent approach to the functionalities necessary for the development of such a project.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Na unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica II", as metodologias de ensino e aprendizagem estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, garantindo uma compreensão aprofundada e prática dos conceitos de SIG, essenciais para a formação em Proteção Civil. A seguir, detalha-se a coerência destas metodologias com o modelo pedagógico adotado:

1. Método Expositivo:

o Descrição: Durante as sessões teóricas, o método expositivo será utilizado para apresentar os conceitos fundamentais dos Sistemas de Informação Geográfica. Este método inclui o uso de recursos audiovisuais para tornar a apresentação mais dinâmica e compreensível.

o Coerência: Este método assegura que todos os alunos obtenham uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos princípios dos SIG, como modelos de dados (raster e vetorial), estruturação de dados gráficos e alfanuméricos, e componentes necessárias para a implementação de um SIG. A clareza na apresentação de conceitos complexos ajuda a construir uma compreensão robusta que é crucial para as atividades práticas subsequentes.

2. Exploração Ativa de Textos:

o Descrição: Os alunos são incentivados a realizar a leitura e análise de textos selecionados, que abordam temas relevantes dos SIG. Esta atividade é complementada por discussões em grupo orientadas pelo docente.

o Coerência: A exploração ativa de textos promove a análise crítica e a capacidade de interpretar fontes científicas. Esta metodologia permite que os alunos relacionem conceitos teóricos com evidências empíricas, reforçando a capacidade de reflexão crítica e aprofundamento do conhecimento.

3. Trabalho Colaborativo:

o Descrição: São organizados trabalhos em grupo onde os alunos colaboram na pesquisa e análise de estudos de caso, culminando na apresentação dos resultados.

o Coerência: O trabalho colaborativo desenvolve habilidades de trabalho em equipe, comunicação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Esta abordagem prepara os alunos para situações profissionais onde a cooperação e a resolução conjunta de problemas são essenciais.

4. Debates e Discussões em Grupo:

o Descrição: Durante as aulas, são promovidos debates sobre questões atuais e desafiadoras relacionadas aos SIG. Os alunos são incentivados a participar ativamente, compartilhando suas perspectivas e argumentando diferentes soluções para problemas reais.

o Coerência: Esta metodologia estimula o pensamento crítico e a capacidade de argumentação, essenciais para a tomada de decisões informadas na gestão de informações geográficas. Os debates proporcionam um fórum para a troca de ideias e o desenvolvimento de novas perspectivas.

5. Estudo de Casos e Simulações:

o Descrição: A análise de casos reais e a simulação de cenários são utilizadas para ilustrar os impactos das decisões tomadas com base em informações geográficas e explorar estratégias de gestão eficiente de SIG.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

In the curricular unit "Geographic Information Systems II," the teaching and learning methodologies are carefully aligned with the learning objectives, ensuring a deep and practical understanding of GIS concepts essential for Civil Protection education. Below is a detailed explanation of the coherence of these methodologies with the adopted pedagogic model:

1. Expository Method:

o Description: During theoretical sessions, the expository method is used to present fundamental concepts of Geographic Information Systems. This method includes the use of audiovisual resources to make the presentation more dynamic and comprehensible.

o Coherence: This method ensures that all students obtain a solid theoretical foundation, essential for understanding GIS principles such as data models (raster and vector), structuring of graphic and alphanumeric data, and components required for implementing a GIS. The clarity in presenting complex concepts helps build a robust understanding that is crucial for subsequent practical activities.

2. Active Exploration of Texts:

o Description: Students are encouraged to read and analyze selected texts addressing relevant GIS topics. This activity is complemented by group discussions guided by the instructor.

o Coherence: Active exploration of texts promotes critical analysis and the ability to interpret scientific sources. This methodology allows students to relate theoretical concepts to empirical evidence, reinforcing critical reflection and deepening knowledge.

3. Collaborative Work:

o Description: Group work is organized where students collaborate on researching and analyzing case studies, culminating in the presentation of their findings.

o Coherence: Collaborative work develops teamwork, communication, and practical application skills. This approach prepares students for professional situations where cooperation and joint problem-solving are essential.

4. Group Debates and Discussions:

o Description: Debates on current and challenging GIS-related issues are promoted during classes. Students are encouraged to actively participate, sharing their perspectives and arguing different solutions to real problems.

o Coherence: This methodology stimulates critical thinking and argumentation skills, essential for informed decision-making in geographic information management. Debates provide a forum for exchanging ideas and developing new perspectives.

5. Case Studies and Simulations:

o Description: Analysis of real cases and simulation of scenarios are used to illustrate the impacts of decisions based on geographic information and explore efficient GIS management strategies.

o Coherence: Through practical cases and simulations, students can apply theoretical knowledge to real-world situations, developing practical and strategic skills in GIS management. This approach facilitates understanding challenges and applicable solutions.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I - 1 frequência (60%) + Trabalho Individual + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequência: frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

Trabalho Individual: trabalhos de projeto acompanhado até à datada sua realização, com ponderação de 60%.

Trabalho de Grupo (que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5).

Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option 1 - 1 frequency (exam) (60%) + Individual Work + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%).

Frequency: frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%;

Individual Work: project work monitored until its completion date, with a weighting of 60%.

Work (which can be a maximum of 2 students):

Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%.

The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)).

Option 2- Final Exam (includes all program material).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Nesta UC, a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos de aprendizagem é assegurada através de uma combinação estratégica de métodos expositivos, demonstrativos e ativos/ participativos. Esta abordagem integrada facilita a compreensão teórica e a aplicação prática dos conceitos de SIG, fundamentais para a formação em Proteção Civil.

1. Método Expositivo:

o Descrição: O método expositivo é utilizado para apresentar os conceitos teóricos fundamentais dos Sistemas de Informação Geográfica. Este método inclui a utilização de recursos audiovisuais para tornar a apresentação mais clara e compreensível.

o Coerência: Este método é essencial para os quatro primeiros objetivos da unidade curricular, que incluem a abordagem aos conceitos de análise espacial, aquisição de conhecimentos para o processamento de informação geográfica, introdução às funcionalidades de generalização em SIG, e aplicação de processos de análise espacial. A apresentação estruturada e sistemática dos conteúdos permite que os alunos obtenham uma base teórica sólida, necessária para compreender e utilizar eficazmente a tecnologia SIG.

2. Método Demonstrativo:

o Descrição: O método demonstrativo complementa o expositivo, permitindo que os alunos vejam a aplicação prática dos conceitos teóricos através de demonstrações realizadas pelo professor.

o Coerência: Este método é particularmente útil para demonstrar a utilização de plataformas tecnológicas desktop e WEB para análise espacial e modelação. Ao verem os processos em ação, os alunos conseguem relacionar a teoria com a prática, facilitando a internalização dos conhecimentos e preparando-os para a aplicação prática.

3. Método Ativo/Participativo:

o Descrição: Nas sessões práticas, o método ativo/participativo é utilizado para envolver os alunos em atividades que requerem a aplicação prática dos conceitos estudados. Esta metodologia inclui trabalho colaborativo, estudo de casos, e desenvolvimento de projetos SIG.

o Coerência: Este método é crucial para o objetivo prático da unidade curricular, que é o desenvolvimento de um projeto SIG. Através de atividades práticas, os alunos têm a oportunidade de aplicar os conceitos teóricos em situações reais, desenvolvendo competências técnicas e de resolução de problemas. A participação ativa dos alunos promove a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a prática profissional.

4. Exploração Ativa de Textos:

o Descrição: A leitura e análise de textos selecionados são incentivadas, proporcionando uma base teórica adicional e fomentando discussões em grupo.

o Coerência: Esta metodologia complementa as aulas teóricas, reforçando a compreensão dos conceitos e permitindo aos alunos explorar diferentes perspectivas e aprofundar seu conhecimento através de fontes científicas. A exploração ativa de textos promove a capacidade crítica e analítica, fundamentais para a tomada de decisões informada

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In this CU the coherence between the teaching and evaluation methodologies and the learning objectives is ensured through a strategic combination of expository, demonstrative, and active/participatory methods. This integrated approach facilitates the theoretical understanding and practical application of GIS concepts, fundamental for Civil Protection education.

1. Expository Method:

o Description: The expository method is used to present the fundamental theoretical concepts of Geographic Information Systems. This method includes the use of audiovisual resources to make the presentation clearer and more comprehensible.

o Coherence: This method is essential for the first four objectives of the curricular unit, which include the approach to spatial analysis concepts, acquisition of knowledge for geographic information processing, introduction to GIS generalization functionalities, and application of spatial analysis processes. The structured and systematic presentation of content allows students to obtain a solid theoretical foundation, necessary to effectively understand and use GIS technology.

2. Demonstrative Method:

o Description: The demonstrative method complements the expository method, allowing students to see the practical application of theoretical concepts through demonstrations performed by the instructor.

o Coherence: This method is particularly useful for demonstrating the use of desktop and WEB technology platforms for spatial analysis and modeling. By seeing the processes in action, students can relate theory to practice, facilitating knowledge internalization and preparing them for practical application.

3. Active/Participatory Method:

o Description: In practical sessions, the active/participatory method is used to engage students in activities that require the practical application of studied concepts. This methodology includes collaborative work, case studies, and GIS project development.

o Coherence: This method is crucial for the practical objective of the curricular unit, which is the development of a GIS project. Through practical activities, students have the opportunity to apply theoretical concepts to real situations, developing technical and problem-solving skills. Active student participation promotes collaborative learning and the development of essential skills for professional practice.

4. Active Exploration of Texts:

o Description: Reading and analyzing selected texts are encouraged, providing additional theoretical basis and fostering group discussions.

o Coherence: This methodology complements theoretical classes, reinforcing the understanding of concepts and allowing students to explore different perspectives and deepen their knowledge through scientific sources. Active exploration of texts promotes critical and analytical capabilities, fundamental for informed decision-making in GIS use.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ ABRANTES, G. (1998). *Sistemas de Informação Geográfica — Conceitos*. Lisboa: [s. e.]. Instituto Superior de Agronomia/ Universidade Técnica de Lisboa.

2/ COSME, A. (2012). *Projeto em Sistemas de Informação Geográfica*, Lidel: Lisboa (ISBN: 9789727578498). 384 p.

3/ JULIÃO, R. P. (2001). *Tecnologias de Informação Geográfica e Ciência Regional: Contributos Metodológicos para a Definição de Modelos de Apoio à Decisão em Desenvolvimento Regional*. Lisboa: [s.e.]. Tese de Doutoramento em Geografia e Planeamento regional. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa. 400 p.

4/ Chang, K. T. (2019). *Introduction to Geographic Information Systems* (8ª ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN: 9781260092585.

5/ Kresse, W., & Danko, D. (Eds.). (2022). *Springer Handbook of Geographic Information*. Berlin: Springer. ISBN: 9783030817219.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ ABRANTES, G. (1998). *Sistemas de Informação Geográfica — Conceitos*. Lisboa: [s. e.]. Instituto Superior de Agronomia/ Universidade Técnica de Lisboa.

2/ COSME, A. (2012). *Projeto em Sistemas de Informação Geográfica, Lidel: Lisboa (ISBN: 9789727578498)*. 384 p.

3/ JULIÃO, R. P. (2001). *Tecnologias de Informação Geográfica e Ciência Regional: Contributos Metodológicos para a Definição de Modelos de Apoio à Decisão em Desenvolvimento Regional*. Lisboa: [s.e.]. Tese de Doutoramento em Geografia e Planeamento regional. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa. 400 p.

4/ Chang, K. T. (2019). *Introduction to Geographic Information Systems (8ª ed.)*. New York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN: 9781260092585.

5/ Kresse, W., & Danko, D. (Eds.). (2022). *Springer Handbook of Geographic Information*. Berlin: Springer. ISBN: 9783030817219.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Sistemas Georreferenciados e Meios Tecnológicos de Apoio à Gestão da Emergência

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Sistemas Georreferenciados e Meios Tecnológicos de Apoio à Gestão da Emergência

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Georeferenced Systems and Technological Means to Support Emergency Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

EAS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Cláudia Filipa Cabelreira Narcisa Pinto - 26.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- Carla Sofia Rocha da Silva - 4.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta unidade curricular visa desenvolver nos estudantes a capacidade de conceber, implementar e avaliar soluções baseadas em sistemas georreferenciados e meios tecnológicos de reconhecimento para apoio à decisão em proteção civil. No final, os estudantes deverão ser capazes de recolher, tratar e representar informação espacial, operar e interpretar produtos de drones e outros sensores em cenários simples, integrar dados em SIG e quadros operacionais comuns e comunicar produtos cartográficos e dashboards em contexto de planeamento, condução e avaliação de operações de emergência.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This curricular unit aims to develop the students' ability to design, implement and assess georeferenced and technology-based solutions to support decision-making in civil protection. By the end of the unit, students should be able to collect, process and visualise spatial data, work with basic outputs from drones and other sensors, integrate information into GIS and common operational pictures, and communicate cartographic products and dashboards in planning, operational management and post-event assessment contexts

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Enquadramento: reconhecimento tático e estratégico; ciclo informação–decisão–ação; articulação com SIOPS, SGO e planos de emergência. Sistemas georreferenciados: fundamentos de georreferenciação, cartografia operacional, GPS/GNSS; bases de dados geográficas; introdução prática a SIG (QGIS) e produção de mapas temáticos. Meios tecnológicos de reconhecimento: drones e UAS em proteção civil, sensores óticos e térmicos, limitações operacionais e enquadramento legal; Outras plataformas de monitorização. Visualização e apoio à decisão: dashboards, quadros operacionais comuns, produtos para briefing/debriefing. RA/RV e serious games aplicados a treino, simulação e planeamento.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Framework: tactical and strategic reconnaissance; information–decision–action cycle; links with emergency plans and command systems. Georeferenced systems: Georeferencing and operational cartography; GPS/GNSS; spatial databases; practical introduction to GIS (QGIS) and thematic mapping. Technological means of reconnaissance: drones and UAS for civil protection, optical and thermal sensors, operational limitations and legal framework; other monitoring platforms. Visual analytics and decision support: dashboards, common operational pictures, products for briefing and debriefing. AR/VR and serious games for training, simulation and planning.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos acompanham, em progressão lógica, as competências previstas. O módulo de enquadramento introduz o papel do reconhecimento e da informação em tempo quase real no ciclo de gestão da emergência. Os módulos de georreferenciação e SIG desenvolvem as bases de leitura, produção e tratamento de informação espacial necessárias para que os estudantes consigam construir produtos cartográficos operacionais. Os módulos sobre drones, sensores e outros meios tecnológicos permitem aplicar esses conhecimentos a plataformas concretas de recolha de dados. Por fim, os tópicos de visualização, RA/RV e serious games consolidam a capacidade de transformar dados em apoios à decisão em cenários reais ou simulados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus follows a logical progression towards the intended learning outcomes. The introductory module clarifies the role of reconnaissance and near real-time information in emergency management. The georeferencing and GIS modules provide the foundations for reading, producing and processing spatial information. The modules on drones, sensors and other technological means apply these skills to concrete data-collection platforms. Finally, visualisation, AR/VR and serious games consolidate the students' ability to turn data into decision-support products for real or simulated scenarios.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular assenta em aulas teórico-práticas com forte componente demonstrativa e laboratorial em ambiente SIG. As sessões iniciam-se com enquadramento conceptual breve, seguido de trabalho orientado em computador (QGIS e outras ferramentas) para construção de bases de dados georreferenciadas, produção de cartografia e elaboração de pequenos exercícios de análise espacial. São explorados casos de estudo reais de operações de proteção civil, sempre que possível articulados com o contexto nacional. Complementarmente, serão realizadas atividades de "trabalho de campo" (simulado ou real), com recolha de pontos e trilhos por GPS/GNSS e utilização de imagens captadas por drones ou outras plataformas, posteriormente tratadas em SIG. Os estudantes desenvolvem ainda um mini-projeto em grupo, no qual concebem um plano de reconhecimento tecnológico e um conjunto de produtos cartográficos e dashboards para um cenário de emergência específico (urbano, rural ou industrial). O modelo pedagógico privilegia aprendizagem ativa, trabalho colaborativo, feedback contínuo e integração de ferramentas digitais de apoio à decisão, em alinhamento com a natureza aplicada do ciclo de estudos e com a distribuição de horas TP e de trabalho de campo prevista na FUC.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The unit is based on theoretical-practical classes with a strong demonstrative and hands-on GIS component. Each session starts with a short conceptual framing, followed by guided computer work (QGIS and other tools) focused on building georeferenced databases, producing maps and solving small spatial analysis tasks. Real case studies from civil protection operations are used whenever possible. Field-work type activities, either real or simulated, will include GPS/GNSS data collection and the use of imagery from drones or other platforms, later processed in GIS. Students will also develop a group mini-project in which they design a technological reconnaissance plan and a set of cartographic products and dashboards for a chosen emergency scenario. The pedagogic model favours active learning, collaborative work, continuous feedback and the integration of digital decision-support tools, in line with the applied nature of the degree and with the planned distribution of TP hours and field-work in the FUC.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção I — Avaliação

Todos os momentos de avaliação são obrigatórios e realizados presencialmente.

A classificação final será apurada com base na seguinte ponderação:

- Provas Escritas (65%): Os estudantes poderão realizar uma ou mais provas escritas.
 - Primeira Prova: abrange toda a matéria lecionada até à data da sua realização; ponderação de 40%.
 - Segunda Prova e seguintes: incide sobre a restante matéria do programa, podendo incluir conteúdos já avaliados na primeira prova; ponderação de 60%.

No caso de realização de duas ou mais provas, será considerada a média ponderada das mesmas.

- Trabalho Escrito (30%): O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo (máximo de 2 estudantes).
 - O trabalho escrito deverá ter entre 15 e 25 páginas (incluindo notas de rodapé e bibliografia).
 - A nota do trabalho resultará da combinação entre a componente escrita (30% da nota do trabalho) e a defesa oral (70% da nota do trabalho).
- Participação nas Aulas e Cumprimento de Prazos (5%): Será ainda avaliada a assiduidade (presencial/on-line), a qualidade da participação nas atividades letivas e o cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega de trabalhos (neste último caso, sem prejuízo de outras penalidades).

Nota Mínima Obrigatória: Em cada um dos componentes de avaliação (provas e trabalho escrito), os alunos deverão obter uma classificação mínima de (7,5 V) 8 valores (na escala de 0 a 20). Caso este critério não seja cumprido, o estudante deverá obrigatoriamente fazer o exame final.

Opção II — Exame Final

O estudante poderá optar pela realização de um exame final global, que incidirá sobre a totalidade do programa da unidade curricular.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I — Assessment

All assessment components are compulsory and shall be conducted in person.

The final grade will be calculated based on the following weighting:

- Written Tests (65%) Students may undertake one or more written tests.
 - First Test: covers all material taught up to the date of the test; weighted at 40%.
 - Second and Subsequent Tests: cover the remaining syllabus content, which may include material already assessed in the previous tests; weighted at 60%. If two or more tests are conducted, the weighted average of the tests will be considered.
- Written Assignment (30%) The assignment may be completed individually or in groups (maximum of 2 students).
 - The written report shall have between 15 and 25 pages (including footnotes and bibliography).
 - The final grade for the assignment will result from the combination of the written component (30% of the assignment grade) and the oral defence (70% of the assignment grade).
- Class Participation and Compliance with Deadlines (5%) Attendance (in-person and/or online), active participation in class activities, and timely submission of assignments will be assessed (without prejudice to any additional penalties for non-compliance with deadlines).

Minimum Grade Requirement Students must obtain a minimum mark of (7.5) 8 (on a 0–20 grading scale) in each assessment component (written tests and assignment). Failure to meet this requirement will result in mandatory attendance at the final examination.

Option II — Final Examination

The student may choose to take a comprehensive final examination, covering the entire syllabus of the curricular unit.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias propostas articulam-se diretamente com os objetivos de aprendizagem. A combinação de exposição teórica breve com exercícios práticos em SIG garante a aquisição de conhecimentos de base e a sua tradução imediata em competências operacionais na manipulação de dados espaciais e na produção de cartografia temática. O trabalho de campo e o uso de dados de drones e sensores permitem vivenciar o ciclo completo de recolha, tratamento e utilização de informação georreferenciada, reforçando a compreensão do papel do reconhecimento tecnológico na gestão da emergência.

O regime de avaliação definido na FUC – com provas escritas, trabalho escrito e participação – é coerente com este desenho. As provas escritas avaliam sobretudo o domínio conceptual (conceitos de reconhecimento, princípios de cartografia, noções de sensores, enquadramento legal), bem como a capacidade de interpretar produtos georreferenciados. O trabalho escrito, estruturado como um mini-projeto aplicado, avalia a competência de planejar e justificar um sistema de reconhecimento tecnológico para um cenário concreto, incluindo a definição de dados necessários, meios a utilizar e produtos finais a gerar. A participação permite valorizar o envolvimento nas sessões práticas, a qualidade do trabalho de grupo e a capacidade de discutir criticamente soluções tecnológicas.

Deste modo, existe alinhamento claro entre os resultados de aprendizagem pretendidos, os conteúdos programáticos, as metodologias de ensino (TP e trabalho de campo) e os instrumentos de avaliação, garantindo que a classificação final reflete a capacidade efetiva dos estudantes para utilizar sistemas georreferenciados e meios tecnológicos de apoio à decisão em proteção civil.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The chosen methodologies are directly aligned with the intended learning outcomes. The combination of short theoretical inputs and intensive GIS practical work ensures that students acquire the necessary conceptual foundations and immediately translate them into operational skills in spatial data handling and map production. Field-work activities and the use of drone and sensor-based data allow students to experience the full cycle of data acquisition, processing and use in emergency management.

The assessment scheme defined in the FUC – written tests, written assignment and participation – supports this alignment. Written tests assess conceptual understanding (reconnaissance concepts, cartographic principles, sensor basics, legal framework) and the ability to interpret georeferenced products. The written assignment, designed as a small applied project, evaluates the students' capacity to plan and justify a technological reconnaissance system for a specific scenario, including required datasets, platforms and expected outputs.

Participation values engagement in practical sessions, group-work quality and critical discussion of technological solutions. Thus, there is a clear link between intended learning outcomes, syllabus, teaching methods (TP and field-work) and assessment, ensuring that the final grade reflects the students' real ability to use georeferenced systems and technological means to support decision-making in civil protection.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1) Fontes, D. S. (2017). *Utilização da informação geográfica voluntária no apoio à proteção civil: Desenvolvimento de um protótipo na web integrando várias fontes de informação geográfica voluntária*.
- 2) Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information science and systems* (4th ed.). Wiley.
Tomaszewski, B. (2015). *Geographic information systems (GIS) for disaster management*. CRC Press.
- 3) Van de Walle, B., Turoff, M., & Hiltz, S. R. (Eds.). (2010). *Information systems for emergency management*. M. E. Sharpe.
- 4) Laín Huerta, L. (1999). *Los sistemas de información geográfica en los riesgos naturales y el medio ambiente*. Instituto Geológico y Minero de España.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1) Fontes, D. S. (2017). *Utilização da informação geográfica voluntária no apoio à proteção civil: Desenvolvimento de um protótipo na web integrando várias fontes de informação geográfica voluntária*.
- 2) Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information science and systems* (4th ed.). Wiley.
Tomaszewski, B. (2015). *Geographic information systems (GIS) for disaster management*. CRC Press.
- 3) Van de Walle, B., Turoff, M., & Hiltz, S. R. (Eds.). (2010). *Information systems for emergency management*. M. E. Sharpe.
- 4) Laín Huerta, L. (1999). *Los sistemas de información geográfica en los riesgos naturales y el medio ambiente*. Instituto Geológico y Minero de España.

4.2.17. Observações (PT):

Unidade curricular fortemente articulada com outras UCs do 3.º ano (*Gestão e Planeamento da Emergência em Grandes Eventos, Gestão de Crises, Incêndios Estruturais*), funcionando como laboratório tecnológico aplicado. Contribui diretamente para os ODS 9, 11 e 13, ao promover o uso de tecnologias inovadoras para aumentar a resiliência territorial e a capacidade de resposta a emergências.

4.2.17. Observações (EN):

This unit is closely linked to other 3rd-year courses (*Emergency Planning in Major Events, Crisis Management, Structural Fires*), working as a technological laboratory. It contributes to SDGs 9, 11 and 13 by promoting innovative technologies to improve territorial resilience and emergency response capacity.

Mapa III - Sistemas Internacionais de Assistência

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Sistemas Internacionais de Assistência

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

International Assistance Systems

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

PPB

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PPP

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• José Pedro Godinho Oliveira Lopes - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A disciplina tem por objetivo apresentar conceitos básicos em matéria de cooperação internacional na área da proteção civil, sob o ponto de vista da cooperação bilateral e multilateral, bem como apresentar casos reais relacionados com a assistência mútua internacional em caso de emergência.

No final do semestre, os alunos deverão ser capazes de identificar os diferentes sistemas de cooperação internacional e deter um profundo conhecimento sobre os mecanismos internacionais de Proteção Civil, quer em termos de cooperação bilateral, quer em termos de cooperação multilateral. Deverão ser ainda capazes de identificar missões de assistência internacional em situações de emergência.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The course aims to introduce basic concepts as regards civil protection international cooperation, namely, bilateral and multilateral cooperation, as well as to present real cases related to international mutual assistance in case of emergency.

At the end of semester, students shall be able to identify the different systems of international cooperation, and to have a thorough understanding of international mechanism of civil protection, both in terms of bilateral and multilateral cooperation. They shall still be able to identify the different types of international assistance in emergency situations.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Enquadramento – a proteção civil no plano internacional – resenha histórica

2. Cooperação bilateral

a. Acordos de cooperação (objetivos, âmbito e funcionamento)

b. Caso de estudo: Portugal – Espanha

3. Cooperação multilateral – organizações, sistemas e instrumentos:

a. União europeia (EU)

i. Mecanismo Comunitário de Proteção Civil

ii. Grupos de Trabalho

iii. Projetos

b. Organização das Nações Unidas (ONU)

c. Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)

d. Conselho da Europa (CdE)

e. Associação Ibero-americana de Organismos Governamentais de Defesa e Proteção civil (AIAOGDPC)

f. Organização Internacional de Proteção Civil (OIPC)

4. Assistência Internacional

a. Operações de socorro na área internacional

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. *Enquadramento – a proteção civil no plano internacional – resenha histórica*
2. *Cooperação bilateral*
 - a. *Acordos de cooperação (objetivos, âmbito e funcionamento)*
 - b. *Caso de estudo: Portugal – Espanha*
3. *Cooperação multilateral – organizações, sistemas e instrumentos:*
 - a. *União europeia (EU)*
 - i. *Mecanismo Comunitário de Proteção Civil*
 - ii. *Grupos de Trabalho*
 - iii. *Projetos*
 - b. *Organização das Nações Unidas (ONU)*
 - c. *Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)*
 - d. *Conselho da Europa (CdE)*
 - e. *Associação Ibero-americana de Organismos Governamentais de Defesa e Proteção civil (AIAOGDPC)*
 - f. *Organização Internacional de Proteção Civil (OIPC)*
4. *Assistência Internacional*
 - a. *Operações de socorro na área internacional*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O ponto 1 pretende fazer uma introdução ao tema da UC e contribuir para que os alunos tenham um primeiro contacto com o tema e detenham a perceção da sua evolução numa perspetiva histórica internacional.

Os pontos 2 e 3 pretendem contribuir para o conhecimento dos tipos de cooperação, que se traduz no objetivo geral da UC. Através da explicação dos organismos e dos sistemas que existem em matéria de proteção civil no quadro internacional, como eles se articulam, quais as suas responsabilidades e finalidades, os alunos adquirem os conhecimentos básicos pretendidos relativamente aos sistemas existentes. O ponto 4 pretende contribuir para que os alunos adquiram conhecimento acerca da participação portuguesa em missões de assistência internacional, enfatizando os tipos de articulação necessária quer sejam missões integradas no mecanismo comunitário de proteção civil, quer sejam missões coordenadas pelas Nações Unidas (fora do espaço europeu).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

O ponto 1 pretende fazer uma introdução ao tema da UC e contribuir para que os alunos tenham um primeiro contacto com o tema e detenham a perceção da sua evolução numa perspetiva histórica internacional.

Os pontos 2 e 3 pretendem contribuir para o conhecimento dos tipos de cooperação, que se traduz no objetivo geral da UC. Através da explicação dos organismos e dos sistemas que existem em matéria de proteção civil no quadro internacional, como eles se articulam, quais as suas responsabilidades e finalidades, os alunos adquirem os conhecimentos básicos pretendidos relativamente aos sistemas existentes. O ponto 4 pretende contribuir para que os alunos adquiram conhecimento acerca da participação portuguesa em missões de assistência internacional, enfatizando os tipos de articulação necessária quer sejam missões integradas no mecanismo comunitário de proteção civil, quer sejam missões coordenadas pelas Nações Unidas (fora do espaço europeu).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular "Sistemas Internacionais de Assistência" adota metodologias de ensino e aprendizagem que estão profundamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem e o modelo pedagógico da Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil. A estrutura das aulas e o método de avaliação são projetados para proporcionar uma compreensão abrangente e prática dos conceitos fundamentais de cooperação internacional na proteção civil.

1. Método Expositivo:

o Descrição: As sessões teóricas utilizam o método expositivo para apresentar os conceitos básicos e avançados de cooperação internacional, bilateral e multilateral, na proteção civil. A utilização de apresentações em PowerPoint, combinando teoria com exemplos práticos e visuais (fotografias e vídeos), facilita a compreensão dos temas.

o Coerência: Este método é essencial para fornecer aos alunos uma base teórica sólida, que é crucial para entender os sistemas de cooperação internacional e os mecanismos de assistência mútua em emergências. A clareza e a estruturação do conteúdo ajudam os alunos a absorver e reter informações complexas de maneira eficiente.

2. Análise de Casos Práticos:

o Descrição: A análise de casos práticos de situações reais catastróficas que ocorreram no passado é utilizada para promover discussões entre os alunos e o docente. Este método ajuda os alunos a aplicar teorias em contextos reais.

o Coerência: A análise de estudos de caso permite que os alunos identifiquem e caracterizem perigos naturais e tecnológicos, desenvolvendo um espírito crítico em relação às estratégias de prevenção, mitigação e gestão de riscos. A discussão de casos reais proporciona uma compreensão aprofundada das aplicações práticas dos conceitos teóricos aprendidos.

3. Questões e Desafios Atuais:

o Descrição: A exposição de questões e desafios atuais, suportada por referências de revistas nacionais e internacionais e ensaios que sintetizam o "state-of-the-art", fomenta a reflexão e discussão crítica sobre os temas abordados.

o Coerência: Esta abordagem garante que os alunos desenvolvam uma compreensão ampla e atualizada das linhas de investigação e dos desafios contemporâneos na área dos riscos naturais e tecnológicos. A reflexão crítica sobre questões atuais prepara os alunos para enfrentar problemas complexos em suas futuras carreiras profissionais.

4. Visitas de Estudo:

o Descrição: As visitas de estudo são organizadas para observação in loco de perigos naturais e planos de emergência em diversos contextos, como barragens, minas, instalações industriais, centrais nucleares e transporte de materiais perigosos.

o Coerência: Estas visitas proporcionam uma experiência prática direta, permitindo que os alunos observem e compreendam as metodologias e procedimentos utilizados na gestão de riscos em diferentes contextos. A ligação entre teoria e prática é reforçada, ampliando a compreensão dos desafios reais da proteção civil.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The curricular unit "International Assistance Systems" employs teaching and learning methodologies that are closely aligned with the learning objectives and the pedagogic model of the Bachelor's Degree in Safety, Emergency, and Civil Protection Management. The structure of the classes and the evaluation method are designed to provide a comprehensive and practical understanding of the fundamental concepts of international cooperation in civil protection.

1. Expository Method:

o Description: Theoretical sessions use the expository method to present basic and advanced concepts of international cooperation, both bilateral and multilateral, in civil protection. PowerPoint presentations combining theory with practical examples and visuals (photographs and videos) facilitate the understanding of topics.

o Coherence: This method is essential for providing students with a solid theoretical foundation, crucial for understanding international cooperation systems and mutual assistance mechanisms in emergencies. The clarity and structured content help students absorb and retain complex information efficiently.

2. Practical Case Analysis:

o Description: Analysis of practical cases of real past catastrophic situations is used to promote discussions among students and the instructor. This method helps students apply theories in real-world contexts.

o Coherence: Case study analysis allows students to identify and characterize natural and technological hazards, developing critical thinking regarding prevention, mitigation, and risk management strategies. Discussing real cases provides an in-depth understanding of the practical applications of the theoretical concepts learned.

3. Current Issues and Challenges:

o Description: The exposure of current issues and challenges, supported by references from national and international journals and essays synthesizing the "state-of-the-art," fosters critical reflection and discussion on the addressed topics.

o Coherence: This approach ensures that students develop a broad and updated understanding of research lines and contemporary challenges in the field of natural and technological risks. Critical reflection on current issues prepares students to tackle complex problems in their future professional careers.

4. Field Visits:

o Description: Field visits are organized for on-site observation of natural hazards and emergency plans in various contexts, such as dams, mines, industrial facilities, nuclear power plants, and the transportation of hazardous materials.

o Coherence: These visits provide direct practical experience, allowing students to observe and understand the methodologies and procedures used in risk management in different contexts. The connection between theory and practice is reinforced, broadening students' understanding of the real challenges in civil protection.

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

Média das frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Caso haja 2 ou mais Frequências:

1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência e seguintes, com a restante matéria, podendo incluir ou não matéria referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

Average of continuous assessment tests (60%) + Group Assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

If there are two or more continuous assessment tests ("frequências"):

- 1st test on the content taught up to the date it is held, with a weighting of 40%;
- 2nd and subsequent tests on the remaining syllabus content, and they may include or not content assessed in the previous test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the group work, with a weighting of 80%.

The mark for the presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam does not count towards the assessment.

In the assessment elements (single test or average of two tests), the student may not obtain less than 8 points out of 20 (7.5).

Option II

Final exam – regular examination period, covering the entire syllabus of the course (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Exam in the special examination period – (requires registration and payment).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Para assegurar a aquisição dos conhecimentos necessários na unidade curricular "Sistemas Internacionais de Assistência", diversas metodologias de ensino e avaliação são implementadas, promovendo um ambiente de aprendizagem abrangente e integrado. A seguir, são descritas as metodologias adotadas e sua coerência com os objetivos de aprendizagem:

1. Apresentações PowerPoint com Exemplos Práticos:

o Descrição: As apresentações em PowerPoint são uma ferramenta chave, combinando teoria com exemplos práticos, utilizando fotografias reais e vídeos. Esta metodologia facilita a compreensão dos conceitos ao proporcionar uma representação visual dos temas.
o Coerência: A utilização de recursos audiovisuais enriquece a experiência de aprendizagem, permitindo aos alunos visualizar situações reais de cooperação internacional e assistência em emergências. Isto está alinhado com o objetivo de capacitar os alunos a identificar e entender diferentes sistemas de cooperação internacional.

2. Exercícios Práticos Baseados em Cenários Reais:

o Descrição: A realização de exercícios práticos permite que os alunos desenvolvam suas habilidades através de cenários reais que exigem a aplicação de procedimentos padronizados e adequados.
o Coerência: Esta metodologia promove a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos, crucial para o desenvolvimento de competências em gestão de riscos e assistência internacional. Os alunos praticam a resposta a situações de emergência, o que é essencial para alcançar os objetivos de aprendizagem relacionados à identificação e participação em missões de assistência internacional.

3. Avaliação Contínua e Frequência:

o Descrição: A frequência e a avaliação contínua são utilizadas para monitorar o domínio dos conhecimentos pelos alunos ao longo do curso. Esta abordagem permite ajustar o formato de ensino conforme necessário, com base na análise dos resultados intermediários.
o Coerência: A avaliação contínua garante que os alunos estejam assimilando os conteúdos de forma progressiva e eficaz. Permite identificar áreas que precisam de reforço, assegurando que os objetivos de aprendizagem sejam atingidos. Esta abordagem está diretamente ligada ao objetivo de desenvolver capacidades exploratórias e de autoaprendizagem nos alunos.

4. Trabalho de Grupo e Desenvolvimento de Projetos:

o Descrição: Trabalhos de grupo e desenvolvimento de projetos são incentivados para promover a colaboração e a aplicação prática dos conceitos estudados. Estas atividades incluem a análise de casos de estudo e a criação de planos de assistência.
o Coerência: O trabalho colaborativo desenvolve habilidades de comunicação, resolução de problemas e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Estas competências são essenciais para a prática profissional em contextos de cooperação internacional e proteção civil.

5. Análise de Estudos de Caso:

o Descrição: A análise de estudos de caso reais é uma metodologia central.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

To ensure the acquisition of necessary knowledge in the "International Assistance Systems" curricular unit, various teaching and evaluation methodologies are implemented, promoting a comprehensive and integrated learning environment. The methodologies adopted and their coherence with the learning objectives are described below:

1. PowerPoint Presentations with Practical Examples:

o Description: PowerPoint presentations are a key tool, combining theory with practical examples, using real photographs and videos. This methodology facilitates the understanding of concepts by providing a visual representation of the topics.

o Coherence: The use of audiovisual resources enriches the learning experience, allowing students to visualize real situations of international cooperation and emergency assistance. This aligns with the objective of enabling students to identify and understand different international cooperation systems.

2. Practical Exercises Based on Real Scenarios:

o Description: Practical exercises allow students to develop their skills through real scenarios that require the application of standardized and appropriate procedures.

o Coherence: This methodology promotes the practical application of acquired theoretical knowledge, crucial for developing competencies in risk management and international assistance. Students practice responding to emergency situations, essential for achieving learning objectives related to identifying and participating in international assistance missions.

3. Continuous Evaluation and Attendance:

o Description: Continuous evaluation and attendance are used to monitor students' knowledge throughout the course. This approach allows for adjustments in teaching methods as needed, based on intermediate results analysis.

o Coherence: Continuous evaluation ensures that students are progressively and effectively assimilating the content. It identifies areas needing reinforcement, ensuring that learning objectives are met. This approach is directly linked to the objective of developing exploratory and self-learning capacities in students.

4. Group Work and Project Development:

o Description: Group work and project development are encouraged to promote collaboration and the practical application of studied concepts. These activities include case study analysis and the creation of assistance plans.

o Coherence: Collaborative work develops communication, problem-solving, and practical application skills. These competencies are essential for professional practice in contexts of international cooperation and civil protection.

5. Case Study Analysis:

o Description: The analysis of real case studies is a central methodology, allowing students to apply theories in practical contexts and develop critical thinking about risk management strategies.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ *Cadernos Técnicos PROCIV #10 – Organizações, sistemas e Instrumentos Internacionais de Proteção Civil*, edição: Autoridade Nacional de Proteção Civil.

2/ Goucha Soares, António: "A União Europeia". Almedina, Coimbra, 2006

3/ Coelho, Carlos: "Dicionário de Termos Europeus". Aletheia editores, Lisboa, 2005

4/ Campos, João Mota: "Manual de Direito Comunitário". Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002

5/ Parlamento Europeu e do Conselho. (2021). Regulamento (UE) 2021/836, de 20 de maio de 2021, que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE.... *Jornal Oficial da União Europeia* L 181, p. 1–25.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ *Cadernos Técnicos PROCIV #10 – Organizações, sistemas e Instrumentos Internacionais de Proteção Civil*, edição: Autoridade Nacional de Proteção Civil.

2/ Goucha Soares, António: "A União Europeia". Almedina, Coimbra, 2006

3/ Coelho, Carlos: "Dicionário de Termos Europeus". Aletheia editores, Lisboa, 2005

4/ Campos, João Mota: "Manual de Direito Comunitário". Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002

5/ Parlamento Europeu e do Conselho. (2021). Regulamento (UE) 2021/836, de 20 de maio de 2021, que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE.... *Jornal Oficial da União Europeia* L 181, p. 1–25.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Softwares de Apoio à Decisão e à Investigação Operacional

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Softwares de Apoio à Decisão e à Investigação Operacional

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Decision Support Software and Operations Research

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ME

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-50.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• *Carla Sofia Rocha da Silva - 50.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- *Desenvolver competências de programação Matlab*
- *Melhorar as técnicas de análise de dados com o SAS Simulating Data + Lingo e Modelação de dados*
- *Compreensão diferentes categorias de dados*
- *Visualização de dados usando várias técnicas*
- *Compreender modelos avançados existentes e como usá-los para gerar dados*
- *Desenvolver bases de dados e alteração com parâmetros*
- *Gerir dados de distribuições, funções trigonométricas e imagens*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Improve Matlab programming Skills
- Improve data analysis techniques with SAS Simulating Data
- Understanding different categories of data
- Visualize data using a multitude of techniques
- Understand forward models and how to use them to generate data
- Generate various datasets and modify them with parameters
- Generate data from distributions, trigonometric functions and images

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Pesquisa operacional de dados, O quê, Por quê e como
Simulação de sistemas de manufatura
Modelagem de desempenho humano
Modelagem e simulação baseadas em idade
Simulando o impacto das práticas de gestão nos projetos de produtividade
Pesquisa Operacional/ Teoria da Decisão
Estratégia de aumento de dados com base na simulação de amostras
Simulação de dados e operações
Procedimento estatístico de intratabilidade matemática
Técnica Monte Carlo
Beta Binomial, Cauchy, Constant, Distribuição Exponencial
F distribuição
Gamma, Gumbel Laplace, logistic, lognormal, normal, Poisson distribution
Student's distribuição
Turkey's Lambda
Uniform distribuição; Weibull distribuição
Combing distribuição
Essencial da simulação de dados e operações
Aplicação de Simulação em Modelo Estatístico

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Data Operational research, What, Why and How
Manufacturing systems simulation
-Human performance modelling
-Aged-based Modelling and simulation
-Simulating the impact of Management practices on productivity designs
Operations Research/Decision Theory
-Hybrid Soft Computing Models Applied to Graph Theory
-Studies in Fuzziness and Soft Computing
-Human Performance in the Simulated Multiple Asset Routing Testbed (SMART)
Data Augmentation strategy based on simulating samples
Data Simulation and operations
-Mathematical intractability statistical procedure
-Monte Carlo Techniques
-Beta, Binomial, Cauchy, Constant, Exponential Distribution
-F distribution
-Gamma, Gumbel, Laplace, logistic, lognormal, normal, Poisson distribution
-Student's distribution
-Turkey's Lambda
-Uniform distribution; Weibull distribution
-Combing distribution
-Basic simulation techniques
-Advanced Simulation techniques
-Application of Simulation in Statistical Model

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A maioria das simulações em pesquisa operacional refere-se a variáveis "estocásticas", isto é, variáveis cujos valores mudam aleatoriamente dentro de algumas distribuições de probabilidade ao longo do tempo. Os computadores tiveram um impacto dramático na gestão dos sistemas de produção industrial e nas áreas de pesquisa operacional e engenharia industrial. Uma simulação na tomada de decisões é realizada por um ou mais atores de decisão reais, ou seja, o jogo operacional no campo de operações. Tais simulações são comumente usadas no estudo das interações dos tomadores de decisão e em situações competitivas. Por isso, ao aluno é solicitado a aquisição das competências de análise de simulação de dados no comando da operação. Além disto os alunos são levados a desenvolver testes e exercícios para conduzir o desempenho de uma população/amostra no SMART (Simulat-Multiple Multiple Asset Routing Testbed).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Most simulation in operations research is concern with "stochastic" variables, that is, vari-ables whose values change randomly within some probability distributions over time. Computers have had a dramatic impact on the management of industrial production sys-tems and in the fields of operations research and industrial engineering. A simulation in which decision making is performed by one or more real decision makers is the operational gaming. Such simulations are commonly used in the study of interactions of decisions makers as in competitive situations. Therefore, the student is required to acquire the data simulation analysis skills in charge of the operation. The students will test exercises for conducting performance for a population in the Simulat-ed Multiple Asset Routing Testbed (SMART).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Através da implementação e desenvolvimento de competências pelas plataformas de análise, o aluno irá desenvolver as competências analíticas do presente currículo disciplinar capazes de o orientar no espaço da licenciatura, preparando-o para a exigência das restantes unidades curriculares.

Através:

- exercícios práticos e estudos de caso para discussão de resultados
- aplicação de exercícios e simulação de dados em Simulated Multiple Asset Routing Testbed (SMART)
- aplicação de resultados em plataformas de análise
- Prova teórica/prática
- Aplicações com SAS STUDIO alguns exercícios e práticas

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Through the implementation and development of competences by the analysis platforms, the student will develop the analytical skills of this disciplinary curriculum capable of guiding him in the space of the degree, preparing him for the requirement of the remaining curricular units. Through:

- practical exercises and case studies to discuss results
- Exercises and simulation data in Simulated Multiple Asset Routing Testbed (SMART)
- application of results in analysis platforms
- Theoretical / practical test
- Applications with SAS SIMULATION STUDIO DATA some exercises and practices

4.2.14. Avaliação (PT):

Opção 1

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).

Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%;

2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%.

Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos):

Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 20%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 80%.

A nota de apresentação (no máximo de 2m) no exame oral não conta para avaliação.

No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5V).

Opção II

Exame Final – época normal, inclui a totalidade da matéria do programa (exige informação ao professor).

Opção III

Exame época especial – (exige Inscrição e pagamento)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (EN):

Option I

2 written tests (60%) + Group assignment (30%) + student engagement in class, compliance with deadlines and quality of participation (10%).

Written tests:

1st test covering the material taught up to the date on which it is held, with a weighting of 40%;

2nd test covering the remaining material, not including the content assessed in the first test, with a weighting of 60%.

Assignment (individual or group – with a maximum of 2 students):

Written paper with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weighting of 20%.

Oral examination of the assignment, with a weighting of 80%.

The short presentation (maximum of 2 minutes) in the oral exam is not counted for assessment purposes.

In the assessment elements (each test or the average of the two tests), the student may not obtain less than 8 points (7.5 points) on a 0–20 scale.

Option II

Final exam – regular period, covering the entire course syllabus (requires prior notification of the lecturer).

Option III

Final exam – special period (requires registration and payment of the applicable fee).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Com o SAS STUDIO Ecosystem, os alunos podem aprender com uma plataforma aberta e modular: Simulação de dados, que permite análise de ponta a ponta na construção e avaliação de modelos de análise; Simulação e modelação de dados por Lingo
Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes (3000 characters spaces included)

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

With SAS Viya Ecosystems student can learn in an open and modular platform, such as Lingo

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Wicklin, R.2013. *Simulating Data with SAS*. SAS Institute. USA

2/ Mirjalili, S; Dong, J.S. 2017. *Multi-Objective Optimization using Artificial Intelligence Techniques*. Springer NY

3/ Forrest, Y.; Nicholls, j.; Schimmel, K.; Liu, S.2019. *Managerial Decision Making*. Springer. NY

4/ BorinG, r.l. 2019. *Advances in Human Error, Reliability, Resilience, and Performance In Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Error, Reliability, Resilience, and Performance, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA*

5/ Silva C.S.R., Fonseca J.M. (2018) *Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems*. In: Silhavy R. (eds) *Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems*. CSOC2018 2018. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol 764. Springer, Cham

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Wicklin, R.2013. *Simulating Data with SAS*. SAS Institute. USA

2/ Mirjalili, S; Dong, J.S. 2017. *Multi-Objective Optimization using Artificial Intelligence Techniques*. Springer NY

3/ Forrest, Y.; Nicholls, j.; Schimmel, K.; Liu, S.2019. *Managerial Decision Making*. Springer. NY

4/ BorinG, r.l. 2019. *Advances in Human Error, Reliability, Resilience, and Performance In Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Error, Reliability, Resilience, and Performance, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA*

5/ Silva C.S.R., Fonseca J.M. (2018) *Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems*. In: Silhavy R. (eds) *Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems*. CSOC2018 2018. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol 764. Springer, Cham

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.17. Observações (PT):*[sem resposta]***4.2.17. Observações (EN):***[sem resposta]*

Mapa III - Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):*Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Costal Vulnerability and Climate Change***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***CA***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ES***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***108.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-40.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***4.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• José Manuel Correia Romão - 40.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1) Adquirir e desenvolver conhecimentos científicos e competências teóricas e práticas no domínio da vulnerabilidade do litoral e das alterações climáticas, nomeadamente as potenciais ameaças e perigos que surgem em consequência das mudanças do sistema climático;*
- 2) Identificar, caracterizar e compreender as causas da vulnerabilidade do litoral e os efeitos das alterações climáticas sobre o litoral, bem como as suas interligações com os domínios de atuação da Proteção Civil;*
- 3) Desenvolver abordagens de conceção sistémica para analisar os impactos das mudanças climáticas nos sistemas naturais e humanos;*
- 4) Adquirir conhecimentos e competências técnico-científicos para apoiar políticas de ordenamento do território, de segurança e de prevenção ambiental e social no litoral;*
- 5) Desenvolver estratégias para apoiar a tomada de decisão e melhorar a eficácia e eficiência durante as operações de Proteção Civil.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1) Acquire and develop scientific knowledge and theoretical and practical skills in the field of coastal vulnerability and climate change, the potential threats and hazards that arise because of changes in the climate system.*
- 2) To identify, characterize and understand the causes of coastal vulnerability and the effects of climate change on the coastline, as well as its interconnections with the Civil Protection activities.*
- 3) Develop systemic thinking approaches to analyzing the impacts of climate change on natural and human systems.*
- 4) Acquire knowledge and technical-scientific skills to support land planning, security and environmental and social prevention policies on the coast.*
- 5) Develop strategies to support decision-making and improving the effectiveness and efficiency during the operations of Civil Protection.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- 1. Introdução**
 - Dinamismo da Terra: energia interna e externa.
 - Sistemas climáticos e balanço energético.
 - Impactos socioeconómicos das alterações climáticas no litoral.
- 2. Dinâmica do Litoral**
 - Terminologia e tipologia: costas móveis e rochosas.
 - Processos: ondas, correntes, marés, variação do nível do mar.
- 3. Riscos Costeiros**
 - Riscos naturais: ondas extremas, correntes de retorno.
 - Riscos induzidos: obras marítimas, ocupação da costa.
 - Estratégias de defesa: sistemas dinâmicos e estáticos.
- 4. Impactos das Alterações Climáticas**
 - Elevação do nível do mar e erosão.
 - Biodiversidade e ecossistemas.
 - Recursos hídricos, saúde pública e segurança.
- 5. Gestão de Riscos e Proteção Civil**
 - Planeamento territorial e políticas públicas.
 - Sistemas de alerta e estratégias de resiliência.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction

- Earth's dynamics: internal and external energy.
- Climate systems and energy balance.
- Socioeconomic impacts of climate change on coastal areas.

2. Coastal Dynamics

- Terminology and typology: mobile and rocky coasts.
- Processes: waves, currents, tides, and sea-level variation.

3. Coastal Risks

- Natural risks: extreme waves, rip currents.
- Human-induced risks: maritime works, coastal occupation.
- Defense strategies: dynamic and static systems.

4. Climate Change Impacts

- Sea-level rise and erosion.
- Biodiversity and ecosystems.
- Water resources, public health, and safety.

5. Risk Management and Civil Protection.

- Land-use planning and public policies.
- Early warning systems and resilience strategies.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC desempenha um papel estratégico no plano formativo, ao proporcionar uma compreensão atualizada e integrada sobre a elevada vulnerabilidade das zonas costeiras, resultante dos perigos e riscos associados à sua dinâmica natural e às pressões antrópicas. As alterações climáticas intensificam essa vulnerabilidade, ampliando os impactos sobre ecossistemas, infraestruturas e comunidades humanas.

O conteúdo programático reflete os objetivos definidos, abordando fenómenos relacionados com riscos naturais e induzidos, processos dinâmicos do litoral e sistemas de defesa (dinâmicos e estáticos) implementados pelo Homem. Além disso, dedica especial atenção aos impactos das alterações climáticas, incluindo a subida do nível do mar, erosão costeira e perda de biodiversidade, com enfoque em estratégias de prevenção, previsão e medidas de mitigação. Esta abordagem assegura a articulação entre conhecimento científico, aplicabilidade prática e políticas de gestão sustentável do território.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This Curricular Unit plays a strategic role in the curriculum by providing an updated and integrated understanding of the high vulnerability of coastal zones, resulting from the hazards and risks associated with their natural dynamics and anthropogenic pressures. Climate change further intensifies this vulnerability, significantly increasing impacts on ecosystems, infrastructure, and human communities.

The program content reflects the defined objectives by addressing phenomena related to natural and human-induced risks, coastal dynamic processes, and defense systems (dynamic and static) implemented by humans. Additionally, it focuses on the impacts of climate change, including sea-level rise, coastal erosion, and biodiversity loss, emphasizing strategies for prevention, forecasting, and mitigation measures. This approach ensures the integration of scientific knowledge, practical applicability, and sustainable territorial management policies.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Na UC “Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas”, as metodologias de ensino e aprendizagem foram cuidadosamente desenhadas para garantir que os estudantes adquiram conhecimentos e competências de forma eficaz e prática, em consonância com os objetivos pedagógicos estabelecidos. As metodologias específicas incluem:

1. *Método Expositivo com Recursos Audiovisuais* – As aulas teóricas serão conduzidas com recurso a apresentações multimédia, assegurando a transmissão clara e estruturada dos conteúdos programáticos. Este método permitirá aos alunos compreenderem os conceitos fundamentais sobre o dinamismo da Terra, sistemas climáticos, balanço energético e impactos socioeconómicos das alterações climáticas no litoral. A utilização de recursos visuais facilita a compreensão de processos complexos, como ondas, correntes, marés e variação do nível do mar.

2. *Análise de Casos Reais* – A aprendizagem será reforçada através da análise de eventos costeiros e impactos climáticos ocorridos no passado, promovendo discussões entre alunos e docente. O estudo de casos práticos permite aplicar os conceitos teóricos em contextos reais, desenvolvendo competências de análise crítica e resolução de problemas. Esta abordagem facilita a compreensão das consequências da elevação do nível do mar, erosão costeira e ocupação humana da faixa litoral.

3. *Visitas de Estudo* – Serão organizadas visitas a zonas costeiras para observação *in loco* de processos dinâmicos, obras marítimas e estratégias de defesa. Estas visitas proporcionam experiência prática direta, permitindo aos alunos relacionar teoria e prática na análise da vulnerabilidade do litoral e das medidas de mitigação.

4. *Atividades Práticas e Simulações* – Os alunos participarão em atividades práticas, incluindo análise de cartografia de risco, modelação espacial e exercícios simulados de planeamento territorial. Estas atividades promovem a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, desenvolvendo competências técnicas essenciais para a gestão integrada dos riscos costeiros e climáticos.

5. *Discussão de Questões Atuais e Partilha de Experiências Profissionais* – Serão incentivadas discussões sobre desafios contemporâneos, como estratégias de resiliência, políticas públicas e sistemas de alerta. A integração de profissionais da área permitirá aos alunos conhecer boas práticas e soluções aplicadas, enriquecendo a compreensão dos problemas reais e das ferramentas de apoio à decisão.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

In the curricular unit “Coastal Vulnerability and Climate Change”, the teaching and learning methodologies have been carefully designed to ensure that students acquire knowledge and skills effectively and practically, in line with the established pedagogical objectives. The specific methodologies include:

1. *Expository Method with Audiovisual Resources* – Theoretical classes will be conducted using multimedia presentations to ensure clear and structured delivery of program content. This method will enable students to understand fundamental concepts such as Earth's dynamics, climate systems, energy balance, and the socioeconomic impacts of climate change on coastal areas. The use of visual resources facilitates the understanding of complex processes such as waves, currents, tides, and sea-level variation.

2. *Analysis of Real Cases* – Learning will be reinforced through the analysis of past coastal events and climate impacts, promoting discussions between students and the instructor. The study of practical cases allows students to apply theoretical concepts in real contexts, developing critical analysis and problem-solving skills. This approach facilitates understanding of the consequences of sea-level rise, coastal erosion, and human occupation of coastal zones.

3. *Field Visits* – Visits will be organized to coastal areas for on-site observation of dynamic processes, maritime structures, and defense strategies. These visits provide direct practical experience, enabling students to connect theory and practice in analyzing coastal vulnerability and mitigation measures.

4. *Practical Activities and Simulations* – Students will engage in practical activities, including risk mapping, spatial modeling, and simulated exercises in territorial planning. These activities promote the practical application of acquired knowledge, developing technical skills essential for integrated management of coastal and climate-related risks.

5. *Discussion of Current Issues and Sharing Professional Experiences* – Discussions will be encouraged on contemporary challenges such as resilience strategies, public policies, and alert systems. The integration of professionals in the field will allow students to learn about best practices and applied solutions, enriching their understanding of real-world problems and decision-support tools.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.14. Avaliação (PT):

O Método de Avaliação consiste:

- *Opção I – Avaliação Contínua*
 - Duas frequências: 60% (1ª frequência – 40%; 2ª frequência – 60%).
 - o Cada frequência incide sobre a matéria lecionada até à data, sem repetição de conteúdos.
 - o Nota mínima em cada frequência: 7,5 valores.
 - Trabalho individual ou em grupo (máx. 2 alunos): 30%.
 - o Extensão máxima: 25 páginas (incluindo notas e bibliografia).
 - o Inclui exame oral do trabalho (ponderação: 80% da nota do trabalho).
 - Participação e envolvimento: 10%.
 - o Cumprimento de prazos, qualidade da participação e contributo nas atividades.
 - *Opção II – Exame Final*
 - Prova única, abrangendo a totalidade do programa, realizada em época normal (mediante inscrição e informação ao docente).
- Evaluation (3000 characters spaces included)*

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment Method consists of:

- Option I – Continuous Assessment*
- Two tests: total weight of 60% (1st test – 40%; 2nd test – 60%).
 - o Each test covers the material taught up to that date, without repetition of content.
 - o Minimum grade in each test: 7.5 points.
 - Individual or group project (maximum 2 students): weight of 30%.
 - o Maximum length: 25 pages (including notes and bibliography).
 - o Includes an oral examination of the project (weighted at 80% of the project grade).
 - Participation and engagement: weight of 10%.
 - o Assessed through meeting deadlines, quality of participation, and contribution to activities.
- Option II – Final Exam*
- Single exam covering the entire syllabus, held during the regular exam period upon registration and prior notification to the instructor.*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Na unidade curricular “Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas”, as metodologias de ensino e avaliação foram cuidadosamente elaboradas para garantir que os estudantes adquiram os conhecimentos e competências necessários de forma eficaz. A coerência entre as metodologias e os objetivos de aprendizagem é evidente em várias frentes:

1. **Método Expositivo com Apresentação de Casos Práticos** – Proporcionar uma compreensão teórica sólida dos conceitos fundamentais, incluindo o dinamismo da Terra, sistemas climáticos, balanço energético e impactos socioeconómicos das alterações climáticas no litoral. A utilização do método expositivo, apoiado por recursos audiovisuais, assegura a transmissão clara e estruturada dos conteúdos programáticos. A apresentação de casos práticos baseados em eventos reais (ex.: elevação do nível do mar, erosão costeira, ocupação da faixa litoral) facilita a contextualização dos conteúdos, tornando-os mais relevantes e aplicáveis. Este método garante uma base teórica robusta, enquanto a aplicação prática reforça a aprendizagem e a retenção dos conhecimentos.

2. **Análise de Estudos de Caso** – Desenvolver a capacidade de análise crítica e resolução de problemas, aplicando os conceitos teóricos em contextos práticos. A análise de estudos de caso permite que os alunos explorem eventos relacionados com riscos costeiros (ondas extremas, correntes de retorno) e impactos das alterações climáticas (erosão, perda de biodiversidade), identificando causas, consequências e estratégias de mitigação. Esta metodologia promove o desenvolvimento do espírito crítico e prepara os alunos para enfrentar desafios reais na gestão integrada do litoral.

3. **Discussão de Questões Atuais e Desafios** – Estimular a reflexão crítica sobre temas contemporâneos, como estratégias de defesa costeira, políticas públicas, sistemas de alerta e resiliência. A exposição de questões atuais, suportada por referências científicas e documentos que sintetizam o “state-of-the-art”, proporciona uma visão abrangente das tendências e boas práticas. Esta abordagem amplia a compreensão dos alunos e incentiva a reflexão crítica sobre novas ferramentas de apoio à decisão.

4. **Metodologias de Avaliação** – Avaliar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências. O regime de avaliação, que inclui testes escritos, trabalhos práticos e análise de cartografia de risco, foi concebido para medir até que ponto os conhecimentos foram adquiridos e as competências desenvolvidas. A avaliação através de estudos de caso e exercícios práticos reforça a aplicação real dos conhecimentos adquiridos, preparando os alunos para a sua futura atuação profissional.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In the curricular unit "Coastal Vulnerability and Climate Change", the teaching and assessment methodologies have been carefully designed to ensure that students effectively acquire the necessary knowledge and skills. The coherence between methodologies and learning objectives is evident in several aspects:

1. Expository Method with Presentation of Practical Cases – Provide a solid theoretical understanding of fundamental concepts, including Earth dynamics, climate systems, energy balance, and the socioeconomic impacts of climate change on coastal areas. The use of the expository method, supported by audiovisual resources, ensures clear and structured delivery of the program content. The presentation of practical cases based on real events (e.g., sea-level rise, coastal erosion, occupation of the coastal zone) facilitates the contextualization of the content, making it more relevant and applicable. This method guarantees a robust theoretical foundation, while practical application reinforces learning and knowledge retention.

2. Case Study Analysis – Develop critical analysis and problem-solving skills by applying theoretical concepts in practical contexts. Case study analysis allows students to explore events related to coastal risks (extreme waves, rip currents) and climate change impacts (erosion, biodiversity loss), identifying causes, consequences, and mitigation strategies. This methodology promotes critical thinking and prepares students to face real challenges in integrated coastal management.

3. Discussion of Current Issues and Challenges – Stimulate critical reflection on contemporary topics such as coastal defense strategies, public policies, alert systems, and resilience. The discussion of current issues, supported by scientific references and documents summarizing the "state-of-the-art," provides a comprehensive view of trends and best practices. This approach broadens students' understanding and encourages critical reflection on new decision-support tools.

4. Assessment Methodologies – Evaluate the acquisition of knowledge and the development of skills. The assessment system, which includes written tests, practical assignments, and risk mapping analysis, was designed to measure the extent to which knowledge has been acquired and skills developed. Assessment through case studies and practical exercises reinforces the real-world application of acquired knowledge, preparing students for their future professional roles.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Ayala Carcedo, F. & Olcina Cantos, J. (2002) - Riesgos Naturales. Universidade Oviedo, 1512 p.

2/ Cabana, D., et al. (2023). Enabling climate change adaptation in coastal systems: A systematic literature review. *Earth's Future*, 11(6), e2022EF003495.

3/ Castro, A. (2025). *Coastal geomorphology: Processes, landforms, and human interactions*. Springer.

4/ Morales, J. A. (2022). *Coastal geology*. Springer Textbooks in Earth Sciences.

5/ Nugawela, A., Mahaliyana, A., & Abhiram, R. (2024). *Climate crisis and coastal risk management*. Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Ayala Carcedo, F. & Olcina Cantos, J. (2002) - Riesgos Naturales. Universidade Oviedo, 1512 p.

2/ Cabana, D., et al. (2023). Enabling climate change adaptation in coastal systems: A systematic literature review. *Earth's Future*, 11(6), e2022EF003495.

3/ Castro, A. (2025). *Coastal geomorphology: Processes, landforms, and human interactions*. Springer.

4/ Morales, J. A. (2022). *Coastal geology*. Springer Textbooks in Earth Sciences.

5/ Nugawela, A., Mahaliyana, A., & Abhiram, R. (2024). *Climate crisis and coastal risk management*. Springer.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.3. Unidades Curriculares (opções)

4.4. Plano de Estudos

Mapa V - Gestão da Segurança, Emergência e Protecção Civil - 1

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):
Gestão da Segurança, Emergência e Protecção Civil

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):
Safety, Emergency and Civil Protection Management

4.4.2. Ano curricular:

1

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades	PPB	Semestral 1ºS	135.0	P: TP-50.0	0.00%		Não	5.0
Comunicação, Sensibilização, Informação Pública	JR	Semestral 1ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Direito da Segurança e Protecção Civil	D	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Formação de Formadores, Conceção e Gestão da Formação	FP	Semestral 1ºS	108.0	P: OT-70.0; TP-20.0	0.00%		Não	4.0
Infraestruturas Críticas e Resiliência Comunitária	PPB	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Introdução à Protecção Civil	PPB	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Metodologias de Investigação Científica	CSC	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho I	SHT	Semestral 1ºS	135.0	P: OT-40.0; TP-90.0	0.00%		Não	5.0
Coordenação Operacional Municipal	PPB	Semestral 2ºS	162.0	P: OT-40.0; TP-66.0	0.00%		Não	6.0
Exercícios e Simulacros	SHT	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Gestão e Comando de Operações de Socorro	PPB	Semestral 2ºS	162.0	P: OT-89.0; TP-61.0	0.00%		Não	6.0
Métodos Quantitativos e Estatística	EST	Semestral 2ºS	162.0	P: TP-60.0	0.00%		Não	6.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

Sistemas de Comunicação e Comunicação em Emergência	PPB	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas	CA	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Total: 14								

4.4.2. Ano curricular:

2

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Clima e Fenómenos Extremos	CT	Semestral 1ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Incêndios Florestais	PPB	Semestral 1ºS	135.0	P: TP-60.0	0.00%		Não	5.0
Introdução à Ecologia e Ambiente	CA	Semestral 1ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Riscos Naturais e Antropológicos	CT	Semestral 1ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho II	SHT	Semestral 1ºS	135.0	P: OT-40.0; TP-90.0	0.00%		Não	5.0
Sistemas Georreferenciados e Meios Tecnológicos de Apoio à Gestão da Emergência	CT	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Softwares de Apoio à Decisão e à Investigação Operacional	ME	Semestral 1ºS	135.0	P: TP-50.0	0.00%		Não	5.0
Direção de Segurança I	SHT	Semestral 2ºS	162.0	P: OT-10.0; TP-103.0	0.00%		Não	6.0
Física e Ciência dos Materiais	F	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Geologia e Risco Sísmico	CT	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Ordenamento do Território na Perspetiva da Proteção Civil	AU	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho III	SHT	Semestral 2ºS	135.0	P: OT-40.0; TP-90.0	0.00%		Não	5.0
Sistemas de Informação Geográfica I	CT	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Sistemas Internacionais de Assistência	PPB	Semestral 2ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Total: 14								

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

4.4.2. Ano curricular:

3

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Direção de Segurança II	SHT	Semestral 1ºS	135.0	P: OT-0.0; TP-96.0	0.00%		Não	5.0
Gestão de Projetos	GA	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Gestão e Planeamento de Emergência em Grandes Eventos	PPB	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	3.0
Incêndios Estruturais	PPB	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Planeamento de Emergência	PPB	Semestral 1ºS	135.0	P: TP-60.0	0.00%		Não	5.0
Prevenção de Riscos	PPB	Semestral 1ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Química Geral	Q	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Sistemas de Informação Geográfica II	CT	Semestral 1ºS	108.0	P: TP-40.0	0.00%		Não	4.0
Emergência e Socorro Pré-Hospitalar	PPB	Semestral 2ºS	243.0	P: TP-232.0	0.00%		Não	9.0
Geografia Humana	SOC	Semestral 2ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Gestão de Crises	PPB	Semestral 2ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Logística Operacional	GA	Semestral 2ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Nuclear, Radiológica, Biológica e Química	PPB	Semestral 2ºS	81.0	P: TP-30.0	0.00%		Não	3.0
Projeto Final de Curso	PPB	Semestral 2ºS	243.0	P: OT-40.0; TP-20.0	0.00%		Não	9.0
Total: 14								

4.5. Percentagem de ECTS à distância

4.5. Percentagem de créditos ECTS de unidades curriculares lecionadas predominantemente a distância.

0.0

4.6. Observações Reestruturação curricular

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.6. Observações. (PT)

As alterações curriculares propostas para a licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil visam atualizar e racionalizar o plano de estudos, mantendo a estrutura de 180 ECTS e a coerência com o Despacho n.º 7654/2020, mas reforçando a consistência científica, a pertinência profissional e o alinhamento com as necessidades atuais do sistema de segurança, proteção civil e emergência. Resultam de monitorização interna (sucesso, abandono, empregabilidade, satisfação) e de uma análise SWOT que evidenciaram assimetrias na distribuição da carga horária, redundâncias em torno de conceitos de risco e planeamento e a necessidade de incorporar novas tecnologias e domínios emergentes sem agravar os custos institucionais.

Em primeiro lugar, a reestruturação reforça a base científica e quantitativa e otimiza a sequenciação, deslocando Metodologias de Investigação Científica para o 1.º semestre, em permuta com Métodos Quantitativos, para antecipar a literacia científica e apoiar, desde o início, as restantes unidades curriculares; em paralelo, aumenta-se a carga horária e os ECTS em Métodos Quantitativos respondendo às dificuldades diagnosticadas em estudantes com perfis de entrada heterogêneos permitindo-lhe adquirirem hábitos e técnicas de estudo, na UC vulnerabilidade e Alterações Climáticas, para reforçar o tema das alterações climáticas.

Em segundo lugar, racionaliza-se o eixo do planeamento, substituindo unidades centradas em planos específicos e por vezes redundantes (PEGE, PMDFCI, POM) e que se desatualizam, por uma unidade estruturante de Planeamento de Emergência, com abordagem geral, multiriscos, não dependente de regulamentos sujeitos a revisões frequentes e mais facilmente atualizável, reservando o aprofundamento setorial para unidades temáticas especializadas.

Em terceiro lugar, introduz-se um núcleo de unidades especializadas evidenciando a complexidade tecnológica e infraestrutural do setor: Tecnologias Digitais, Softwares de Apoio à Decisão em Proteção Civil, Socorro e Emergência (integrando a Investigação Operacional), Incêndios Estruturais e Infraestruturas Críticas, centradas em sistemas de apoio à decisão, sensorização remota e ferramentas digitais avançadas.

Por fim, a revisão integra e concentra conteúdos de comunicação, risco e planeamento (em redundância), extinguindo História das Catástrofes e redistribuindo os respetivos temas por Introdução à Proteção Civil, ajustando cargas horárias em unidades-chave, sem alterar o total de 180 ECTS. Esta reestruturação, clarifica percursos formativos, reforça a articulação com o portefólio de certificações profissionais e sustenta a manutenção de uma taxa de desemprego próxima de 0%, elevando simultaneamente a maturidade científica, a capacidade de internacionalização e o contributo da licenciatura para a segurança de pessoas, organizações e territórios, permitindo aos alunos desenvolver uma visão atual, estratégica do mundo modernos da segurança.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

4.6. Observações. (EN)

The proposed curricular changes for the Bachelor's Degree in Safety, Emergency and Civil Protection aim to update and streamline the study plan while maintaining the 180 ECTS structure and compliance with Order No. 7654/2020. At the same time, they reinforce scientific consistency, professional relevance, and alignment with the current needs of the safety, civil protection and emergency systems. These changes result from internal monitoring processes (success rates, dropout, employability and satisfaction) and from a SWOT analysis that highlighted asymmetries in the distribution of contact hours, redundancies related to risk and planning concepts, and the need to incorporate new technologies and emerging domains without increasing institutional costs.

Firstly, the restructuring strengthens the scientific and quantitative foundation and optimizes sequencing by moving Research Methodologies to the 1st semester, swapping it with Quantitative Methods in order to anticipate scientific literacy and support all other curricular units from the outset. In parallel, the workload and ECTS of Quantitative Methods are increased, addressing diagnosed difficulties among students with heterogeneous entry profiles and enabling them to develop study habits and techniques; the workload of the unit Vulnerability and Climate Change is also reinforced in order to strengthen the topic of climate change.

Secondly, the planning component is streamlined, replacing units focused on specific—and sometimes redundant—plans (PEGE, PMDFCI, POM), which quickly become outdated, with a core Emergency Planning unit. This unit adopts a general, multi-hazard approach, independent of regulations subject to frequent revisions and more easily updated, while reserving sector-specific depth for specialised thematic units.

Thirdly, a cluster of specialised units is introduced to highlight the technological and infrastructural complexity of the sector: Digital Technologies; Decision-Support Software in Civil Protection, Rescue and Emergency (integrating Operational Research); Structural Fires; and Critical Infrastructure. These units focus on decision-support systems, remote sensing and advanced digital tools.

Finally, the revision integrates and consolidates overlapping content on communication, risk and planning, discontinuing the unit History of Disasters and redistributing its topics across Introduction to Civil Protection. It also adjusts contact hours in key units without altering the total of 180 ECTS.

This restructuring clarifies training pathways, reinforces alignment with the portfolio of professional certifications and supports the maintenance of an unemployment rate close to 0%, while simultaneously enhancing scientific maturity, internationalisation potential and the degree's contribution to the safety of people, organisations and territories. It enables students to develop an up-to-date and strategic understanding of the modern world of safety.

5. Pessoal Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

• Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

5.2. Pessoal docente do ciclo de estudos

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro	Professor Associado convidado ou equivalente	Doutor Gestão	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Vitor Manuel Figueiredo dos Reis	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Ciências da Educação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Carla Sofia Rocha da Silva	Professor Associado convidado ou equivalente	Doutor Gestão de Sistemas e Educação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
José Manuel Correia Romão	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Ciências da Terra	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Geologia / Geotecnia	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Pedro Miguel da Silva Pereira	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Relações Internacionais	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		10	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Ana Catarina Rodrigues Trindade	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Engenharia de Materiais	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Alcino Miguel Saturnino Antunes dos Remédios Furtado	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Direito	Outro vínculo		15	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
André Filipe Gomes Ramos Macedo Fernandes	Assistente convidado ou equivalente	Licenciado Licenciatura em Geografia	Outro vínculo		20	Ficha Submetida OrcID
Ulisses Manuel Gonçalves Pinto	Assistente convidado ou equivalente	Mestre Engenharia Informática e de Telecomunicações	Outro vínculo		15	Ficha Submetida OrcID
Joaquim de Sousa Pereira Leitão	Assistente ou equivalente	Mestre Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais – Área de Especialização em Globalização e Ambiente	Outro vínculo		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Fernando da Fonseca Cruz	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Geografia e Planeamento Regional	Outro vínculo		25	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rita de Melo Durão	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Engenharia do Ambiente	Outro vínculo		15	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
José Pedro Godinho Oliveira Lopes	Assistente convidado ou equivalente	Mestre Segurança aos Incêndios Urbanos	Outro vínculo	Sim Segurança de Pessoas e Bens	10	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Luísa Manuela Soares Araújo	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Urbanismo	Outro vínculo		10	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Luís Manuel Peça Farinha	Assistente convidado ou equivalente	Licenciado Ciências Policiais	Outro vínculo		15	Ficha Submetida CienciaVitae
Joana Salomé Ribeiro Soares	Assistente convidado ou equivalente	Mestre Psicologia Clínica e da Saúde	Outro vínculo		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Ciências Sociais	Outro vínculo		15	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Carla Maria Figueiredo Martins	Professor Associado convidado ou equivalente	Doutor Engenharia Química	Outro vínculo		10	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rui Manuel Álvaro Marta	Professor Associado convidado ou equivalente	Doutor Relações Internacionais	Outro vínculo		10	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
					Total: 970	

5.2.1. Ficha curricular do docente

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão

Área científica deste grau académico (EN)

Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2016

Instituição que conferiu este grau académico

Universidad Europea de Madrid

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

ED13-5FIF-497A

Orcid

0000-0003-2983-9080

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Communication and Society Research Centre	Excelente	Universidade do Minho		Sim

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2025	Curso de Auditores de Defesa Nacional (17 Valores) – Instituto de Defesa Nacional	Defesa Nacional	Instituto de Defesa Nacional	17
2023	Pós-graduação em Direção de Segurança, Homologada pelo Departamento de Segurança Privada da PSP. Cer	Diretor de Segurança.	IDS	17
2022	Pós-graduação em emergência pré-hospitalar com certificação de Tripulante de Ambulância de Socorro (I	Pós-graduação em emergência pré-hospitalar com certificação de Tripulante de Ambulância de Socorro (INEM). Homologação INEM	INEM	18
2012	Máster Universitário	Máster Universitario en Dirección Internacional de la Seguridad y la Protección Civil Universidad Europea de Madrid [2010 – 2012] - Madrid (Espanha)	Universidad Europea de Madrid [2010 – 2012] - Madrid (Espanha)	MUITO BOM
2010	Máster En Seguridad y la Protección Civil Universidad Europea de Madrid [2009 – 2010] - Madrid (Es	Máster En Seguridad y la Protección Civil Universidad Europea de Madrid [2009 – 2010] - Madrid (Espanha) Classificação nacional: Muito Bom	Universidad Europea de Madrid [2009 – 2010] - Madrid (Espanha)	MUITO BOM
2009	Pós Graduado em Gestão das Organizações de Segurança e Proteção Civil ISLA	Pós Graduado em Gestão das Organizações de Segurança e Proteção Civil ISLA - Lisboa [2008 – 2009] - Lisboa (Portuga - Nível no QEQ: Nível 6 QRQ Nível 6 de Qualificação - Reconhecido pelo ACT (IDICT)	ISLA - Lisboa [2008 – 2009] - Lisboa (Portugal) Nível no QEQ: Nível 6 QRQ Nível 6 de Qualificação - Reconhecido pelo ACT (IDICT)	17
2001	Pós Graduado em Gestão Autárquica Avançada Universidade Independente [2000 – 2001] - Lisboa (Portu	Pós Graduado em Gestão Autárquica Avançada Universidade Independente [2000 – 2001] - Lisboa (Portugal)	Universidade Independente [2000 – 2001] - Lisboa (Portugal) Classificação nacional: Classificação - Notável	NOTAVEL

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2000	Curso Superior de Direccion de Seguridad y Protección Del Patrimonio Universidade Autónoma de Madrid	Curso Superior de Direccion de Seguridad y Protección Del Patrimonio	Universidade Autónoma de Madrid [1996 – 2000] - Madrid (Espanha)	NOTAVEL
2014	Centro de estudos formação autárquica - Curso de Comandante operacional municipal	Centro de estudos formação autárquica - Curso de Comandante operacional municipal [2014] - Curso de Comando Operacional Municipal	Centro de estudos formação autárquica	15

5.2.1.4. Formação pedagógica - Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação de Formadores - CCP
Curso de Inovação, Supervisão e Melhoria das Práticas Docentes- Pedagogia XXI – Formação Minerva.
Curso de Canvas - Pedagogia XXI – Formação Minerva.
Curso de Formação Profissional para Formação de Públicos Estratégicos para Obtenção da Especialização em Igualdade de Género. Classificação nacional: Bom
Curso de Formação Profissional para Formação de Públicos Estratégicos para Obtenção da Especialização em Igualdade de Género. Classificação nacional: Bom

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Segurança e Saude no Trabalho III	Licenciatura em Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil	45.0	45.0							
Plano Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios	Licenciatura em Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil	30.0	30.0							
Direção de Segurança I	Licenciatura em Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil	10.0	10.0							
Introdução à Proteção Civil	Licenciatura em Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil	30.0	30.0							
Coordenação Operacional Municipal	Licenciatura em Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil	10.0	10.0							
Projeto Final de curso	Licenciatura em Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil	10.0	10.0							
Segurança e Saude no Trabalho II	Licenciatura em Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil	45.0	45.0							
Introdução à Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	Licenciatura em Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil	45.0	45.0							
Gestão e Comando de Operações de Socorro	Licenciatura em Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil	135.0	35.0	75.0						25.0

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Vitor Manuel Figueiredo dos Reis

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Ciências da Educação

Área científica deste grau académico (EN)

Educational Sciences

Ano em que foi obtido este grau académico

2018

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Aberta

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

9D14-A3C3-DEB0

Orcid

0000-0003-3661-2386

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Vitor Manuel Figueiredo dos Reis

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
ICPOL - Police Research Center	Muito Bom	Polícia de Segurança Pública	Institucional/Subsidiária/Polo	
Distance Education and Elearning Laboratory	Muito Bom	Universidade Aberta	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Vitor Manuel Figueiredo dos Reis

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2008	Licenciatura	Ciências Empresariais	Escola Superior de Gestão de Santarém - Instituto Politécnico de Santarém	15
2011	Mestrado	Ciências da Educação	Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa	16
2023	Curso de Pós-Graduação	Proteção de Pessoas e Bens	Universidade Lusófona	18

5.2.1.4. Formação pedagógica - Vitor Manuel Figueiredo dos Reis

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação de Formadores
Formação de Tutores
E-Formador
Conteúdos digitais para autoaprendizagem (E-Conteúdos)
Formador de Formadores

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Vitor Manuel Figueiredo dos Reis

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Comunicação e Informação	1º Ciclo	30.0	0.0	30.0						
Coordenação Operacional Municipal	1º Ciclo	21.0	0.0	21.0						
Formação de Formadores, concepção e gestão da formação	1º Ciclo	45.0	0.0	10.0					35.0	

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carla Sofia Rocha da Silva

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão de Sistemas e Educação

Área científica deste grau académico (EN)

Systems and Educacional Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Autonoma de Barcelona e Lusófona de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

3D1B-8C37-EA15

Orcid

0000-0002-9501-6587

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carla Sofia Rocha da Silva

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre of Technology and Systems	Excelente	Universidade Nova de Lisboa		Sim

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carla Sofia Rocha da Silva

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2002	Licenciatura Ciências Exactas 5 anos (FCTUC) Education	Geofísica - Geomatématica - 5 anos (FCTUC) Education	FCT - Universidade de Coimbra	Good
2006	Pos Graduação em Psicoterapia de Crianças e Adolescentes (Instituto Superior Miguel Torga) Educatio	Pos Graduação em Psicoterapia de Crianças e Adolescentes	Instituto Superior Miguel Torga	
2018	Pós Doutoramento em IDS (Intelligent Decision Systems)	Pós Doutoramento em IDS (Intelligent Decision Systems)	FCT Universidade Nova	
2021	PhD Mathematics and Computing	PhD Mathematics and Computing	University Abeerden	

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carla Sofia Rocha da Silva

Formação pedagógica relevante para a docência
Trainer CCPFC / RFO - 20163/06 - Practice of Counselling and Educational Guidance - Ministério de Educação e Ciência de Portugal
SAS Artificial Intelligence - Machine Learning
ECDL RG PT 037123 ECDL - European CL no32698
Linux Kernel Development (LFD103)
PMI Agile Certified Practitioner (PMI- ACP)®

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carla Sofia Rocha da Silva

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Base de Dados	Licenciatura	45.0	30.0	15.0						
Base de Dados II	Licenciatura	45.0	30.0	15.0						
Inteligência Artificial	Licenciatura	45.0	30.0	15.0						
Data Science	Mestrado	30.0	20.0						10.0	
Metodologia de Investigação Científica	Licenciatura	30.0	30.0							
Métodos Quantitativos e Estatística	Licenciatura	40.0	40.0	0.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - José Manuel Correia Romão

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Ciências da Terra

Área científica deste grau académico (EN)

Earth science

Ano em que foi obtido este grau académico

2001

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

AF1E-A0F4-2143

Orcid

0000-0001-8003-1285

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - José Manuel Correia Romão

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
ICPOL - Police Research Center	Muito Bom	Polícia de Segurança Pública	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - José Manuel Correia Romão

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1983	Licenciatura	Geologia	Universidade de Coimbra	14 valores (Bom)

5.2.1.4. Formação pedagógica - José Manuel Correia Romão

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - José Manuel Correia Romão

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Geologia e Risco sísmico	Licenciatura	40.0		40.0						
Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas	Licenciatura	40.0		40.0						
Riscos Naturais e Antropológicos	Licenciatura	40.0		40.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Geologia / Geotecnia

Área científica deste grau académico (EN)

Geology / Geotechnics

Ano em que foi obtido este grau académico

2020

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

8D1F-E006-26C6

Orcid

0000-0001-8682-4788

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2007	Mestre	Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	Aprovado com distinção
2003	Licenciatura	Geologia Aplicada e do Ambiente	Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa	15 valores
2020	Doutoramento	Geologia / Geotecnia	Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa	Aprovado com distinção

5.2.1.4. Formação pedagógica - Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores
Curso de Conteúdos Vídeo para e-learning
Curso de Formação de e-Formadores
Curso de Conceção de Conteúdos para e-learning
Curso de Formação Avançada em Avaliação e Cartografia Municipal de Risco
Curso Pós-Graduado de Atualização em Sistemas de Informação Geográfica Aplicados às Ciências da Terra
Gestão de Projetos

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Cláudia Filipa Cabeleira Narcisa Pinto

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Prevenção de Riscos	Licenciatura em Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil	112.0	30.0	7.0		3.0				72.0
Gestão de Projetos	Licenciatura em Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil	82.0	30.0	0.0						52.0
Ordenamento do Território na perspetiva da proteção civil	Licenciatura em Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil	40.0	30.0	10.0						
Planos municipais de defesa da floresta contra incêndios	Licenciatura em Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil	40.0	20.0	10.0					10.0	

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Pedro Miguel da Silva Pereira

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Relações Internacionais

Área científica deste grau académico (EN)

International Relations

Ano em que foi obtido este grau académico

2024

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Autónoma de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

10

CienciaVitae

2511-72AB-752C

Orcid

0000-0002-5415-393X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Pedro Miguel da Silva Pereira

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
ICPOL - Police Research Center	Muito Bom	Polícia de Segurança Pública	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Pedro Miguel da Silva Pereira

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2016	Mestrado	Ciências Policiais	ISCPSI	17 Valores

5.2.1.4. Formação pedagógica - Pedro Miguel da Silva Pereira

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Pedro Miguel da Silva Pereira

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Direção de Segurança I	Mestrado em Segurança e Proteção Civil	20.0	20.0							

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Ana Catarina Rodrigues Trindade

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia de Materiais

Área científica deste grau académico (EN)

Materials Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2006

Instituição que conferiu este grau académico

NOVA University

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

AA16-4002-EC93

Orcid

0000-0003-2584-6873

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Ana Catarina Rodrigues Trindade

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Institute of Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication	Excelente	Universidade Nova de Lisboa	Institucional/Subsidiária/Polo	

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Ana Catarina Rodrigues Trindade

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2000	Mestrado	Química	Universidade da Beira Interior	Muito Bom
1998	Licenciatura	Química Industrial	Universidade da Beira Interior	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Ana Catarina Rodrigues Trindade

Formação pedagógica relevante para a docência
CAP - curso de formação para formadores
Microcredenciais em Educação a Distância e Digital
E-Atividades no Design de Cursos
Projeto UC em Ambiente Digital
Curadoria e Educação: Estratégia para Práticas Ativas
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Estratégias de Gamificação Digital no Ensino e na Aprendizagem: Módulo 1
Canva
Ferramentas de Realidade Aumentada para o Ensino
Bootcamp Pedagogia XXI

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Ana Catarina Rodrigues Trindade

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Bioestatística	Licenciatura de Osteopatia	20.0		20.0						
Bioquímica	Licenciatura de Osteopatia	30.0		30.0						
Bioquímica	Licenciatura de Farmácia	15.0		15.0						
Bioquímica e Biofísica	Licenciatura em Enfermagem	30.0		30.0						
Química Orgânica	Licenciatura em Farmácia	40.0		40.0						
Química Analítica em Farmácia	Licenciatura em Farmácia	60.0		60.0						
Biofísica	Licenciatura em Farmácia	45.0		45.0						
Química Geral	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	24.0		36.0					
Química Geral	Licenciatura em Engenharia Aeronáutica	60.0	24.0		36.0					

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - André Filipe Gomes Ramos Macedo Fernandes

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Licenciatura - 1º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Licenciatura em Geografia

Área científica deste grau académico (EN)

Bachelor's degree in geography

Ano em que foi obtido este grau académico

2004

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

20

CienciaVitae

-

Orcid

0009-0004-4047-8575

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - André Filipe Gomes Ramos Macedo Fernandes

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - André Filipe Gomes Ramos Macedo Fernandes

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2004	Licenciado	Geografia	Universidade de Lisboa	13

5.2.1.4. Formação pedagógica - André Filipe Gomes Ramos Macedo Fernandes

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso de Formação de Formadores

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - André Filipe Gomes Ramos Macedo Fernandes

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Análise e Identificação. de Riscos e Vulnerabilidades	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	50.0		50.0						
Análise de Riscos	Pós-graduação em Director de Segurança	12.0	12.0							

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Luís Manuel Peça Farinha

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Licenciatura - 1º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Ciências Policiais

Área científica deste grau académico (EN)

Police Sciences

Ano em que foi obtido este grau académico

1990

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

15

CienciaVitae

CF15-BBB6-84CC

Orcid

-

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Luís Manuel Peça Farinha

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
ICPOL - Police Research Center	Muito Bom	Polícia de Segurança Pública	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Luís Manuel Peça Farinha

5.2.1.4. Formação pedagógica - Luís Manuel Peça Farinha

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Luís Manuel Peça Farinha

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Direção de Segurança I	Licenciatura em Gestão da Emergência, Segurança e Proteção Civil	21.0		21.0						
Direção de Segurança II	Licenciatura em Gestão da Emergência, Segurança e Proteção Civil	17.0		17.0						
Regime Jurídico do Exercício da Atividade de Segurança Privada	Pós-graduação em Director de Segurança	15.0	15.0							
Segurança Eletrónica	Pós-graduação em Director de Segurança	12.0	12.0							

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Ulisses Manuel Gonçalves Pinto

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Informática e de Telecomunicações

Área científica deste grau académico (EN)

Computer and Telecommunications Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2022

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Autónoma de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

15

CienciaVitae

-

Orcid

0009-0005-8864-818X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Ulisses Manuel Gonçalves Pinto

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Ulisses Manuel Gonçalves Pinto

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2004	Licenciado	Gestão de Recursos Humanos	Instituto Superior de Línguas e Administração	
2021	Licenciado	Engenharia Informática	Universidade Autónoma de Lisboa	

5.2.1.4. Formação pedagógica - Ulisses Manuel Gonçalves Pinto

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso de Pós-Graduação em Gestão de Emergência
FA>AP - Formação Avançada para Administração Pública

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Ulisses Manuel Gonçalves Pinto

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Sistemas de Comunicações em Emergência	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	40.0	40.0	0.0						
Gestão de Projetos	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	8.0	8.0	0.0						
Sistemas Inteligentes Empresariais	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	20.0	20.0	0.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Joaquim de Sousa Pereira Leitão

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais – Área de Especialização em Globalização e Ambiente

Área científica deste grau académico (EN)

Master of Science in Political Science and International Relations, with a Specialisation in Globalisation and Environment

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

9A19-1444-2DC1

Orcid

0000-0003-1999-2583

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Joaquim de Sousa Pereira Leitão

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Joaquim de Sousa Pereira Leitão

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1985	Licenciado	Ciências Militares	Academia Militar	12 valores.

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****5.2.1.4. Formação pedagógica - Joaquim de Sousa Pereira Leitão**

Formação pedagógica relevante para a docência
II Curso de Atualização de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional
I Curso de Atualização de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional
Curso de Gestão Civil de Crises em Ambiente Multilateral
Curso de Auditores de Defesa Nacional
Curso de Técnicas de Venda e Negociação – Negociar com sucesso
Curso de Formação de e-formadores
Curso de Conceção e Desenvolvimento de conteúdos para e-Learning
Curso da Avaliação da Formação
Curso de Diagnóstico de necessidades de formação/gestão da formação
Curso de formação pedagógica inicial de formadores
Seminário "Regime da classificação e de reconversão profissionais na Administração Pública.
Curso Gestão de Carreiras
Curso de Contabilidade e Administração (2º ano)
Curso do Allied Deployment and Movements System
Curso de Promoção a Oficial Superior das Armas
Curso de Promoção a Capitão (CPC)
Curso de Inativação de Engenhos Explosivos Improvisados
Curso de Operações Irregulares
Curso de Sapadores das Armas
Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho (Pós-Graduação)
Curso de Comunicação e Interação com os Média (Curso de Especialização Tecnológica)
Curso de Segurança Contra Incêndios em Instalações Industriais (Curso de Especialização Tecnológica)
Curso de Formação para Diretores de Heliportos dedicados a Combate a Incêndios (Curso de Especialização Tecnológica)
Tripulante de Ambulancia de Socorro (Pós-Graduação)
Curso de Diretor de Segurança (Pós-Graduação)
Microcredencial: E-atividades no Desenho de Cursos

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

Formação pedagógica relevante para a docência
Sinalização de Segurança de Acordo com o Despacho 11832/2021
Microcredencial em Educação a Distância e Digital: Docência Digital em Rede
Microcredencial em Educação a Distância e Digital: Projeto de UC em Ambiente Digital

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Joaquim de Sousa Pereira Leitão

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Planos de Emergência Gerais e Especiais	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	50.0		50.0						
Direção de Segurança I	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	11.0		11.0						
Logística Operacional	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	20.0		20.0						
Direção de Segurança II	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	18.0		18.0						
Gestão e Planeamento de Emergência em Grandes Eventos	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	50.0		50.0						
Incêndios Florestais	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	60.0		60.0						
Gestão e Comando de Operações de Socorro	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	27.0		27.0						
Exercícios e Simulacros	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	40.0		40.0						
Coordenador Municipal de Proteção Civil	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	70.0		70.0						

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

5.2.1.1. Dados Pessoais - José Pedro Godinho Oliveira Lopes

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Segurança aos Incêndios Urbanos

Área científica deste grau académico (EN)

Urban Fire Safety

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Sim

Área científica do título de especialista (PT)

Segurança de Pessoas e Bens

Área científica do título de especialista (EN)

People and property safety

Ano em que foi obtido o título de especialista

2020

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

10

CienciaVitae

0215-0E18-6B68

Orcid

0000-0001-5954-9768

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - José Pedro Godinho Oliveira Lopes

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering	Excelente	Universidade de Coimbra	Outro	

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - José Pedro Godinho Oliveira Lopes

5.2.1.4. Formação pedagógica - José Pedro Godinho Oliveira Lopes

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - José Pedro Godinho Oliveira Lopes

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Sistemas Internacionais de Assistência	Licenciatura de Gestão da Segurança e Protecção Civil	30.0		30.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Joana Salomé Ribeiro Soares

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Psicologia Clínica e da Saúde

Área científica deste grau académico (EN)

Clinical and Health Psychology.

Ano em que foi obtido este grau académico

2012

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Lusófona do Porto

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

7D1A-4983-CB79

Orcid

0009-0007-3931-4997

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Joana Salomé Ribeiro Soares

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Joana Salomé Ribeiro Soares

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2012	Mestre	Psicologia Clínica e da Saúde	Universidade Lusófona do Porto	16
2012	Licenciatura	Psicologia	Universidade Lusófona do Porto	15
2009	Licenciatura	Psicopedagogia Clínica	Universidade Lusófona do Porto	15

5.2.1.4. Formação pedagógica - Joana Salomé Ribeiro Soares

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação Profissional de Especialização Avançada em Intervenção em Crise em Múltiplos Contextos
Certificado de Formação Profissional de Formação de Formadores Nível III do Instituto Nacional de Emergência Médica
Curso de Formação Profissional de Formadores de SBV-DAE do Instituto Nacional de Emergência Médica
Curso Técnico Superior de Segurança no Trabalho
Formação Pedagógica Inicial de Formadores
Curso de Formação Profissional de Gestão de Formação
Curso de Formação Profissional de Coordenador Pedagógico

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Joana Salomé Ribeiro Soares

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Emergência e Socorro Pré-hospitalar	Licenciatura de Gestão da Segurança e Protecção Civil	207.0		207.0						
Segurança de Saúde e Higiene no Trabalho III	Licenciatura de Gestão da Segurança e Protecção Civil	60.0		60.0						
Segurança de Saúde e Higiene no Trabalho II	Licenciatura de Gestão da Segurança e Protecção Civil	40.0		40.0						
Segurança de Saúde e Higiene no Trabalho II	Licenciatura de Gestão da Segurança e Protecção Civil	45.0		45.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Alcino Miguel Saturnino Antunes dos Remédios Furtado

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Direito

Área científica deste grau académico (EN)

Law

Ano em que foi obtido este grau académico

2017

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

15

CienciaVitae

E41A-4D34-B78A

Orcid

0000-0003-4279-119X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Alcino Miguel Saturnino Antunes dos Remédios

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Center for Advanced Studies in Law Francisco Suárez	Muito Bom	COFAC, Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL	Institucional/Subsidiária/Polo	

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Alcino Miguel Saturnino Antunes dos Remédios Furtado

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2022	Pós Graduação em Direito	Direito	Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa	
2003	Mestrado	Gestão	Universidades Extremadura /Évora	
2017	Curso Escolar Doutoramento	Direito	Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa	
2000	Licenciatura Pré-Bolonha (5 anos)	Direito	Faculdade de Direito da Universidade Lusófona	

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****5.2.1.4. Formação pedagógica - Alcino Miguel Saturnino Antunes dos Remédios Furtado**

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso de Formação Avançada em Comunicação, Marketing e Relações Públicas, no INEPI – 1994
Curso de Formação Avançada em Programador de Informática, no INEPI – 1992
Curso de Formação na Ordem dos Advogados, para o acesso à advocacia – 2002
Curso jurídico avançado de "Combate à Criminalidade", na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e OSCOT (Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo) – 2023
Seminário de Direito Animal com o tema Immanuel Kant e os animais: novas perspectivas (Universidade Federal do Paraná e Escola da Magistratura Federal – ESMAFE) – 2024
Seminários de Direito Fiscal / Fiscalidade na Universidade Lusófona - 2025
Seminários de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia na Universidade Lusófona - 2025
Jornadas de Direito do Desporto - Elsa Lusófona - 2025
Jornadas de Direito Comercial - Elsa Lusófona - 2025
Conferências no Tribunal Arbitral do Desporto no âmbito jurídico desportivo - 2025
Seminário relativo às Novas Alterações ao Código do Trabalho - Universidade Lusófona - 2025
Seminário em Gestão Desportiva - Estratégia, Inovação e Sustentabilidade na Skechers Pro Runners Summit - 2025
Jornadas de Direito Animal na Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa/Câmara Municipal de Lisboa - 2024
Seminário em Inteligência Artificial, Direitos Fundamentais e Economia - Universidade Lusófona - 2024
Constitucionalismo Climático - Universidade Federal do Paraná e Escola da Magistratura Federal - 2024
Formação em Desporto como Direito Fundamental e o Papel do Estado - Confederação do Desporto de Portugal - 2025
Formação em Direito do Trabalho no Desporto - Confederação do Desporto de Portugal - 2025
Formação em Direito Comercial no Desporto - Confederação do Desporto de Portugal - 2025
Conferência sob o tema "Conselho de Estado" - Livraria Buchholz - 2025
Conferência sob o tema "Desporto e Autarquias" - Universidade Autónoma - 2025
Seminário de Direito Económico, Europeu e Internacional - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã - 2025
Formação em Federações Desportivas - Sporting Clube de Portugal
Formação em Regime Jurídico das Sociedades Desportivas - Sporting Clube de Portugal - 2025
Conferência Nacional sobre Políticas Públicas da Proteção Civil - Faculdade Direito Lisboa e CEIPC - 2024
Alterações Climáticas - Um novo Desafio para a Proteção Civil - Câmara Municipal do Seixal - 2025

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Alcino Miguel Saturnino Antunes dos Remédios Furtado

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Direito da Segurança e da Proteção Civil	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e da Proteção Civil	30.0		30.0						
Coordenação Operacional Municipal	Licenciatura de Gestão da Segurança e Protecção Civil	12.0		12.0						
Direito da Segurança e Proteção Civil	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	15.0		15.0						
Teorias da Segurança e Proteção Civil	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	10.0		10.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Fernando da Fonseca Cruz

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Geografia e Planeamento Regional

Área científica deste grau académico (EN)

Geography and Regional Planning

Ano em que foi obtido este grau académico

2008

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

25

CienciaVitae

C91D-A62F-B258

Orcid

0000-0002-5257-479X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Fernando da Fonseca Cruz

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Fernando da Fonseca Cruz

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2008	Doutor	Geografia e Planeamento Regional	Universidade Nova de Lisboa	Bom por Unanimidade

5.2.1.4. Formação pedagógica - Fernando da Fonseca Cruz

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Fernando da Fonseca Cruz

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Sistemas de Informação Geográfica II	1º ciclo	40.0		40.0						
Sistemas de Informação Geográfica I	1º ciclo	40.0		40.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rita de Melo Durão

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia do Ambiente

Área científica deste grau académico (EN)

Environmental Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2016

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

15

CienciaVitae

691E-0B07-C59F

Orcid

0000-0003-1878-1805

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rita de Melo Durão

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Center for Natural Resources and Environment	Muito Bom	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rita de Melo Durão

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2016	Doutoramento	Engenharia do Ambiente	Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa	Aprovado com Mérito

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rita de Melo Durão

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rita de Melo Durão

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Clima e Fenómenos Extremos	Licenciatura Gestão da Segurança, Emergência e Protecção Civil	40.0		40.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Luísa Manuela Soares Araújo

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Urbanismo

Área científica deste grau académico (EN)

Urbanismo

Ano em que foi obtido este grau académico

2020

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

10

CienciaVitae

1917-OD79-1F94

Orcid

0000-0001-6341-4604

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Luísa Manuela Soares Araújo

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Luísa Manuela Soares Araújo

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2008	Mestre	Urbanismo	Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa	Muito bom com distinção e louvor
1990	Licenciatura	Geografia de Planeamento Regional e Local	Faculdade de Letras de Lisboa da Universidade Clássica	12 valores
2020	Grau de Doutor	Urbanismo	Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa,	Aprovada com distinção e louvor

5.2.1.4. Formação pedagógica - Luísa Manuela Soares Araújo

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação Pedagógica de Formadores (2000)
Acompanhamento e Orientação de Estudantes Universitários (ao nível de Mestrado), desde 2003 até à data.
Elaboração de Projeto Pedagógico – proposta curricular para a Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESHTL) (2020)
Experiência de atividade no ensino superior - Universidade Atlântica; Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa (ISECLisboa) e Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT)

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Luísa Manuela Soares Araújo

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Geografia Humana	Licenciatura de Gestão da Segurança, Emergência e PC	30.0		30.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras

Vínculo com a IES
Outro vínculo

Categoria
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado
Sim

Grau
Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)
Ciências Sociais

Área científica deste grau académico (EN)
Social Sciences

Ano em que foi obtido este grau académico
2014

Instituição que conferiu este grau académico
Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)
Não

Área científica do título de especialista (PT)
[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)
[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista
-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)
15

CienciaVitae
FD1E-1C91-24BF
Orcid

0000-0001-6885-7439
Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos
Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
ICPOL - Police Research Center	Muito Bom	Polícia de Segurança Pública	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2009	Mestre em Ciência Política	Ciência Política	Instituto Superior de Ciências Sociais e Política	Aprovado
1994	Licenciatura	Ciências Policiais	Escola Superior de Polícia	13

5.2.1.4. Formação pedagógica - Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras

Formação pedagógica relevante para a docência
Microcredencial em Educação a Distância e Digital: Projeto de UC em Ambiente Digital
Microcredencial em Educação a Distância e Digital: E-atividades no desenho de cursos
Microcredencial em Educação a Distância e Digital: Docência Digital em Rede

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Teorias de Segurança e Protecção Civil	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	20.0		20.0						
Direcção de Segurança II	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	24.0		24.0						
Gestão de Crises	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	15.0		15.0						
Gestão de Operações de Segurança	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	12.0		12.0						
Direcção de Segurança I	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	4.0		4.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carla Maria Figueiredo Martins

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Associado convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Química

Área científica deste grau académico (EN)

Chemical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2021

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

10

CienciaVitae

AB1F-F887-A560

Orcid

0000-0002-7090-6030

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carla Maria Figueiredo Martins

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carla Maria Figueiredo Martins

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carla Maria Figueiredo Martins

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carla Maria Figueiredo Martins

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Nuclear, Radiológica, Biológica e Química - NRBQ	Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil	30.0		30.0						

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rui Manuel Álvaro Marta

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Associado convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Relações Internacionais

Área científica deste grau académico (EN)

International Relations

Ano em que foi obtido este grau académico

2024

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Autónoma de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

10

CienciaVitae

5F1C-8E50-D7F5

Orcid

0000-0001-8093-2913

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rui Manuel Álvaro Marta

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
ICPOL - Police Research Center	Muito Bom	Polícia de Segurança Pública	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rui Manuel Álvaro Marta

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2018	Mestre	Ciências Policiais - Especialização em Área de especialização: Gestão da Segurança	ISCPSI	17 valores
2009	Licenciatura	Ciências Policiais	ISCPSI	14 valores

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rui Manuel Álvaro Marta

Formação pedagógica relevante para a docência
Desde 2015, Professor no Instituto Superior de Ciências Policiais

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rui Manuel Álvaro Marta

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Gestão de Riscos, Vulnerabilidades e Ameaças	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	15.0		15.0						
Direcção de Segurança I	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	18.0		18.0						
Direcção de Segurança II	Mestrado em Segurança e Protecção Civil	15.0		15.0						

5.3. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.3.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.3.1.1. Número total de docentes.

20

5.3.1.2. Número total de ETI.

9.70

5.3.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).*

Vínculo com a IES	% em relação ao total de ETI
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	62.89%
Investigador de Carreira (Art. 3º, alínea l) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	0.00%
Outro vínculo	37.11%

5.3.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor*

Corpo docente academicamente qualificado	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI)	710	73.20%

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

5.3.4. Corpo docente especializado

Corpo docente especializado	ETI	Percentagem*
Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI)	5.9	60.82%
Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI)	2.6	26.80%
Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(% total ETI)	0.1	1.03%
% do corpo docente especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% total ETI)		87.63%
% do corpo docente doutorado especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% docentes especializados)		69.41%

5.3.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

Descrição	ETI	Percentagem*
Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados	2.65	27.32%

5.3.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

Estabilidade e dinâmica de formação	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos	7.0	72.16%
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI)	2.0	20.62%

5.4. Desempenho do pessoal docente

5.4. Observações. (PT)

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

A classificação CNAEF 861 (Proteção de Pessoas e Bens) e 862 (Segurança e Higiene no Trabalho) enquadra o núcleo identitário do presente ciclo de estudos. Porém, do ponto de vista científico e operacional, a segurança e a proteção civil são domínios interdisciplinares e pluridisciplinar, cuja consolidação exige a convergência de saberes oriundos de várias áreas, para além do grupo 86.

A CNAEF reconhece domínios transversais em que a resolução de problemas complexos, como a gestão do risco, da emergência e da continuidade de operações essenciais, reclama contributos simultâneos das ciências da terra, do direito, sociologia, da saúde, das tecnologias de informação e da gestão e comunicação. Esta visão é coerente com a Lei de Bases da Proteção Civil, que define a proteção civil como tarefa coletiva, assente em ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação que atravessam múltiplos setores e campos disciplinares.

Também os principais referenciais internacionais em redução do risco de catástrofes e proteção civil sublinham a necessidade de abordagens multidisciplinares e multissetoriais, baseadas em conhecimento científico e técnico, na redução do risco e na gestão e planeamento das emergências de grande impacto. Assim, a presença de docentes oriundos de áreas subsidiárias acima referidas, não representa dispersão, mas sim um requisito de rigor e atualidade para um curso que forma profissionais em segurança, emergência e proteção civil.

As áreas subsidiárias, CNAEF, aportam competências sem as quais não se garante a complexidade exigida pelos referenciais legais (Lei n.º 102/2009, e ISO 45001:2018 e ISO 22320:2018).

Na prática, as unidades curriculares diretamente enquadradas em 861 e 862 são asseguradas maioritariamente por docentes cuja formação e experiência se situam no campo da segurança ocupacional, da proteção de pessoas e bens e da proteção civil, garantindo o alinhamento com o perfil CNAEF do ciclo de estudos. Os restantes docentes, de áreas afins, intervêm sobretudo em unidades que concretizam interfaces indispensáveis para a compreensão sistémica do risco, como o enquadramento legal e institucional, a gestão de crises e continuidade de negócio, a segurança de infraestruturas críticas, a comunicação de risco ou os sistemas tecnológicos de apoio à decisão.

Deste modo, a composição do corpo docente configura uma arquitetura integradora: as áreas 861 e 862 asseguram o eixo identitário e profissionalizante do ciclo de estudos, enquanto as áreas científicas subsidiárias aportam competências estruturantes sem as quais não é possível garantir o nível de complexidade exigido pelas políticas públicas de proteção civil e pelos padrões internacionais de gestão de risco e de segurança. Em síntese, a distribuição de áreas científicas não traduz dispersão, mas concretiza o princípio de que a segurança, a proteção civil, o planeamento da emergência e a gestão do risco são domínios interdisciplinares.

5.4. Observações. (EN)

The CNAEF classifications 861 (Protection of People and Property) and 862 (Occupational Safety and Hygiene) encompass the core identity of the present study cycle. However, from a scientific and operational perspective, safety and civil protection are interdisciplinary and multidisciplinary fields, whose consolidation requires the convergence of knowledge from various areas beyond group 86.

CNAEF acknowledges transversal domains in which solving complex problems—such as risk management, emergency management, and the continuity of essential operations—requires simultaneous contributions from earth sciences, law, sociology, health, information technologies, management, and communication. This perspective is aligned with the Civil Protection Framework Law, which defines civil protection as a collective task grounded in prevention, preparedness, response, and recovery actions that span multiple sectors and disciplinary fields.

International reference frameworks for disaster risk reduction and civil protection also highlight the need for multidisciplinary and multisectoral approaches based on scientific and technical knowledge, risk reduction, and the management and planning of high-impact emergencies. Therefore, the presence of faculty members from the aforementioned subsidiary areas does not represent dispersion but rather a requirement for rigor and up-to-date knowledge in a programme that trains professionals in safety, emergency response, and civil protection.

The subsidiary CNAEF areas contribute skills without which the complexity required by legal standards (Law no. 102/2009 and ISO 45001:2018 and ISO 22320:2018) cannot be met. In practice, the course units directly framed under 861 and 862 are predominantly taught by faculty whose education and professional experience lie in the fields of occupational safety, protection of people and property, and civil protection, thus ensuring alignment with the CNAEF profile of the study cycle. The remaining faculty members, from related fields, contribute mainly to course units that address essential interfaces for a systemic understanding of risk, such as legal and institutional frameworks, crisis management and business continuity, critical infrastructure security, risk communication, or technological decision-support systems.

Thus, the composition of the teaching staff constitutes an integrative structure: areas 861 and 862 ensure the core professional and identity-based axis of the study cycle, while the subsidiary scientific areas provide the foundational competencies that are indispensable for ensuring the level of complexity required by public civil protection policies and by international standards in risk and safety management. In summary, the distribution of scientific areas does not reflect dispersion but rather embodies the principle that safety, civil protection, emergency planning, and risk management are interdisciplinary fields.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

Observações (PDF)

[CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE.pdf](#) | PDF | 79.3 Kb

6. Pessoal técnico, administrativo e de gestão (se aplicável)

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O apoio técnico e administrativo ao Ciclo de estudos será assegurado por um profissional do Secretariado Pedagógico e Científico, com licenciatura (100% - 1 ETI).

Todo o restante pessoal não docente é partilhado pelos diferentes ciclos de estudo em funcionamento e inclui:

- Biblioteca e Centro de Documentação - 1 ETI + estudante Bolseiro
- Departamento de Informática - 3 ETI
- Gabinete de Apoio à Ação Social e Necessidades Educativas Especiais – 1 ETI
- Gabinete de Apoio à inserção Profissional - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete de Autoavaliação para Qualidade – 2 ETI + 1 professor responsável
- Gabinete de Responsabilidade Social - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete Erasmus e Relações Internacionais - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete Marketing e Comunicação – 2 ETI
- Serviços académicos - 4 ETI
- Gabinete de Estudos Pós-Graduados - 2 ETI
- Serviços Auxiliares, Manutenção e Reprografia- 6 ETI
- Laboratórios - 2 Bolseiros + 4 ETI docentes responsáveis

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

Technical and administrative support for the study cycle will be provided by a professional from the Pedagogical and Scientific Secretariat, with a degree (100% - 1 FTE).

All other non-teaching staff are shared among the various study cycles in operation and include:

- Library and Documentation Centre – 1 FTE + scholarship student
- IT Department – 3 FTE
- Office for Social Support and Special Educational Needs – 1 FTE
- Office for Professional Integration Support – 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Quality Self-Assessment Office – 2 FTE + 1 responsible lecturer
- Social Responsibility Office - 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Erasmus and International Relations Office – 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Marketing and Communication Office – 2 FTE
- Academic Services – 4 FTE
- Postgraduate Studies Office - 2 FTE

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos integra 23 funcionários dos quais: 56,52% (13 funcionários) apresentam um nível de contratação efetivo e 43,48% (10 funcionários) têm diferentes tipos de contratos.

Os colaboradores que não estão contemplados neste cálculos são os serviços de contabilidade, RH, gabinete de projetos internacionais e nacionais financiados, limpeza e secretariado de administração da Entidade Instituidora.

A percentagem dos níveis de qualificação do pessoal não docente é a seguinte:

- Nível 3 (Ensino secundário vocacionado para o prosseguimento de estudos de nível superior)- 3 colaboradores (13,04%);
- Nível 4 (Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação) - 3 colaboradores (13,04%);
- Nível 5 (Qualificação de nível pós-secundário não superior): 1 colaborador (4,35%);
- Nível 6 (Licenciatura): 12 colaboradores (52,17%);
- Nível 7 (Mestrado): 4 colaboradores (17,39%).

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

The technical, administrative and management staff supporting the teaching activities of the study cycle comprises 23 employees, of whom 56.52% (13 employees) hold permanent contracts and 43.48% (10 employees) have various types of fixed-term contracts.

The staff members not included in these calculations are those working in accounting, human resources, the office for nationally and internationally funded projects, cleaning services and the administrative secretariat of the Establishing Entity.

The qualification levels of the non-teaching staff are as follows:

Level 3 (Upper secondary education geared towards progression to higher education) – 3 employees (13.04%);

Level 4 (Upper secondary education obtained through double certification pathways) – 3 employees (13.04%);

Level 5 (Post-secondary non-higher qualification) – 1 employee (4.35%);

Level 6 (Bachelor's degree) – 12 employees (52.17%);

Level 7 (Master's degree) – 4 employees (17.39%).

7. Instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (se aplicável)

7.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?

[sem resposta]

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (PT)

Desde a anterior submissão, não houve alteração de instalações contudo a nível de equipamento houve modernização e atualização de equipamentos audiovisuais e de videoconferência em todas as salas de aula e laboratórios.

No âmbito do projeto PRR, foi criada a sala Pedagogia XXI, equipada com um conjunto articulado de mobiliário modular e tecnologia, concebida para responder às exigências atuais do ensino superior, integra mesas trapezoidais móveis, cadeiras ergonómicas, contribuindo para ambientes de aprendizagem mais eficazes, e torres de carregamento, no centro de cada célula de cadeiras, com múltiplas tomadas e portas USB. Asseguram total autonomia energética para PCs portáteis, tablets e outros dispositivos utilizados em aula.

Em termos tecnológicos, a sala dispõe de um sistema audiovisual completo, inclui câmara PTZ com tracking automático, microfone de teto beamforming, sistema de mistura digital e colunas dedicadas.

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (EN)

Since the previous submission, there have been no changes to the facilities; however, at the equipment level, audiovisual and videoconferencing systems have been modernised and upgraded in all classrooms and laboratories.

Within the scope of the PRR project, the Pedagogy XXI room was created, equipped with an integrated set of modular furniture and technology designed to meet the current demands of higher education. It includes mobile trapezoidal tables, ergonomic chairs—contributing to more effective learning environments—and charging towers at the centre of each seating cluster, offering multiple outlets and USB ports. These ensure full energy autonomy for laptops, tablets, and other devices used during classes.

In technological terms, the room features a complete audiovisual system, including a PTZ camera with automatic tracking, a beamforming ceiling microphone, a digital mixing system, and dedicated speakers.

7.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Desde o último processo de avaliação reforçaram-se de forma estruturada as parcerias nacionais do ciclo de estudos, com impacto direto na formação, investigação aplicada, empregabilidade e serviço à comunidade. Destacam-se:

- a) obtenção de segunda área científica e reconhecimento pela ACT dos diplomados como Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho;*
- b) protocolos com SINALUX (certificação de Técnico de Sinalética e projeto de sinalização no campus), ISCP-SI (mestrado articulado, integração em I&D), Escola Nacional de Bombeiros (acesso a centros de treino avançado), CML – Programa ReSist (risco sísmico), CMO (ações de proteção civil) e Ordem dos Engenheiros Técnicos (via de reconhecimento profissional).*

Em conjunto, estas parcerias densificam o ecossistema de cooperação, reforçam a qualidade científica e prática da licenciatura alinhando o perfil de competências dos diplomados com as necessidades do sistema.

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

Since the last evaluation process, the national partnerships have been strengthened in a structured manner, with a direct impact on education, applied research, employability, and service to the community. Noteworthy developments include:

- (a) the acquisition of a second scientific area and the recognition by the ACT of graduates as Senior Occupational Safety Technicians;*
- (b) cooperation agreements with SINALUX (certification as Signage Technician and development of a campus signage project), ISCP-SI (articulated master's programme and integration into R&D activities), the National Firefighters School (access to advanced training centres), CML – ReSist Programme (seismic risk), CMO (CP initiatives), and the Order of Technical Engineers (pathway to professional recognition).*

Together, these partnerships strengthen the cooperation ecosystem, enhance the scientific and practical quality of the degree programme, and align the skills profile of graduates with the needs of the system.

7.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Desde o último processo de avaliação foram reforçadas as estruturas de apoio ao ensino e à aprendizagem, com foco na simulação prática e na aproximação ao contexto real de emergência. Foi criada uma Sala de Emergência Pré-Hospitalar para as UCs da área da emergência médica e do curso de Socorrista INEM, equipada com manequins de SBV e DAE de formação, permitindo treinar competências técnicas e não técnicas em cenários simulados.

Foi celebrado um protocolo com os Bombeiros Voluntários da Malveira para formação prática em desencarceramento de vítimas, em ambiente operacional com viaturas e equipamentos reais. Foi adquirido um Posto de Comando Operacional Portátil, usado em várias UCs para exercícios de decisão, comando e controlo. Em parceria com a SINALUX, o Auditório Afonso Barros passou a laboratório de sinalética de emergência.

Por fim, foi criado um site de apoio à população e aos estudantes, enquanto plataforma de sensibilização para o risco e repositório académico.

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

Since the last evaluation process, the teaching and learning support structures have been strengthened, with a focus on practical simulation and proximity to real emergency contexts. A Pre-Hospital Emergency Room was created for course units in the field of medical emergency and the INEM Rescuer course, equipped with BLS mannequins and training AEDs, enabling the practice of technical and non-technical skills in simulated scenarios.

A protocol was established with the Malveira Volunteer Fire Brigade for practical training in victim extrication, in an operational environment using real vehicles and equipment. A Portable Operational Command Post was acquired and is used across several course units for decision-making, command and control exercises.

In partnership with SINALUX, the AB Auditorium was converted into an emergency signage laboratory. Finally, a support website for the population and for students was created, serving as a risk-awareness platform and academic repository.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

7.4. Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Desde o anterior processo de avaliação registaram-se alterações significativas nos locais de estágio e formação em serviço, reforçando a ligação entre ensino teórico, treino operacional e inserção profissional. Celebrou-se protocolo com a Escola Nacional de Bombeiros para utilização dos centros de S. João da Madeira, Lousã e Sintra, permitindo contacto com infraestruturas e cenários de treino avançado em emergência e proteção civil. Firmou-se protocolo com os Bombeiros da Malveira para aulas práticas de desencarceramento na UC de Gestão da Emergência Pré-Hospitalar, com utilização de viaturas e equipamentos reais. Estabeleceu-se protocolo de estágio extra-curricular com o Sport Lisboa e Benfica, em contexto desportivo de grande complexidade, envolvendo gestão de multidões, segurança de eventos e planeamento de emergência. Todas estas atividades são supervisionadas por docente da licenciatura e responsável na entidade de acolhimento, com objetivos e avaliação previamente definidos.

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

Since the previous evaluation process, significant changes have occurred in internship and in-service training placements, strengthening the connection between theoretical teaching, operational training, and professional integration. A protocol was established with the National Firefighters School for the use of the S. João da Madeira, Lousã and Sintra training centres, providing access to advanced emergency and civil protection training infrastructures and scenarios.

An agreement was signed with the Malveira Fire Brigade for practical extrication classes in the Pre-Hospital Emergency Management course unit, using real vehicles and equipment. An extracurricular internship protocol was also established with Sport Lisboa e Benfica, in a highly complex sports context involving crowd management, event safety, and emergency planning.

All these activities are supervised by a programme lecturer and a host-entity supervisor, with predefined objectives and assessment criteria.

8. Parâmetros de avaliação do Ciclo de Estudos.

8.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso.

8.1.1. Total de estudantes inscritos.

117.0

8.1.2. Caracterização por Género.

Género	Percentagem
Masculino	76
Feminino	24

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

8.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

Ano curricular	Estudantes inscritos
1º ano curricular	35
2º ano curricular	43
3º ano curricular	39

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. (PT)

No ano letivo em curso, o ciclo de estudos apresenta 117 estudantes inscritos, com uma composição por género predominantemente masculina (76%) e uma participação feminina já relevante (24%) o que nas edições iniciais tal não acontecia. A distribuição por ano curricular, 35 estudantes no 1.º ano, 43 no 2.º e 39 no 3.º, evidencia continuidade do percurso formativo e uma massa crítica que permite práticas pedagógicas exigentes, acompanhamento regular e consolidação progressiva de competências ao longo do plano de estudos.

O traço mais distintivo do perfil de ingresso é, contudo, o facto de 93% dos estudantes acederem pela via de “Maiores de 23 anos” (M23). Esta realidade confirma a importância estratégica e social do curso como via efetiva de requalificação e progressão para candidatos que não reúnem condições de acesso pela via académica tradicional associada ao 12.º ano, mas que demonstram, por via própria, maturidade, competências e capacidade para frequentar com sucesso o ensino superior. Em termos práticos, o curso funciona como um verdadeiro “upgrade” académico-profissional, convertendo experiência acumulada em conhecimento estruturado, credenciação formal e mobilidade no mercado de trabalho, sem reduzir o nível de exigência científica e técnica que caracteriza a área da segurança, emergência e proteção civil.

Como orientação de melhoria contínua coerente com este perfil, considero particularmente pertinente reforçar:

- Mecanismos de acolhimento e nivelamento inicial (p. ex., escrita académica, literacia digital e fundamentos quantitativos aplicados),
- Tutoria/mentoria e acompanhamento pedagógico próximo,
- Procedimentos transparentes de valorização de competências prévias quando pedagogicamente justificado, acelerando trajetórias sem comprometer os resultados de aprendizagem.

In the current academic year, the study programme has 117 enrolled students, with a predominantly male gender composition (76%) and an already significant female participation (24%), which did not occur in the initial editions. The distribution by curricular year — 35 students in the 1st year, 43 in the 2nd year and 39 in the 3rd year — demonstrates continuity in the educational pathway and a critical mass that enables demanding pedagogical practices, regular monitoring, and the progressive consolidation of competences throughout the study plan.

The most distinctive feature of the admission profile is, however, the fact that 93% of students enter through the “Over 23” (M23) access route. This reality confirms the strategic and social importance of the programme as an effective pathway for requalification and progression for candidates who do not meet the conditions for access through the traditional academic route associated with completion of upper secondary education, but who demonstrate, through alternative means, maturity, competences and the capacity to successfully attend higher education. In practical terms, the programme functions as a genuine academic–professional “upgrade”, converting accumulated experience into structured knowledge, formal certification and labour market mobility, without reducing the level of scientific and technical rigour that characterises the field of safety, emergency and civil protection.

As a continuous improvement orientation consistent with this profile, it is considered particularly relevant to strengthen:

- Initial induction and levelling mechanisms (e.g. academic writing, digital literacy and applied quantitative foundations);
- Tutoring/mentoring schemes and close pedagogical support;
- Transparent procedures for the recognition and valorisation of prior competences, when pedagogically justified, enabling accelerated pathways

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

8.2. Procura do ciclo de estudos - Estudantes

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
N.º de vagas / No. of openings	35	35	35
N.º de candidatos / No. of candidates	63	60	54
N.º de admitidos / No. of admissions	58	55	49
N.º de inscritos no 1º ano, 1ª vez / No. of enrolments in 1st year 1st time	38	37	

8.2. Procura do ciclo de estudos - Classificações

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
Nota de candidatura do último colocado / Grade of the last candidate to be admitted		15	15
Nota média de entrada / Average entry grade		15	15

8.3. Resultados Académicos.

8.3.1. Eficiência formativa.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
N.º de graduados / No. of graduates	22	24	27
N.º de graduados em N anos / No. of graduates in N years	11	19	21
N.º de graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years	11	5	5
N.º de graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years	0	0	1
N.º de graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years	0	0	0

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (PT)

Não se aplica

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (EN)

Not applicable

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (PT)

A taxa de desemprego dos diplomados deste ciclo de estudos é sistematicamente residual, mantendo-se próxima de 0%. Tal resulta da expansão estrutural do setor da segurança, proteção civil e emergência, impulsionada por novas exigências regulatórias, critérios ESG e maior sensibilidade social ao risco. Acresce um portefólio de oito certificações profissionais integradas, que tornam os diplomados imediatamente operacionais e credenciados (TSST reconhecido pela ACT, sinais de emergência SINALUX, reconhecimento pela OET, certificação INEM, entre outras). A rede de parcerias com municípios, ENB, ISCP-SI, empresas especializadas e ordens profissionais encurta a transição estudo-trabalho através de estágios, projetos aplicados e recrutamento direto. Em síntese, a articulação entre formação, certificação e parcerias sustenta uma empregabilidade efetiva e duradoura.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (EN)

The unemployment rate among graduates of this study cycle is consistently minimal, remaining close to 0%. This outcome reflects the structural expansion of the security, civil protection, and emergency sectors, driven by new regulatory requirements, ESG criteria, and increased social awareness of risk.

In addition, the programme offers a portfolio of eight integrated professional certifications that enable graduates to become immediately operational and credentialed (TSST recognized by ACT, SINALUX emergency signage certification, recognition by OET, INEM certification, among others). The network of partnerships with municipalities, ENB, ISCP-SI, specialized companies, and professional orders strengthens the transition from study to employment through internships, applied projects, and direct recruitment.

In summary, the alignment between education, certification, and partnerships supports sustained and effective employability.

8.4. Resultados de internacionalização.

8.4.1. Mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico, administrativo e de gestão.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programs (in)			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programs (out)			
Docentes estrangeiros (in) / Foreign teaching staff (in)			
Docentes (out) / Teaching staff (out)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão estrangeiro (in) / Foreign technical, administrative and management staff (in)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão (out) / Technical, administrative and management staff (out)			

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (PT)

A Atlântica — Instituto Universitário integra a rede do Programa Erasmus+, ainda que os contributos para a internacionalização não se tenham até agora provado satisfatórios para o ciclo de estudos em causa devido à especificidade das unidades curriculares e dos requisitos de ingresso. Não obstante e apesar das idiossincrasias, por se acreditar que através de parcerias para mobilidades de pessoal docente possa ser o ponto de partida para a integração do ciclo de estudos na estratégia mais ampla de internacionalização no âmbito do Programa Erasmus+, têm-se procurado parceiros para o intercâmbio de docentes.

Apesar do elevado esforço e interesse em prol da integração nas redes de universidades europeias, tal não se tem verificado até agora possível, o que não impede que o trabalho de prospeção por uma rede europeia adequada continue e singre.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (EN)

Atlântica — University Institute is part of the Erasmus+ Programme network, although contributions to internationalization have not yet proven satisfactory for the study cycle in question, due to the specificity of the course units and entry requirements. Nevertheless, despite these idiosyncrasies, it is believed that establishing partnerships for staff mobility may serve as a starting point for integrating the study cycle into the broader internationalization strategy within the Erasmus+ Programme. For this reason, efforts have been made to find partners for faculty exchange.

Despite the significant effort and interest in joining European university networks, this has not yet been possible. However, this does not prevent the ongoing search for a suitable European network from continuing and, ultimately, succeeding.

8.5. Resultados das atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível

8.5.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica.

Unidade de investigação	Classificação (FCT)	IES	Tipos de Unidade de Investigação	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados
Center for Advanced Studies in Law Francisco Suárez	Muito Bom	COFAC, Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL	Institucional/Subsidiária/Polo	1
Center for Natural Resources and Environment	Muito Bom	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento	Institucional/Subsidiária/Polo	1
Centre of Technology and Systems	Excelente	Universidade Nova de Lisboa		1
Communication and Society Research Centre	Excelente	Universidade do Minho		1
Distance Education and Elearning Laboratory	Muito Bom	Universidade Aberta	Institucional/Subsidiária/Polo	1
ICPOL - Police Research Center	Muito Bom	Polícia de Segurança Pública	Institucional/Subsidiária/Polo	6
Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering	Excelente	Universidade de Coimbra	Outro	1
Institute of Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication	Excelente	Universidade Nova de Lisboa	Institucional/Subsidiária/Polo	1

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (PT).

A ATLÂNTICA procura apoiar diversas atividades no sentido de incrementar a participação em projetos de investigação, inovação e desenvolvimento. Estas atividades incluem não só a organização e promoção das ações, como o apoio individual à elaboração e submissão de propostas, a disseminação de oportunidades de financiamento, o apoio à gestão de projetos internacionais, os incentivos financeiros à investigação com comparticipação de despesas dos docentes, a consultoria especializada nomeadamente para Programas como o Horizon, PT2030 e PRR, sendo que nos últimos 5 anos a Atlântica coordenou e foi parceira em mais de 30 projetos, com financiamento aproximado de mais de 1.370.000 euros.

Uma aposta estratégica forte é feita pela Atlântica nesta área que é notória pelo aumento notório da subvenção entre 2024/2025 nos projetos KA131 Erasmus, com uma subvenção de cerca de 40 mil euros em 2024 e aproximadamente de 80 mil euros em 2025.

No âmbito do recente concurso de FCT(2024) para unidades de investigação, a Atlântica é um Pólo da Unidade de Investigação do C-Mast, Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies, da Universidade da Beira Interior.

Alguns dos nossos outros projetos que reforçam a inovação tecnológica e a inclusão no ensino superior:

-PROMETHEUS–PRR, criação de parcerias atividades de I&D com empresas industriais para colmatar as necessidades de formação dos seus quadros;

-PEDAGOGIA XXI–PRR, programas de formação para docentes e ferramentas de inovação pedagógica;

-MAIS SAÚDE MENTAL, MELHOR ENSINO SUPERIOR – PRR;

-FCT - Comportamento à Fadiga de Longa Duração de Ligas Metálicas de Engenharia PTDC/EME-EME/7678/2020- 2021-24;

-VR4INCLUSIVE_VE-Virtualizing Vocational Training (Development of Apps in virtual and augmented reality for more inclusive learning), ambientes imersivos de realidade virtual para apoiar a aprendizagem prática em cursos técnicos e de engenharia;

-SWITCH–Virtual Exchanges - 2024/27;

-STEMpower -Empowering Young Women in STEM;

-iHETP-Inclusive Higher Education Training Program;

-Diverse Courses:Melhoria de práticas educativas e ensino em contextos variados;

-SOLARIS –Solutions to Age-Related Issues in Education;

-CaregIVR–Horizon;

-DIST -SEED:Digital Integration Storytelling Through Social-Emotional Education;

-SPIN OVER:Strategic Promotion of Innovation and New media for Outstanding Ventures in Education and Research;

-eLEAD_Enhanced Learning through Emerging Advanced Digital Technologies;

-Projeto de Internacionalização PT2030 – reforço das atividades internacionais ao promover parcerias com empresas, centros de investigação e entidades estrangeiras.O incentivo permite desenvolver ações de prospeção internacional, participação em feiras e eventos académicos e adaptação de serviços formativos ou tecnológicos para contexto global. Irá permitir potenciar a visibilidade internacional da IES, atrair novos parceiros e dinamizar projetos que nos aproximem do tecido empresarial a nível global.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (EN)

ATLÂNTICA seeks to support various activities aimed at increasing participation in research, innovation, and development projects. These activities include not only the organization and promotion of actions, but also individual support for the preparation and submission of proposals, the dissemination of funding opportunities, support for the management of international projects, financial incentives for research with co-financing of faculty expenses, and specialized consulting, particularly for programs such as Horizon, PT2030, and PRR. In the last five years, Atlântica has coordinated and partnered in more than 30 projects, with funding of approximately €1,370,000.

Atlântica has made a strong strategic commitment in this area, which is evident in the significant increase in funding between 2024/2025 for KA131 Erasmus projects, with funding of around €40,000 in 2024 and approximately €80,000 in 2025.

As part of the recent FCT(2024) competition for research units, Atlântica is a hub of the C-Mast Research Unit, Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies, at the University of Beira Interior.

Some of our other projects that reinforce technological innovation and inclusion in higher education:

-PROMETHEUS–PRR, creation of R&D partnerships with industrial companies to meet the training needs of their staff;

-PEDAGOGIA XXI–PRR, training programs for teachers and pedagogical innovation tools;

-MORE MENTAL HEALTH, BETTER HIGHER EDUCATION – PRR;

-FCT - Long-Term Fatigue Behavior of Engineering Metal Alloys PTDC/EME-EME/7678/2020- 2021-24;

-VR4INCLUSIVE_VE-Virtualizing Vocational Training (Development of Apps in virtual and augmented reality for more inclusive learning), immersive virtual reality environments to support practical learning in technical and engineering courses;

-SWITCH–Virtual Exchanges - 2024/27;

-STEMpower -Empowering Young Women in STEM;

-iHETP-Inclusive Higher Education Training Program;

-Diverse Courses: Improving educational practices and teaching in varied contexts;

-SOLARIS –Solutions to Age-Related Issues in Education;

-CaregIVR–Horizon;

-DIST -SEED: Digital Integration Storytelling Through Social-Emotional Education;

-SPIN OVER: Strategic Promotion of Innovation and New Media for Outstanding Ventures in Education and Research;

-eLEAD_Enhanced Learning through Emerging Advanced Digital Technologies;

-PT2030 Internationalization Project – strengthening international activities by promoting partnerships with companies, research centers, and foreign entities. The incentive allows for the development of international prospecting actions, participation in fairs and academic events, and the adaptation of training or technological services to a global context. It will enhance the international visibility of the IES, attract new partners, and boost projects that bring us closer to the global business community.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

8.5.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. (PT)

As atividades de investigação são fundamentais para a ação da ATLÂNTICA, visando a produção de conhecimento científico e desenvolvimento societal, empresarial e tecnológico, através da participação em linhas, redes e projetos de ciência e inovação como também pela relevância de participação, envolvimento e orientação científica de toda a comunidade académica. Deste modo, a ATLÂNTICA tem promovido e estabelecido um conjunto de ações que visam promover a colaboração, envolvimento e participação dos estudantes nas áreas e equipas de investigação, para que estes possam desenvolver competências de investigação aplicada e conhecer a relevância e contributo da área de I&D no domínio socioprofissional.

A cooperação neste âmbito tem assim promovido atividades de desenvolvimento tecnológico e de investigação em áreas que são os desafios da Europa em matéria de alterações climáticas, de transformação digital, de inclusão. A rede existente e que vai alargando, tem vindo a posicionar-nos estrategicamente e a tornar a IES um destino apelativo para estudantes, académicos e investigadores.

A ATLÂNTICA tem estabelecido igualmente c/o prioridade, uma maior aproximação aos stakeholders, entidades públicas, sociais e empresas através de parcerias ativas com o AED Cluster Portugal, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), entre outros bem como o desenvolvimento de programas Impulso Jovem STEAM e Impulso Adultos (PRR 2021-2026) e outros Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico/Fundos Estruturais e de Invest. da UE.

A crescente integração das atividades de I&D e inovação no ensino da ATLÂNTICA é um objetivo assumido, bem como o envolvimento cada vez maior de estudantes e de docentes e investigadores nas atividades de investigação, inovação e cooperação externa.

A IES tem vindo a reforçar estratégias baseadas em processos "student centered, research-and innovation-driven approaches", mais recentemente participando da Comunidade de práticas sobre a colaboração Indústria-Academia para a valorização do conhecimento, rede de mais de 210 participantes de 25 Estados-Membros da UE e de 11 outros países. O desenvolvimento de projetos e iniciativas apoiadas pela internacionalização PT2030 faz igualmente parte das políticas preconizadas para esta área, bem como uma maior participação e dinamização em Feiras Internacionais. Também é um objetivo associado neste âmbito a a melhoria da área digital para a internacionalização sendo que o desenvolvimento de marketing digital, plataformas, suporte à captação de estudantes internacionais, irá permitir alavancar os indicadores em dois anos de forma ainda mais significativa.

Identificam-se ainda de seguida algumas das parcerias formais e de protocolos ativos de cooperação celebrados no âmbito social, cultural, desportivo e de desenvolvimento local e regional, no domínio global:

- Rede Campus Sustentável;
- ODS Local;
- Rede Social Oeiras;
- POS-Programa Oeiras Solidária;
- GRACE;
- APPDI;
- ELVI OEIRAS;
- OVIA.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

Research activities are fundamental to ATLÂNTICA's work, aiming to produce scientific knowledge and promote societal, business, and technological development through participation in science and innovation lines, networks, and projects, as well as through the relevance of participation, involvement, and scientific guidance of the entire academic community. ATLÂNTICA has therefore promoted and established a set of actions aimed at fostering collaboration, involvement, and participation among students in research areas and teams, so that they can develop applied research skills and learn about the relevance and contribution of R&D in the socio-professional domain.

Cooperation in this area has thus promoted technological development and research activities in areas that are challenges for Europe in terms of climate change, digital transformation, and inclusion. The existing and expanding network has strategically positioned us and made the HEI an attractive destination for students, academics, and researchers.

ATLÂNTICA has also established as a priority closer ties with stakeholders, public and social entities, and companies through active partnerships with AED Cluster Portugal, the National Civil Aviation Authority (ANAC), among others, as well as the development of the Impulso Jovem STEAM and Impulso Adultos (PRR 2021-2026) programs and other Incentives for Research and Technological Development/EU Structural and Investment Funds.

The growing integration of R&D and innovation activities into ATLÂNTICA's teaching is a stated goal, as is the increasing involvement of students, teachers, and researchers in research, innovation, and external cooperation activities.

IES has been strengthening strategies based on student-centered, research- and innovation-driven approaches, most recently participating in the Community of Practice on Industry-Academia Collaboration for Knowledge Valorization, a network of more than 210 participants from 25 EU Member States and 11 other countries. The development of projects and initiatives supported by PT2030 internationalization is also part of the policies recommended for this area, as well as greater participation and promotion at international fairs. Another related objective in this area is to improve the digital environment for internationalization, as the development of digital marketing, platforms, and support for attracting international students will enable even more significant improvements in indicators over two years.

Some of the formal partnerships and active cooperation protocols established in the social, cultural, sports, and local and regional development fields are identified below:

- Sustainable Campus Network;
- Local SDGs;
- Oeiras Social Network;
- POS-Oeiras Solidarity Program;
- GRACE;
- APPDI;
- ELVI OEIRAS;
- OVIA.

8.6. Relatório de autoavaliação do ciclo de estudo elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade.

[L-Gestao da Seguranca Emergencia e Protecao Civil_Rel Anual Curso_2024-2025_VF.pdf](#) | PDF | 888.6 Kb

9. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria.

9.1. Análise SWOT global do ciclo de estudos.

9.1.1. Forças. (PT)

- *Empregabilidade elevada e proximidade ao mercado (municípios, bombeiros, empresas e consultoras), suportada por estágios, projetos aplicados e visibilidade externa.*
- *Portefólio de oito certificações profissionais (SINALUX, TSST-ACT, Diretor de Segurança DSP/PSP, via OET, INEM, ENB, entre outras) que gera perfis multi-certificados plug-and-play e rotas formais de credenciação.*
- *Reconhecimento regulatório: 2.ª área científica, reconhecimento ACT para TSST (nível 6) e vias OET/DSP que abrem novos vetores de empregabilidade regulamentada.*
- *Integração teoria-prática através de simulacros, visitas técnicas, casos reais e laboratórios vivos (ex.: sinalética no Pavilhão Afonso Barros), potenciando aprendizagem-em-ação.*
- *Qualidade pedagógica evidenciada por avaliações médias às UCs superiores a 4/5.*
- *Plano de estudos acreditado, estável e alinhado com as necessidades do setor.*
- *Continuidade de estudos assegurada por pós-graduações e pelo mestrado em cooperação com o ISCP-SI.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

9.1.1. Forças. (EN)

- *High employability and strong proximity to the labour market (municipalities, fire services, companies and consultancies), supported by internships, applied projects and external visibility.*
- *Portfolio of eight professional certifications (SINALUX, TSST-ACT, Security Director DSP/PSP, OET pathway, INEM, ENB, among others), generating multi-certified plug-and-play profiles and formal credentialing routes.*
- *Regulatory recognition: second scientific area, ACT recognition for TSST (level 6), and OET/DSP pathways that open new vectors of regulated employability.*
- *Theory–practice integration through drills, technical visits, real cases and living laboratories (e.g., signage laboratory in the Afonso Barros Building), fostering learning-in-action.*
- *Pedagogical quality demonstrated by average course-unit evaluations above 4/5.*
- *Accredited, stable study plan aligned with sector needs.*
- *Continuity of studies ensured through postgraduate programmes and the master's degree in cooperation with ISCP-SI.*

9.1.2. Fraquezas. (PT)

- *Assimetrias na carga e sequenciação de UCs (p. ex., base científica/quantitativa e bloco de Planeamento), gerando redundâncias de conceitos (risco/perigo) e, nalguns casos, profundidade insuficiente.*
- *Heterogeneidade do perfil de entrada (literacia científica/digital) e elevada percentagem de estudantes-trabalhadores, com impacto na assiduidade e no abandono do 1.º ano.*
- *Dificuldades financeiras dos alunos.*
- *Pré-requisitos de entrada com debilidades ao nível das matérias quantitativas.*
- *Horário por turno dos alunos que desempenham funções de Agentes da Proteção.*
- *Comunicação externa ainda irregular (e.g., necessidade de estratégia digital mais consistente para evidenciar resultados, certificações e trajetórias de carreira).*
- *Internacionalização incipiente (mobilidades, projetos europeus, short programs), pese embora a maturidade da rede nacional.*

9.1.2. Fraquezas. (EN)

- *Asymmetries in the load and sequencing of UCs (e.g., scientific/quantitative basis and Planning block), generating redundancies of concepts (risk/danger) and, in some cases, insufficient depth.*
- *Heterogeneity of entry profiles (scientific/digital literacy) and high percentage of working students, with an impact on attendance and dropout rates in the 1st year.*
- *Financial difficulties of students.*
- *Entry prerequisites with weaknesses in quantitative subjects.*
- *Shift schedules for students who work as Security Agents.*
- *External communication still irregular (e.g., need for a more consistent digital strategy to highlight results, certifications and career paths).*
- *Incipient internationalisation (mobility, European projects, short programmes), despite the maturity of the national network.*

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

9.1.3. Oportunidades. (PT)

- *Crescimento estrutural do setor da segurança de pessoas e bens e maior sensibilidade social ao risco, impulsionando procura por perfis híbridos (SST+Proteção Civil+SCIE).*
- *Consolidação das novas credenciações (ACT/OET/SINALUX/ENB/INEM) e documentação das oito certificações no Suplemento ao Diploma, reforçando valor profissional imediato.*
- *Atualização curricular regulamentar já preparada (recolocação de Metodologias de Investigação, reforço quantitativo, unificação do bloco de Planeamento; novas UCs em Tecnologias, Incêndios Estruturais, Infraestruturas Críticas, Meios Tecnológicos), permitindo responder a tendências tecnológicas sem acréscimos orçamentais relevantes (uso de software open-source).*
- *Internacionalização seletiva (ERASMUS+/Horizon; cadeiras intensivas; summer schools; microcredenciais) alavancada pela rede atual e pelo reconhecimento profissional.*
- *Possibilidade de novas certificações no âmbito do setor de segurança.*

9.1.3. Oportunidades. (EN)

- *Structural growth in the personal and property security sector and greater social awareness of risk, driving demand for hybrid profiles (OHS+Civil Protection+SCIE).*
- *Consolidation of new accreditations (ACT/OET/SINALUX/ENB/INEM) and documentation of the eight certifications in the Diploma Supplement, reinforcing immediate professional value.*
- *Regulatory curriculum update already prepared (replacement of Investigation Methodologies, quantitative reinforcement, unification of the Planning block; new UCs in Technologies, Structural Fires, Critical Infrastructures, Technological Resources), allowing us to respond to technological trends without significant budget increases (use of open-source software).*
- *Selective internationalisation (ERASMUS+/Horizon; intensive courses; summer schools; micro-credentials) leveraged by the current network and professional recognition.*
- *Possibility of new certifications in the security sector.*

9.1.4. Ameaças. (PT)

- *Mudanças regulatórias (RJ-SCIE, SST, proteção civil) que possam exigir reconfiguração rápida de conteúdos e certificações.*
- *Concorrência interinstitucional com ofertas focadas em nichos tecnológicos/operacionais, disputando o mesmo "pipeline" de empregadores.*
- *Constrangimentos de tempo dos estudantes-trabalhadores (risco de abandono inicial se a flexibilização pedagógica for insuficiente).*
- *Dependência de parceiros externos para componentes críticas (formações setoriais e contextos aplicados), exigindo gestão ativa de protocolos.*

9.1.4. Ameaças. (EN)

- *Regulatory changes (RJ-SCIE, SST, civil protection) that may require rapid reconfiguration of content and certifications.*
- *Inter-institutional competition with offerings focused on technological/operational niches, competing for the same employer pipeline.*
- *Time constraints for student-workers (risk of early dropout if pedagogical flexibility is insufficient).*
- *Dependence on external partners for critical components (sectoral training and applied contexts), requiring active management of protocols.*

**Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação
da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados****9.2. Proposta de ações de melhoria.****9.2.1. Ação de melhoria. (PT)**

Objetivo estratégico: manter a taxa de desemprego próxima de 0% e elevar a maturidade científica e internacional do curso, preservando a identidade aplicada e a sustentabilidade financeira.

Ação 1 – Atualização e racionalização curricular (alto impacto; 2025/26)

Recolocar Metodologias de Investigação no 1.º semestre (permuta com Métodos Quantitativos); reforçar carga/ECTS nas UCs quantitativas e de análise de risco; unificar o bloco de Planeamento (fundamentos–multirriscos–aplicações setoriais), eliminando redundâncias; criar novas UCs: Tecnologias Digitais e Softwares de Apoio à Decisão, Incêndios Estruturais, Infraestruturas Críticas e Meios Tecnológicos de Reconhecimento, Intervenção e Planeamento em Emergência.

Ação 2 – “Suplemento ao Diploma com Certificações” (prioridade alta; 2025)

Registrar no Suplemento ao Diploma as oito certificações (carga, requisitos, entidade) e instituir relatório anual sobre taxas de conclusão e impacto na inserção profissional.

Ação 3 – Percursos de continuidade e equivalências (alto impacto; 2025/26)

Formalizar mecanismos de equivalência/dispensa com ANEPC e OET (PG projetista SCIE, direção/coordenador de segurança), evitando repetição de conteúdos, e produzir guias de rotas profissionais (SST, SCIE, emergência pré-hospitalar, direção de segurança).

Ação 4 – Tutorias de base e flexibilidade pedagógica (prioridade alta; 2025/26)

Criar tutorias no 1.º ano em literacia digital e estatística aplicada; garantir calendário previsível; oferecer apoio síncrono online complementar a estudantes-trabalhadores e plano de recuperação de avaliações.

Ação 5 – Comunicação, dados e empregabilidade (prioridade média; 2025)

Consolidar o site da licenciatura como repositório (FUC, monografias, certificações, casos reais, empregabilidade) e produzir dashboards semestrais (satisfação, sucesso, diplomados, estágios).

Ação 6 – Internacionalização seletiva e microcredenciais (prioridade média; 2025–2027)

Desenvolver short programs/microcredenciais (SIG em emergência, risco sísmico urbano, resposta multivítimas) e candidaturas ERASMUS+/Horizon em resiliência urbana e gestão do risco com os principais parceiros.

Ação 7 – Governação de parcerias e simulacros/TTX (prioridade média; 2025)

Estabelecer contratos-programa anuais com parceiros, calendarizar simulacros e table-tops intermunicipais e registar lições aprendidas.

Em conjunto, estas ações atacam fragilidades (sequenciação, heterogeneidade, comunicação, internacionalização) e consolidam oportunidades (tecnologia, microcredenciais, certificações e equivalências), reforçando a empregabilidade próxima de 0% e a relevância pública do ciclo.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

9.2.1. Ação de melhoria. (EN)

Strategic objective: to maintain the unemployment rate close to 0% and raise the scientific and international maturity of the course, preserving its applied identity and financial sustainability.

Action 1 – Curriculum update and rationalisation (high impact; 2025/26)

Replace Research Methodologies in the 1st semester (swap with Quantitative Methods); reinforce workload/ECTS in quantitative and risk analysis CU; unify the Planning block (fundamentals–multi-risks–sectoral applications), eliminating redundancies; create new UCs: Digital Technologies and Decision Support Software, Structural Fires, Critical Infrastructures and Technological Means of Recognition, Intervention and Emergency Planning.

Action 2 – “Diploma Supplement with Certifications” (high priority; 2025)

Record the eight certifications (workload, requirements, entity) in the Diploma Supplement and establish an annual report on completion rates and impact on professional integration.

Action 3 – Continuity and equivalence pathways (high impact; 2025/26)

Formalise equivalence/exemption mechanisms with ANEPC and OET (PG SCIE designer, safety manager/coordinator), avoiding repetition of content, and produce professional route guides (OHS, SCIE, pre-hospital emergency, safety management).

Action 4 – Basic tutoring and pedagogical flexibility (high priority; 2025/26)

Create tutorials in the 1st year in digital literacy and applied statistics; ensure a predictable calendar; offer complementary synchronous online support to working students and an assessment recovery plan.

Action 5 – Communication, data and employability (medium priority; 2025)

Consolidate the degree programme website as a repository (FUC, monographs, certifications, real cases, employability) and produce half-yearly dashboards (satisfaction, success, graduates, internships).

Action 6 – Selective internationalisation and micro-credentials (medium priority; 2025–2027)

Develop short programmes/micro-credentials (SIG in emergency, urban seismic risk, multi-victim response) and ERASMUS+/Horizon applications in urban resilience and risk management with key partners.

Action 7 – Governance of partnerships and drills/TTX (medium priority; 2025)

Establish annual programme contracts with partners, schedule intermunicipal drills and table-tops, and record lessons learned. Together, these actions address weaknesses (sequencing, heterogeneity, communication, internationalisation) and consolidate opportunities (technology, micro-credentials, certifications and equivalencies), reinforcing near-zero employability and the public relevance of the cycle.

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (PT)

A1 (prioridade alta): início nov/2025, 8–10 meses; concluir FCD e nova NCE até jul/2026, com entrada em vigor no 1.º semestre de 2026, dependente de tramitação interna e aprovação estatutária.

A2 (alta): início dez/2025, 4–6 meses; publicar modelo/procedimento de registo entre abr–jun/2026 e, em jul/2026, emitir suplementos ao diploma já com as 8 certificações, mediante evidências padronizadas e validação académica/jurídica.

A3 (alta): nov/2025, 3 meses; lançar em fev/2026 o 1.º curso de especialização e percursos de continuidade, articulados com OET e ANEPC, mobilizando ex-alunos.

A4 (média): mar/2026; 9–18 meses por microcredencial/candidatura; garantir 1 microcredencial ativa em out/26 e submeter 1 candidatura ERASMUS+/Horizon em mar–abr/2027 (SIG para emergência/resiliência urbana).

A5 (média): jan/2026; fase 1 (6 meses) até jun/2026 para contratos-programa com parceiros; fase 2 anual até dez/2026 com 2–3 exercícios intermunicipais, participação discente e lições aprendidas.

Apresentação do pedido | Pedido especial de renovação da Avaliação/Acreditação de CE não-alinhados

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (EN)

A1(high priority): start in Nov/25, 8–10 months; complete the FCD and the new NCE by Jul/26, with entry into force in the 1st semester of 26/27, subject to internal procedures and statutory approval.

A2(high): start in Dec/25, 4–6 months; publish the registration model/procedure between Apr–Jun/26 and, in Jul/26, issue diploma supplements already including the 8 certifications, based on standardized evidence and academic/legal validation.

A3(high): Nov/25, 3 months; launch in Feb/26 the 1st specialization course and continuity pathways, articulated with OET and ANEPC, mobilizing alumni.

A4(medium): Mar/26; 9–18 months per micro-credential/application; ensure 1 active micro-credential by Oct/26 and submit 1 ERASMUS+/Horizon application in Mar–Apr/2027 (GIS for emergency/urban resilience).

A5(medium): Jan/26; phase 1 (6 months) until Jun/26 for program contracts with partners; annual phase 2 until Dec/26 with 2–3 inter-municipal exercises, student participation, and lessons learned

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (PT)

KPIs SMART, auditáveis e orientados para empregabilidade, qualidade pedagógica e sustentabilidade.

Ação 1 (currículo): 95% das FUC atualizadas e redundâncias reduzidas em 80% até jul/26 (monitorização mensal/trimestral; repositório, atas e matriz de conteúdos; coordenação+docentes).

Ação 2 (Suplemento): 100% dos diplomados 25/26 com certificações registadas e emissão em 30 dias após conclusão (semestral; secretaria/serviços académicos).

Ação 3 (percursos/PGs OET/ACT): 15 diplomados/ano em percursos de continuidade e 1.^a colocação 3 meses (anual; relatório de diplomados+inquérito; coordenação+docentes).

Ação 4 (microcredenciais/internacionalização): 1 microcredencial ativa até out/2026 e 1 candidatura ERASMUS+/Horizon submetida até abr/27 (prova de submissão/aceitação).

Ação 5 (parcerias/TTX): 5 protocolos ativos até jun/26 e 3 exercícios/ano letivo com participação discente (repositório+relatórios). Transversal: abandono no 1.º ano -25% vs baseline (anual; secretaria).

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (EN)

SMART, auditable KPIs focused on employability, pedagogical quality and sustainability.

Action 1 (curriculum): 95% of course units updated and redundancies reduced by 80% by Jul/26 (monthly/quarterly monitoring; repository and content matrix; coordination and faculty).

Action 2 (Diploma Supplement): 100% of 2025/26 graduates with certifications recorded and issued within 30 days after completion (semi-annual; academic services).

Action 3 (pathways / OET–ACT PGs): 15 graduates/year in continuity pathways and first job placement within 3 months (annual; graduate report and survey).

Action 4 (micro-credentials / internationalisation): 1 active micro-credential by Oct/2026 and 1 ERASMUS+/Horizon application submitted by Apr/27.

Action 5 (partnerships / TTX): 5 active protocols by Jun/26 and 3 exercises per academic year with student participation. Cross-cutting: first-year dropout rate ?25% vs baseline (annual).